



Thomas H. Davenport Laurence Prusak

Conhecimento Empresarial



201204 9812



1669462

Como as organizações
Conhecimento empresarial

gerenciam o seu capital intelectual

Métodos e aplicações práticas



15ª Edição

Thomas H. Davenport
Laurence Prusak

Conhecimento Empresarial

Como as organizações
gerenciam o seu capital intelectual

15ª Edição



Do original: Working Knowledge
Tradução autorizada da edição publicada por HBS Press
Copyright © 1998 by President and Fellows of Harvard College

© 1998, Elsevier Editora Ltda.

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610 de 19/02/98.
Nenhuma parte deste livro, sem autorização prévia por escrito da editora,
poderá ser reproduzida ou transmitida sejam quais forem os meios empregados:
eletrônicos, mecânicos, fotográficos, gravação ou quaisquer outros.

Capa
Simone Villas Boas

Editoração Eletrônica
Futura

Copidesque
Cristiane Dantas

Revisão Gráfica
Lucia Duarte Moreira
Grecina Eugênio Silva

Projeto Gráfico
Elsevier Editora Ltda.
A Qualidade da Informação
Rua Sete de Setembro, 111 – 16º andar
20050-006 Rio de Janeiro RJ Brasil
Telefone: (21) 3970-9300 FAX (21) 2507-1991
E-mail: info@elsevier.com.br
Escritório São Paulo
Rua Quintana 753 – 8º andar
04596-011 – Brooklin – São Paulo – SP
Telefone: (11) 5105-8555

ISBN 13: 978-85-352-0352-3
ISBN 10: 85-352-0352-4
Edição original: ISBN 0-87584-655-6 – Harvard Business School Press –
Boston, Massachusetts)

Nota: Muito zelo e técnica foram empregados na edição desta obra. No entanto, podem ocorrer erros de digitação, impressão ou dúvida conceitual. Em qualquer das hipóteses, solicitamos a comunicação à nossa Central de Atendimento, para que possamos esclarecer ou encaminhar a questão. Nem a editora nem o autor assumem qualquer responsabilidade por eventuais danos ou perdas a pessoas ou bens, originadas do uso desta publicação.

Central de Relacionamento
Tel.: 0800 026 53 40
Rua Sete de Setembro, 111, 16º andar – Centro – Rio de Janeiro
CEP.: 20.050-006
e-mail: info@elsevier.com.br
site: www.elsevier.com.br

CIP-Brasil. Catalogação-na-fonte.
Sindicato Nacional dos Editores de Livros, RJ

D269t Davenport, Thomas H., 1954-
Conhecimento empresarial: como as organizações gerenciam
o seu capital intelectual/Thomas H. Davenport, Laurence Prusak;
tradução de Lenke Peres. – Rio de Janeiro: Elsevier,
2003. – 15ª reimpressão

Tradução de: Working knowledge
ISBN 85-352-0352-4

1. Conhecimento empresarial. 2. Sociedade da informação.
3. Capital intelectual. 4. Capital humano
I. Prusak, Laurence. II. Título.

98-1321

CDD 658.4038
CDU 65.011.8:007

Sumário

Agradecimentos, vii

Apresentação, ix

- 1 O Que Queremos Dizer Com Conhecimento?, 1
- 2 A Promessa e o Desafio dos Mercados do Conhecimento, 29
- 3 A Geração do Conhecimento, 63
- 4 Codificação e Coordenação do Conhecimento, 83
- 5 Transferência do Conhecimento, 107
- 6 Funções e Qualificações da Área do Conhecimento, 129
- 7 Tecnologias para a Gestão do Conhecimento, 149
- 8 Projetos da Gestão do Conhecimento na Prática, 173
- 9 A Pragmática da Gestão do Conhecimento, 195

Notas, 215

Índice, 227

Advertência

Muitas das designações utilizadas por fabricantes e vendedores para diferenciar seus produtos são marcas registradas. Nas designações que aparecem neste livro, as marcas registradas foram impressas com a inicial maiúscula (por exemplo, Chips Ahoy). O Indicador de Perfil de Myers Briggs e a abreviatura MBTI, para Myers Briggs Type Indicator, são marcas registradas.

Agradecimentos

À SEMELHANÇA de todos os bons produtos ligados ao conhecimento, este também não surgiu do nada. Somos particularmente gratos às pioneiras da gestão do conhecimento, que nos deram acesso aos progressos alcançados e aos problemas enfrentados na área. Muitas dessas empresas patrocinaram um programa de pesquisa multiclientes, Dominando o Conhecimento da Organização, ou seu programa antecessor, Dominando o Ambiente da Informação. Agradecemos a essas empresas e, especificamente, aos gerentes com os quais trabalhamos, por apoiar financeiramente a pesquisa, oferecer suas organizações como campos de pesquisa e criticar nossas idéias à medida que as elaborávamos.

Esses programas foram criados sob os auspícios do Centro de Inovação de Negócios da Ernst & Young, onde os autores atuaram como pesquisadores durante anos. Vários pesquisadores e associados participaram da pesquisa do conhecimento e os frutos de seus esforços permeiam todo este livro. Entre eles estão Mike Beers, Dave DeLong, Liam Fahey, Al Jacobson, Linda Kalver, Dave Klein, Chris Marshall, Rudy Ruggles e Patricia Seeman. Amy Fiore administrou e Julia Kirby comercializou os programas. O apoio de Bud Mathaisel e Chris Meyer, dois diretores do Centro, foi fundamental.

Don Cohen merece particular reconhecimento. Ele atuou como editor, pesquisador, e, mais que tudo, como motivador e amigo. Sem a sua colaboração este livro não teria sido escrito.

Muitas outras empresas de consultoria e vários de seus membros deram suporte ao nosso trabalho ao longo dos anos que este projeto consumiu. Entre eles destacamos Joe Movizzo, Scott Oldach e David Smith,

do IBM Consulting Group, Jeanne Harris e Barry Patmore, da Andersen Consulting, e Brook Manville, da McKinsey. Pete Tierney e outros, da Inference Corporation, foram de grande ajuda na área de software da gestão do conhecimento. Andy Michuda e Ron Helgeson, da Teltech Resource Network, compartilharam suas idéias sobre a questão da gestão do conhecimento com generosidade.

Outros que contribuíram com seu conhecimento da área da gestão do conhecimento para este livro são Vince Barabba, Leif Edvinsson, John Henderson, Abbie Lundberg, Britton Monasco, Tom Stewart e inúmeros críticos anônimos da Harvard Business School Press.

Na editora, trabalhamos com diversos editores, mas Carol Franco foi quem nos ajudou a começar e Kirsten Sandberg, a terminar. Manifestamos o nosso agradecimento por seu interesse, persistência e *feedback*.

Talvez tivéssemos conseguido escrever este livro sem o apoio de nossas famílias, mas de que isso valeria sem elas? Agradecemos de coração e dedicamos este volume a Brenda, Kim e Ben Prusak, e a Jodi, Hayes e Chase Davenport.

Apresentação

Investir em conhecimento é o que rende os melhores juros.

– Benjamin Franklin

POR QUE ESSE súbito interesse no conhecimento? Inúmeras conferências e centenas de artigos em publicações acadêmicas e de negócios procuram alcançar alguma compreensão desse tema nebuloso. O avanço da consultoria na área do conhecimento e a mobilização em torno do assunto nos meios empresariais sinalizam a progressiva convicção de que entender o conhecimento é fundamental para o sucesso das empresas – e talvez para a sobrevivência das organizações.

Um dos objetivos deste livro é explicar esta nova ênfase num tema ancestral, um tema tratado por Platão e Aristóteles e por uma infinidade de outros filósofos que lhes sucederam. Como o *bourgeois gentilhomme* de Molière, que ficou encantado ao descobrir que a vida inteira estivera falando em prosa, gerentes só há pouco se deram conta de que têm recorrido ao conhecimento ao longo de toda a sua carreira. Mesmo antes da época da “organização que aprende”, das “competências essenciais”, dos “sistemas especializados” e do “foco na estratégia”, bons gerentes já valorizavam a experiência e o *know-how* de seus funcionários – isto é, seu conhecimento. Hoje, porém, muitas empresas perceberam que necessitam de mais do que apenas uma abordagem aleatória (e até mesmo inconsciente) do conhecimento corporativo para vencer na economia atual e futura.

Essa percepção coincide com a renovada ênfase, entre estrategistas e economistas, em idéias associadas a uma teoria empresarial baseada em competências ou em recursos.¹ A economia tradicional via a empresa

como uma “caixa preta”; examinava os recursos que entravam, os produtos que saíam e os mercados dos quais a empresa participava. Hoje, teóricos de muitas disciplinas estão voltando a sua atenção para uma das dinâmicas essenciais contidas na caixa: o conhecimento subjacente em rotinas e práticas que a empresa transforma em produtos e serviços valiosos.²

Múltiplos fatores levaram à atual “explosão do conhecimento”. Esta convergência de causas é um dos motivos pelos quais o ato de discriminar claramente o conhecimento ganhou importância fundamental. A percepção e realidade de um novo mundo competitivo globalizado constituem uma das forças motrizes. As rápidas mudanças e a crescente competição pelos dólares, marcos e ienes de consumidores cada vez mais sofisticados levaram as empresas a buscar uma vantagem sustentável para se distinguir em seus mercados.

Naturalmente, tal busca tem seu lado negativo. Oferecem-se às empresas teorias, modismos, panacéias e fórmulas mágicas como soluções universais para as dificuldades sutis e geralmente incontornáveis da gestão competitiva. Algumas dessas ofertas acrescentaram muita coisa. O movimento pela qualidade, por exemplo, produziu benefícios inegáveis e se tornou parte do tecido empresarial; muitos de seus conceitos gerenciais intensamente alardeados, entretanto, não corresponderam às expectativas.³ O desapontamento com tais conceitos levou as empresas a buscar algo mais básico, irredutível e vital para o desempenho, a produtividade e a inovação. Essa busca fez a comunidade gerencial perceber que o que alimenta o funcionamento de uma organização é o que os seus funcionários *sabem*. Embora o “movimento” pelo conhecimento provavelmente produza seus próprios modismos e jargões, o conhecimento em si merece atenção; ele mostra às empresas como devem atuar hoje e como melhorar seus produtos amanhã.

A constatação de que só sobrevivem as organizações que aprendem continuamente aumentou o interesse pelo conhecimento; é o velho princípio de só dar valor ao que foi perdido. Experientes engenheiros aeroespaciais que foram estimulados a se demitir voluntariamente em períodos de *downsizing* levaram com eles seu valioso conhecimento e tiveram, em alguns casos, de ser readmitidos para que o trabalho pudesse prosseguir. Alguns gerentes de nível médio considerados “sacrificáveis” revelaram-se, com sua ausência, coordenadores vitais e sintetizadores de conhecimento; suas empresas perderam muito mais do que o organograma sugeriu. Um exemplo específico dessa amnésia corporativa pode ser verificado na

Ford, onde criadores de novos carros queriam repetir o sucesso da equipe original de projeto do Taurus. Mas ninguém se lembrou, ou não se deu conta, do que havia de tão especial naquele esforço. Uma experiência semelhante ocorreu na International Harvester, quando representantes do governo russo contataram a empresa para a construção de uma nova fábrica de caminhões baseados em um empreendimento bem-sucedido de vinte anos antes. Uma pena, mas não havia mais uma única pessoa na organização que soubesse algo daquele antigo projeto. Depois de cometer dispendiosos erros por ignorar a importância do conhecimento, muitas empresas estão agora lutando para entender melhor o que sabem, o que precisam saber e o que fazer a esse respeito.

Algumas dessas organizações equivocadamente presumiram que a tecnologia poderia substituir a qualificação e o julgamento de um trabalhador humano experiente. Um importante elemento deste livro é a discussão da relação entre conhecimento e tecnologia. A pressuposição de que a tecnologia pode substituir o conhecimento humano ou criar um equivalente para ele tem se revelado falsa. Os progressos da tecnologia, por outro lado, estão entre os fatores que alimentam o interesse no conhecimento e em sua gestão. Por exemplo, as redes de computador oferecem novas formas de trocar informações e conhecimento dentro e fora de suas organizações. Tecnologias como o Lotus Notes e a World Wide Web tornaram mais fáceis a coleta, o armazenamento e a distribuição de certas formas de conhecimento. O recente e impressionante aumento do uso da Internet e das redes de computador é uma manifestação da importância crescente da tecnologia nas comunicações e na busca de conhecimento. As empresas estão se conscientizando tanto do potencial dessa tecnologia para incrementar o trabalho do conhecimento como do fato de que esse potencial só poderá ser explorado se elas entenderem realmente como o conhecimento é desenvolvido e compartilhado.

Neste livro, nosso principal objetivo é desenvolver um entendimento preliminar do *significado* do conhecimento dentro das organizações. Como ele se manifesta na vida e no trabalho cotidiano? No que ele difere de dados e informações? Quem o tem? Onde ele está? Quem o utiliza? Sobre o que falamos quando conversamos sobre conhecimento? Nosso segundo objetivo é determinar o que fazer em relação ao conhecimento. Que questões culturais e comportamentais básicas devemos abordar para fazer uso dele? Quais são as melhores formas de se usar a tecnologia no trabalho do conhecimento? Quais são as funções e qualidades específicas

do conhecimento? Qual é o perfil de um projeto de conhecimento bem-sucedido e como se mede esse sucesso? Que indicadores e parâmetros podemos usar para avaliá-lo? Nossas respostas a estas perguntas ajudam a responder à pergunta essencial feita dentro das organizações: o que *fazer* na segunda-feira de manhã para tornar mais eficiente, eficaz, produtivo e inovador o uso do conhecimento dentro da minha organização? Finalmente, nossa meta é fornecer uma perspectiva geral de como as empresas trabalham, a fim de proporcionar aos gerentes meios de melhorar o desempenho.

As descobertas que apresentamos neste livro surgiram de amplas discussões com gerentes corporativos sobre o funcionamento do conhecimento nas organizações. Há anos atrás, quando iniciamos uma pesquisa sobre novas formas de gerenciamento da informação, reunimos executivos de cerca de 25 empresas clientes, incluindo Hewlett-Packard, IBM, AT&T e American Airlines. Perguntamos a eles o que mais precisavam saber que não sabiam então, e como poderíamos ajudá-los para que viessem a sabê-lo. Para nossa surpresa, quase todos aqueles preparados gerentes de empresas bem-sucedidas admitiram: "Não temos uma idéia real de como gerenciar informações e conhecimento de valor agregado dentro das nossas empresas." E, vejam bem, tratava-se de organizações altamente sofisticadas. Algumas delas estavam entre as empresas de alta tecnologia que haviam ajudado a lançar a revolução da informação; são as grandes instituições da Era da Informação. Mas estavam admitindo que não dispunham de métodos eficazes para gerenciar e entender como usar melhor a informação. Portanto, durante alguns anos, concentramos nossa pesquisa na informação: por que não é bem gerenciada, o que realmente significa gerenciar informação e que tipos de melhorias específicas nossos clientes poderiam conseguir em sua forma de obter e usar informações.⁴

À medida que trabalhamos com essas empresas e passamos a entender razoavelmente bem como a informação funcionava – e como não funcionava – dentro delas, ficou claro que aquilo que os nossos clientes desejavam acima de qualquer coisa era *insight*. Eles estavam buscando práticas melhores, idéias novas, sinergias criativas e processos de descoberta; algo que a informação, por mais bem administrada que seja, não pode fornecer. Ficamos convencidos de que tais resultados só adviriam do uso efetivo do conhecimento. Além disso, estava claro que muito do conhecimento de que eles precisavam já existia em suas organizações,

embora, quando requerido, estivesse inacessível ou indisponível. O presidente da Hewlett-Packard, Lew Platt, disse certa vez (repetindo as palavras de um ex-chefe da HP Labs): “Se a HP soubesse o que a HP sabe, nossa rentabilidade seria três vezes maior.” É a expressão da crença no valor potencial do conhecimento, compartilhada por muitos outros executivos. É claro que o conhecimento estava sendo usado e trocado nessas empresas, como acontece em todas as outras. Aquilo que mais tarde definiríamos como “mercados do conhecimento”, que foi discutido com compradores, vendedores e agentes do conhecimento, ocorre em todas as organizações, embora não com bastante eficiência. Desvalorizados, desorganizados, restritos, muitas vezes desencorajados em vez de estimulados pela cultura da empresa, esses mercados do conhecimento são mecanismos profundamente imperfeitos para a geração e intercâmbio de *insights*. Tornou-se evidente para nós a necessidade de estudar como o conhecimento é gerido, mal gerido e não gerido nas organizações.

Mais tarde, o conhecimento acabou se tornando o novo foco de nossa pesquisa e de nossas discussões (na verdade, ele voltou a se tornar o nosso foco; nós o havíamos estudado na faculdade em termos de “história intelectual” e “sociologia do conhecimento”). Intuitivamente, sabíamos da importância vital do conhecimento na maioria das organizações. O economista Sidney Winter descreve as empresas comerciais como “organizações que sabem como trabalhar”.⁵ Uma empresa realmente é um conjunto de pessoas organizadas para produzir algo, sejam produtos, serviços ou alguma combinação de ambos. Sua capacidade de produzir depende daquilo que ela sabe e do conhecimento subjacente nas rotinas e equipamentos de produção. O ativo material de uma empresa só terá valor real se as pessoas souberem o que fazer com ele. Se “saber fazer” define o que a empresa é, então o conhecimento realmente é a empresa num sentido importante. Entender o papel do conhecimento nas organizações pode ajudar a responder por que algumas empresas são sistematicamente bem-sucedidas. Quando pessoas, tecnologia, produtos e ambiente de negócios mudam no decorrer do tempo, o que permanece? Qual é o residual, como dizem os economistas? O que cria a *continuidade* que possibilita a determinadas empresas prosperar no decorrer do tempo? Acreditamos fortemente que a maneira como as empresas geram e transmitem o conhecimento é parte essencial dessa continuidade. Temos certeza de que futuros estudos sobre conhecimento organizacional

darão uma contribuição importante ao entendimento das fontes do sucesso duradouro.

Na época em que estávamos voltando a nossa atenção para o conhecimento, Tom Stewart, em artigo publicado em 1994 na revista *Fortune*, alertava as empresas a se concentrar menos no que elas *possuíam* e mais no que elas *sabiam*: seu capital intelectual. Desde então, Peter Drucker identificou o conhecimento como a nova base da concorrência na sociedade pós-capitalista e Paul Romer, economista de Stanford, denominou o conhecimento como o único recurso ilimitado, o ativo que aumenta com o uso. Em 1995, dois acadêmicos japoneses, Ikujiro Nonaka e Hirotaka Takeuchi, publicaram *Criação de conhecimento na empresa* (Editora Campus, 1996), um estudo pioneiro sobre a geração e o uso do conhecimento nas empresas japonesas. Naquele mesmo ano, Dorothy Leonard-Barton escreveu um estudo bastante detalhado sobre o papel do conhecimento em empresas industriais, *Wellsprings of Knowledge*. Diversos outros livros exortando os gerentes a gerir o conhecimento – sem se concentrar muito em como fazê-lo – surgiram no mercado.⁶ Empresas como Dow Chemical e Skandia, e consultorias como McKinsey, Ernst & Young e IBM Consulting designaram “diretores do conhecimento” e “diretores do capital intelectual” para supervisionar os recursos do conhecimento de suas empresas. Elas apontam como resultado da gestão do conhecimento economias, melhorias e aumentos de produtividade. Histórias como as seguintes tornam-se cada vez mais comuns:

- Na Hoffmann-LaRoche, empresa farmacêutica suíça, uma iniciativa desenvolvida em 1993-1994 voltada para a gestão do conhecimento reformou o processo de aprovação de novos medicamentos, a volumosa e complexa documentação que precisa ser submetida à Federal Drug Administration e às autoridades reguladoras européias antes de se colocar no mercado qualquer remédio novo. Principalmente devido a essa iniciativa, os pedidos de registro e aprovação de vários produtos novos foram encurtados em vários meses, o que representa uma economia de US\$1 milhão por dia.
- Em 1996, reuniram-se cardiologistas líderes na área de cirurgia cardíaca provenientes de cinco centros médicos da Nova Inglaterra; eles observaram as práticas de cirurgia uns dos outros e trocaram idéias sobre seus procedimentos mais eficientes num

experimento cooperativo. O resultado: uma queda de 24 por cento na taxa geral de mortalidade por cirurgia de *bypass* coronariano ou 74 mortes a menos que o previsto.

- Na Hewlett-Packard e em muitas outras empresas de alta tecnologia, a quantidade de conhecimento do produto necessária para uso e suporte de produtos complexos de informática aumentou bruscamente nos últimos anos. Clientes com problemas precisam ser orientados para uma solução que pode envolver interações entre produtos de hardware, software e de comunicações, produtos esses que mudam continuamente. A HP tinha dificuldade de encontrar pessoal preparado para dar suporte técnico aos clientes. Assim, em 1995, a empresa implementou uma ferramenta da gestão do conhecimento chamada “case-based reasoning – CBR” (raciocínio baseado em casos) para coligir conhecimento de suporte técnico e torná-lo disponível para pessoal de todo o mundo. Os resultados foram inequívocos e impressionantes: a média de chamadas de atendimento caiu em dois terços, o custo por chamada caiu em 50 por cento e a empresa pôde contratar menos representantes de suporte técnico em virtude do auxílio recebido através do sistema.

Estes são apenas alguns de muitos exemplos da gestão do conhecimento que descreveremos neste livro. Relacionamos abaixo as empresas cujos esforços da gestão do conhecimento ilustramos neste livro. Além disso, incluímos vários exemplos anônimos obtidos de empresas que não desejavam ser identificadas.

Cada vez mais, líderes e consultores de empresas falam do conhecimento como o *principal* ativo das organizações e como a chave da vantagem competitiva sustentável. “Trabalhadores do conhecimento”, “empresa criadora do conhecimento”, “capital do conhecimento” e “alavancagem do conhecimento” tornaram-se termos correntes. Conferências e seminários sobre o conhecimento estão surgindo em toda parte. Verifica-se no mundo dos negócios um enorme entusiasmo com relação ao potencial de benefícios decorrentes de iniciativas ligadas ao conhecimento.

Acreditamos que esse entusiasmo é justificável. A mensagem central deste livro é que a única vantagem sustentável que uma empresa tem é aquilo que ela coletivamente sabe, a eficiência com que ela usa o que sabe e a prontidão com que ela adquire e usa novos conhecimentos.

Organizações estudadas neste livro

3M	IBM
Andersen Consulting	IDEO
Boeing	McDonnell Douglas
British Petroleum	McKinsey & Company
Buckman Laboratories	Microsoft
Chaparral Steel	Mobil Oil
Chase Manhattan Bank	Monsanto
Chrysler	National Semiconductor
Coca-Cola	NYNEX
CSIRO	Owens-Corning
Dai-Ichi Pharmaceuticals	Sandia National Laboratories
Dow Chemical	Sematech
Ernst & Young	Senco Products
Exército dos Estados Unidos	Sequent Computer
Ford	Skandia
General Motors	Teltech
Hewlett-Packard	Texas Instruments
Hoeschst-Celanese	Time Life
Hoffman-LaRoche	U.S. Army
Hughes Space and Communications	Young & Rubicam

1

O que Queremos Dizer com Conhecimento?

Concluindo, a nova economia não está na tecnologia, seja ela o microchip ou a rede mundial de telecomunicações. Está na mente humana.
— Alan Webber¹

CONHECIMENTO não é dado nem informação, embora esteja relacionado com ambos e as diferenças entre esses termos sejam normalmente uma questão de grau. Começamos com esses termos mais conhecidos porque eles *são* mais familiares e porque podemos entender melhor o conhecimento em correlação com eles. A confusão entre dado, informação e conhecimento – em que diferem e o que *significam* – gera enormes dispendios com iniciativas de tecnologia que raramente produzem resultados satisfatórios. De modo geral, as empresas investem pesadamente em soluções antes de saber exatamente quais são seus problemas e o resultado, como não poderia deixar de ser, é desastroso.

Por mais primário que possa soar, é importante frisar que dado, informação e conhecimento não são sinônimos. O sucesso ou o fracasso organizacional muitas vezes pode depender de se saber de qual deles precisamos, com qual deles contamos e o que podemos ou não fazer com cada um deles. Entender o que são esses três elementos e como passar de um para outro é essencial para a realização bem-sucedida do trabalho ligado ao conhecimento. Portanto, acreditamos que seja melhor começar por uma rápida comparação dos três termos e pelos

fatores envolvidos na transformação de dados em informação e de informação em conhecimento.

Uma Definição Prática do Conhecimento

Algumas palavras de qualificação antes de prosseguir com as nossas definições. Sabemos que alguns pesquisadores identificam mais que essas três entidades – dados, informação e conhecimento – e descrevem, por exemplo, sabedoria, *insight*, determinação, ação e assim por diante. Todavia, como observamos que as empresas já têm dificuldade de distinguir entre três conceitos relacionados, não estamos inclinados a abordar mais que isso. Para finalidades práticas, juntaremos conceitos de uma ordem mais elevada, tais como sabedoria e *insight*, no conceito do conhecimento.² E palavras como determinação e ação, embora presumivelmente apontem para a necessidade de utilizar o conhecimento, serão categorizadas como “algo que podemos fazer com o conhecimento”, em vez de aparecer como variações do próprio conhecimento. Com tais ressalvas, passemos para algumas definições.

Dados

Dados são um conjunto de fatos distintos e objetivos, relativos a eventos.³ Num contexto organizacional, dados são utilitariamente descritos como registros estruturados de transações. Quando um cliente vai a um posto de gasolina e enche o tanque do seu carro, essa transação pode ser parcialmente descrita como dado: quando ele fez a compra; quantos litros consumiu; quanto ele pagou. Os dados não revelam por que ele procurou aquele posto e não outro, e não podem prever a probabilidade daquele cliente voltar ao mesmo posto. Em si mesmos, tais fatos nada dizem sobre se o posto é bem ou mal administrado nem se ele está fracassando ou prosperando. Peter Drucker disse certa vez que informações são “dados dotados de relevância e propósito”, o que decerto sugere que dados, por si só, têm pouca relevância ou propósito.

Organizações modernas geralmente armazenam dados em algum tipo de sistema tecnológico. Os dados são lançados no sistema por departamentos como os de finanças, de contabilidade ou de marketing.

Até recentemente, eles eram administrados por centros de processamento de dados, os CPDs, que atendiam solicitações de dados feitas pela diretoria e por outros departamentos da empresa. A tendência atual é a relativa descentralização dos dados e sua disponibilidade a partir de pedidos oriundos de computadores pessoais; porém, a estrutura básica do que eles são e de como os armazenamos e utilizamos permanece a mesma.

Quantitativamente, as empresas avaliam a gestão de dados em termos de custo, velocidade e capacidade: quanto custa obter ou recuperar um dado? Com que velocidade podemos lançá-lo e recuperá-lo no sistema? Qual é a capacidade de armazenamento do sistema? Indicadores qualitativos são a prontidão, a relevância e a clareza: temos acesso a eles *quando* necessitamos deles? Eles são aquilo de que *precisamos*? Podemos extrair *significado* deles?

Todas as organizações precisam de dados e alguns setores industriais dependem fortemente deles. Bancos, seguradoras, serviços públicos e órgãos governamentais, tais como o Departamento de Receita Federal e a Administração da Previdência Social dos Estados Unidos, são exemplos óbvios. O registro e manutenção de dados estão no cerne dessas culturas de dados, e a efetiva gestão de dados é fundamental para o seu sucesso. O negócio desses setores é a manutenção e o acompanhamento eficiente de milhões de transações. Mas, para muitas empresas – mesmo para algumas culturas de dados – ter mais dados nem sempre é melhor do que ter menos. Às vezes, as empresas acumulam dados por serem factuais e, portanto, criarem a ilusão de exatidão científica. Junte dados suficientes, prossegue o argumento, e decisões objetivamente corretas se auto-sugerirão automaticamente. Isso é falso em dois aspectos. Primeiro, dados demais podem dificultar a identificação e a extração de significado de dados que realmente importam. Segundo, e mais fundamental, dados não têm significado inerente. Dados descrevem apenas parte daquilo que aconteceu; não fornecem julgamento nem interpretação e nem qualquer base sustentável para a tomada de ação. Embora a matéria-prima do processo decisório possa incluir dados, eles não podem dizer o que fazer. Dados nada dizem sobre a própria importância ou irrelevância. Porém, os dados são importantes para as organizações – em grande medida, certamente, porque são matéria-prima essencial para a criação da informação.

Informação

À semelhança de muitos pesquisadores que estudaram o tema informação, nós a descreveremos como uma *mensagem*, geralmente na forma de um documento ou uma comunicação audível ou visível. Como acontece com qualquer mensagem, ela tem um emissor e um receptor. A informação tem por finalidade mudar o modo como o destinatário vê algo, exercer algum impacto sobre seu julgamento e comportamento. Ela deve informar; são os dados que fazem a diferença. O significado original da palavra “informar” é “dar forma a”, sendo que a informação visa a modelar a pessoa que a recebe no sentido de fazer alguma diferença em sua perspectiva ou *insight*. Estritamente falando, portanto, sucede que o receptor, não o emissor, decide se a mensagem recebida realmente constitui informação – isto é, se ela verdadeiramente o informa. Um memorando repleto de divagações pode ser considerado “informação” por seu redator, porém tido como puro ruído pelo receptor. A única mensagem que ele pode comunicar com sucesso é uma mensagem involuntária sobre a qualidade da inteligência ou do discernimento do emissor.

A informação movimenta-se pelas organizações por redes *hard* e *soft*. A rede *hard* tem uma infra-estrutura

definida: fios, utilitários de entrega, antenas parabólicas, centrais de correio, endereços, caixas postais eletrônicas. Estão entre as mensagens que essas redes entregam o correio eletrônico, o correio tradicional ou entregas expressas e as transmissões via Internet. A rede *soft* é menos formal e visível. Ela é circunstancial. Alguém que lhe entregue uma anotação ou a cópia de um artigo marcado “Para sua informação” é um exemplo de informação transmitida por rede *soft*.

Pense em informação como dados que fazem diferença.

Aferições quantitativas de gestão de informação tendem a incluir conectividade e transações: quantas contas de e-mail ou usuários de Lotus Notes nós temos? Quantas mensagens enviamos num dado período? Aferições qualitativas medem a “informatividade” e a utilidade: a mensagem me trouxe um novo *insight*? Ela me ajuda a extrair significado de uma situação e contribui para a decisão ou solução de um problema?

Diferentemente do dado, a informação tem significado – a “relevância e propósito” da definição de Drucker citada anteriormente. Ela não só “dá forma” ao receptor como ela própria *tem* uma forma: ela está

organizada para alguma finalidade. Dados tornam-se informação quando o seu criador lhes acrescenta significado. Transformamos dados em informação agregando valor de diversas maneiras. Consideremos vários métodos importantes, todos eles começando com a letra C:

- *Contextualização*: sabemos qual a finalidade dos dados coletados.
- *Categorização*: conhecemos as unidades de análise ou os componentes essenciais dos dados.
- *Cálculo*: os dados podem ser analisados matematicamente ou estatisticamente.
- *Correção*: os erros são eliminados dos dados.
- *Condensação*: os dados podem ser resumidos para uma forma mais concisa.

Observe que os computadores podem ajudar a agregar tais valores e transformar dados em informação, porém quase nunca eles ajudam na parte de contexto, e os seres humanos geralmente precisam agir nas partes de categorização, cálculo e condensação. Um problema que abordamos ao longo de todo este livro é a confusão da informação – ou conhecimento – com a tecnologia que a viabiliza. Do livro *O meio é a mensagem*, de Marshall McLuhan, com sua afirmação de que a televisão transformaria a humanidade numa aldeia global e acabaria com os conflitos mundiais, até as recentes declarações sobre o poder transformador da Internet, temos ouvido que a tecnologia da informação mudará não apenas o modo como trabalhamos, mas também quem somos. Um ponto importante que defendemos neste livro é que o meio de comunicação *não* é a mensagem, embora ele possa influenciá-la fortemente. O que é entregue é mais importante que o veículo que a entrega. Ter um telefone não garante nem sequer estimula conversas brilhantes; ter um *CD player* de última geração não faz a mínima diferença se você o usar apenas para ouvir poças tocadas por instrumentos de brinquedo. Nos primórdios da televisão, muitos comentaristas diziam que o novo meio de comunicação elevaria o nível do discurso cultural e político da nação, uma previsão que evidentemente não se concretizou. Donde os gerentes de hoje concluíram que dispor de tecnologia da informação mais sofisticada não implica necessariamente obter melhor informação.

Conhecimento

A maioria das pessoas tem a intuição de que o conhecimento é mais amplo, mais profundo e mais rico do que os dados ou a informação. As pessoas falam de um indivíduo esclarecido, informado e com conhecimento sobre determinado assunto, enfim, alguém inteligente e que tem boa formação cultural. Raramente referem-se a um memorando, manual ou banco de dados “repleto de conhecimento”, muito embora estes últimos possam ter sido elaborados por indivíduos ou grupos “esclarecidos”.

Lembrando que os epistemólogos passam a vida tentando entender o que significa conhecer, não pretendemos dar uma definição final. O que oferecemos é uma definição funcional de conhecimento, uma descrição pragmática que nos ajude a comunicar o que queremos dizer quando falamos sobre o conhecimento nas organizações. Nossa definição expressa as características que tornam o conhecimento valioso e as que dificultam sua boa gestão – geralmente as mesmas:

O conhecimento se produz em mentes que trabalham.

Conhecimento é uma mistura fluida de experiência condensada, valores, informação contextual e *insight* experimentado, a qual proporciona uma estrutura para a avaliação e incorporação de novas experiências e informações. Ele tem origem e é aplicado na mente dos conhecedores. Nas organizações, ele costuma estar embutido não só em documentos ou repositórios, mas também em rotinas, processos, práticas e normas organizacionais.

O que essa definição torna imediatamente claro é que o conhecimento não é puro nem simples: é uma mistura de vários elementos; é fluido como também formalmente estruturado; é intuitivo e portanto difícil de colocar em palavras ou de ser plenamente entendido em termos lógicos. O conhecimento existe dentro das pessoas, faz parte da complexidade e imprevisibilidade humanas. Embora tradicionalmente pensemos em ativos como algo definível e “concreto”, os ativos do conhecimento são muito mais difíceis de se identificarem. Da mesma forma que uma partícula atômica pode parecer ser uma onda ou uma partícula, dependendo de como os cientistas a observam, o conhecimento pode ser visto tanto como um processo quanto como um ativo. O conhecimento deriva da

informação da mesma forma que a informação deriva de dados. Para que a informação se transforme em conhecimento, os seres humanos precisam fazer virtualmente todo o trabalho. Tal transformação ocorre através de palavras iniciadas com C tais como as seguintes:

- *Comparação*: de que forma as informações relativas a esta situação se comparam a outras situações conhecidas?
- *Consequências*: que implicações estas informações trazem para as decisões e tomadas de ação?
- *Conexões*: quais as relações deste novo conhecimento com o conhecimento já acumulado?
- *Conversação*: o que as outras pessoas pensam desta informação?

Claramente, estas atividades criadoras de conhecimento têm lugar dentro dos seres humanos e entre eles. Embora obtenhamos dados a partir de registros ou transações e informações, a partir de mensagens, obtemos conhecimento de indivíduos ou de grupos de conhecedores ou, por vezes, a partir de rotinas organizacionais. O conhecimento é entregue através de meios estruturados, tais como livros e documentos, e de contatos pessoa a pessoa que vão desde conversas até relações de aprendizado.

O Conhecimento em Ação

Uma das razões pelas quais achamos o conhecimento valioso é que ele está próximo – mais do que os dados e as informações – da ação. O conhecimento pode e deve ser avaliado pelas decisões ou tomadas de ação às quais ele leva. Um conhecimento melhor pode levar, por exemplo, a eficiência mensurável em desenvolvimento de produtos e na sua produção. Podemos usá-lo para tomar decisões mais acertadas com relação a estratégia, concorrentes, clientes, canais de distribuição e ciclos de vida de produto e serviço. Mais adiante neste capítulo e ao longo de todo o livro descreveremos as características das organizações ricas em conhecimento. Naturalmente, uma vez que o conhecimento e as decisões estão, de modo geral, na cabeça das pessoas, pode ser difícil determinar o caminho que vai do conhecimento até a ação.

Observamos e analisamos mais de cem tentativas de gestão do conhecimento em organizações. Para os gerentes da maioria dessas tentativas, colocamos a seguinte pergunta: como você faz a distinção entre dados, informação e conhecimento? Muitos não fazem uma distinção específica na prática, sendo que a maioria dessas iniciativas envolve uma mistura de conhecimento e informação, e até de alguns dados. Muitos destacaram que simplesmente tentavam agregar valor àquilo que já possuíam – para elevá-lo na escala, passando de dados para conhecimento.

A Chrysler, por exemplo, armazena conhecimento para o desenvolvimento de novos carros numa série de repositórios chamados Livros de Conhecimento de Engenharia. O objetivo desses livros, que são na verdade arquivos de computador, é ser uma memória eletrônica do conhecimento obtido de equipes automobilísticas. O gerente de um desses livros recebeu os resultados de uma série dos chamados *crash tests* para inclusão no repositório. Todavia, ele classificou os resultados como dados e estimulou o remetente a agregar algum valor: Qual era o contexto dos resultados, ou por que foram feitos os *crash tests*? Qual a comparação dos resultados desses testes com aqueles feitos em outros modelos, em anos anteriores e com carros da concorrência? Que mudanças os resultados sugeriam para o redesenho do pára-choque ou do chassi? Pode ser difícil observar o ponto exato em que dados tornam-se informação ou conhecimento, porém é fácil verificar sua ascensão na cadeia.

O conhecimento pode movimentar-se também para baixo na cadeia de valor, voltando a ser informação e dado. A razão mais comum para aquilo que chamamos “des-conhecimento” ou reversão do conhecimento é o excesso de volume. Conforme nos relatou um gerente do conhecimento da Arthur Andersen: “Obtivemos tanto conhecimento (sem falar no grande volume também de dados e informação) em nosso repositório Knowledge Xchange que nossos consultores não conseguem mais extrair significado desse conhecimento. Para muitos deles, esse conhecimento transformou-se em dados.” Ésquilo verbalizou esse ponto com toda a clareza há 25 séculos: “Sábio não é aquele que conhece muitas coisas, mas o que conhece coisas úteis.”

Por ser o conhecimento um conceito tão escorregadio, convém refletir um pouco sobre alguns de seus componentes básicos, tais como a experiência, a verdade, o discernimento e as normas práticas.

Experiência

O conhecimento se desenvolve ao longo do tempo através da experiência, que abrange aquilo que absorvemos de cursos, livros e mentores, e também do aprendizado informal. Experiência refere-se àquilo que fizemos e àquilo que aconteceu conosco no passado. “Experiência” e “experto” são palavras relacionadas, ambas derivadas do verbo latino que significa “submeter a teste”. Expertos – pessoas com profundo conhecimento de um dado assunto – foram testados e treinados pela experiência.

Um dos principais benefícios da experiência é que ela proporciona uma perspectiva histórica a partir da qual olhar e entender novas situações e eventos. O conhecimento nascido da experiência reconhece padrões que nos são familiares e pode fazer inter-relações entre aquilo que está acontecendo agora e aquilo que antes aconteceu. A aplicação da experiência nos negócios pode ser tão simples como a velha tarimba de identificar uma queda nas vendas como um fenômeno sazonal que não merece alarde, ou tão complexa como um gerente notar sinais sutis da complacência corporativa que ocasionou problemas no passado, ou um cientista intuir quais caminhos de pesquisa tendem a levar a resultados úteis. Esses *insights* baseados na experiência são aquilo pelo que as empresas pagam altos cacifes; eles mostram por que a experiência *conta*.

Quando empresas contratam especialistas, elas estão comprando insights baseados na experiência.

Verdade Fundamental

A experiência transforma as idéias sobre o que *deve* acontecer em conhecimento daquilo que *efetivamente* acontece. O conhecimento possui a verdade fundamental, ou “verdade de raiz”, para tomar de empréstimo a expressão que o Center for Army Lessons Learned (CALL) do Exército dos Estados Unidos usa para descrever as verdades radicais de situações reais experimentadas *in loco*: firmes no solo, e não soltas nas alturas da teoria ou da generalização.

Por razões óbvias, a transferência do conhecimento efetiva é uma questão crítica para o exército. Saber o que esperar e o que fazer em

situações militares pode ser uma questão de vida ou morte, literalmente. Verdade fundamental significa saber o que realmente funciona e o que não funciona. Os especialistas do CALL participam de operações militares reais como observadores para aprender e, através de fotos, videotapes, instruções e simulações, disseminam o conhecimento obtido. As lições aprendidas na Somália e em Ruanda no início dos anos 1990, por exemplo, foram passadas para as tropas envolvidas na missão haitiana de 1994. As experiências das primeiras unidades em operação no Haiti, que foram de casa em casa à procura de armas, também foram gravadas em videotape para servir de orientação para as unidades que viriam depois.

Um aspecto fundamental do sucesso do exército na gestão do conhecimento foi seu programa After Action Review (AAR). Esse exercício envolve o exame daquilo que supostamente ocorreria numa missão ou ação, daquilo que efetivamente ocorreu, qual a razão da diferença entre ambos e o que pode ser aprendido com essa diferença. Soldados e oficiais reúnem-se num clima de franqueza, colaboração e confiança mútua. Os resultados do AAR são rapidamente incorporados na doutrina do exército, ou em seus procedimentos formalmente documentados, e nos programas de treinamento. O programa AAR foi desenvolvido, não como veículo da gestão do conhecimento, mas antes como meio de se obter o retorno aos valores da integridade e do senso de responsabilidade. Tais valores sofreram consideravelmente durante a Guerra do Vietnã e os líderes do exército adotaram o AAR e a orientação para a verdade fundamental para restaurá-los – inicialmente em missões de treinamento e, mais tarde, em todos os tipos de missão. Nos últimos anos, o exército percebeu que tinha no AAR uma ferramenta de conhecimento e de aprendizado.

Outra grande revelação da intensa experiência de conhecimento do exército surgiu das reflexões de um alto oficial que, já no final de sua carreira, leu *Guerra e paz*, de Tolstói. Ele ficou muito impressionado com a diferença entre as descrições das batalhas da guerra napoleônica feitas por Tolstói e a maneira com que aquelas batalhas eram ensinadas nas salas de aula das academias militares. Como eram ricas, verdadeiras e fundamentadas as descrições de Tolstói (ele havia realmente entrevistado veteranos daquelas campanhas) quando comparadas com as abstrações assépticas e racionais ensinadas nas salas de aula! A distância entre a verdade fundamental e a análise racional suscitou inovações como o CALL.⁴

Poderíamos fazer uma distinção semelhante entre a estratégia de negócios como acontece realmente e como ela é ensinada nas escolas de

administração.⁵ Todavia, acreditamos que os gerentes reconhecem a importância do conhecimento da vida real ou verdade fundamental, conforme sugere a linguagem que eles usam. Eles trocam “histórias de guerra” e falam sobre “a vida nas trincheiras”. Em outras palavras, eles compartilham os detalhes e significados de experiências reais porque entendem que o conhecimento da realidade cotidiana, complexa e muitas vezes caótica do trabalho é geralmente mais valioso do que as teorias sobre ela.

Complexidade

A importância da experiência e da verdade fundamental no conhecimento é indicar a capacidade do conhecimento de lidar com a complexidade. Conhecimento não é uma estrutura rígida que exclui aquilo que não se encaixa; ele pode lidar com a complexidade de uma maneira complexa. Esta é uma das fontes essenciais do seu valor. Embora seja tentador buscar respostas simples para problemas complexos e lidar com incertezas fingindo que elas não existem, geralmente se decide melhor sabendo mais do que sabendo menos, ainda que o “menos” possa parecer mais claro e mais definido. Certeza e clareza geralmente surgem quando se ignoram fatores essenciais. É comum estar-se ao mesmo tempo certo e errado. Em *Sensemaking in organizations*, Karl Weick observa que “é necessário um sistema intuitivo complexo para se registrar e controlar um objeto complexo⁶”; em outro trabalho, declara:

Quando as pessoas evitam a comparação, criam-se ilusões de exatidão ..., mas num ambiente dinâmico, competitivo e em contínua mudança, as ilusões de exatidão têm vida curta, desfazendo-se sem aviso prévio. Confiar numa única e indiscutível fonte de dados pode dar às pessoas a sensação de onisciência, mas como aqueles dados têm falhas não reconhecidas, eles levam a atos incompatíveis com a realidade.⁷

O conhecimento sabe o que não conhece. Muitos homens e mulheres sábios já destacaram que quanto mais esclarecidos nos tornamos, mais humildes nos sentimos em relação ao que sabemos. Uma vez que aquilo que você não sabe *pode* prejudicá-lo, tal consciência é extremamente

importante. Recentemente, uma empresa de engenharia genética criou um novo tomate que os agricultores poderiam colher e despachar em mais tempo do que as variedades existentes e que, portanto, seria mais saboroso que os tomates disponíveis nos supermercados. Os cientistas da empresa possuíam todo o *know-how* necessário para desenvolver o novo tomate, porém não conheciam o suficiente sobre o trabalho agrícola para saber que havia coisas essenciais que eles ignoravam. Por exemplo, qualquer agricultor experiente no cultivo de tomates poderia ter-lhes dito que as variedades não se dão igualmente bem em todos os tipos de clima. O novo tomate se originara de uma única variedade. Ele se dava bem em algumas áreas, porém não em outras, e seu triunfo científico foi um fracasso comercial.

Discernimento

Diferentemente de dados e informação, o conhecimento contém discernimento. [Ele pode julgar novas situações e informações à luz daquilo que já é conhecido, e julgar a si mesmo e se aprimorar em resposta a novas situações e informações.] O conhecimento pode ser comparado a um sistema vivo, que cresce e se modifica à medida que interage com o meio ambiente.

Quando o conhecimento pára de evoluir, ele se transforma numa opinião ou num dogma.

Naturalmente, todos nós já conhecemos *experts* cujo conhecimento parece consistir num estoque de respostas e que oferecem a mesma velha resposta a qualquer nova pergunta: todo problema parece um prego para a pessoa que tem um único martelo conceitual em sua caixa de ferramentas. Diríamos que a *expertise* desses *experts* deixa de ser conhecimento real quando ela se recusa a se auto-examinar e a evoluir. Ela se torna, assim, antes uma opinião ou um dogma.

Normas Práticas e Intuição

O conhecimento opera através de normas práticas: guias flexíveis para a ação desenvolvidas por meio de tentativa e erro e no decorrer de uma

longa experiência e observação. Normas práticas (ou, na linguagem da comunidade de inteligência artificial, heurística) são atalhos para soluções de novos problemas que relembram problemas previamente solucionados por trabalhadores experientes. Os dotados de conhecimento enxergam padrões conhecidos em situações novas e podem responder de forma apropriada. Eles não precisam construir uma resposta a partir do zero a cada situação. Portanto, o conhecimento oferece velocidade; ele permite aos seus possuidores lidar rapidamente com as situações, mesmo aquelas altamente complexas que deixariam os novatos atoleimados.

Roger Schank, um cientista de informática da Northwestern University, chama essas respostas interiorizadas de roteiros. Como roteiros de peças teatrais (ou códigos de programa de computador), elas são eficientes guias para situações complexas. Roteiros são padrões de experiência interiorizada, caminhos em meio a um labirinto de alternativas, poupando-nos o trabalho de conscientemente analisar e escolher a cada passo dado ao longo do caminho. Os roteiros podem ser interpretados tão rapidamente que

Um pesquisador chama a intuição de expertise comprimida.

podemos até não ter consciência deles: chegamos a uma resposta intuitivamente, sem saber como é que chegamos lá. Isso não significa que os passos não existam – intuição não é algo místico. Significa que aprendemos tão completamente os passos a serem dados que eles acontecem automaticamente, sem o pensamento consciente, e portanto em alta velocidade. Karl Weick chama essa de intuição de *expertise* comprimida, uma expressão que sugere vividamente como o conhecimento funciona e o que ele pode fazer.

Valores e Crenças

Pode parecer estranho incluir valores e crenças numa discussão sobre o conhecimento nas organizações. Muitas pessoas presumem que as organizações são objetivas e neutras; que seu propósito é criar um produto ou prestar um serviço, e tal objetivo não tem qualquer relação com valores. Na realidade, os valores e crenças das pessoas exercem forte impacto sobre o conhecimento organizacional. Afinal, organizações são constituídas de pessoas cujos valores e crenças inevitavelmente influenciam seus

pensamentos e atos. As próprias organizações têm histórias, originárias dos atos e palavras das pessoas, que também expressam valores e crenças corporativos.

Valores e crenças são partes integrantes do conhecimento, pois determinam, em grande medida, aquilo que o conhecedor vê, absorve e conclui a partir de suas observações. Pessoas com diferentes valores “vêm” diferentes coisas numa mesma situação e organizam seu conhecimento em função de seus valores. Aquele que valoriza a atribulação da vida urbana pode descobrir energia e variedade numa movimentada rua da cidade. Aquele que prefere a tranquilidade do campo pode enxergar apenas confusão e perigo naquela mesma cena. O executivo editorial que valoriza o risco e a mudança pode enxergar uma nova oportunidade na mesma tecnologia on-line que um concorrente vê como uma ameaça a produtos impressos que são tradicionalmente bem-sucedidos.

Nonaka e Takeuchi dizem que “o conhecimento, diferentemente da informação, refere-se a *crenças e compromisso*”.⁸ O poder do conhecimento de organizar, selecionar, aprender e julgar provém de valores e crenças tanto quanto da informação e da lógica.

O Conhecimento como Ativo Corporativo

Dentro das organizações, as pessoas sempre procuraram, usaram e valorizaram o conhecimento, pelo menos implicitamente. As empresas contratam funcionários mais pela experiência do que pela inteligência ou escolaridade porque elas entendem o valor do conhecimento desenvolvido e comprovado ao longo do tempo. Diante de decisões difíceis, os gerentes tendem a recorrer a pessoas que eles respeitem e lhes forneçam conhecimento mais do que a procurar informações em bancos de dados. Estudos demonstram que gerentes adquirem dois terços de sua informação e conhecimento em reuniões face a face ou em conversas telefônicas. Apenas um terço provém de documentos.⁹ Nas organizações, a maioria das pessoas, quando precisa de aconselhamento em relação a determinado assunto, consulta outras pessoas que consideram conhecedoras daquele assunto. Conforme dissemos, o que faz as organizações funcionarem é o conhecimento. O conhecimento não é algo novo.

Novo é reconhecer o conhecimento como um ativo corporativo e entender a necessidade de geri-lo e cercá-lo do mesmo cuidado dedicado

à obtenção de valor de outros ativos mais tangíveis. A necessidade de extrair o máximo de valor do conhecimento organizacional é maior agora do que no passado.

As Constantes Mudanças da Economia Global

Há cinquenta anos atrás, os Estados Unidos respondiam por cerca de 53 por cento do PIB mundial. A demanda por produtos americanos no mercado doméstico e internacional era tão grande que quase para qualquer produto podia ser identificado um mercado. Hoje, a participação dos Estados Unidos no PIB mundial é de aproximadamente 18 por cento. Embora o “bolo” seja hoje muito maior do que há meio século, as empresas americanas deixaram de dominar o mercado mundial. Existe uma feroz competição internacional para cada dólar marginal de lucro. Uma economia em rápida globalização e unificada por melhores meios de comunicação e transporte, traz aos consumidores um leque de opções de produtos e serviços jamais visto e um interminável desfile de novas e melhores ofertas da parte das empresas globais.

Em resumo, as empresas não podem mais esperar que os produtos e práticas que fizeram seu sucesso no passado possam mantê-las viáveis no futuro. Pressões de preço não deixam espaço para a produção ineficiente. O ciclo de desenvolvimento de produtos e sua introdução no mercado dura cada vez menos tempo. Hoje, as empresas *necessitam* de qualidade, valor, bom atendimento, inovação e velocidade de chegada ao mercado para que possam ter sucesso, e esses fatores serão ainda mais críticos no futuro.

Cada vez mais, as empresas serão diferenciadas com base naquilo que sabem. Uma variação cabível da definição de Sidney Winter – a empresa como “uma organização que sabe como fazer as coisas” – definiria a empresa próspera da próxima década como “uma organização que *sabe* como fazer bem e rápido novas coisas”.

Numa economia global, o conhecimento pode ser a maior vantagem competitiva da empresa.

Em sua busca de novos fatores de eficiência, as empresas globais terceirizaram grande parte do trabalho de produção para países onde o custo da

mão-de-obra ainda é relativamente baixo. Cada vez mais as atividades baseadas no conhecimento e voltadas para o desenvolvimento de produtos e processos estão se tornando as principais funções internas das empresas e aquelas com maior potencial de obtenção de vantagem competitiva.¹⁰

Convergência de Produtos e Serviços

Progressivamente, o conhecimento e outros intangíveis relacionados constituem não só a base de operação de empresas como também parte ou a totalidade dos produtos que as empresas oferecem. Velhas distinções entre itens manufaturados, serviços e idéias estão desaparecendo. Não causa surpresa o fato de que as distinções entre empresas industriais e de serviços também se enfraqueçam. Alan Webber descreveu a mudança num artigo publicado em 1993:

Não faz muito tempo, os observadores previram com segurança a chegada da economia pós-industrial de serviços, na qual o papel central da produção industrial na economia seria paulatinamente substituído por novos ramos de serviços e atividades ligadas a serviços. Agora sabemos que o verdadeiro impacto da economia da informação é acabar completamente com a distinção entre produção industrial e serviços.¹¹

A *Fortune* reconheceu a mesma tendência em 1993, quando substituiu suas edições separadas das 500 maiores empresas industriais e de serviços por uma edição combinada. A decisão por essa mudança resultou de um debate interno sobre se a Microsoft era uma empresa industrial ou de serviços e, mais, se isso tinha alguma importância. Os editores viram que não fazia mais sentido nem era sequer possível categorizar as empresas.

Empresas de software vendem produtos que, em essência, são idéias – propriedade intelectual – incorporadas em linhas de código. Podemos classificar software como um serviço: um conjunto de funções entregue em formato digital. Não é de espantar que a Microsoft trabalhe com tanta diligência no sentido de contratar colaboradores brilhantes. O setor de software é um novo tipo de indústria baseada no conhecimento, porém até mesmo empresas industriais tradicionais tornam-se cada vez mais usuárias e vendedoras do conhecimento. Empresas que sempre

foram tidas como industriais diferenciam-se das concorrentes oferecendo produtos “inteligentes” que vão desde máquinas de fazer pão até carros que percebem os hábitos do motorista e se adaptam a ele. A Xerox se autodenomina “a empresa dos documentos”, e não a “empresa das copiadoras/imppressoras”. Ela vende soluções para problemas empresariais, não apenas máquinas de escritório. A Ford concentra-se em qualidade. A IBM comercializa soluções industriais. A 3M se autodenomina uma empresa do conhecimento, e a Steelcase, uma empresa de máquinas para escritório, coloca anúncios de página inteira promovendo-se como empresa que vende conhecimento. Essas autodefinições não são apenas chamarizes de mercado; são o reconhecimento do tipo de valor que essas empresas precisam oferecer aos seus clientes.

Tais mudanças e pressões tornam o conhecimento vital para as organizações. Conforme destaca James Brian Quinn, os intangíveis que agregam valor à maioria dos produtos e serviços são baseados em conhecimento: *know-how* técnico, projeto de produto, apresentação de marketing, entendimento do cliente, criatividade pessoal e inovação.¹² Os pontos fortes do conhecimento que descrevemos – velocidade, complexidade, senso histórico e de contexto, discernimento e flexibilidade – são os necessários numa economia global progressivamente competitiva e continuamente dinâmica.

Um caso pequeno, porém muito revelador, que nos ocorre: a fábrica da NEC em Honjo, Japão, vem substituindo robôs de linha de montagem por trabalhadores humanos porque a flexibilidade e a inteligência humana os tornam mais eficientes em lidar com mudanças. Na montagem de um novo modelo de telefone móvel, os seres humanos atingiram a eficiência-alvo após fazer 8.000 unidades (comparadas às 64.000 unidades que os robôs precisaram para atingir o mesmo objetivo) e foram 45 por cento mais produtivos do que as máquinas após terem ambos atingido o pico de eficiência. O custo da mudança de modelo, antes de US\$9,5 milhões, caiu para entre US\$1 milhão e US\$2 milhões; é uma economia significativa, já que a NEC está fazendo mudanças a cada seis meses, enquanto o intervalo entre as modificações era de dois anos no passado. Tomiaki Mizukami, presidente da fábrica da NEC de Saitama, diz: “Antes, usávamos indistintamente as pessoas ou os robôs. Mas agora precisamos da inteligência delas. Usar robôs era bom, mas agora estamos descobrindo que usar pessoas é, na verdade, muito mais rápido.”¹³ Mesmo o trabalho de linha de montagem, em geral considerado mera-

mente mecânico, beneficia-se da experiência, preparo e capacidade de adaptação do ser humano.

Da mesma forma, empresas que substituíram pessoal de contas a pagar por computadores estão descobrindo que a quantidade de pagamentos feitos a maior aumentou porque sistemas automatizados não percebem erros que seriam óbvios para funcionários experientes. Embora o custo financeiro do aumento de pagamentos a maior seja, em muitos casos, mais que compensado pela economia de salários e benefícios, os erros podem abalar os relacionamentos entre empresas e fornecedores. Novamente, as dimensões humanas – as dimensões do conhecimento – de uma tarefa supostamente mecânica tornam-se visíveis quando máquinas tentam realizá-la. Richard Loder, presidente da Loder Drew & Associates, uma firma de consultoria de contas a pagar, comenta: “Funcionários da área de contas a pagar são abençoados com os dons da intuição, do reconhecimento de memória e da capacidade de fazer suposições informadas. Computadores são burros, e mais burros ainda nessas áreas.”¹⁴

Konosuke Matsushita, fundador da Matsushita Electric, disse: “O mundo dos negócios, todos sabemos, é hoje tão complexo e difícil, e a sobrevivência das empresas tão incerta num ambiente cada vez mais imprevisível, competitivo e repleto de perigos, que a continuidade de sua existência depende da mobilização diária de cada grama de inteligência.”¹⁵ Gerentes de todas as partes do mundo vêm percebendo que precisam entender aquilo que sabem fazer bem e tirar proveito desse conhecimento com a maior eficiência possível.

Vantagem Competitiva Sustentável

Séculos atrás, produtores e nações conservavam sua supremacia comercial mantendo em segredo seus materiais e processos. As guildas protegiam seu conhecimento especial; os governos proibiam a exportação de habilidades economicamente importantes. A França, por exemplo, tornou crime capital a exportação de conhecimento de manufatura de renda: qualquer pessoa que fosse flagrada ensinando a técnica a estrangeiros era condenada à morte. Hoje, segredos de comércio verdadeiros são uma raridade. Existem alguns exemplos bem conhecidos (como a fórmula da Coca-Cola) e alguns especializados (a empresa de pratos de

bateria Zildjian, pertencente à mesma família desde sua origem em experimentos alquímicos séculos atrás, ainda guarda a fórmula da exata composição da liga usada em seus pratos). De modo geral, porém, é virtualmente impossível impedir os concorrentes de copiar e até mesmo aperfeiçoar novos produtos e métodos de produção com razoável rapidez numa era caracterizada pela mobilidade, pelo livre fluxo de idéias, pela engenharia reversa e por tecnologia amplamente disponível.

Alan Webber, editor da revista *Fast Company*, referiu-se a esse fenômeno como “a vantagem tecnológica autodestruidora”. “À medida que a tecnologia transforma a lógica da concorrência”, ele explica, “ela desaparece como fonte sustentável de vantagem competitiva.”¹⁶ Pelo fato de que essencialmente a mesma tecnologia está acessível a todos, ela não pode proporcionar uma vantagem de longo prazo a ninguém. Desenvolveu-se um mercado global de idéias, havendo um pequeno número de conceitos e fórmulas cuja disponibilidade é restrita. Os concorrentes podem reproduzir rapidamente a maioria dos produtos e serviços. Quando apenas o Citibank e o Chemical tinham caixas eletrônicos, eles tiveram uma breve porém significativa vantagem sobre seus concorrentes, oferecendo um serviço que os clientes queriam e só eles podiam fornecer. Mas os caixas eletrônicos logo se tornaram disponíveis em todo o setor, e aquilo que havia sido uma vantagem competitiva tornou-se simplesmente requisito básico para bancos orientados ao público consumidor. Não existe maneira de manter como segredo por muito tempo o caixa eletrônico ou qualquer outro recurso tecnológico – ainda que você o tenha construído, como foi o caso do Citibank.

As vantagens de novos produtos e pontos de eficiência são cada vez mais difíceis de se sustentarem. A VF, a empresa que vende os jeans Lee e outras peças de vestuário, experimentou 20 por cento de crescimento anual durante cinco anos, em parte graças a inovações técnicas. Entre elas, um sistema eletrônico de resposta de mercado que informa aos departamentos de expedição e de produção cada venda feita nas últimas horas. Mas Jerry Johnson, diretor financeiro da VF, diz: “A vida média da inovação está se tornando cada vez mais curta. Alguns anos atrás, pensávamos que tínhamos estabelecido uma dianteira definitiva no atendimento a nossos clientes. Agora ela se tornou um padrão da indústria.”¹⁷ Robert Stasey, diretor de melhoria de qualidade da Analog Devices, outra empresa emergente, expressa uma idéia semelhante quando diz que a Analog “é basicamente uma máquina de novos produtos. Os ciclos de

vida são curtos e queremos tornar obsoletos nossos próprios produtos antes que a concorrência o faça.”¹⁸

O conhecimento, em contrapartida, pode propiciar uma vantagem sustentável. Com o tempo, os concorrentes quase sempre conseguem igualar a qualidade e o preço do atual produto ou serviço do líder do mercado. Quando isso acontece, porém, a empresa rica em conhecimento e gestora do conhecimento terá passado para um novo nível de qualidade, criatividade ou eficiência. A vantagem do conhecimento é sustentável porque gera retornos crescentes e dianteiras continuadas. Ao contrário dos ativos materiais, que diminuem à medida que são usados, os ativos do conhecimento aumentam com o uso: idéias geram novas idéias e o conhecimento compartilhado permanece com o doador ao mesmo tempo que enriquece o recebedor. O potencial de novas idéias surgidas do estoque do conhecimento de qualquer empresa é praticamente infinito – particularmente se as pessoas da empresa têm a oportunidade de pensar, aprender e conversar umas com as outras. Paul Romer, que trabalhou no estudo da economia do conhecimento, argumenta que somente os recursos do conhecimento – as idéias – têm potencial ilimitado de crescimento:

A vantagem do conhecimento é uma vantagem sustentável.

Em um mundo com limites físicos, são as descobertas de grandes idéias (por exemplo, como fazer supercondutores de alta temperatura), juntamente com a descoberta de milhões de pequenas idéias (formas melhores de se costurar uma camisa) que possibilitam o crescimento econômico persistente. Idéias são as instruções que nos deixam combinar recursos físicos limitados em arranjos cada vez mais valiosos.¹⁹

E ele prossegue, dizendo que o número de combinações potenciais das etapas que constituem os processos ou dos componentes de um produto é virtualmente inesgotável.

Porte Corporativo e Gestão do Conhecimento

Numa época em que as empresas precisam “saber o que sabem” e usar efetivamente esse conhecimento, o porte e a dispersão geográfica de muitas

delas tornam especialmente difícil localizar o conhecimento existente e chegar até ele quando necessário. Numa empresa pequena e localizada, o gerente provavelmente sabe quem tem experiência num dado aspecto do negócio, pode atravessar o corredor e conversar com essa pessoa. Nossos estudos demonstram que o porte máximo de uma organização na qual as pessoas se conhecem suficientemente bem para ter uma compreensão confiável do conhecimento organizacional coletivo tem de duzentos a trezentos funcionários. O estoque de conhecimento de uma empresa global, com escritórios e fábricas espalhados e um complexo mix de produtos e funções, é vasto, porém o que seria uma dádiva torna-se parte do problema. Como encontrar o que se precisa? A mera existência do conhecimento em alguma parte da organização é de pouca ajuda; ele só é um ativo corporativo valioso quando está acessível, e seu valor aumenta na proporção do grau de acessibilidade. Gerentes de empresas grandes sabem o quanto é comum reinventar a roda, resolver um mesmo problema seguidas vezes partindo do zero, envidar esforços em duplicata porque o conhecimento de soluções já criadas não foi compartilhado dentro da empresa. Foi esta uma das motivações da Chrysler para elaborar seus Livros de Conhecimento de Engenharia; a empresa havia esquecido algumas coisas que já havia aprendido sobre a construção de carros. Se não houver a disponibilidade de um sistema para localizar os recursos de conhecimento mais apropriados, os empregados dão um jeito com aquilo que estiver mais facilmente acessível. Aquele conhecimento pode ser razoavelmente bom, mas, no ambiente competitivo dos dias de hoje, razoavelmente bom não é o bastante. Daí as tentativas por parte de muitas empresas, incluindo uma descrita adiante pela BP, empresa petrolífera de atuação mundial, de aplicar tecnologia ao problema da transferência do conhecimento em âmbito global.

Redes de Computador e Intercâmbio do Conhecimento

O baixo custo de computadores e redes criou uma infra-estrutura potencial para o intercâmbio do conhecimento e abriu importantes oportunidades de gestão do conhecimento. A capacidade dos computadores tem pouca relevância para o trabalho do conhecimento, mas os recursos de comunicação e armazenamento de computadores ligados em rede fazem deles propiciadores do conhecimento. Através dos recursos de correio eletrônico, groupware, Internet e intranets, computadores e redes podem

indicar pessoas com conhecimento e interligar pessoas que precisem compartilhar conhecimento à distância. Videoconferências por computadores de mesa e computação multimídia que transmite áudio e vídeo, como também texto, tornam possível comunicar parte da riqueza e sutileza do conhecimento de uma pessoa para outra.

O que precisamos lembrar é que esta nova tecnologia da informação é somente um sistema de distribuição e armazenamento para o intercâmbio do conhecimento. Ela não cria conhecimento e não pode garantir nem promover a geração ou o compartilhamento do conhecimento numa cultura corporativa que não favoreça tais atividades. A frase proverbial “se o construirmos, eles virão” não se aplica à tecnologia da informação.²⁰ A disponibilidade do Lotus Notes não transforma uma cultura enclausuradora do conhecimento em uma cultura compartilhadora do conhecimento.²¹ O meio não se torna a mensagem e não garante sequer que *haverá* uma mensagem.

Um Caso Relevante: o Programa de Trabalho em Equipe Virtual da British Petroleum

Em 1993, a BP Exploration, divisão da BP que descobre e produz petróleo e gás, organizou seus centros operacionais regionais em 42 ativos de negócios separados. O diretor-presidente da BP, John Browne, que supervisionou a transformação da BPX naquilo que chamou de “federação de ativos”, queria que essas unidades tivessem a liberdade de desenvolver processos e soluções apropriados a seus problemas específicos. As melhores e mais adaptáveis inovações locais poderiam ser usadas em qualquer outra parte da empresa maior. Na verdade, a BPX poderia servir-se da variedade e da força criativa de quarenta e duas empresas de porte moderado. Essa idéia de uma federação corporativa é semelhante à estrutura “multilocal” que Nonaka e Takeuchi descrevem em *Criação de conhecimento na empresa* como parte do objetivo corporativo da Matsushita de se tornar uma “empresa pesquisadora de possibilidades”. Eles enfatizam “a importância de se transcender a dicotomia entre localização e globalização”, uma descrição apropriada do objetivo de Browne.²² Completamente consciente do fato de que a competitividade do mercado global havia tornado a eficiência e a inovação necessárias para um sucesso continuado, ele queria que a BP combinasse a agilidade de uma pequena empresa aos recursos de uma

empresa grande. Browne entendia que até mesmo empresas gigantes precisariam ser rápidas no gatilho nos anos 1990 e depois deles.

Planejamento

As capacidades de comunicação que a BPX precisava para concretizar a idéia de uma federação – e para criar a possibilidade de conexões locais à distância – foram propiciadas por recentes avanços na computação barata e tecnologias relacionadas. Como resultado de uma discussão dessas tecnologias numa reunião de alta gerência sobre tecnologia, realizada no final de 1994, a BPX lançou um projeto-piloto de dezoito meses de duração chamado Programa de Trabalho em Equipe Virtual. Seu propósito era desenvolver maneiras eficazes de membros das equipes colaborarem mutuamente a partir de diferentes localidades.

Embora os gerentes da BPX não o tenham explicitamente rotulado como um projeto de gestão do conhecimento, desde o início os objetivos e princípios operacionais do programa refletiam o entendimento da importância do conhecimento e a necessidade de desenvolver formas apropriadas de compartilhá-lo. O principal objetivo da iniciativa era permitir que pessoas possuidoras do conhecimento conversassem umas com as outras, sem tentar captar nem tabular seu conhecimento. O objetivo do Programa de Trabalho em Equipe Virtual era construir uma rede de pessoas, não um

O programa de Trabalho em Equipe Virtual da BP enfatizava a riqueza da comunicação

armazém de dados, informações ou conhecimento. Os itens de hardware e software escolhidos para as estações do programa incluíam equipamento de videoconferência, correio eletrônico multimídia, compartilhamento de aplicativos, quadros-negros compartilhados, um *scanner* de documentos, ferramentas para gravar vídeos, *groupware* e um *browser* de Internet. A ênfase estava na riqueza da comunicação, em reproduzir ao máximo possível as nuances, a variedade e a dimensão humana do contato face a face. A equipe do projeto entendia que o valor do conhecimento individual está principal e justamente naquelas sutilezas e intuições que meras palavras não podem transmitir.

Uma das primeiras e principais decisões tomada por John Cross, chefe da tecnologia da informação (TI), foi que um grupo independente, e não

a função TI, deveria assumir o projeto. Ele acreditava que o programa teria menos probabilidade de cair em padrões de TI conhecidos se ele fosse tocado por um grupo de pessoas providas de diferentes partes da empresa. Além disso, a ausência proposital de controle pelo setor de TI deixaria claro que o projeto era sobre comunicação, mudança corporativa e comportamento corporativo, não sobre tecnologia em si. A idéia da tecnologia como ferramenta, não como um fim em si mesma, foi reforçada pelo programa de orientação desenvolvido pela Equipe de Gestão de Mudança, um subgrupo do Programa de Trabalho em Equipe Virtual. Esse programa mostrava aos participantes como usar a tecnologia e os ajudava a se referir a orientação em lugar de treinamento, para frisar que o processo seria uma interação pessoal: um orientador trabalhando com atores, não um treinador apresentando informações a um público passivo. Os orientadores e os membros da equipe comunicavam-se usando estações de VT (telecomunicação virtual), uma demonstração contínua e real do valor do sistema como ferramenta para trabalho cooperativo e intercâmbio do conhecimento. As discussões entre a Equipe de Gestão de Mudança e aquela que acabou sendo conhecida como Equipe de Gestão do Conhecimento mantiveram seu foco no objetivo maior (também sugerido pela metáfora do orientador) de estimular membros da equipe de projeto a descobrir potencial não explorado neles mesmos e no sistema. A ênfase estava no contato pessoa a pessoa e nas necessidades humanas, não em requisitos do sistema nem num repositório eletrônico do conhecimento. Somente 20 por cento do tempo dos orientadores foram designados para treinamento em como usar o sistema. O restante foi devotado a ajudar os membros da equipe a vincular seus objetivos de negócios às capacidades do sistema e a desafiá-los a considerar as novas formas de trabalho possibilitadas pelo equipamento de VT. Orientar incluía não só o “como” mas também o “o quê” e o “porquê”. A equipe central gastou aproximadamente a metade do orçamento do programa-piloto em orientação.

Resultados

O sucesso do trabalho em equipe virtual em quatro dos cinco grupos que participaram do projeto-piloto foi demonstrado pelo volume do uso, entusiasmo dos participantes e economias mensuráveis de tempo e dinheiro. Não por acaso, o único fracasso ocorreu no grupo Petrotéc-

nico, cujos membros estavam interessados principalmente em intercambiar dados, em vez do conhecimento; o potencial dos clientes VT de entrega de comunicação ricamente variada não os interessou particularmente. Além disso, foi esse o grupo que, por razões orçamentárias, não contou com o benefício da orientação.

Quando, num dia de 1995, as operações do navio de perfuração móvel foram suspensas devido a uma falha, os engenheiros de perfuração do navio levaram o hardware com problema para diante de uma minúscula câmera de vídeo conectada a uma das estações da Equipe de Trabalho Virtual da British Petroleum. Usando uma ligação por satélite, eles discaram para o escritório de um especialista em equipamento de perfuração, localizado em Aberdeen, o qual examinou visualmente a parte que apresentava defeito, conversando ao mesmo tempo com os engenheiros a bordo. Ele rapidamente diagnosticou o problema e os orientou durante todo o processo de reparo. No passado, uma suspensão desse tipo teria requerido que um especialista voasse de helicóptero até o local ou que o navio (alugado ao custo de US\$150.000 por dia) retornasse ao porto e ficasse parado por vários dias. Neste caso, a suspensão das operações estendeu-se apenas por algumas horas.

Este episódio ilustra como a tecnologia de trabalho em equipe virtual pode levar conhecimento para onde ele esteja sendo necessário. A tecnologia aproximou o especialista e a situação que requeria seus conhecimentos especializados. Os clientes VT permitiram que ele visse o problema enquanto conversava com pessoas que estavam presentes no local. Sua presença virtual proporcionou aos engenheiros a bordo o benefício de seu preparo e experiência, possibilitando-lhes resolver o problema com rapidez. Nesse tipo de situação, a conexão pessoa a pessoa é uma forma de transferência do conhecimento muito mais expedita do que aquela de se tentar extraí-lo do especialista e distribuí-lo num formato que aqueles que já estão no local tivessem de interpretar depois. Todavia, não é mais eficiente para problemas recorrentes, de modo que a BP está desenvolvendo também um repositório de soluções encontradas para problemas freqüentes.

Outro caso em que o trabalho em equipe virtual provou sua eficácia foi o Projeto Andrew, uma iniciativa conjunta da BP, da Brown and Root (firma de design e engenharia com sede em Houston e escritório em Wimbledon) e da Trafalgar House (construtora com sede na Escócia) para construir uma nova plataforma petrolífera no Mar do

Norte. Os membros da equipe Andrew fizeram uso do recurso de compartilhamento de aplicativo dos clientes VT para redigir memos conjuntos em apenas dez ou quinze minutos. Essa tarefa costumava envolver horas ou dias de remessa e devolução de minutas pelo correio. As reuniões virtuais e o compartilhamento do trabalho VT levaram benefícios quantificáveis ao Projeto Andrew, incluindo reduções significativas de custos e despesas de viagem associadas à necessidade de se trazerem fornecedores até o local. Houve também melhorias mensuráveis na produtividade, relacionadas com pesquisa de informações e resolução de problemas mais eficiente e redução de duplicidades e de perdas de tempo com viagens. O trabalho em equipe virtual contribuiu significativamente para o cumprimento do cronograma do projeto, para a redução de custos costa afora e para um custo total de primeira extração de petróleo muito mais baixo, marco importantíssimo no desenvolvimento de um novo campo. A tecnologia não eliminou a necessidade de reuniões pessoais, das quais os funcionários da BP continuaram precisando para estabelecer confiança e entendimento mútuos e esmiuçar questões importantes envolvendo grandes números de membros de equipes. Uma vez reunidos, porém, os participantes descobriram que a videoconferência mantinha uma sensação de confiança e de contato pessoal direto que absolutamente não era conseguida com os telefonemas, correio eletrônico ou memorandos. Uma indicação da diferença era que os participantes honravam muito mais sistematicamente os compromissos assumidos face a face pelas estações de VT do que aqueles assumidos por telefone ou correio.

Os gerentes da BP tendem a diminuir a importância dos ganhos incrementais de eficiência. Eles estão mais interessados nas mudanças na maneira de se fazer o trabalho e nos rasgos de criatividade que eles acreditam que o trabalho em equipe virtual pode ajudar a induzir. Os usuários das estações de VT começaram a se comunicar também entre projetos. Os membros do Projeto Andrew, em Aberdeen, por exemplo, estão se conectando com membros da Equipe Miller costa afora para aplicar a experiência adquirida no antigo campo de petróleo Miller ao novo campo Andrew. Esse tipo de colaboração inspirou na equipe principal a manchete imaginária "Petróleo escocês descoberto no Alasca!" para sugerir o potencial do trabalho em equipe virtual de anular a distância e criar uma equipe a partir de indivíduos amplamente dispersos.

A BP instituiu também aquilo que ela chama de Centros de Interligação em Rede de Trabalho em Equipe Virtual, os quais são usados uma vez por semana para a “hora do cafezinho” virtual. Até vinte pessoas de oito localidades distantes reúnem-se em videoconversações sem pauta predefinida. Como colegas que se reúnem em torno do bebedouro ou os japoneses da área de P&D que se reúnem em “salas de conversa” oferecidas por suas empresas, eles discutem o trabalho em curso e descrevem problemas que têm enfrentado ou idéias que tiveram. A esperança deles – e da British Petroleum – é que as conversas rendam valiosos frutos fortuitos. Dois participantes poderão descobrir uma surpreendente e útil relação entre seus projetos, ou uma sugestão provinda de uma fonte inesperada poderá resolver um problema difícil. As conversas podem simplesmente dar aos participantes um melhor entendimento do que está acontecendo em outras partes da empresa, o que também é benéfico. A abertura para o inesperado foi um dos princípios operacionais do projeto, uma vez que as inovações criativas que a BP está buscando são, por definição, imprevistas.

No final do programa-piloto, os executivos da BP aprovaram, em 1996, planos de expansão envolvendo significativo número de novas unidades. Há também iniciativas em curso no sentido de aplicar a tecnologia VT e os princípios do conhecimento ao melhor entendimento das habilidades em processos das joint ventures e da firma perfuradora. Em particular, a tecnologia VT passa agora a dar suporte a todos os membros da direção da BP. O pessoal da área de projetos espera que a tecnologia e a orientação resultem numa cultura mais cooperativa no processo decisório executivo de toda a organização. Reconhecendo o fato de que o projeto VT trata do compartilhamento do conhecimento, as equipes da Gestão do Conhecimento e da Gestão da Mudança foram combinadas num único grupo, chamado Serviços do Conhecimento e de Trabalho em Equipe. A equipe principal espera fornecer equipamento de trabalho em equipe virtual a grande proporção do quadro especializado da BP até o final de 1997 – a massa crítica necessária para transformar sua amplamente dispersa empresa numa federação de unidades de negócios e de pessoas altamente unida. Sua meta, como também a de Browne, é criar uma organização de aprendizado contínuo intercolaboradora e dotada de agilidade e criatividade para prosperar no novo século. Eles vêem o conhecimento compartilhado como o principal fator da inovação e da produtividade.

Lições Aprendidas

A experiência da British Petroleum com seu projeto de trabalho em equipe virtual ilustra algumas das características do conhecimento e os princípios e benefícios da gestão do conhecimento que descrevemos neste capítulo. Ela aponta também para tópicos e conceitos que focalizaremos sistematicamente mais adiante. À guisa de prévia e resumo, aqui estão as características importantes do programa e os princípios que elas refletem.

Programa de Trabalho em Equipe Virtual da BP	Princípios da Gestão do Conhecimento
• Os membros das comunidades do conhecimento foram identificados e interligados pela tecnologia. • Construíram-se relacionamentos por meio de reuniões reais e virtuais face a face. • Usou-se a tecnologia para fins de comunicação e colaboração; o treinamento enfatizou os objetivos, não o hardware nem o software. • O treinamento e o suporte da alta gerência enfatizaram a importância de novos comportamentos. • A alta gerência deu início ao projeto e autorizou recursos financeiros e a atuação da equipe principal. • Cinco grupos de teste possibilitaram variedade e objetivos claros e definidos. • As economias e os aumentos de produtividade foram quantificados; a expansão do uso de VT e o entusiasmo dos participantes constituíram indicadores qualitativos. • Além de ter objetivos específicos, o projeto deixou espaço para o inesperado.	• O conhecimento tem origem e reside na cabeça das pessoas. • O compartilhamento do conhecimento exige confiança. • A tecnologia possibilita novos comportamentos ligados ao conhecimento. • O compartilhamento do conhecimento deve ser estimulado e recompensado. • Suporte da direção e recursos são fatores essenciais. • Iniciativas ligadas ao conhecimento devem começar com um programa-piloto. • Aferições quantitativas e qualitativas são necessárias para se avaliar a iniciativa. • O conhecimento é criativo e deve ser estimulado a se desenvolver de formas inesperadas.

2

A Promessa e o Desafio dos Mercados do Conhecimento

A graça é uma dádiva de Deus,
mas o conhecimento é comprado
no mercado.

— Arthur Hugh Clough

RÁPIDA OU LENTAMENTE, produtiva ou improdutivamente, o conhecimento movimenta-se pelas organizações. Ele é intercambiado, comprado, descoberto, gerado e aplicado ao trabalho. Ao contrário do conhecimento individual, o conhecimento organizacional é altamente dinâmico: é movido por uma variedade de forças. Se quisermos que o conhecimento se movimente e seja utilizado de maneira mais eficaz, precisamos entender melhor as forças que o impelem.

Acreditamos que as forças de mercado impelem o seu movimento, trabalhando de forma semelhante a mercados de bens mais tangíveis. Existe um genuíno mercado do conhecimento nas organizações.¹ Como os mercados de bens e serviços, o mercado do conhecimento tem compradores e vendedores que negociam para chegar a um preço mutuamente satisfatório para os bens trocados. Ele tem corretores que aproximam compradores e vendedores, e até mesmo empresários que usam seu conhecimento de mercado para criar bases internas de poder. As transações do mercado do conhecimento ocorrem porque todos os seus partici-

pantes acreditam que, de alguma forma, se beneficiarão delas. No jargão dos economistas, eles esperam que as transações propiciem “utilidade”.

As pessoas buscam o conhecimento porque esperam que ele as ajude a ter sucesso em seu trabalho. O conhecimento é o remédio mais procurado para a incerteza. Todos nós procuramos pessoas dotadas de conhecimento quando precisamos solucionar um problema. Quando fornecemos conhecimento, também nós esperamos nos beneficiar. Dentro das organizações, o dinheiro não costuma estar envolvido nessas transações, mas isso não deve mascarar o fato de que existe um sistema de preços de mercado, e o pagamento é efetuado ou presumido. O mercado do conhecimento, como qualquer outro mercado, é um sistema no qual os participantes trocam um bem escasso por um valor presente ou futuro.

Entender que existem mercados do conhecimento e que eles operam de forma similar aos outros mercados é fundamental para a bem-sucedida gestão do conhecimento nas organizações. Muitas iniciativas ligadas ao conhecimento foram baseadas na premissa utópica de que o conhecimento movimenta-se sem atrito nem motivação, que as pessoas compartilham conhecimento sem se importar com o que possam ganhar ou perder. Empresas instalam programas de correio eletrônico ou de trabalho cooperado com a expectativa de que o conhecimento flua livremente pelos canais eletrônicos. Quando isso não acontece, elas tendem a culpar o software ou o treinamento inadequado em vez de encarar um fato da vida: raramente as pessoas dão para outras seus bens valiosos (incluindo o conhecimento) sem esperar algo em troca. Isto pode ser especialmente verdadeiro em nosso atual ambiente de negócios. As pessoas fazem escolhas o tempo todo para aplicar seu tempo e esforços da melhor maneira possível e, mesmo sem se dar conta

plenamente, o critério mais comum para eleger as opções é o interesse próprio. Não esperamos que um vendedor de carros venda um carro pelo preço de custo, sacrificando

Não espere que o seu problema na área do conhecimento seja resolvido por um software.

sua comissão, simplesmente porque queremos pagar menos. Tampouco o vendedor espera que lhe entreguemos o dinheiro e saiamos da loja sem levar o veículo. Ninguém acredita que tais transações unilaterais aconteçam no mercado ou na vida em geral – até mesmo transações sociais são geralmente baseadas em algum tipo de intercâmbio de interesses, conforme demonstram muitos estudos sociológicos da teoria da troca. As forças

de mercado não são menos poderosas quando o objeto da troca é intangível. Iniciativas ligadas ao conhecimento que ignoram a dinâmica dos mercados (e, da natureza humana, claro) estão fadadas ao fracasso.

O primeiro passo em qualquer iniciativa ligada ao conhecimento é reconhecer que existem mercados do conhecimento.

Descreveremos esses mercados do conhecimento nas organizações e desenvolveremos uma taxionomia preliminar desse tipo

de mercado. Acreditamos que a única forma de ter um mercado que funcione bem é, primeiro, reconhecer que existem forças de mercado; segundo, tentar entender como ele funciona; e, terceiro, torná-lo mais eficiente. Ao falar sobre as ineficiências – e antieconomias – do mercado do conhecimento podemos chegar a alguns problemas que inibem o intercâmbio do conhecimento e a transformação do conhecimento corporativo em valor, e esboçar os contornos de um mercado mais eficiente.

9812/12

A Economia Política dos Mercados do Conhecimento

Realmente não existem coisas como mercados puros – mercados que possam ser entendidos unicamente em termos econômicos. De acordo com diversos analistas, de John Stuart Mill a Karl Marx, de Thorstein Veblen a James March, todo sistema de mercado está inserido nas realidades sociais e políticas e é afetado por elas. O valor de qualquer troca depende fortemente do contexto da transação. Alguém que pague US\$20.000 por um relógio de pulso cuja precisão em nada supere a de um Timex de US\$20 obviamente não está comprando um mecanismo para marcar a hora. O valor do relógio de US\$20.000 é principalmente social; ele traz status ao seu portador numa sociedade que admira ou inveja pessoas que podem comprar e exibir tais artigos.

O sociólogo Harrison White disse que a sociologia, a economia e a ciência política são as três lentes necessárias para se enxergar as organizações por inteiro; nenhuma disciplina isolada pode apreender seu significado integral.² Concordamos em gênero e número que as realidades sociais, econômicas e políticas devem ser levadas totalmente em conta para se entender os mercados do conhecimento. Se a realidade política de uma organização permite que prosperem enclausuradores do conheci-

mento calculistas e segredistas, potenciais compradores do conhecimento não terão moeda suficientemente valiosa para tentá-los a compartilhar seu conhecimento. O intercâmbio do conhecimento será mínimo. Se dentro de uma organização o ato de você admitir que não consegue resolver um dado problema sozinho for considerado sinal de fraqueza ou incompetência, o custo social de comprar conhecimento será alto demais. Novamente, o mercado do conhecimento não operará bem. Na Mobil Oil, onde a reprovação do exibicionismo está enraizada na cultura, a eficiência do mercado do conhecimento ficou reduzida; quem possui o conhecimento reluta em ostentá-lo, pois aqueles que o fazem acabam gerando a desconfiança dos colegas. Da mesma forma, um vice-presidente da Hewlett-Packard que se transferiu dos Estados Unidos para a Austrália teve problemas em incentivar as pessoas a divulgar seu conhecimento individual numa cultura democrática de "coleguismo" que desestimula chamar a atenção para o desempenho individual. Embora essas normas culturais possam também exercer impactos positivos, elas inibem os mercados internos do conhecimento.

Examinaremos primeiro os atores do mercado do conhecimento: compradores, vendedores e corretores que participam das transações do conhecimento e que dirigem os mercados do conhecimento. Um único indivíduo pode desempenhar todos os três papéis num dia e, por vezes, desempenhar mais de uma função simultaneamente. É bastante comum, por exemplo, ser comprador, vendedor e corretor do conhecimento ao longo de uma conversa. Para garantir a clareza na discussão a seguir, examinaremos os papéis em separado.

Compradores

Compradores do conhecimento geralmente são pessoas que estão tentando resolver um problema cuja complexidade e incerteza não permitem uma resposta fácil. Está claro que solicitar o PNB da França ou uma lista dos vinte maiores bancos dos Estados Unidos não é uma pesquisa de conhecimento; é um pedido de dados. Os compradores do conhecimento estão em busca de *insight*, discernimento e entendimento. Eles querem respostas para perguntas como: "Qual é o perfil desse cliente específico?" Ou: "Como conseguimos conquistar essa venda?" Eles requerem respostas complexas, imbuídas de todas as submensagens emocionais

importantes para dar sentido às coisas. Eles buscam o conhecimento porque este tem um valor distinto para eles. Ele vai ajudá-los a fechar uma venda ou realizar uma tarefa com mais eficiência, vai melhorar seu julgamento e habilidades e ajudar a tomar decisões melhores. Em resumo, o conhecimento fará ter mais sucesso no trabalho.³

A tarefa de buscar o conhecimento responde por uma parcela substancial daquilo que muitos gerentes e executivos fazem. Um recente estudo informal feito na Hughes Aerospace pela Arian Ward estimou que se gastam entre 15 e 20 por cento do tempo gerencial especificamente na busca do conhecimento e na resposta a solicitações do conhecimento.

Vendedores

Vendedores do conhecimento são pessoas da organização que têm reputação no mercado interno por possuir substancial conhecimento de um determinado processo ou assunto. Eles podem vender o seu conhecimento por partes ou, o que é mais provável, num “pacote”, em troca de um salário. Embora virtualmente todas as pessoas sejam, vez por outra, compradoras do conhecimento, nem todas são necessariamente vendedoras. Algumas pessoas são bem preparadas, mas não conseguem articular seu o conhecimento tácito. Outras têm um conhecimento por demais especializado, pessoal ou limitado para que tenha algum valor para o mercado do conhecimento.

Alguns potenciais vendedores do conhecimento mantêm-se fora do mercado por acreditar que ganham mais enclausurando seu conhecimento do que compartilhando com outros. É claro que, em muitas organizações, esta é uma crença racional. Se conhecimento é poder, segue-se que quem possui o conhecimento tem um poder que se pode dissipar se for compartilhado com outras pessoas. Esta é uma realidade da política do conhecimento com a qual os gerentes precisam lidar ao elaborar suas iniciativas do conhecimento. Um dos desafios da gestão do conhecimento é assegurar que compartilhar o conhecimento seja mais lucrativo do que enclausurá-lo.⁴

Corretores

Corretores do conhecimento (também conhecidos como guardiães e demarcadores de área) colocam em contato compradores e vendedores:

aqueles que precisam do conhecimento e aqueles que o possuem.⁵ Segundo um estudo que desenvolvemos para um cliente, ao redor de 10 por cento dos gerentes de todos os setores industriais são demarcadores de área e, portanto, corretores potenciais do conhecimento. Eles gostam de explorar suas organizações, descobrir o que as pessoas fazem e quem sabe o quê; gostam de entender o quadro maior, o que lhes permite saber onde obter o conhecimento, especialmente se tal conhecimento estiver fora de sua área oficial de responsabilidade.

Bibliotecários freqüentemente agem como corretores do conhecimento disfarçados, apropriados, por seu temperamento e seu papel de guia de informações, para a tarefa de criar contatos pessoa-pessoa e pessoa-texto. Por exemplo, quando alguém de uma empresa de alta tecnologia solicita ao bibliotecário da companhia que faça uma pesquisa sobre a próxima geração de chips de conjunto de instruções reduzido, é provável que o bibliotecário diga: "Você sabia que o Fulano está pesquisando o mesmo assunto? Talvez seja bom falar com ele." Como as bibliotecas corporativas costumam atender a empresa inteira, os bibliotecários estão entre os poucos funcionários que têm contato com pessoas de

*Bibliotecários corporativos
podem se tornar
indispensáveis corretores
do conhecimento.*

vários departamentos. No curso de seu trabalho, eles passam a entender bastante sobre os variados recursos e necessidades de conhecimento da organização. Tradicionalmente, os bibliotecários valorizam o atendimento ao cliente e têm técnicas altamente desenvolvidas para encontrar aquilo que eles ainda não sabem. Todos esses fatores fazem deles corretores do conhecimento naturais. Um de nós teve uma experiência de consultoria que ilustra vividamente a contribuição de bibliotecários corporativos nessa área.

Há cerca de oito anos, a NYNEX decidiu desenvolver referenciais para todas as principais funções técnicas e gerenciais, e solicitou ajuda para identificar quais atividades de biblioteca seriam comparáveis às de outras empresas. O diretor do centro de recursos corporativos desenvolveu uma lista dos mais valiosos serviços prestados pela biblioteca. Tínhamos vinte e cinco anos de experiência em biblioteca e ciência da informação, de modo que deveríamos ser capazes de identificar o que as bibliotecas fazem. Acabamos identificando oito atividades e enviamos a lista a um grupo diversificado de usuários da biblioteca da NYNEX, per-

guntando se aquelas eram realmente as atividades mais valorizadas da biblioteca. Para nosso espanto, havíamos omitido a função isolada mais valiosa: a corretagem do conhecimento. Nós a deixamos de fora porque ela era informal e não documentada, mas era o serviço que as pessoas mais valorizavam. Os bibliotecários eram elementos cruciais na criação de mercados do conhecimento eficientes, em ajudar na aproximação de compradores e vendedores.

As empresas costumam não perceber a importância do papel dos bibliotecários como trabalhadores e gerentes do conhecimento; sua posição e remuneração raramente refletem seu real valor para a empresa. De fato, corretores do conhecimento de todos os tipos são freqüentemente subestimados, embora desempenhem papel central no mercado do conhecimento. Devido aos seus interesses amplos e abrangentes, analistas de mentalidade racional podem vê-los como elementos sem foco ou sem disciplina, ou até mesmo como bisbilhoteiros ou fofoqueiros.⁶ Contatando o conhecimento principalmente através da conversa, por vezes eles são criticados por gastar seu tempo “batendo papo” em vez de “trabalhar de verdade”. Uma vez que eles são facilitadores do sucesso de outros, sua contribuição pode não ser visível para gerentes que pensam em termos da produtividade tradicional. Os méritos de suas atividades jamais são medidos ou registrados por sistemas de recursos humanos baseados em quantas pessoas eles orientam. É muito mais difícil medir o lucro que eles ajudam a gerar do que o custo de seus salários e benefícios para a empresa. Uma das primeiras coisas que as empresas fazem quando cortam os custos (e uma das últimas que elas deviam fazer!) é fechar a biblioteca corporativa.⁷ Elas a vêem como pura despesa – o custo de pessoal, espaço, livros, periódicos e assinaturas on-line. Elas não dispõem de formas conhecidas de quantificar os benefícios da biblioteca como fonte de informação e mercado do conhecimento. Embora elas saibam que a biblioteca tem valor, se comportam como se não soubessem porque são incapazes de expressá-lo na contabilidade tradicional ou em termos financeiros.

Alguns corretores informais do conhecimento são realmente empresários do conhecimento. Eles se propõem deliberadamente a tornar-se especialistas em detectar quem possui o conhecimento e em explorá-lo. Depois, eles “vendem” essa especialização, não por dinheiro, mas em troca de futuros favores e reputação. Com efeito, eles desenvolvem uma empresa interna do conhecimento.

O Sistema de Preços

Todos os mercados têm um sistema de preços para que as trocas de valor possam ser feitas e registradas de forma eficiente. Qual é o sistema de preços do mercado do conhecimento? Que tipo de moeda usam seus participantes? Quais são as condições de mercado necessárias?

Quando empresas comprem conhecimento de fora de suas organizações, elas freqüentemente (porém, não invariavelmente) pagam à vista. Um advogado, um banqueiro de investimentos ou um consultor podem ganhar vários milhares de dólares por dia porque a empresa cliente acha que seu conhecimento especializado vale aquele tanto. Dentro das organizações, o meio de troca raramente é dinheiro, porém há moedas convencionadas (ou “entidades”, na linguagem da teoria da troca) que regem o mercado do conhecimento. Conforme dissemos, vendedores e compradores trocam conhecimento porque acreditam que ganham com a transação. Veja este exemplo, uma experiência comum para vendedores do conhecimento.

São seis horas da tarde de um dia de alto inverno e voltou a nevar. Se eu sair do escritório agora, chego em casa às sete. É o horário que minha família me espera. Não vejo a hora de passar uma noite tranquila em casa: um bom jantar quente, quem sabe um foguinho na lareira. Assim que começo a vestir o casaco, o telefone toca. É um consultor de uma outra área da empresa – alguém que não conheço bem; já o encontrei em uma ou duas reuniões. Ele se desculpa por ligar no último minuto e diz que acabaram de comunicá-lo que terá de viajar para visitar uma grande empresa cliente pela manhã. Ele sabe que eu já trabalhei com aquele cliente no passado. Será que eu poderia falar sobre eles? Quais eram as pessoas certas para ele procurar? Como é a cultura da empresa? O que eles valorizam? O que eles esperam de nós?

Meu interlocutor quer conhecimento, não dados nem informações, de modo que não posso responder a ele com algumas sentenças nem simplesmente lhe indicar algum repositório on-line. Embora tais gestos pudessem ajudá-lo, não seriam suficientes. Levarei no mínimo meia hora para dar a ele uma resposta útil. Se eu optar por permanecer no escritório e conversar com ele (retardando minha volta para casa e, possivelmente, estragando uma noite agradável), o que recebo em troca? Qual o veredicto do leiloeiro silencioso da minha mente ao ponderar um considerável transtorno e a possível ajuda a um colega consultor? Que tipo de pagamento por compartilhar

meu conhecimento eu poderia receber que pudesse compensar o prolongamento do meu longo dia de trabalho e o prejuízo à minha vida pessoal?

Este cenário suscita a questão dos tipos de pagamento existentes no mercado do conhecimento. Chegamos à conclusão de que há pelo menos três fatores operando. Em ordem de importância, da maior para a menor, são eles a reciprocidade, a reputação e o altruísmo. Discutiremos rapidamente cada um desses fatores e depois consideraremos a importância vital da confiança, sem a qual nenhum mercado do conhecimento pode operar efetivamente.

Reciprocidade

Um vendedor do conhecimento dedicará o tempo e o esforço necessários para compartilhar efetivamente o conhecimento se puder esperar que os compradores estejam também dispostos a ser vendedores quando *ele* estiver no mercado em busca do conhecimento deles. É isso que Tom Wolfe chama de “banco de favores” em *Fogueira das vaidades*. Posso optar por perder o meu jantar e ajudar meu colega consultor se eu acreditar que ele possui conhecimento do qual *eu* possa vir a precisar no futuro. Se ele não souber nada que possa me ser útil no futuro, posso alegar que não tenho qualquer conhecimento a oferecer e ir para casa em vez de ajudá-lo.

Tempo, energia e conhecimento são elementos finitos. São recursos escassos no dia de trabalho da maioria das pessoas. Em geral, não se desperdiçam recursos escassos, a não ser que o dispêndio tenha um retorno compensador. Por mais gentil que eu seja – a ponto de ajudar um colega com um dado problema – não tenho tempo nem força para responder a todas as solicitações do conhecimento que me surgem pela frente. As escolhas que farei geralmente dependerão daquilo que eu perceber como interesse próprio.

Consegue-se reciprocidade menos espontaneamente que como pagamento de nossos “devedores”, aqueles a quem fornecemos conhecimento e que quitam suas dívidas com mais conhecimento. Em empresas estruturadas como parcerias, compartilhar o conhecimento que otimiza a rentabilidade traz benefícios, imediatos e futuros, para quem o divide. Indivíduos com participação acionária significativa numa empresa estão em posição semelhante. Mesmo que o vendedor do conhecimento não

espere receber do comprador conhecimento de igual valor, ele pode estar certo de que o fato de passar a ser conhecido como alguém que compartilha conhecimento predisporá prontamente outros na empresa a também compartilhá-lo com ele. Esta é uma premissa racional, uma vez que sua reputação de vendedor do conhecimento valioso fará com que os outros se sintam confiantes na disposição *dele* de trocar quando ele for o comprador e eles tiverem o conhecimento para vender: seu crédito do conhecimento é bom. Posso já estar de saída do meu escritório, e conversar com o meu colega para melhorar minha própria reputação como vendedor do conhecimento. Talvez isso aumente a probabilidade de as pessoas de toda a organização responderem da mesma forma quando for eu a precisar do conhecimento. De modo que reciprocidade e reputação estão relacionadas.

Reputação

O vendedor do conhecimento geralmente quer que os outros o conheçam como alguém possuidor do conhecimento e de valiosa especialização, e desejoso de compartilhá-los com outras pessoas da empresa. Embora reputação seja algo que possa parecer intangível, é capaz de gerar resultados tangíveis. Conforme sugerimos, ter a reputação de compartilhar o conhecimento aumenta a probabilidade de reciprocidade: ser conhecido como vendedor do conhecimento torna-o um comprador do conhecimento mais eficaz. Ter a reputação de ser uma valiosa fonte do conhecimento pode levar também a benefícios tangíveis de segurança no emprego, promoção e todas as recompensas e regalias de um guru corporativo. Embora o vendedor não receba dinheiro diretamente, ele pode receber um salário mais alto ou um bônus por compartilhar o conhecimento com os outros. Em muitas firmas de consultoria, os bônus dos consultores estão vinculados à geração e à transferência do conhecimento. Em qualquer organização, porém, o valor da reputação no mercado do conhecimento vai depender de sua estrutura política e social. Compartilhar o conhecimento não tem um valor de mercado fixo nem universal; tem, isto sim, uma série de unidades de medida que vão das penalidades (por “perder tempo” conversando com os outros em vez de “trabalhar”) às promoções conseguidas por repartir com outros o conhecimento.

Em setores como consultoria, banco de investimentos e entretenimento, o sucesso depende da reputação. Hoje, na maioria dos setores industriais, a importância da reputação está aumentando à medida que se desgasta o velho contrato social entre empregador e empregado baseado em tempo de serviço e lealdade. Conforme se desvanece a promessa de estabilidade de emprego em troca de um longo e leal tempo de serviço, trabalhadores de todos os níveis se sentem pressionados a melhorar sua reputação individual demonstrando conhecimento, habilidades e competência.

No caso da noite de inverno, a esperança de melhorar a reputação pode nos levar a ficar até mais tarde no escritório e responder as perguntas do colega. Se esse consultor contar para os outros como o Prusak ou o Davenport é prestativo e preparado, especialmente por meio das redes informais de comunicação da firma, isso pode incrementar a nossa reputação. (Pode levar também a mais solicitações de distribuição do conhecimento, um dos potenciais inconvenientes de ser um vendedor de sucesso.) Se a nossa empresa acompanha e recompensa formalmente o compartilhamento de conhecimento, cresce a probabilidade de nossa colaboração levar a algum benefício tangível futuro.

Altruísmo

Certamente é possível que um compartilhador do conhecimento seja uma pessoa gentil que está pronta a ajudar, quer receba ou não algo de volta além de um “muito obrigado”. Ou então ele pode ser tão apaixonado pelo próprio conhecimento que se sente feliz em compartilhá-lo sempre que possível. Tais pessoas realmente existem. Muitos compartilhadores do conhecimento são motivados em parte pela paixão pelo assunto e por algum grau de altruísmo, seja “pelo bem da empresa” ou por algum impulso natural de ajudar os outros. Todos nós conhecemos pessoas que simplesmente gostam de ajudar.

Orientar é uma forma de transferência do conhecimento parcialmente baseada no altruísmo. Erik Erikson, entre outros, destaca que as pessoas passam por uma “fase generativa” (geralmente no final da meia-idade), quando se torna importante passar adiante o que foi aprendido. Empresas não podem criar esse impulso, mas podem incentivá-lo ou reprimi-lo. Reconhecer formalmente relações de orientação, dar aos gerentes tempo para passar adiante o seu conhecimento e entender que funcionários

experientes *têm* um conhecimento valioso, são formas de promover comportamentos voltados para a orientação. Muitas empresas ignoram a contribuição que funcionários mais velhos podem dar a seus colegas mais jovens porque não dispõem de meios para avaliar ou aquilatar de forma eficiente e precisa aquilo que o colaborador mais velho *sabe*.

Mencionamos a interessante exceção da Chrysler Corporation, onde gerentes do conhecimento entendem que mecânicos e engenheiros mestres possuem um estoque do conhecimento produtivo que é essencial para a viabilidade da empresa. Os Livros de Conhecimento de Engenharia que eles desenvolveram funcionam como uma espécie de ferramenta formal de orientação. As contribuições para os livros são baseadas, ao menos em parte, no altruísmo. A Chrysler estimula a formação da confiança e dos relacionamentos que levam ao altruísmo através da criação de clubes de tecnologia para engenheiros com formação e orientação semelhantes.

O altruísmo do conhecimento é real e pode ser encorajado. Ele floresce em organizações que contratam pessoas gentis e que as tratam com gentileza. Todavia, nós o reprimimos com o aumento das pressões de tempo e energia exercidas sobre os funcionários e por meio de fatores culturais. C.B. MacPherson argumenta que a nossa cultura nacional é de "individualismo possessivo". Fica claro que não faz sentido depender inteiramente da boa vontade para cultivar algo tão importante quanto o compartilhamento do conhecimento.

Confiança

A confiança pode sobrepujar os outros fatores que afetam positivamente a eficiência dos mercados do conhecimento. Se não houver confiança, qualquer iniciativa ligada ao conhecimento estará fadada ao fracasso, não importa o grau de apoio tecnológico e retórico com que se conte e nem mesmo se a sobrevivência da organização depende da efetiva transferência do conhecimento.⁸ Para que o mercado do conhecimento possa operar numa organização, é necessário que se estabeleça a confiança das três formas seguintes:

1. *A confiança deve ser visível.* Os membros da organização devem ver o reconhecimento dado a pessoas que compartilham o

conhecimento. Eles devem experimentar a reciprocidade diretamente. Deve haver uma prova perceptível de confiança; não basta que a declaração de missão da empresa manifeste a importância da confiança.

2. *A confiança deve ser generalizada.* Se parte do mercado do conhecimento interno não contar com a confiança, ele se tornará assimétrico e menos eficiente.
3. *A confiança deve partir do topo.* Nas organizações, a confiança tende a fluir de cima para baixo. O exemplo da alta gerência costuma definir as normas e valores da empresa. Se os altos gerentes forem confiáveis, a confiança fluirá, penetrará em toda parte e acabará caracterizando a empresa inteira. Se eles clinicamente explorarem o conhecimento alheio em benefício próprio, a desconfiança se propagará por toda a empresa. Seus valores tornam-se conhecidos na empresa por meio de indícios, sinais e símbolos.

Contato pessoal e confiança estão estreitamente ligados. O Exército dos Estados Unidos reconhece aquilo que chama de tempo face a face como elemento essencial na construção de confiança entre membros de grupos, medindo seu nível como um dos fatores determinantes do sucesso em sua administração. Além de ser uma condição necessária para o intercâmbio do conhecimento, a confiança pode também ser produzida por ele. O Programa de Trabalho em Equipe Virtual da British Petroleum foi bem-sucedido devido à atmosfera de confiança mútua estabelecida pela direção da empresa, pela equipe de projeto VT e pelos participantes. As reuniões face a face entre os participantes estabeleceram o contato. As frequentes videoconferências permitiram a troca do conhecimento, elevaram o nível de confiança e resultaram em melhorias mensuráveis no cumprimento de compromissos relacionados com datas de entrega de trabalhos.

A confiança é condição fundamental para a operação do mercado do conhecimento, assim como para qualquer mercado que não dependa de contratos formais. Naturalmente, mesmo transações vinculadas por contratos formais exigem algum grau de confiança. Mas o mercado do conhecimento – sem contratos formais e sem tribunais de recursos – é baseado principalmente no crédito, não no pagamento. A palavra

“crédito” significa “acreditar” ou “confiar”, e a confiança mútua está no cerne da troca do conhecimento. Quando vendemos o conhecimento dentro de uma organização, o recebimento de um pagamento apropriado, agora ou no futuro, depende da confiança depositada no comprador e na gerência. Na maioria dos casos, somente se ganhará reputação por uma transação do conhecimento se o comprador nos der crédito por ela. Se ele fingir que o conhecimento sempre foi dele, não receberemos qualquer crédito. Se alguém propalar como seus os resultados de nossa pesquisa, tenderemos a não mais abrir nosso conhecimento para ele, da mesma forma que não abrimos nossa casa para alguém que nos tenha roubado o carro. O comprador que não creditar a quem de direito e que deixar de reconhecer sua dívida, tenderá também a não ser mais recíproco quando a outra parte precisar do conhecimento. Da mesma forma, a gerência que blefar ao dar valor ao compartilhamento do conhecimento e recompensar os funcionários que enclausuram o conhecimento, não criará o nível de confiança necessário para a proliferação de um efetivo mercado do conhecimento.

O mercado do conhecimento de uma empresa deve ser construído sobre uma base de confiança mútua.

O papel da confiança nas transações ligadas ao conhecimento ajuda a explicar por que as iniciativas do conhecimento baseadas na crença de que a infra-estrutura por si só criará a comunicação raramente trazem os benefícios esperados. A impessoalidade do groupware permite que qualquer pessoa envie informações e tenha acesso a elas sem sair do anonimato. Todavia, ele não cria a mesma confiança na qualidade do conhecimento que o relacionamento e a reputação pessoal podem inspirar. Num tal sistema, também a promessa de reciprocidade é claudicante. O comprador que faz um download de um servidor não sente a mesma obrigação para com o provedor da informação que sentiria se tivesse obtido aquele mesmo material através de um telefonema ou numa reunião. É por isso que os mais bem-sucedidos sistemas de groupware são moderados em garantir que o material veiculado é exato e oportuno. Alguns chegam a ter mecanismos para medir o uso de itens colocados e para dar o crédito aos respectivos provedores.

Sinalização do Mercado do Conhecimento

Com sinalização de mercado nos referimos aos indicadores inequívocos de que o conhecimento efetivamente está dentro da organização e os meios de acessá-lo. A acessibilidade é outra forma de se examinar o custo, uma vez que ela é um fator de medição do tempo e do esforço que o conhecimento custa aos compradores e do tipo de retorno que o vendedor espera. Os mercados do conhecimento têm sinais formais e informais. Os informais geralmente são indicadores mais precisos de onde o conhecimento pode ser comprado, porém costumam requerer a interação pessoal.

Posição e Escolaridade

Títulos ou posições são os sinais formais mais comuns de quem tem ou deveria ter conhecimentos valiosos. Se precisarmos de informação sobre determinado projeto de pesquisa, faz sentido procurar o gerente do projeto; se precisarmos saber o que está acontecendo na área de marketing, por que não perguntar ao diretor do departamento de marketing? Esse sistema lógico pode funcionar, porém não de forma consistente. De fato, o organograma não costuma ser um guia eficaz do conhecimento da empresa. O diretor de projetos pode não estar disposto a compartilhar seu conhecimento ou pode não ter tido um envolvimento direto com os aspectos do projeto que estamos precisando entender melhor. Pode ser que o diretor de marketing sabia muito sobre o marketing dos velhos tempos, e agora esteja mais envolvido com a direção de um departamento de marketing. Fica claro que a ascensão profissional dentro de uma empresa não se baseia exclusivamente no conhecimento – mesmo o conhecimento tácito ou social –, sendo influenciada também por outras variáveis fundamentais, tais como perseverança, ambição, energia, intuição, capacidade de julgamento, ego (ou falta dele) e sorte. O especialista que sabe exatamente o que precisamos aprender e que estaria disposto a nos ensinar pode estar sentado num daqueles cubículos pelos quais passamos a caminho da sala do diretor. O segredo é saber qual deles.

A escolaridade é, da mesma forma, um sinal formal de mercado que pode ou não ser útil. Se a Beltrana é Ph.D. numa matéria que nos interessa, o lógico é procurá-la: ela é especialista naquele assunto e suas creden-

ciais o provam. (A raiz da palavra “credenciais”, como a de “crédito”, significa “acreditar”.) Ela pode ter exatamente o conhecimento que queremos, mas é possível que não tenha aprendido nada de novo desde que defendeu sua tese há uns vinte anos. Ou seu conhecimento pode ser demasiado acadêmico para ser aplicado com proveito a uma situação prática. Ou, ainda, ela pode não querer ensinar o que sabe.

Redes Informais

É possível que os melhores sinais do mercado do conhecimento – embora ainda imperfeitos – fluam pelas redes informais que se desenvolvem nas organizações. Dentro dessas redes, as pessoas perguntam umas às outras quem conhece o quê – quem anteriormente forneceu conhecimento que acabou se revelando confiável e útil. Se a pessoa a quem você perguntar a quem se deveria dirigir para obter um conhecimento específico não conhecer um vendedor apropriado, provavelmente ela saberá de alguém que conhece. Grande parte do trabalho das empresas é feito porque as pessoas estão continuamente perguntando umas às outras, através de redes informais, quem sabe como fazer aquele trabalho. As redes informais de compradores, corretores e vendedores movimentam o conhecimento pela organização. Mercados do conhecimento formam-se ao redor das redes formais e informais; portanto, fornecer informações sobre essas redes é uma boa maneira de tornar o conhecimento visível.

As redes informais têm as vantagens e desvantagens da informalidade. Por funcionar através de contatos informais e informação boca a boca, elas geram a confiança que é a base essencial para o bem-sucedido intercâmbio do conhecimento. Uma recomendação obtida de alguém que conhecemos e respeitamos dentro da empresa tem maior probabilidade de nos encaminhar para um vendedor confiável e possuidor do conhecimento apropriado do que uma visita a frio feita com base no organograma ou na lista de ramais da empresa. Além disso, essas redes informais são dinâmicas. Por constituírem de pessoas que estão em contato de forma relativamente contínua, elas tendem a se atualizar à medida que as condições mudam. As pessoas trocam informações sobre quem deixou a empresa ou passou para novos projetos, quais as últimas novidades em termos de pessoas que surpreendentemente se revelaram fontes úteis de conhecimento e quem se tornou inesperadamente reticente.

Isso parece fofoca, e é. A maior parte das fofocas corporativas são uma forma de transferência de conhecimento sobre processos internos. Conforme observou o eminente especialista organizacional James March, a fofoca no local de trabalho – geralmente considerada tempo perdido – é a forma pela qual a rede de conhecimento da empresa se atualiza. Sistemas mais formais, tais como repositórios impressos ou eletrônicos de qualificações e interesses de empregados ficam imobilizados assim que se estabelecem. Além disso, falta-lhes a interatividade que faz funcionar as redes informais.

No trabalho, o que parece fofoca de trabalho, é, na verdade, a rede informal do conhecimento se atualizando.

A principal desvantagem dessas redes é que, por serem informais e não documentadas, não estão prontamente acessíveis a todos que precisam delas. Sua viabilidade depende de conversas casuais e contatos locais que por vezes funcionam bem, mas outras vezes simplesmente não acontecem. Imagine se informações sobre novos carros ou restaurantes proviessem unicamente de redes informais semelhantes e que não houvesse anúncios, artigos nem análises. Teríamos de nos basear inteiramente nos conselhos de conhecidos. A rede informal poderia ajudar-nos a evitar algumas más decisões, mas não nos propiciaria toda a gama de opções em nossa área. Para obter um número, mesmo que só razoável, de recomendações, teríamos de passar um bocado de tempo seguindo os meandros dos contatos pessoais e não documentados. Tal pesquisa pode acabar se revelando lenta, com resultados nem sempre confiáveis.

Comunidades da Prática

Por vezes, colegas de trabalho que têm conhecimentos complementares acabam formando um grupo. Geralmente chamados de comunidades da prática, esses grupos auto-organizados costumam ser iniciados por funcionários que se comunicam entre si porque compartilham as mesmas práticas, interesses ou objetivos de trabalho.⁹ Se sua comunicação revelar-se útil ao longo do tempo, eles podem formalizar o arranjo, atribuindo a si um nome de grupo e estabelecendo um sistema regular de intercâmbio. Por exemplo, uma série de cientistas e engenheiros da BP com um interes-

se comum na água gerada como subproduto da perfuração formaram um grupo que acabou estabelecendo comunicação por correio eletrônico, informativos e reuniões ocasionais. O Grupo de Água Gerada mais tarde tornou-se um dos grupos-piloto da Equipe de Trabalho Virtual, passando a usar a tecnologia de videoconferência VT para aumentar a proximidade de sua interação. Da mesma forma, as pessoas envolvidas nas atividades de empréstimos comerciais do Citibank na região do Sudeste asiático organizaram-se num grupo para reunir seus conhecimentos e resolver problemas em conjunto. Acadêmicos com interesses comuns vêm formando tais grupos há anos – geralmente com a ajuda da Internet.

Gerentes deveriam ver as comunidades da prática como ativos da empresa e procurar meios para preservá-las. A aplicação demasiadamente literal de princípios de reengenharia, com sua ênfase na eficiência, enfraqueceu algumas dessas redes e grupos

informais de conhecimento. Algumas empresas eliminaram o espaço necessário para a boa operação desses grupos. A organização que tenha passado por

*Os gerentes não deveriam
subestimar o valor da
conversa.*

reengenharia terá muito provavelmente eliminado as funções de alguns dos corretores do conhecimento cujo papel não é reconhecido como essencial para o trabalho da empresa, muito embora sejam eles a manter as redes integradas. Ao se concentrar no trabalho mensurável e subestimar o valor da conversa, a reengenharia pode desestimular o intercâmbio e a formação espontânea de grupos nos quais se desenvolve parte tão grande do trabalho do conhecimento da empresa.

Ineficiências do Mercado do Conhecimento

Nos mercados eficientes, compradores e vendedores sabem onde se encontrar e trocar prontamente suas mercadorias. Um nítido sistema de preços lhes possibilita convencionar o valor das mercadorias vendidas com o mínimo possível de atrito. Eles têm idéias idênticas ou semelhantes quanto ao valor da moeda usada para comprar as mercadorias. Na prática, mercados eficientes geram o máximo de benefício pelo mínimo de custo. Os mercados do conhecimento, todavia, são notadamente ineficientes na maioria das organizações. É difícil localizar o vendedor certo ou se chegar até ele, ainda que saibamos onde encontrá-lo. É também

difícil, se não impossível, julgar a qualidade do conhecimento antes de fazer a compra. Tanto o valor do conhecimento como a probabilidade de seu pagamento são incertos.

Para fazer uma idéia das ineficiências do mercado do conhecimento, compare-o com o mercado de carros novos. No mercado de carros, é fácil obter informações sobre os vendedores e os produtos. As Páginas Amarelas trazem todas as concessionárias de automóveis. Os jornais trazem regularmente informações sobre os carros disponíveis no mercado, onde comprá-los e quanto custam. A *Consumer Reports* e uma infinidade de outras publicações fornecem avaliações detalhadas e independentes dos carros e relevam os custos das concessionárias. Em muitos casos, o comprador terá várias opções de vendedores de um mesmo produto. O comprador tem a oportunidade de examinar e testar os carros antes de fazer sua opção final. Um contrato formal define o que está sendo comprado e quanto se deverá pagar por ele. Garantias e leis protegem o comprador contra eventuais defeitos do produto. Os vendedores contam com recursos legais caso o comprador deixe de pagar pelo produto.

Os mercados do conhecimento são obviamente muito mais nebulosos. O valor do conhecimento raramente é tão tangível ou explícito quanto o valor de um carro. Não há artigos na *Consumer Reports* sobre vendedores e corretores do conhecimento. Como nossa discussão sobre o sistema de preços deixa claro, o pagamento é muito menos certo e menos tangível do que no mercado de carros novos. As informações sobre onde localizar o conhecimento dentro da organização são altamente imperfeitas. Muito do atual interesse na gestão do conhecimento decorre do fato de que as organizações carecem de informações sobre onde está o conhecimento e, portanto, têm dificuldade de chegar até ele e usá-lo.

Três Fatores Essenciais

Nossos estudos demonstram que três fatores em particular levam os mercados do conhecimento a operar de forma ineficiente nas organizações: informações limitadas quanto ao mercado do conhecimento, conhecimento assimétrico e conhecimento localizado.

Informações limitadas. Lembre-se de que muito do interesse na gestão do conhecimento surge quando as empresas percebem que não

sabem onde procurar o conhecimento que já possuem. A falta de mapas e de Páginas Amarelas (examinaremos ambos mais adiante) para levar o comprador ao vendedor constitui um problema básico. A ausência de informações explícitas sobre a estrutura de preços também gera ineficiência; as transações do conhecimento são inibidas pela incerteza quanto ao retorno provável do compartilhamento do conhecimento.

Conhecimento assimétrico. Nas organizações, geralmente há profusão do conhecimento sobre um dado assunto em determinado departamento e falta desse mesmo conhecimento em outro. A área de marketing pode dispor de amplo conhecimento sobre determinado grupo de clientes, conhecimento esse de que a área de vendas precisa, mas não tem. O conhecimento estratégico disponível na camada da alta gerência pode não estar disponível para os médios gerentes que precisam implementá-lo. Em qualquer mercado deve existir um certo grau de assimetria. Conforme dissemos, sem escassez, não podem existir mercados. Mas uma assimetria elevada impede que o conhecimento chegue onde é necessário, porque dificulta a aproximação de compradores e vendedores. Sempre há situações de oito ou oitenta nas organizações e, como costuma ser o caso no lado dos 'oitos' do ditado, o problema geralmente está mais ligado a padrões de informação, poder de compra e sistemas de distribuição do que à escassez absoluta.

Conhecimento localizado. As pessoas geralmente obtêm conhecimento de seus vizinhos organizacionais. O mercado do conhecimento depende da confiança, e os indivíduos geralmente confiam nas pessoas que conhecem. Reuniões face a face costumam ser a melhor maneira de obter conhecimento; conforme dissemos, não é comum ter acesso a informações confiáveis sobre fontes de conhecimento mais distantes. Além disso, os mecanismos para se ter acesso a conhecimento distante tendem a ser precários ou inexistentes. As pessoas tendem a comprar a informação que a pessoa da sala vizinha tiver disponível em lugar de enfrentar o esforço e a incerteza de tentar descobrir quem, dentro da empresa, poderia saber mais a respeito. Simon e March usam o termo *satisficing*, mistura de satisfatório com suficiente, para descrever a tendência humana de se contentar com conhecimento ou informações que "dão para o gasto". Iniciativas do conhecimento falharão se dependerem do empenho das pessoas para obter o melhor conhecimento possível, uma vez que isso

raramente acontece na prática.¹⁰ O alto custo da pesquisa para se obter o conhecimento ideal talvez seja o maior obstáculo à existência de um mercado do conhecimento eficiente nas empresas, especialmente naquelas de grande porte. O conhecimento localizado aumenta a ineficiência do mercado porque leva as pessoas a se virar com um conhecimento muito aquém do ideal, ao mesmo tempo que um “produto” muito melhor acaba não sendo vendido e, portanto, não é utilizado. A distância entre comprador e vendedor impede que a transação ocorra.

Um Caso Relevante: Javelin Development Corporation

Javelin Development Corporation, uma empresa construtora e de engenharia real, porém com nome fictício, desenvolveu um plano para tornar o conhecimento acessível aos vários projetos na esperança de reduzir o tempo e os custos de construção. A idéia era aplicar as soluções de projeto existentes a situações novas. A peça central da iniciativa era um armazém do conhecimento on-line, cujo material os engenheiros poderiam utilizar quando estivessem elaborando seus projetos. Um ano após o início da implementação, menos de 5 por cento dos recursos planejados estavam em operação e o apoio à iniciativa parecia estar desaparecendo.

Podemos analisar esses resultados desapontadores em termos de ineficiências do mercado do conhecimento. A principal delas era a falta de um preço claro que seria pago aos indivíduos que compartilhassem o seu conhecimento. Depois de passar por um período de cortes de pessoal, os funcionários, temendo a iminência de mais cortes, viam o seu conhecimento como fonte de segurança no emprego e achavam que o compartilhamento os enfraqueceria. Como muitas culturas de engenharia, também a da Javelin valorizava a criação do conhecimento novo com base na reutilização de projetos existentes. Embora a gerência apoiasse o compartilhamento do conhecimento de uma forma geral, seus atos não asseguravam que compartilhar o conhecimento seria recompensado porque era genuinamente importante. Por exemplo, esperava-se que os funcionários se reciclassem por conta própria, e não durante o horário de trabalho, uma norma da empresa que sugeria que adquirir conhecimento não era trabalho de verdade. A iniciativa do conhecimento contava com suporte verbal, mas os gerentes não a apoiavam com investimento suficiente de recursos monetários e humanos. Alguns facilitadores do conhecimento

designados para a iniciativa despendiam apenas 10 por cento de seu tempo no projeto. Ninguém criou um mecanismo para avaliar o compartilhamento do conhecimento nas avaliações de desempenho. Como resultado de todos esses sinais, a confiança na genuinidade do compromisso corporativo para com o intercâmbio do conhecimento manteve-se em níveis baixos.

Ademais, o armazém de conhecimento da Javelin foi um fiasco como mercado. Vendedores potenciais sentiam que ganhavam pouco com sua contribuição para o estoque de conhecimento on-line. Compradores potenciais não gostavam da organização do conteúdo do armazém. Os projetistas haviam optado por uma organização menos rígida para que não houvesse a obrigatoriedade de inserção do conhecimento em velhas categorias. Mas os engenheiros que seriam os usuários do sistema preferiam um sistema hierárquico que lhes tornasse mais fácil encontrar exatamente a informação de que precisavam para resolver um problema específico.

Diante da incerteza e do ceticismo em relação ao valor de oferecer ou adquirir conhecimento, do morno apoio da gerência e de um mercado pouco responsivo aos hábitos dos compradores potenciais, o mercado do conhecimento da Javelin não podia funcionar de forma efetiva. Talvez o melhor exemplo do sério problema existente na empresa em relação ao caráter localizado do conhecimento tenha sido o caso de um executivo altamente experiente que havia sido contratado há pouco pela empresa. Em seu cargo anterior numa outra organização, ele havia sido o principal elemento de uma iniciativa de gestão do conhecimento que havia tido grande sucesso, muito embora os organizadores do projeto do conhecimento da Javelin nada soubessem de seu interesse e experiência na área. De modo geral, a empresa ainda não começou a ver os benefícios que esperava obter de seu projeto do conhecimento.

Patologias do Mercado do Conhecimento

Alguns mercados do conhecimento têm falhas graves que chamamos de patologias do mercado do conhecimento: distorções que inibem drasticamente o fluxo do conhecimento. Há uma certa sobreposição das patologias a seguir, mas as distinções sugeridas pelas analogias com os mercados externos podem ajudar a identificar e explicar os sérios problemas do mercado do conhecimento existentes nas organizações.

Monopólios

Se uma única pessoa ou grupo possuir o conhecimento de que os outros necessitam, existe um monopólio. O efeito é semelhante ao dos monopólios do mercado de produtos e serviços: o conhecimento terá um preço alto porque não existe concorrência. Todos que já trabalharam em organizações sabem que existem indivíduos que têm o controle exclusivo do principal conhecimento corporativo e que usam esse fato para estabelecer uma posição de poder. Tal pessoa pode alugar seu conhecimento para a realização de uma tarefa ou resolução de um problema, em vez de vender tal conhecimento – mesmo a um preço alto – uma vez que seu monopólio deixará de existir tão logo seu conhecimento seja genuinamente compartilhado. (Nesse aspecto, o monopólio de conhecimento é diferente do monopólio de produtos ou serviços.) São óbvios os obstáculos a serem enfrentados pela organização. Conhecimentos importantes que estejam fechados num monopólio nem sempre estarão disponíveis quando e onde se precisa deles, e a empresa deixará de se beneficiar também da interação do conhecimento que geraria novos conhecimentos. Segundo Nonaka e Takeuchi, uma das condições que estimula a criação de conhecimento é a redundância. Eles descrevem redundância como informação compartilhada que permite aos indivíduos invadir suas mútuas fronteiras e oferecer aconselhamento e novas perspectivas.¹¹ A idéia da redundância, que examinaremos em detalhes a seguir, é nitidamente a antítese do pensamento monopolista.

Escassez Artificial

O monopólio do conhecimento é uma forma de escassez artificial. De modo geral, a cultura corporativa na qual o enclausuramento do conhecimento seja a norma acaba criando a escassez. O conhecimento torna-se muito caro, não porque não exista, mas porque é de difícil acesso. Departamentos e grupos podem carecer do conhecimento de que precisam para trabalhar de forma efetiva porque a cultura do enclausuramento o mantém escasso.

Também o *downsizing* cria a escassez de conhecimento ao eliminar funcionários cuja ausência demonstra serem eles os possuidores de conhecimentos essenciais. A perda desse conhecimento custa caro: culmi-

na em processos fracassados ou com despesas de recontração de colaboradores demitidos ou ainda com a compra do equivalente a seus conhecimentos de fontes externas. No processo pós-Guerra Fria de contenção de custos da indústria da defesa, por exemplo, muitas empresas aeroespaciais ofereceram pacotes de demissão voluntária como parte de seus programas de *downsizing*. Elas viram o conhecimento indo embora com os funcionários que aderiram à oferta, e tiveram de recontratar (muitas vezes ao custo de elevados honorários de consultoria) as mesmas pessoas que haviam incentivado a deixar a empresa.

O conhecimento costuma sair porta afora durante os processos de downsizing.

Para impedir que esse tipo de “escoamento de cérebros”

prejudicasse o programa americano de armas termonucleares, a Sandia National Laboratories, localizada no Novo México, empreendeu um programa de preservação de conhecimento numa época em que muitos dos especialistas em armas estavam prestes a se aposentar. A empresa gravou em vídeo esses especialistas conversando sobre seus conhecimentos nas mais variadas áreas e depois fez a sua transcrição. Embora eles esperem que os Estados Unidos jamais voltem a precisar desse conhecimento, os gerentes da Sandia acham que, se fosse necessário, poderiam transferi-lo para uma próxima geração de pesquisadores.

Barreiras Comerciais

Uma variedade de barreiras comerciais atravança os mercados organizacionais. O enclausuramento que caracteriza os monopólios e a escassez artificial constituem uma barreira erguida pela possessividade do indivíduo ou do departamento de um que retém o conhecimento. A mentalidade do “não foi inventado aqui”, que se recusa a aceitar conhecimento novo, é uma imagem refletida da barreira criada pelo enclausuramento, sendo antes uma recusa a comprar do que uma recusa a vender conhecimento. Uma variação do enclausuramento do conhecimento e da barreira do “não foi inventado aqui” é aquilo que poderíamos chamar de barreira de classe: uma má vontade de oferecer ou aceitar conhecimento de pessoas da organização que ocupam posições relativamente baixas.

Barreiras – até mesmo barreiras comerciais – são por vezes estabelecidas por executivos dotados de poder para introduzir uma ortodoxia corporativa pelo banimento de assuntos que possam representar uma ameaça. No início dos anos 1980, Ken Olsen, o fundador da Digital Equipment Corporation, insistiu que o termo “computador pessoal” e os conceitos nele implícitos não podiam ser discutidos na Digital. Esse decreto geral anulou a possibilidade de trabalho numa área que devia estar sendo alvo de atenção. Em vez de encarar o desafio dos sistemas abertos de microcomputador, Olsen tentou fingir que eles não existiam, prejudicando desta forma a sua empresa. Os funcionários da Digital ficaram impotentes para reagir a uma ameaça que não podiam discutir publicamente.

Barreiras comerciais podem surgir também em empresas carentes de uma boa infra-estrutura de transferência do conhecimento ou de mecanismos de mercado eficazes. Um exemplo óbvio é a falta de uma boa rede de computadores ou de um sistema de comunicação. Sem a tecnologia necessária para codificar o conhecimento e torná-lo amplamente disponível, as transações do conhecimento serão limitadas e localizadas. A ausência de lugares virtuais e reais que sirvam de ponto de encontro entre compradores e vendedores é um problema de infra-estrutura, como também o é a falta de tempo para a procura, a geração e o intercâmbio do conhecimento. Tanto o *downsizing* como a reengenharia, que tendem a reduzir o tempo disponível para procurar e compartilhar conhecimento, tendem também a prejudicar a infra-estrutura do mercado do conhecimento.

Desenvolvendo Efetivos Mercados do Conhecimento

Há diversas maneiras de as empresas superarem as ineficiências e patologias de seus mercados do conhecimento; discutiremos detalhadamente essas medidas nos próximos capítulos. Há, porém, três áreas nas quais tais iniciativas são particularmente importantes.

Usando a Tecnologia da Informação com Sabedoria

Os avanços e inovações tecnológicos têm o potencial de mudar dramaticamente a dinâmica do mercado. Em 1400, a Europa Ocidental era uma região comercialmente atrasada em comparação com os mercados ricos e

ativos dos impérios chinês, islâmico e indiano. Foi o desenvolvimento da marinha armada que obrigou os mercados a se abrirem para eles, mudando o fiel da balança do poder a tal ponto que, em 1600, o domínio do mercado havia migrado para o Ocidente.¹²

Muitas armadilhas e limitações podem estar envolvidas no uso da tecnologia da informação em trabalho ligado ao conhecimento – tentar obrigar o conhecimento a fluir por estruturas rígidas de dados, por exemplo, ou se concentrar demais no sistema e de menos no conteúdo. Mas as redes de computador e os computadores pessoais, com sua capacidade de interligar pessoas e de armazenar e recuperar volumes de conteúdo virtualmente ilimitados, podem melhorar substancialmente a eficiência do mercado do conhecimento. Eles podem propiciar uma infraestrutura para a movimentação do conhecimento e de informações relativas ao conhecimento e também possibilitar a criação de mercados virtuais do conhecimento.

Algumas organizações desenvolveram Páginas Amarelas eletrônicas de conhecimento para fornecer informações melhores sobre onde e como obter o conhecimento dentro da empresa. O Programa de Trabalho em Equipe Virtual da British Petroleum é, na verdade, um esforço no sentido de expandir a definição de local interligando eletronicamente os membros da equipe. Um colega de trabalho que você possa contatar (ver e conversar) ao clicar um ponto do monitor do seu computador pode parecer mais local do que alguém que está três andares acima da sua sala, embora esteja a quilômetros de distância.

Construindo Mercados

Reconhecer o intercâmbio do conhecimento como um mercado possibilita a adoção de estratégias de senso comum que podem tornar o mercado mais robusto. Uma das providências, que analisaremos mais detalhadamente no Capítulo 5 em nossa discussão sobre transferência do conhecimento, é criar *locais* de mercado – espaços físicos e virtuais dedicados ao intercâmbio do conhecimento. O raciocínio é idêntico ao de produtos e serviços: comprar e vender são atividades humanas, e as pessoas precisam de um lugar onde desenvolvê-las. A Ágora grega e o Foro romano eram locais de reunião para debates e decisões políticas, compartilhamento das notícias do dia e compra e venda de mercadorias. São notáveis

arquétipos do espaço público, que é essencial para o funcionamento de uma sociedade ou organização. Muito a propósito, o NationsBank batizou de Projeto Ágora um trabalho interno da área do conhecimento.

Muitas empresas japonesas, incluindo a Dai-Ichi Pharmaceuticals, criaram salas de conversa aonde pesquisadores vão para tomar uma xícara de chá e passar vinte ou trinta minutos discutindo seu trabalho. A sala de conversa não tem pauta nem mesa de reunião, apenas a expectativa de que uma discussão entre colegas traga algum benefício para eles próprios e para a empresa. Essas salas de conversa são locais formalizados e sancionados para a conversação que, nas empresas americanas, ocorre mais comumente em torno do bebedouro e da máquina de café ou no refeitório.

Diversas organizações já realizaram feiras do conhecimento nas quais os vendedores do conhecimento exibem suas áreas de especialização e os compradores podem procurar o que precisam ou descobrir fortuitamente conhecimentos que eles próprios não sabiam que precisavam, mas que percebem que podem usar. Como uma feira industrial ou um mercado de produtos agrícolas, a feira do conhecimento é uma congregação temporária de vendedores que atrai compradores potenciais. Um dos autores visitou uma Feira de Compartilhamento dedicada ao compartilhamento do conhecimento de melhores práticas, realizada pela Texas Instruments, em Dallas. A energia gerada pelo encontro de trabalhadores e gerentes – que em muitos casos, nunca haviam se visto – era palpável. Entre os comentários ouvidos de passagem, talvez o mais freqüente tenha sido: “Eu não sabia que tínhamos gente fazendo *isto!*”.

Outros exemplos de mercados do conhecimento são as universidades corporativas e os foros reais ou virtuais que reúnem pessoas para examinar assuntos de interesse mútuo. Embora tipicamente sejam mais estruturados que as feiras do conhecimento, os foros realizados com sucesso propiciam tempo e espaço para os participantes conversarem informalmente. Nos corredores costuma ocorrer o mesmo tanto, ou mais, de intercâmbio do conhecimento entre participantes do que ocorre nos auditórios durante as apresentações oficiais.

Mercados eletrônicos do conhecimento, como a Internet ou grupos de discussão intranet ou bancos de dados de discussão groupware, têm vantagens e desvantagens muito semelhantes aos das compras eletrônicas. Os aspectos positivos são a comodidade e a variedade, com acesso via microcomputador a uma imensa variedade de material. O lado nega-

tivo é a qualidade irregular e a falta de contato pessoal, que tendem a reduzir a confiança e o compromisso. No setor de compras eletrônicas, o resultado é haver muito mais gente só olhando do que comprando. No mercado eletrônico do conhecimento, isso tende a significar uma desvalorização do conhecimento on-line, o qual provavelmente será ignorado ou tratado com reservas, a menos que tenha sido avaliado e editado por um respeitado corretor on-line.

Implícita na construção do mercado – mesmo do eletrônico – está a necessidade de dar aos membros da organização tempo suficiente para vender seu conhecimen-

Os membros da empresa devem dispor de tempo para as suas compras do conhecimento.

to ou pesquisar os produtos do mercado antes de fazer suas compras de conhecimento. Um *Catch-22** do mundo corporativo é que os funcionários não podem tirar um tempo para aprender coisas que os ajudem a ser mais eficientes no trabalho porque estão muito ocupados trabalhando. Engenheiros podem levar semanas ou meses tentando resolver um problema porque não têm tempo de parar e perguntar se alguém de dentro da empresa já trabalhou com aquilo antes. Se os funcionários mais influentes da empresa são aqueles que não podem comparecer a uma feira ou foro do conhecimento porque estão ocupados demais, o mercado do conhecimento não está funcionando bem.

Criando e Definindo o Valor do Mercado do Conhecimento

Conforme demonstra o caso Javelin, a ausência de informações confiáveis sobre o valor claro do compartilhamento do conhecimento (ou a evidência de que tal valor é baixo) reprime a atividade do mercado. A maneira mais garantida de se estabelecer um valor é através de meios empíricos; provas diretas de que os funcionários estão sendo reconhecidos, promovidos e recompensados por compartilhar conhecimento atestam que tal valor existe. Descobrimos que as empresas colhem aquilo

* Regra paradoxal encontrada no romance *Catch-22*, de 1961, de Joseph Heller (1923-): situação problemática para a qual a única solução é impedida por uma circunstância inerente ao problema.

que plantam ao criar recompensas por conhecimento. “Mimos” imediatos, tais como acréscimo de milhas em programas de passageiro frequente ou tijolos de sorvete, podem motivar cada uso de um sistema de gestão do conhecimento. Um escritório de serviços distribuiu pads para reconhecer o uso de um sistema de compartilhamento do conhecimento – porém mais tarde percebeu que os profissionais liberais usavam laptops sem mouse! Para estabelecer uma cultura consistente de compartilhamento do conhecimento, é necessário usar moedas valiosas: gratificações monetárias substanciais, aumentos de salário, promoções, e assim por diante.

Investimentos em intercâmbio do conhecimento são outro tipo de sinal empírico de que a empresa valoriza o genuinamente. Colocar pessoas respeitadas em funções facilitadoras do conhecimento (em vez de tornar tais funções responsabilidade de meio período de funcionários que não têm muito a fazer), realizar feiras e foros com a presença de pessoas respeitadas e dar tempo aos funcionários para que eles possam aprender e trocar conhecimentos são formas muito mais poderosas de demonstrar real envolvimento do que uma declaração de missão. “Comer do mesmo prato” e “fazer o que se diz” são bons conselhos para se desenvolver um bom e saudável mercado do conhecimento.

Uma série de firmas de consultoria fizeram do compartilhamento do conhecimento um dos critérios básicos do processo de avaliação de desempenho, que constitui mais um método de se pagar um razoável preço de mercado pelo conhecimento. Tais firmas estão também praticando uma boa psicologia de motivação e percebendo que comportamentos reconhecidos e recompensados tendem a florescer, enquanto aqueles que são ignorados ou penalizados tendem a definhar.

Os pregadores do conhecimento podem também ajudar a estabelecer um próspero mercado do conhecimento. Gerentes entusiastas e talentosos que estejam comprometidos com o trabalho do conhecimento e que efetivamente possam defendê-lo junto à direção da empresa podem ter uma influência muito importante. Todavia, quando a gestão do conhecimento é essencialmente uma luta pessoal, sua existência pode ser precária, especialmente no início. Se o gerente deixar a empresa ou for designado para uma posição nova e absorvente, o projeto do conhecimento pode vir abaixo.

Os Benefícios Periféricos dos Mercados do Conhecimento

Tanto a empresa como seus empregados lucram com os benefícios diretos de um mercado do conhecimento eficiente. Quando o conhecimento flui livremente, seu valor potencial torna-se real. A produtividade aumenta e inovações acabam surgindo como resultado da aplicação apropriada do conhecimento existente e da geração de novas idéias no mercado do conhecimento. Compradores, vendedores e corretores do conhecimento obtêm o conhecimento de que precisam para a boa execução de seu trabalho e recebem, na forma de reconhecimento e promoção, o apropriado pagamento pelo conhecimento que compartilham.

Um próspero mercado do conhecimento cria também benefícios periféricos ao principal objetivo do mercado: tornar o conhecimento disponível quando e onde ele seja necessário. Tais ganhos, que chamamos de benefícios não-mercadológicos, também contribuem para o sucesso da empresa.

Elevação do Moral da Força de Trabalho

Um bom mercado do conhecimento significa que os funcionários vêem que seu conhecimento é valioso e sabem que outras pessoas da organização vão cooperar quando eles necessitarem de ajuda especializada. Eles podem ficar mais satisfeitos com seu trabalho e trabalhar muito mais que funcionários que se sentem frustrados por falta de comunicação, desperdício de esforço e falta de uniformidade nas decisões. O cinismo dos funcionários ("Esta empresa nunca faz nada direito." "Eles nunca consultam as pessoas que realmente sabem." "São sempre os despreparados que ganham as promoções.") pode ter um efeito devastador no sucesso corporativo.

*Maior Coerência Corporativa*¹³

O ativo intercâmbio de informações e idéias numa atmosfera de abertura e confiança possibilita a funcionários de todos os níveis entender o que está acontecendo na empresa. James Walsh e Geraldo Ungson, dois acadêmicos que pesquisaram a idéia da memória organizacional, definem

em parte a organização como “uma rede de ... significados compartilhados”.¹⁴ A consciência compartilhada dos objetivos e estratégias da empresa orienta os indivíduos a focar seu trabalho num objetivo corporativo e faz com que eles sintam que seu trabalho contribui para um objetivo maior. Nonaka e Takeuchi mencionam esse aspecto quando falam da importância de conscientizar os indivíduos de uma intenção organizacional geral.¹⁵ A Kao, o maior fabricante japonês de produtos domésticos e químicos, valoriza tanto a coerência corporativa que qualquer reunião da empresa, incluindo as reuniões de cúpula, está aberta a qualquer funcionário. Graças a essa política, toda reunião da Kao funciona potencialmente como um produtivo mercado do conhecimento. Nonaka e Takeuchi destacam: “Através desta prática, a alta gerência pode obter *insights* daqueles que estão mais familiarizados com os assuntos em pauta, ao mesmo tempo que os funcionários podem obter um melhor entendimento da política geral da empresa.”¹⁶

Um Estoque Mais Rico do Conhecimento

Os mercados do conhecimento são diferentes dos mercados de produtos porque cada venda aumenta o estoque geral de conhecimento da organização. O vendedor mantém e dá seu conhecimento, e, o que é mais importante, a própria transação costuma gerar novo conhecimento. O conhecimento recém-adquirido interage com o conhecimento existente no sentido de despertar idéias que nem o comprador e nem o vendedor haviam tido antes. Uma das principais fontes de conhecimentos novos (discutidas em maior profundidade no próximo capítulo, sobre geração do conhecimento) é a *fusão* – juntar pessoas com idéias diferentes para trabalhar num mesmo problema.

Um próspero mercado do conhecimento testa e aprimora continuamente o conhecimento organizacional.

Uma transação do conhecimento, especialmente o intercâmbio face a face, testa a validade do conhecimento oferecido. Compradores raramente recebem conhecimento passivamente. Eles o avaliam e o testam em ação, uma vez que fizeram a compra para atender uma necessidade

específica. Assim sendo, o mercado de conhecimento ativo valida e aprimora continuamente o conhecimento organizacional.

Uma Meritocracia de Idéias Mais Forte

Um mercado do conhecimento genuinamente aberto testa as crenças oficiais e expõe as falhas daquelas que forem julgadas imperfeitas antes que causem grandes prejuízos. Se Ken Olsen não tivesse conseguido dominar o mercado do conhecimento da Digital, provavelmente a resposta da empresa às mudanças da indústria de informática teria surgido mais cedo e seria mais eficaz. Na Polaroid, a insistência de Edwin Land em que o produto Polavision (um filme instantâneo para cinema) seria um marco impediu qualquer discussão, quase a ponto de prejudicar seriamente a empresa. O severo controle do dr. An Wang sobre o conhecimento dos futuros rumos da indústria de informática exerceu efeito semelhante sobre a Wang Labs.

Mercados do conhecimento tendem a romper ou ignorar hierarquias, de forma muito semelhante àquela em que as classes médias emergentes na Europa erodiram o poder da igreja e da aristocracia no século XVI. Eles seguem as redes de possuidores do conhecimento, não a arquitetura de uma estrutura hierárquica. Pessoas possuidoras do conhecimentos úteis existem em todos os níveis das organizações. O mercado do conhecimento tem uma hierarquia oscilante própria baseada em quem sabe o quê e no grau de utilidade daquele conhecimento. Um mercado saudável e não distorcido é uma meritocracia de idéias. Falando sobre a Apple Computer durante seus anos mais criativos, Steve Jobs disse: "Não faz sentido contratar gente brilhante para depois lhes dizer o que fazer; contratamos gente brilhante para que eles nos dissessem o que deveríamos fazer."

Pensando em Termos de Mercado

Até mesmo mercados conhecidos de produtos tangíveis são difíceis de analisar e influenciar. O entendimento do mercado do conhecimento, menos tangível e até pouco tempo sequer encarado como mercado, nada tem de fácil. Mas, ao aplicar ao intercâmbio do conhecimento nas orga-

nizações aquilo que efetivamente sabemos sobre mercados em geral, começamos a compreender as razões reais por que o intercâmbio acontece, ou não. Ao nos fornecer uma base clara para o entendimento da transferência do conhecimento, essa aplicação nos oferece meios para aperfeiçoá-lo. Acreditamos que toda gestão do conhecimento pode ser vista como um esforço para aumentar a eficiência dos mercados do conhecimento.

Os três capítulos seguintes – sobre a geração, a codificação e a transferência do conhecimento – são dedicados ao processo de gestão do conhecimento. Qualquer empresa que deseje priorizar a gestão do conhecimento terá que passar também por essas etapas acima. Embora geração, codificação e uso do conhecimento raramente sejam analisados como processo, todas as atividades desenvolvidas sob essas bandeiras podem ser vistas como tentativas de aprimorar a operação dos mercados do conhecimento.

Esses capítulos exploram também algumas das limitações que as empresas têm que superar para transformar o conhecimento corporativo em valor corporativo. Consideraremos as realidades de mercado que regem o intercâmbio do conhecimento, como as pessoas geram conhecimento, os requisitos e limites da codificação do conhecimento e como o conhecimento é – e não é – transferido e utilizado nas organizações. Examinaremos também a relação entre conhecimento e tecnologia e os papéis específicos do conhecimento nas organizações, e resumiremos uma série de projetos ligados ao conhecimento.

3

A Geração do Conhecimento

Tempos difíceis têm um valor científico.
Eles são as oportunidades
que um bom aprendiz jamais perde.
– Ralph Waldo Emerson

ORGANIZAÇÕES SAUDÁVEIS geram e usam o conhecimento. À medida que interagem com seus ambientes, elas absorvem informações, transformam-nas em conhecimento e agem com base numa combinação desse conhecimento com suas experiências, valores e regras internas. Elas sentem e respondem. Na falta do conhecimento, organizações não poderiam se organizar; elas não conseguiriam manter-se em funcionamento.

Dedicamos este capítulo à discussão da geração consciente e intencional do conhecimento – as atividades e iniciativas específicas que as organizações empreendem para aumentar seu estoque de conhecimento corporativo. De modo geral, essa tem sido a menos sistemática das atividades de gestão do conhecimento. Muitas empresas abordam a geração do conhecimento como uma “caixa preta”, procurando apenas contratar pessoal preparado e depois deixando que se virem por conta própria. Um dos autores (Davenport) estudou trinta tentativas de melhorar o trabalho ligado a conhecimento num processo com dois co-autores. Descobrimos que a maioria das iniciativas de sucesso abordavam, não o

processo de geração do conhecimento em si, mas as circunstâncias externas do trabalho, incluindo localização e estrutura de equipe.¹

Nos últimos anos, foram publicados alguns livros importantes sobre esse assunto, incluindo *Criação de conhecimento na empresa* (Editora Campus), de Nonaka e Takeuchi, e *Wellsprings of Knowledge*, de Dorothy Leonard-Barton.² Muitos dos exemplos usados pelos autores envolvem empresas japonesas, que têm buscado pertinazmente a geração do conhecimento como meio de obter sucesso corporativo. Nossa discussão é influenciada por essas fontes, bem como por nossas observações e pesquisas junto a diversas empresas (algumas delas também japonesas).

Neste capítulo consideraremos cinco modos de se gerar o conhecimento: aquisição, recursos dedicados, fusão, adaptação e rede do conhecimento. Em cada caso, as convenções de linguagem obrigam-nos a discutir o conhecimento como algo que pode ser gerido. Queremos, todavia, frisar que o conhecimento é tanto um ato ou processo como um artefato ou coisa.

Aquisição

Com geração do conhecimento denotamos o conhecimento adquirido por uma organização e também o conhecimento que ela desenvolve. Conhecimento adquirido não precisa ser necessariamente recém-criado, mas apenas ser novidade para a organização. A British Petroleum concede o prêmio Ladrão do Ano à pessoa que tiver "roubado" as melhores idéias no desenvolvimento de aplicativos. Eles reconhecem que, em se tratando de conhecimento organizacional, originalidade é menos importante que utilidade.

Em se tratando da área de conhecimento, o provérbio "bem roubado é meio caminho andado" faz muito sentido.

A Texas Instruments criou o prêmio "Não Foi Inventado Aqui, Mas Fui Eu que Consegui", pela obtenção de uma prática provinda de dentro ou de fora da empresa. O provérbio espanhol "bem roubado é meio caminho andado" sintetiza essa idéia. A empresa direcionada para o conhecimento precisa contar com a disponibilidade do conhecimento

apropriado quando e onde ele possa ser aplicado, e não gerar idéias novas como um fim em si.

A maneira mais direta e, geralmente, a mais eficaz de se adquirir conhecimento é a compra – isto é, adquirir uma organização ou contratar indivíduos que o possuam.³ Naturalmente, nem todas as compras corporativas são aquisições do conhecimento. Empresas compram outras empresas por várias razões: gerar receita adicional; alcançar um porte ou um mix de produtos estratégico; ganhar acesso a novos mercados; ou adquirir as habilidades de um quadro de diretores (esta última razão aproxima-se, todavia, da aquisição do conhecimento). Por vezes o conhecimento é adquirido como derivado de uma compra motivada por razões diversas. Cada vez mais, porém, as empresas adquirem outras empresas especificamente por seu conhecimento. De modo geral, elas se dispõem a pagar mais que o valor de mercado de uma empresa em virtude do que esperam obter com acréscimo do novo conhecimento ao seu próprio estoque. Um exemplo recente desse raciocínio foi a compra da Lotus pela IBM, em 1995. A IBM pagou US\$3,5 bilhões, quatorze vezes a avaliação contábil, de US\$250 milhões. A IBM evidentemente não pagou essa quantia pela receita então gerada pelo Notes e outros produtos da Lotus nem pela capacidade industrial ou de vendas da Lotus. O ágio de US\$3,25 bilhões pago pela IBM representa sua avaliação monetária do conhecimento exclusivo do Notes e de outros aplicativos de uso colaborativo. As mentes que inventaram o Notes são mais valiosas que o software em si; elas têm a capacidade de vislumbrar a geração seguinte de software de comunicação e de compartilhamento do conhecimento. Elas têm as qualificações, a experiência e a criatividade de que a IBM precisa para usar o conhecimento *dela própria* no novo mundo dos aplicativos colaborativos. A crença implícita da IBM é que essa capacidade que a Lotus tem – seu conhecimento – agrega mais valor do que qualquer avaliação puramente financeira pode demonstrar.

A compra da NCR pela AT&T é outro conhecido exemplo de tentativa de aquisição do conhecimento. A AT&T comprou a NCR para entrar no ramo da informática, mas a área de computadores de uso geral da NCR não estava em boa forma. Os fatores que fizeram dessa aquisição um insucesso são por demais complexos (e alguns, superficiais) para serem enumerados aqui, mas esse fracasso, observado poucos anos após a aquisição e bastante comum, sugere como podem ser problemáticas as aquisições do conhecimento. Isto é particularmente verda-

deiro quando o objetivo é combinar um tipo de conhecimento com outro – neste caso específico, o conhecimento de computação da NCR com o conhecimento de comunicações da AT&T. Conforme discutimos anteriormente, uma empresa gera o conhecimento no contexto de sua cultura específica, e a cultura é o recurso corporativo mais difícil de transferir.

Uma empresa que adquire outra empresa para encampar seu conhecimento está comprando pessoas (isto é, o conhecimento que existe na cabeça das pessoas e nas comunidades de conhecedores), talvez algum conhecimento estruturado e documentado em papel ou computador, e rotinas e processos que incorporam o conhecimento da empresa comprada. Uma vez que não existem ferramentas analíticas para medir o valor desse conhecimento, determinar quanto ele vale é algo especulativo e, por vezes, irritantemente subjetivo. Tudo o que se pode fazer é tentar garantir que o pessoal-chave fique “preso” durante alguns anos por força de contratos ou acordos de trabalho.

Até o momento, as tentativas de elaborar medidas formais para orientar compras do conhecimento revelaram-se imperfeitas e incompletas. Quando os gerentes avaliam o nível de escolaridade dos funcionários, por exemplo, geralmente deixam de distinguir entre habilidades gerais e conhecimento de valor genuíno para a empresa. Com frequência eles ignoram também os conhecimentos tácitos e não-documentados. Conhecimento e talento não são sinônimos de formação acadêmica; que o diga o presidente da Microsoft, que não tem diploma universitário. Estes e outros esforços no sentido de medir o valor do conhecimento refletem, no mínimo, que o conhecimento é visto como um ativo, mas demonstram, também, o quanto é difícil quantificá-lo. Sid Schoeffler, um dos pioneiros na avaliação do conhecimento e fundador do método PIMS – que procura medir o sucesso estratégico de mercado –, estima que o balanço de uma empresa reflete apenas 20 a 25 por cento de seu valor real. Em outras palavras, não há métodos padronizados para a avaliação precisa dos componentes mais valiosos do patrimônio das empresas. Instituições comerciais e econômicas como a FASB, o GATT, a OCDE, a CE e órgãos do governo dos Estados Unidos estão tentando desenvolver sistemas de medição baseados em informações financeiras disponíveis, rudimentares substitutos para quantificar o conhecimento.⁴ Com a continuidade dessas pesquisas e o aperfeiçoamento de ferramentas analíticas, os mercados do conhecimento corporativo poderão tornar-

se mais eficientes e, certamente, aumentará o número de aquisições baseadas no conhecimento mensurável.

Além dos problemas de medição do valor do conhecimento comprado, a empresa adquirente pode ter dificuldade em determinar exatamente onde está o conhecimento. Muitas das pessoas cujo conhecimento move a empresa nem sempre são identificadas ou não são oficialmente responsáveis pelos resultados que obtêm. Leonard-Barton descreve a compra da Grimes pela EL Products efetuada em 1988, ambas fabricantes de lâmpadas eletroluminescentes. Além de eliminar um concorrente, a EL Products esperava beneficiar-se daquilo que parecia ser um melhor preparo da Grimes na produção eficaz de lâmpadas de alta qualidade. Em outras palavras, a ELP estava comprando o conhecimento da Grimes. No entanto, a empresa não percebeu que a essência do preparo da Grimes era o conhecimento tácito dos funcionários de linha, os quais não foram transferidos para a nova operação. Naturalmente, o processo transferido não funcionou com sucesso porque lhe faltavam as pessoas que possuíam o

*O conhecimento que você pensa estar
comprando pode sair pela porta e
nunca mais voltar.*

conhecimento-chave.⁵ Este é um problema clássico no ramo de consultoria, no qual o conhecimento e as habilidades baseadas no conhecimento são altamente visíveis. Muitas firmas de consultoria relutam em fazer aquisições porque os ativos humanos que elas compram, após colher suas recompensas financeiras, podem sair pela porta e nunca mais voltar.

Uma organização rica em conhecimento, mesmo uma empresa forte, pode tornar-se frágil se seu conhecimento não sobreviver às transformações de uma aquisição. A relação orgânica do conhecimento com determinadas pessoas e com determinado ambiente significa que um comprador pode terminar com apenas uma fração do conhecimento que existia antes da venda. A incerteza de uma aquisição corporativa e a ruptura dos processos e redes internas de trabalho costumam levar algumas das pessoas talentosas a explorar novas opções e, por vezes, a deixar a empresa, levando consigo seu conhecimento.

Perdas mais sutis, porém não menos reais, podem advir de mudanças no ambiente de trabalho. Porte organizacional, foco, gerência e intangíveis como confiança e clima de trabalho podem sofrer mudanças que

causam rupturas na cultura do conhecimento. No Capítulo 1 dissemos que a tendência do conhecimento de prosperar somente no ambiente onde ele se desenvolveu é uma de suas vantagens. Essa tendência impede os concorrentes de se apropriar facilmente de um conhecimento cujo desenvolvimento requereu significativos investimentos de tempo e dinheiro. A vontade de adquirir uma empresa por seu conhecimento (e chegar até a pagar ágio por ela) vem do reconhecimento de que não é possível pegar o conhecimento de outra empresa pela simples contratação de alguns de seus funcionários ou pelo uso de algumas de suas idéias. Todavia, até mesmo a aquisição de uma empresa inteira pode não comprar o seu conhecimento se o processo de aquisição prejudicar a ecologia do meio ambiente que o criou.

Finalmente, a empresa adquirente pode não ter sucesso na integração efetiva do novo conhecimento. Embora a compra seja prova do desejo de aumentar o estoque do conhecimento corporativo, barreiras culturais e políticas podem impedir a plena aceitação e absorção do conhecimento da empresa adquirida.⁶ Interesses arraigados existentes na empresa compradora podem resistir a instruções dadas por novos funcionários, mesmo quando os procedimentos recém-adquiridos são comprovadamente superiores. Tal relutância pode ser reforçada pela tendência comum de ver a empresa adquirente e a empresa adquirida como conquistador e conquistado. Essa atitude contribuiu para o fracasso da compra da NCR pela AT&T e da ROLM, pela IBM.

Esses problemas potenciais sugerem que uma aquisição do conhecimento deve ser administrada com muito cuidado. O sucesso pode depender de amplos esforços para localizar e avaliar o conhecimento da empresa adquirida, proteger seus funcionários e seu meio ambiente de conhecimento durante e depois da compra, e incentivar a miscigenação tranqüila dos conhecimentos existentes e recém-adquiridos.

Aluguel

Além de comprado, o conhecimento externo pode ser alugado ou financiado. Um tipo comum de financiamento é o apoio financeiro que uma empresa dá à pesquisa universitária ou institucional em troca do direito de prioridade no uso comercial de resultados promissores. Joseph Badaracco, Jr., diz que, em 1987, aproximadamente duzentos

consórcios indústria-universidade estavam operando sob a Lei Nacional de Pesquisa Cooperativa de 1984.⁷ Na verdade, essas empresas terceirizaram o todo ou parte de sua pesquisa e desenvolvimento. Elas abriram mão de certo grau de controle em troca da redução de encargos financeiros e organizacionais. A indústria química e farmacêutica Hoeschst, por exemplo, apóia a pesquisa desenvolvida no Instituto Biológico Molecular do Massachusetts General Hospital na esperança de que tal pesquisa leve ao desenvolvimento de novos medicamentos rentáveis. A CSIRO, o consórcio nacional australiano de P&D, estabelece esses tipos de relacionamento entre indústria e instituições de pesquisa. Os esforços de P&D são sempre especulativos e não é fácil prever quando ou se a pesquisa trará resultados compensadores. Todavia, deve ser possível, com o tempo e de uma forma geral, calcular o valor do conhecimento financiado em termos do retorno que provém da pesquisa custeada. A decisão inicial de apoiar determinada instituição ou departamento de pesquisa é baseada nos mesmos indicadores úteis, embora imperfeitos, atualmente aplicados à compra de uma empresa rica em conhecimento: a reputação da organização e das pessoas que nela trabalham, seu sucesso passado e as opiniões de especialistas sobre o seu futuro potencial de pesquisa.⁸

Alugar conhecimento significa realmente alugar uma fonte de conhecimento. Contratar um consultor para um projeto é um exemplo óbvio. Usando a reputação como parâmetro de valor, a empresa paga determinados honorários ao consultor para que ele compartilhe o seu conhecimento com ela ou o aplique em determinado assunto. Diferentemente do aluguel de equipamento ou instalações, o aluguel de conhecimento tende a envolver algum grau de transferência do conhecimento. Embora a fonte do conhecimento seja temporária, parte do conhecimento tende a permanecer na empresa. Alguns clientes com os quais trabalhamos passaram a especificar em seus contratos de consultoria que o conhecimento dos consultores deve ser colocado à disposição dos clientes em algum formato estruturado e codificável. E os consultores estão começando a negociar seus serviços em parte com base na transferência do conhecimento para os clientes. Por exemplo, mais de uma firma de consultoria

*Se você estiver alugando
conhecimento, tome
providências no sentido
de retê-lo.*

de alta tecnologia fornece atualmente treinamento técnico no software SAP se o cliente contratar a firma para implementar o programa.

Naturalmente, se o conhecimento do especialista for substancial, somente uma pequena parcela dele será transferível se se tratar de um pequeno projeto de consultoria ou mesmo de uma base de conhecimento estruturada. A contratação de consultorias pode ter também outros objetivos. Se uma empresa está alugando assistência para a resolução de determinado problema, provavelmente ela estará mais interessada nas recomendações do consultor do que no conhecimento contido nessas recomendações. Em outros casos, a empresa poderá tentar aprender o máximo possível com o especialista externo. Já que são vários os investimentos em geração do conhecimento, as intenções são importantes: uma empresa precisa saber o que quer para ter boas chances de consegui-lo. Consultores de alto nível ficam por vezes surpreendidos com o pouco que os clientes solicitam deles em termos de transferência do conhecimento. Seria de se esperar que as empresas que os contratam por um dia ou uma semana a honorários consideráveis tirassem deles o máximo possível do conhecimento. Mas elas normalmente não fazem as perguntas que as ajudariam a absorver aquele conhecimento por meios práticos.

Recursos Dirigidos

Uma forma costumeira de se gerar o conhecimento numa organização é formar unidades ou grupos para essa determinada finalidade. Departamentos de pesquisa e desenvolvimento são o exemplo-padrão. Seu objetivo é fazer surgir conhecimento novo – novas formas de se fazerem as coisas. O Centro de Inovação Empresarial da Ernst & Young é uma espécie de departamento de P&D. A Andersen Consulting criou centros de pesquisa tecnológica no Vale do Silício e no sul da França. A IBM Consulting estabeleceu grupos dedicados ao desenvolvimento de competência em ramos-chave de consultoria. As universidades da Motorola, da Merck e do McDonald's, o PARC da Xerox e outras instalações de pesquisa e treinamento corporativo são todos recursos mais ou menos projetados para gerar o conhecimento. Algumas bibliotecas corporativas são também variações de departamentos de P&D, e espera-se que forneçam conhecimento novo para a organização. Isto é especialmente verdadeiro quando

a biblioteca está vinculada a um processo ou função específica do conhecimento, como é o caso em muitas empresas de consultoria.

Uma vez que o retorno financeiro de pesquisa demora para se materializar e, quando se materializa, pode ser difícil de mensurar, a pressão por lucros imediatos pode fazer o corte de custos recair na área de P&D. Embora nenhuma área de empresa possa ser financiada indefinidamente se não gerar um valor mensurável, uma visão estreita da rentabilidade daquele retorno pode levar a economias que eliminam recursos de geração do conhecimento vitais.

Pelo fato de que recursos dedicados de conhecimento são, por definição, ligeiramente distintos do trabalho cotidiano de uma organização, costuma ser complicado transferir o conhecimento para onde ele possa ser usado. De modo geral, novas idéias patenteáveis – as que podem ser expostas de maneira explícita – são mais fáceis de transferir do que o que chamamos de conhecimento interno – mais subjetivo e focalizado em como fazer as coisas e como pensar nas coisas; semelhante a um processo.

A premissa que serve de base para separar do P&D das outras áreas da empresa é dar aos pesquisadores a liberdade de explorar idéias sem as limitações impostas pela preocupação com lucro e datas-limite. Todavia, pode ser difícil cobrir essa distância na hora de transferir os resultados de P&D para a organização maior. Criadores e usuários do conhecimento podem nem falar a mesma língua. É provável que o mais notório caso de distância dispendiosa de transferência tenha ocorrido no Centro de Pesquisa de Palo Alto (PARC) da Xerox, em meados dos anos 1970. O pessoal de conhecimento do PARC da Xerox inventou elementos-chave do computador de interface gráfica, incluindo o mouse, ícones gráficos e menus. Ironicamente, a independência que possibilitou tal avanço contribuiu para a incapacidade da Xerox de entender sua importância e valor potencial. Eles não estavam suficientemente próximos da pesquisa para avaliar o conhecimento recém-criado. Steve Jobs, por outro lado, estava preparado para essas novas idéias em virtude de seu trabalho na Apple (e também por cultura e temperamento), e rapidamente percebeu seu significado (embora tenha negligenciado outras tecnologias em desenvolvimento no PARC da Xerox, o que lamentou mais tarde). Uma breve turnê pelo PARC da Xerox bastou para ele colher os frutos da pesquisa financiada anos a fio pela Xerox. Ele voltou para a Apple e construiu o Macintosh essencialmente à custa da Xerox.⁹ Mais tarde, a Xerox acabou tirando benefícios de alguns trabalhos de pesquisa do PARC (por exem-

plo, o desenvolvimento da impressora a laser de grande escala), mas uma importante oportunidade comercial havia sido perdida.

Para evitar confusões desse tipo, os gerentes devem tomar providências explícitas no sentido de assegurar que o conhecimento gerado pelos recursos da empresa esteja disponível para a organização inteira. Na Sharp, os resultados da pesquisa desenvolvida por grupos corporativos de P&D são formalmente transferidos para os laboratórios de pesquisa dos nove grupos de negócios da Sharp e, depois, para os laboratórios das divisões de negócios. Pesquisadores de nível corporativo podem passar para o nível de grupo ou de divisão levando consigo seu conhecimento. Tais procedimentos existem com a finalidade expressa de levar o conhecimento para onde ele for útil. Uma série de reuniões de cúpula são regularmente realizadas em torno da avaliação e integração do conhecimento novo. Os membros da alta gerência e os gerentes de laboratório de grupo reúnem-se mensalmente para discutir projetos de P&D. Uma conferência de diretores de laboratório realizada regularmente dá aos diretores de laboratório, ao diretor de planejamento de P&D e ao diretor de propriedade intelectual oportunidades de planejar atividades de P&D e formas de transferir o conhecimento recém-desenvolvido para grupos de negócios.¹⁰

Fusão

Embora o método de P&D tenha como base diminuir as pressões e dispersões que possam atrapalhar a pesquisa produtiva, a geração do conhecimento através da fusão introduz propositalmente complexidade e até mesmo conflito para criar uma nova sinergia. Ela reúne pessoas com diferentes perspectivas para trabalhar num problema ou projeto, obrigando-as a chegar a uma resposta conjunta.

Tomando de empréstimo uma frase de Gerald Hirshberg, diretor da Nissan Design International, Dorothy Leonard-Barton chama a esse processo de abrasão criativa e descreve a maneira como a combinação deliberada de pessoas com diferentes habilidades, idéias e valores pode gerar soluções criativas: "A inovação", diz ela, "ocorre nas fronteiras entre as mentes, não dentro do território provinciano de uma só base de habilidades e conhecimento."¹¹ A Nissan Design International acredita fortemente no potencial criativo da fusão. A empresa contrata seu pessoal buscan-

do especificamente promover a diversidade cognitiva dentro da empresa; combinando, por exemplo, um novo funcionário analítico e racional com outro, intuitivo e com inclinações estéticas. Hishberg fala sobre esse tipo de diversidade como “uma oportunidade rica e fervilhante para um tipo de abrasão que eu quero transformar, não em calor, mas em luz”.¹²

Em *Criação de conhecimento na empresa*, Nonaka e Takeuchi dizem que reunir pessoas com experiência e conhecimentos diferentes é uma das condições necessárias à criação do conhecimento. Eles tomam um termo da cibernética, variedade de requisitos, para descrever o conflito produtivo da abrasão criativa (o que Nonaka e Takeuchi chamam de caos criativo) e o valor de ter um maior e mais complexo reservatório de idéias com as quais trabalhar. As diferenças entre as pessoas impedem que o grupo caia em soluções rotineiras para problemas. Como o grupo não partilha de soluções comuns, seus membros precisam desenvolver novas idéias em conjunto ou combinar suas velhas idéias de formas novas. Um argumento a favor da diversidade da força de trabalho

*Não tenha medo de um pouco
de caos criativo.*

é a perspectiva de reunir uma variedade de talentos e históricos de experiência, o que aumenta as chances de um resultado bem-sucedido. A complexidade e a diversidade das forças surgidas em face de um problema equivaleriam (ou seriam no mínimo proporcionais) à complexidade e à diversidade do problema. Conforme já dissemos, um dos principais valores do conhecimento é sua capacidade de lidar com questões complexas de forma efetiva, não redutiva.

Nonaka e Takeuchi citam o desenvolvimento pela Matsushita da primeira máquina automática de fazer pão como exemplo de variedade de requisitos e caos criativo em ação. A Matsushita combinou três divisões de produto com diferentes culturas para desenvolver uma boa máquina de fazer pão, percebendo que necessitava da variedade dos conhecimentos dos membros de grupos que anteriormente haviam desenvolvido painéis para fazer arroz, torradeiras e cafeteiras, e processadores de alimentos. O novo produto combinava a experiência em controle computadorizado do primeiro grupo, a experiência com tecnologia de aquecimento por indução do segundo, e o conhecimento de motores rotativos do terceiro. O caos criativo surgiu da ruptura de velhas premissas e formas de trabalho, um abalo intencional do status quo que, já se compro-

vou, não é inovador. De início, os grupos combinados (um total de 1.400 funcionários) chegavam quase a falar línguas diferentes.¹³

Todavia, o caos total não é criativo. Leonard-Barton argumenta que a inovação ocorre “nas fronteiras entre as mentes”, mas as mentes precisam entrar em contato para que as fronteiras possam existir. A abrasão ou fusão criativa exige algum ponto em comum. Os membros dos grupos precisam desenvolver grau suficiente de linguagem em comum para que possam se entender. É necessário haver algum conhecimento compartilhado antes de se dar início à colaboração. (Nonaka e Takeuchi chamam de redundância essa sobreposição de conhecimento e a identificam como requisito básico para a criação do conhecimento.) A Matsushita usou um retiro de três dias como recurso para os médios gerentes e um jornal interno de edição regular, para operários da fábrica, a fim de promover uma linguagem comum – ou seja, para chegar a um território onde funcionários possuidores de conhecimentos diversos pudessem habitar para trabalhar juntos. A empresa articulou também uma intenção organizacional – um objetivo ou conceito comum para unificar os esforços dos diversos membros do grupo. (Neste caso, o conceito foi: “fácil e produtivo”. Os japoneses estão habituados ao uso de frases metafóricas ou – para os ouvidos ocidentais – misteriosas que orientam o grupo numa direção comum sem inibir a criatividade por excesso de definição.)

A geração do conhecimento, que já é compensadora por si só, não é o único resultado valioso de atividades ligadas ao conhecimento. A IDEO, uma grande e bem-sucedida empresa do setor de desenho de produtos, inova rotineiramente para seus clientes.¹⁴ A empresa está rigorosamente comprometida com o *brainstorming* formalizado – reuniões de uma a duas horas com três a dez participantes dedicados à geração de “um leque de soluções possíveis”. As sessões empregam regras específicas de comportamento, papéis do facilitador definidos e variada gama de *input*.

Os benefícios dessas sessões costumam ter menos a ver com o volume e a qualidade das idéias geradas do que com efeitos de “transbordamento”, incluindo contribuição para a memória organizacional, fornecimento de várias habilidades e promulgação de uma “atitude sábia”. A IDEO define sabedoria como a qualidade de que são dotados os profissionais categorizados que reconhecem abertamente que não sabem e questionam a validade do seu conhecimento individual e organizacional. Desnecessário dizer que essa atitude é extremamente rara na maioria das

organizações, apesar de ser um clima cuja criação é muito importante para fazer florescer a geração do conhecimento. Se fôssemos elaborar um único teste para medir o quanto uma organização é aberta para a geração do conhecimento, perguntaríamos com que frequência seus executivos questionam o próprio conhecimento.

Embora a fusão possa levar a resultados substanciais e de obtenção impossível por outros meios, ela não é um atalho para a geração do conhecimento. É necessário haver um vultoso investimento de tempo e esforço no sentido de propiciar aos membros do grupo grau suficiente do conhecimento e da linguagem compartilhados para que possam trabalhar juntos. Uma gestão cuidadosa é também necessária para garantir que a contribuição de diferentes estilos e idéias seja positiva e não se constitua num mero confronto. Conforme diz Hirshberg, a abrasão deveria gerar luz, não calor.

Aqui estão cinco princípios de gestão do conhecimento que podem ajudar a fazer a fusão funcionar de forma produtiva:

1. Promover a conscientização do valor do conhecimento procurado e a disposição de investir no processo de sua geração.
2. Identificar funcionários com potencial do conhecimento que possam efetivamente se reunir num esforço de fusão.
3. Enfatizar o potencial criativo subjacente na complexidade e diversidade de idéias, encarando as diferenças como algo positivo e não como fontes de conflito, e evitar respostas simples a perguntas complexas.
4. Tornar clara a necessidade da geração do conhecimento de modo a estimulá-la, recompensá-la e direcioná-la rumo a um objetivo comum.
5. Introduzir parâmetros para mensurar o sucesso obtido que reflitam o verdadeiro valor do conhecimento, em vez de se ater ao limitado balanço contábil.

Adaptação

Em "Microcosmic God", uma história de ficção científica de 1941 escrita por Theodore Sturgeon, o personagem principal cria um pequeno mundo de seres que vivem e se desenvolvem com extrema rapidez. Ele

os força a se inovarem ao impor variadas ameaças ambientais. Eles reagem a tempestades, calor, seca – até mesmo a uma espécie de bastão de metal que desce inexoravelmente de seu “céu” – com um fluxo contínuo de invenções e descobertas que vão desde novos materiais isolantes e fontes de energia a alumínio super-rígido. As crises em seu meio ambiente atuam como catalisadores de geração do conhecimento. “Adaptação ou morte” é o seu destino, e portanto eles se adaptam e evoluem.

A história proporciona uma vívida metáfora da forma como as mudanças externas (e por vezes internas) levam empresas a se adaptar. Novos produtos de concorrentes, novas tecnologias e mudanças sociais e econômicas incentivam a geração do conhecimento porque as empresas que não se adaptarem às mudanças nas condições vigentes certamente fracassarão. De fato, há um volume cada vez maior de literatura relativa a sistemas adaptativos auto-organizadores e complexos e à relevância desses modelos para a eficácia e estratégia organizacional.¹⁵

Exemplos positivos e negativos não faltam. Já mencionamos a Digital Equipment e a Wang Laboratories como culturas outrora bem-sucedidas que não conseguiram se adaptar. O sucesso costuma ser inimigo da inovação, algo que já foi batizado de “a maldição do vencedor”.¹⁶ É difícil mudar algo que funcionou e que ainda pode funcionar por mais tempo. Deslumbradas com o sucesso passado, às vezes as empresas deixam de ver as mudanças que estão acontecendo ou de perceber que estão vulneráveis a tais mudanças. O surgimento de carros japoneses de baixo custo e alta qualidade no mercado dos Estados Unidos mudou o mundo automotivo, porém as décadas de liderança no mercado não deixaram as montadoras americanas enxergar a magnitude da ameaça. A Sears, da mesma forma, ignorou as mudanças que a Wal-Mart estava fazendo no ambiente varejista até que o encolhimento de suas vendas a obrigou a enxergar a realidade. Vários anos atrás, um dos autores (Prusak) foi chamado por uma empresa alimentícia de grande sucesso para fazer uma avaliação de como ela estava gerindo suas informações mais importantes (ela não estava gerindo!) e que melhorias poderiam ser introduzidas. Ficou rapidamente patente que a empresa não estava realmente interessada em mudar suas rotinas porque, conforme disse um dos executivos: “Estamos num foguete que está indo para a lua. Por que sair da rota por causa de mudanças?” Mas foguetes podem ficar sem combustível ou terem seu curso mudado por forças que estão além de seu controle.

No momento em que as mais bem-sucedidas empresas dos anos 1970 e 1980, uma após outra, enfrentaram crises nos anos 1990, o mundo dos negócios foi se conscientizando de que o sucesso pode levar à falta de disposição de se adaptar, de reconhecer desafios e de responder a eles através da geração de conhecimento novo. John F. McDonnell, da McDonnell Douglas Corporation (que teve, ela própria, dificuldade de se adaptar às mudanças e foi adquirida recentemente pela Boeing), observa: "Se é difícil mudar uma empresa em dificuldades, é quase impossível mudar uma empresa que esteja exibindo todos os sinais aparentes de sucesso. Sem o estímulo de uma crise ou de um período de grande tensão, a maioria das organizações – como também a maioria das pessoas – é incapaz de mudar os hábitos e atitudes de toda uma vida."¹⁷

Leonard-Barton fala das inflexibilidades centrais, entre as quais está a tendência de empresas e empregados de permanecer nos caminhos trilhados e bem-sucedidos, e comenta: "A mente humana é o ativo mais flexível que uma empresa tem, e também o mais rígido. Pessoas são capazes de ter os mais espantosos arroubos de intuição e, ao mesmo tempo, de se apegar tenazmente aos detalhes das mais insípidas e improdutivas rotinas."¹⁸

Para buscar a contínua inovação, algumas empresas tentam instilar uma sensação de crise antes que ela exista. Como o personagem da história de Sturgeon, elas abalam suas organizações, criando obstáculos que a empresa precisa superar gerando conhecimento novo. Ryuzaburo Kaka, presidente da Canon, disse certa vez: "O papel da alta gerência é passar para os empregados uma sensação de crise e também uma grande idéia."¹⁹ Lew Platt, da Hewlett-Packard, declarou que criar uma sensação de crise artificial é um de seus mais altos objetivos. A decisão da BP de se reestruturar em um número maior de unidades de negócios razoavelmente autônomas foi menos uma adaptação a problemas correntes do que uma antecipação de desafios futuros. Os executivos da BP esperam que os novos conhecimentos mantenham a empresa competitiva e, quem sabe, a transformem numa modificadora de ambiente, à qual outras empresas reajam.

Instile uma sensação de crise antes que ela se instale e você pode evitar a ocorrência de uma crise real.

As várias razões que levam as empresas a ter problemas em se adaptar a mudanças em seu meio ambiente levam todas ao fato essencial de

que são influenciadas por sua história. A capacidade de uma empresa de fazer coisas – mesmo sua capacidade de ver e entender as coisas – é desenvolvida ao longo do tempo. Seu conhecimento é um artefato social construído das experiências coletivas de sua força de trabalho, dos talentos que ela recompensa e das histórias compartilhadas dos triunfos e erros da empresa. O atual interesse em verificar como a chamada empresa ágil pode se manter na dianteira num ambiente competitivo volátil não deve obscurecer o fato de que a agilidade de qualquer empresa é necessariamente limitada. Nem as empresas, nem as pessoas que nelas trabalham, são camaleões capazes de se adaptar a qualquer mudança. Elas podem apenas ampliar suas capacidades inerentes. Uma empresa pode fazer mudanças significativas, mas não pode transformar-se numa organização totalmente diferente.

A atenção que os gerentes vêm dedicando nos últimos anos à classificação das competências centrais reflete os esforços das empresas para entender até onde podem mudar. Competências centrais podem ser desmembradas em diversos pacotes do conhecimento que expliquem como determinadas coisas são feitas. A amplamente discutida competência da Wal-Mart na área de *cross-docking* (redução do tempo de permanência da mercadoria no depósito), por exemplo, constitui o conhecimento de como orquestrar um complexo balé de pessoas, caminhões e empilhadeiras num centro de distribuição e como construir as instalações e infra-estrutura de sistemas de informação que possibilitem a execução diária de toda essa atividade. Tais ativos do conhecimento *são* a empresa. Pode ser necessário encontrar meios de aplicá-los a novos produtos e serviços quando mudanças externas virem a tornar os antigos não-competitivos, mas não é possível jogá-los fora e começar tudo do zero, da mesma forma que uma pessoa não pode refazer completamente a sua personalidade nem um país, a sua cultura. A empresa pode aprender a fazer coisas novas, mas tais habilidades serão semelhantes àquilo que fizeram no passado.²⁰

A capacidade de adaptação de uma empresa é baseada em dois fatores principais: primeiro, possuir recursos e capacidades internas que possam ser utilizados de novas formas e, segundo, estar aberta à mudança ou ter uma elevada capacidade de absorção. Embora uma discussão profunda desses fatores esteja além do âmbito deste livro, ambos têm implicações específicas na gestão do conhecimento. Os recursos adaptativos mais importantes são funcionários que tenham facilidade de adquirir

conhecimento e habilidades novas. Uma vez que o melhor indicador de agilidade mental é a experiência comprovada em assumir tarefas novas, as empresas deveriam procurar funcionários que já tenham dominado uma variedade de papéis e habilidades. Após tê-los contratado, tais funcionários deveriam também ser estimulados a mudar de função com frequência, construir e gerir seus próprios portfólios de habilidades e tirar licenças de aprendizado para dominar novas disciplinas relacionadas com o trabalho.

*Funcionários ávidos por novidades
e capazes de aprender novas coisas
são vitais para a empresa
adaptativa.*

Funcionários cujo histórico sugere abertura a mudança deveriam, portanto, ter preferência na hora da contratação. Esse atributo, entretanto, pode ser estimulado pela exposição de funcionários e gerentes a uma ampla variedade do conhecimento, particularmente em épocas em que mudar é visto como algo vital. Na Divisão de Produtos Químicos Agrícolas da Monsanto, por exemplo, os pesquisadores químicos tiveram acesso a muitas e variadas informações externas de mercado pouco antes da expiração da patente de produtos-chave. A Standard Life, uma grande seguradora do Reino Unido, imergiu seus altos gerentes em novas fontes do conhecimento da concorrência numa época em que o mercado segurador do país estava se diversificando rapidamente. Naturalmente, é importante começar a digerir e criar conhecimento novo antes da instalação de uma crise nos negócios; o auge de uma crise pode ser tarde demais para reagir.

Redes

Dentro das empresas, o conhecimento é gerado também pelas redes informais e auto-organizadas, as quais podem tornar-se mais formalizadas com o tempo.²¹ Comunidades de possuidores do conhecimento acabam se aglutinando motivados por interesses comuns, e em geral conversam pessoalmente, por telefone e pelo correio eletrônico e groupware para compartilhar o conhecimento e resolver problemas em conjunto. Quando redes desse tipo partilham conhecimento comum suficiente para se comunicar e cooperar, a continuidade de seu contato costuma gerar

conhecimento novo dentro das organizações. Embora seja de difícil codificação, esse processo pode aumentar o conhecimento da empresa inteira. Conforme descreveremos no Capítulo 6, tais redes geralmente precisam da ajuda de editores profissionais do conhecimento ou de facilitadores profissionais de redes, que podem registrar o conhecimento que, de outra forma, permaneceria na cabeça dos especialistas. Além disso, os primeiros usuários da rede podem desempenhar um papel central na colocação do conhecimento em prática. Novas tecnologias, por exemplo, costumam ser adotadas por usuários iniciais e passadas adiante através das redes. Dessa forma, uma prática particular pode gradualmente tornar-se parte do capital do conhecimento ativo da empresa.²²

Uma vez que seu produto é o próprio conhecimento, não é de admirar que muitas firmas de consultoria e de serviços tenham organizado suas comunidades informais da prática em redes formais, com orçamentos para a capacitação de tecnologias, coordenadores de conhecimento, bibliotecários, escritores e pessoal administrativo. Algumas empresas menores de consultoria e serviços optaram por não seguir esse caminho, quer por relutância em aumentar suas despesas gerais ou por achar que excesso de supervisão gerencial pode reprimir a espontaneidade e paixão das redes informais.

Na falta de políticas e processos de conhecimento formais, as redes funcionam como condutores fundamentais de grande volume de pensamento inovador. Considere, por exemplo, a série de eventos que ocorreu recentemente na Hoeschst-Celanese, um grande fabricante têxtil com sede na Carolina do Norte. Durante um almoço com colegas, um técnico de P&D da Hoeschst, que havia acabado de chegar de uma conferência na Europa sobre manufatura de fibras sintéticas, mencionou determinada apresentação sobre um novo material. Um de seus colegas passou adiante alguns detalhes da conversa da hora do almoço para cerca de dezoito colegas globais por meio de uma rede informal de correio eletrônico. Passadas três semanas, um desses pesquisadores ligados em rede mencionou a mensagem de correio eletrônico para um executivo da empresa durante um voo que fizeram juntos para visitar um cliente. O executivo mencionou o assunto para uma equipe da qual ele fazia parte e cuja tarefa era procurar novas oportunidades de negócios. Logo a Hoeschst formou um pequeno grupo executivo para examinar mais de perto esse material promissor.

Essa história certamente soa familiar para muitos leitores habituados à forma como o conhecimento se propaga nas organizações. Ela demons-

tra quanto conhecimento uma rede informal pode gerar quando cada participante lhe acrescenta uma parcela. Ao mesmo tempo, nesse caso específico, ficou óbvio o grande papel que o acaso desempenhou em levar o conhecimento aonde ele poderia ser usado. Teria sido fácil o conhecimento trazido da conferência jamais chegar até o grupo que precisava dele. Em nosso trabalho de consultoria, usamos esta história como ponto de partida para estimular o pensamento sobre o que a direção da Hoeschst-Celanese deveria –ou não – fazer para tornar esse processo informal mais eficaz e eficiente no futuro.

Fatores Comuns

O denominador comum de todos esses esforços é a necessidade de se alocarem tempo e espaço apropriados para a criação ou aquisição do conhecimento. Em empresas que destinam recursos a essa finalidade, espaço não significa somente laboratórios e bibliotecas que possibilitem descobertas; significa também lugares de reunião onde circulem funcionários envolvidos com o trabalho do conhecimento. Em alguns casos, o espaço compartilhado pode ser eletrônico, mas é preciso que exista também um espaço físico, algum tipo de local para encontros. Infelizmente, o tempo, não o espaço físico, é o recurso corporativo mais ansiado por ativistas do conhecimento. É o mais escasso de todos os recursos, do qual é impossível obter substituto, muito embora seja essencial para a genuína geração do conhecimento.

Um terceiro fator crítico é o reconhecimento pelos gerentes de que a geração de conhecimento é ao mesmo tempo uma atividade importante para o sucesso corporativo e um processo que pode ser alimentado. Reconhecidamente, é difícil aferir a geração do conhecimento e medidas levianas podem ser catastróficas. Mas como é axiomática a premissa de que o maior ativo de uma empresa é o conhecimento, a empresa que deixar de gerar conhecimento novo muito provavelmente deixará de existir.

4

Codificação e Coordenação do Conhecimento

Somente aquelas idéias que verdadeiramente são menos nossas
é que podem ser adequadamente verbalizadas.

Henri Bergson

O OBJETIVO DA CODIFICAÇÃO é apresentar o conhecimento numa forma que o torne acessível àqueles que precisam dele. Ela literalmente transforma o conhecimento em código (embora não necessariamente em código de computador) para torná-lo inteligível e o mais claro, portátil e organizado possível. Um exemplo análogo é o sistema legal [dos Estados Unidos], no qual as leis e decisões que servem de precedentes são organizadas em uma série de textos (e agora em sistemas on-line e CD-ROM). Tais referências naturalmente representam apenas parte daquilo que é a lei e de como ela é praticada; elas não abrangem os conhecimentos tácitos de advogados e juízes. Todavia, esse material codificado incorpora e torna acessível significativa parcela do conhecimento legal articulado.

Nas organizações, da mesma forma, a codificação converte o conhecimento para formatos acessíveis e aplicáveis. Gerentes e usuários do conhecimento podem categorizá-lo, descrevê-lo, mapeá-lo, modelá-lo, estimulá-lo e inseri-lo em regras e receitas. Cada um desses métodos possui seu próprio conjunto específico de valores e limitações, e pode ser aplicado isoladamente ou de forma combinada. Obviamente, novas tecnologias desempenham um papel importante

na codificação do conhecimento, tornando cada vez mais promissoras as perspectivas dessas atividades.

Princípios Básicos da Codificação do Conhecimento

A principal dificuldade encontrada no trabalho de codificação é a questão de como codificar o conhecimento sem perder suas propriedades distintivas e sem transformá-lo em informações ou dados menos vibrantes. Em outras palavras, o conhecimento precisa de alguma estruturação, mas não em excesso, para não matá-lo. As empresas que quiserem fazer uma codificação bem-sucedida de seu conhecimento devem, portanto, ter em mente os seguintes princípios:

1. Os gerentes devem decidir a que objetivos o conhecimento codificado irá servir (por exemplo, empresas cujo propósito estratégico envolva aproximar-se do cliente podem optar por codificar o conhecimento ligado a clientes).
2. Os gerentes devem ser capazes de identificar o conhecimento existente nas várias formas apropriadas para atingir tais objetivos.
3. Gerentes do conhecimento devem avaliar o conhecimento segundo sua utilidade e adequação à codificação.
4. Os codificadores devem identificar um meio apropriado para a codificação e a distribuição.

Codificar todo o conhecimento corporativo seria uma imensa e fútil empreitada, semelhante e ainda mais difícil que os mais fúteis esforços para criar um modelo de dados da empresa inteira. Conforme diz Patricia Seamann, consultora e ex-diretora responsável pelo projeto do conhecimento Right First Time da Hoffman-LaRoche, “relevância é muito mais importante que plenitude”. Uma vez que a finalidade da codificação é colocar o conhecimento em formato utilizável, a empresa precisa ter uma idéia dos usos possíveis. A definição de utilidade não deve, porém, ser demasiado estreita. A Honda, por exemplo, faz o acompanhamento de idéias de desenvolvimento fracassadas porque reconhece que futuramente elas podem ser bem-sucedidas; idéias promissoras, embora inviáveis num determinado momento, devem ser reconhecidas e

preservadas. Mas, para que seja compensador, o projeto de codificação do conhecimento necessita de objetivos mais específicos do que simplesmente tornar o conhecimento disponível em âmbito geral.

Na Senco Products, uma inovadora fabricante de grampeadores de metal com sede em Cincinnati, há uma iniciativa corporativa de tentar esquematizar o caminho lógico a seguir na tomada de grandes decisões. O objetivo é entender as falhas do conhecimento ou do raciocínio que levaram a decisões que culminaram em resultados fracos. Naturalmente, as empresas só podem empreender esse tipo de análise se tiverem uma cultura de grande confiança mútua porque, caso contrário, a política em torno de tal análise poderia ser devastadora!

É fundamental, claro, identificar as fontes do conhecimento que você deseja codificar. Se você não souber onde ele está, nada poderá fazer com ele e provavelmente não saberá *o que* ele é. O mapeamento das fontes do conhecimento corporativo, discutido em detalhe adiante, é uma parte importante do processo de codificação. Uma vez encontrado, alguém precisa avaliar o conhecimento para aferir sua utilidade e importância para a organização e determinar de que tipo de conhecimento se trata. É o conhecimento rico, tácito e intuitivo de um especialista experimentado ou o conhecimento esquemático, explícito e baseado em regras (ou algo intermediário)? Se você deve fazer algo com o conhecimento é algo que vai depender de sua importância; *o que* você deve fazer com o conhecimento vai depender de seu tipo. A avaliação cuidadosa – envolvendo muito trabalho e significativo preparo e conhecimento da empresa – é uma necessidade dispendiosa porém essencial para a codificação bem-sucedida. O custo dessa avaliação é uma das principais razões para a concentração dos esforços de codificação num objetivo isolado ou em conjunto.

Codificando Diferentes Tipos de Conhecimento

Nas organizações, as modalidades do conhecimento vão desde aquele complexo e acumulado individualmente pelas pessoas – e portanto parcial ou amplamente inexprimível – até aqueles mais claros e estruturados. O seguinte quadro, adaptado do trabalho de Sidney Winter, demonstra algumas estratégias de codificação apropriadas para os diferentes tipos do conhecimento.¹ Além de dar uma visão geral das opções de codificação, o trabalho sugere a tensão entre o benefício de obter o rico conheci-

mento que tem maior valor potencial para a organização e a dificuldade de representar tal conhecimento de forma efetiva.

Dimensões de Codificação do Conhecimento

Tácito	Articulável
Não passível de ensino	Passível de ensino
Não articulado	Articulado
Não observável em uso	Observável em uso
Substancial	Esquemático
Complexo	Simple
Não documentado	Documentado

Codificando o Conhecimento Tácito

O conhecimento tácito e complexo, desenvolvido e interiorizado pelo conhecedor no decorrer de um longo período de tempo, é quase impossível de reproduzir num documento ou banco de dados.² Tal conhecimento incorpora tanto aprendizado acumulado e enraizado que pode ser impossível separar as regras desse conhecimento do modo de agir do indivíduo. O estilo peculiar de um grande músico dificilmente pode ser descrito em palavras, e menos ainda exteriorizado de forma a permitir que outros toquem de maneira idêntica. Da mesma forma, o conhecimento que um cientista de pesquisa usa para decidir sua linha de investigação não pode ser transformado num relatório ou lista de orientação passo a passo. Se fosse possível extrair conhecimento do conhecedor desta forma, isso mudaria radicalmente as nossas políticas de remuneração e de educação.

Simplemente alguns tipos de conhecimento não podem ser representados efetivamente fora da mente humana. Para ilustrar esse ponto, segue uma história pessoal da infância de Larry Prusak:

Quando eu estava na oitava série, fazia parte do time de beisebol juntamente com os meus colegas. Minha classe tinha apenas oito meninos, de modo que eles tiveram de me colocar no time para completar o número necessário de jogadores. Devido a um problema que tive ao nascer, eu era de longe o

pior batedor do time. Eu não pegava nada (embora eu *pudesse* correr e interceptar a bola). É claro que os meus colegas de time me fizeram passar maus bocados: eles eram extremamente competitivos e queriam conquistar todas as vantagens possíveis. Quando meu pai viu como eu estava chateado com aquela situação, ele me comprou um exemplar do livro *The art of hitting*, de Ted Williams. Meu pai não entendia muito de beisebol, mas adorava livros, e esta foi a solução que lhe ocorreu para me ajudar. Ted Williams entendia um bocado de como bater no beisebol e tentou colocar no livro tudo aquilo que sabia. Eu não conseguia bater, mas podia ler, de modo que li duas vezes – praticamente memorizei as palavras dele. Resultado: continuava não conseguindo bater grande coisa. Fiz apenas um progresso bastante modesto, talvez baseado numa recém-descoberta autoconfiança. Naturalmente, eu não era um grande atleta. Mas, *mesmo que fosse*, eu diria que bater no beisebol não é algo que possa ser ensinado em livro. As habilidades envolvidas são por demais complexas e sutis, por demais interiores; elas não podem ser expressas em palavras de grande utilidade.

Em outras palavras, elas não podem ser efetivamente *codificadas*, pelo menos por escrito; um documento não consegue apreender o conhecimento, preparo, especialização, entendimento, paixão e vibração de Ted Williams com a posição de batedor de beisebol. Conforme o título do seu livro sugere, bater é uma arte, e artes são muito difíceis de ser convertidas em regras e fórmulas. Ainda que esse tipo de conhecimento pudesse ser codificado com sucesso, o processo de colocá-lo no papel seria proibitivamente trabalhoso. Igualmente árduo e fútil seria tentar verbalizar tudo aquilo que um experiente trabalhador do conhecimento sabe. Conforme Michael Polanyi – o primeiro filósofo a articular o conceito de conhecimento tácito *versus* explícito – destaca, para entender a experiência tácita, tente explicar em detalhe como nadar ou andar de bicicleta.³

É por isso que o processo de codificação do mais substancial conhecimento tácito existente nas organizações é geralmente limitado a localizar alguém que possua aquele conhecimento, encaminhar o interessado para aquela pessoa e incentivar ambos a interagir. Arian Ward, um dos gerentes da Hughes Space and Communications, criou um sistema para tentar abordar a resolução de problemas na área de desenvolvimento de satélites mediante o uso de conhecimento tácito – a necessidade, por exemplo, de uma substituição de última hora de um fornecedor. Não é só conhecimento de fornecimento que está envolvido aqui, mas também o conheci-

mento de como lidar com o sistema de compras para fazer as coisas acontecerem rapidamente. O sistema coloca pessoas que tenham um problema diante daquelas que podem resolvê-lo. Como certos problemas tendem a se repetir, Ward passou a estruturar os padrões de conhecimento tácito e coligir soluções num repositório. Ele batizou o sistema de Knowledge Highway. O Programa de Trabalho em Equipe Virtual da British Petroleum também é baseado no entendimento de que propiciar acesso a pessoas possuidoras de conhecimento tácito é uma medida mais eficiente do que tentar apreender e codificar aquele conhecimento por meio eletrônico ou impresso. O sistema tradicional de treinamento de aprendizes, tão bem-sucedido na transferência de habilidades na era industrial, corrobora essas verdades.

Mapeando e Modelando o Conhecimento

Um mapa do conhecimento – seja ele um mapa real, Páginas Amarelas do conhecimento ou um banco de dados sofisticado – indica o conhecimento, porém não o contém. Trata-se de um guia, não de um repositório. O desenvolvimento de um mapa do conhecimento envolve localizar conhecimentos importantes dentro da organização e depois publicar algum tipo de lista ou quadro que mostre onde encontrá-los. Mapas do conhecimento apontam tipicamente para pessoas e também para documentos e bancos de dados.

A principal finalidade e o mais evidente benefício de um mapa do conhecimento é mostrar para as pessoas de dentro da empresa para onde ir quando necessitarem do conhecimento. Em vez de se virar com respostas acessíveis porém imperfeitas, ou de gastar tempo tentando localizar um conhecimento melhor (desenhando uma carta de voo própria), o funcionário que tiver um bom mapa do conhecimento terá acesso a fontes do conhecimento cuja localização seria, de outra forma, muito difícil ou até impossível.

Um mapa do conhecimento pode funcionar também como um levantamento. Da mesma forma que um mapa da cidade mostra tanto os recursos disponíveis (bibliotecas, hospitais, estações de trem, escolas) como de que forma chegar até eles, o mapa do conhecimento é um retrato daquilo que existe dentro da empresa e sua localização. Assim sendo,

ele pode ser usado como ferramenta para avaliar o estoque de conhecimento corporativo, revelando os pontos fortes a serem explorados e as lacunas a serem preenchidas.

Conforme sugerimos anteriormente, o organograma de uma empresa é um substituto precário do mapa do conhecimento. Em alguns casos, o título de um cargo pode ser sinônimo confiável do conhecimento (por exemplo, um diretor regional de vendas costuma ser a melhor fonte de conhecimento sobre os clientes daquela região), mas, de modo geral, o organograma não lhe dirá onde as pessoas efetivamente vão para obter o conhecimento. Um dos motivos é que a maioria dos organogramas são hierárquicos: descrevem as estruturas formais de subordinação com

muito mais detalhe no que tange ao topo do que à base. Mas conhecimentos importantes podem existir, como efetivamente existem, em qualquer parte da empresa. Os caçadores do conhecimento quase sempre precisam cruzar as fronteiras departamentais e ignorar estruturas

Um bom mapa do conhecimento vai além das fronteiras departamentais convencionais.

hierárquicas para conseguir o que querem. Isso significa que mapas do conhecimento podem levar a tensões políticas. O conhecimento não refletido nos títulos e descrições de cargo não aparece nos organogramas. Além disso, o organograma nada revela sobre acessibilidade. As pessoas-chave do conhecimento não o possuem, meramente; elas são capazes de compartilhá-lo e desejam isso.

Ao menos de início, o mapeamento do conhecimento deveria concentrar-se numa necessidade claramente definida. Uma empresa de produtos médicos para a qual prestamos consultoria mantinha seu foco estratégico nas empresas de convênios médicos e outros prestadores de serviços médicos não-hospitalares, mas os gerentes perceberam que o conhecimento desses clientes era altamente difuso e desorganizado. Arian Ward, criador da Hughes Communications Knowledge Highway, sugere começar por áreas que “pedem aos gritos para ser mapeadas”.⁴ O mapa do conhecimento desenvolvido na Hoffmann-LaRoche foi projetado especificamente para ajudar a processar aplicações de novos medicamentos com mais eficiência e responder mais rapidamente a perguntas sobre eles.

Montando o Mapa

As informações necessárias para se criar um mapa do conhecimento normalmente já existem nas organizações, porém em forma fragmentada e não-documentada. Cada funcionário tem um pedacinho do mapa na cabeça, sabe qual é o seu próprio conhecimento e onde ir para obter respostas para as suas perguntas. Criar um mapa organizacional é uma questão de se combinar esses minimapais individuais. As organizações que elaboram mapas do conhecimento geralmente fazem uso de pesquisas que perguntam aos funcionários que conhecimento eles têm e onde obtêm o conhecimento de que precisam para fazer o seu próprio trabalho. Elas analisam e juntam as respostas, montando um mapa público a partir de vários mapas particulares.⁵

Os criadores de mapas podem também seguir uma trilha de recomendações, pegando aquilo que os sociólogos chamam de amostragem da bola de neve. Ao conversar com as fontes do conhecimento sugeridas por uma pessoa, depois prosseguindo para as pessoas que *elas* mencionam e depois para as pessoas sugeridas por essas últimas, eles podem eventualmente chegar em quase qualquer tipo de informação que necessitam, não importa quão especializada ela seja nem quão distante ela possa estar: a crescente cascata de referências leva a todos os lugares. (O nome da peça de John Guare, *Six degrees of separation*, refere-se à idéia de que não há mais que seis passos – de todas as pessoas que conheço até todas as pessoas que elas conhecem até todas as pessoas que estas últimas conhecem, e assim por diante – separando qualquer indivíduo de todos mais sobre a face da terra.)

Aqui está o exemplo de um mapa do conhecimento em operação tanto dentro como fora da empresa, demonstrando como uma trilha de associações pode levar às informações mais esotéricas.

Poucos anos atrás, uma verificadora de fatos do enorme e bem estabelecido Centro de Informações da Time-Life recebeu um telefonema de um redator que disse: “Preciso saber se aranhas ficam enjoadas quando andam de carro.” O redator estava escrevendo um artigo para a *Time* sobre joalherias de Rodeo Drive que estavam colocando tarântulas nas vitrines para desestimular os ladrões que arrebatam vitrines e agarram o que podem. As tarântulas estavam morrendo poucos dias depois de começar a trabalhar, mas ninguém sabia por quê. Uma das teorias era a de que o longo percurso que as trouxera de caminhão da América Latina

estava causando enjôo nas aranhas. Como todos os 240 pesquisadores em tempo integral do centro, esta verificadora de fatos tinha um arquivo de cartões trazendo especialistas em vários campos. Havia quatro especialistas em aracnídeos em seu mapa do conhecimento. (Era isso o que os cartões eram na verdade – um mapa pode ganhar várias formas.) Dois dos especialistas foram identificados como tendo algum conhecimento de doenças de aranhas. Ela visitou um deles. Embora não tivesse a resposta, ele deu a ela o nome e o telefone de um colega especializado em distúrbios de aracnídeos. Este pôde fornecer a informação de que ela precisava (que, a propósito, era a de que aranhas não têm labirinto e não sofrem de cinesia, doença devida ao movimento; elas estavam morrendo por insuficiência de ar circulante nas vitrines). A verificadora de fatos acrescentou o nome do novo especialista em seu arquivo de cartões, ampliando e melhorando seu mapa do conhecimento. Se ele não soubesse a resposta à pergunta, provavelmente poderia ter indicado um colega que soubesse. Esses pesquisadores da Time-Life juntavam continuamente suas fontes (e fontes de novas fontes). A massa básica de busca e compartilhamento do conhecimento dava à organização um soberbo acesso ao conhecimento.

Um Caso Relevante: O Mapa do Conhecimento da Microsoft

Conforme observamos anteriormente, o mapa do conhecimento pode remeter o pesquisador a documentos e conhecimento estruturado, a pessoas ou a ambos. Mapas mais elaborados do conhecimento de pessoas podem ser muito complexos, porque as estruturas do conhecimento são complexas, o conhecimento muda com o passar do tempo e existe o fator da subjetividade, além do fato de que o grande conhecimento envolve poder. Um dos melhores exemplos de mapa orientado para pessoas é o mapa da Microsoft, empresa na qual o grupo de sistemas de informação decidiu mapear o conhecimento de criadores de sistemas. Um mapa-piloto elaborado em 1995 e voltado para um grupo de desenvolvimento de aplicativos mostrou-se bem-sucedido, e sua plena implementação está agora em curso. O projeto, denominado SPUD (Skills Planning “und” Development), concentrou-se não apenas no conhecimento em nível de entrada, como também no conhecimento necessário para se manter na dianteira da indústria.

O objetivo do projeto é melhorar a correlação entre funcionários e seus cargos e equipes de trabalho. A Microsoft acredita também que, assim que seus funcionários de TI tiverem uma idéia mais clara do tipo de conhecimento que se espera deles, melhores consumidores eles serão das ofertas educacionais disponíveis tanto dentro como fora da empresa. Mais para a frente, o projeto poderá ser expandido para a Microsoft inteira e para a área de produtos e serviços para clientes.

Esse projeto consiste em cinco fases principais:

1. Desenvolver uma estrutura de tipos e níveis de competência do conhecimento.
2. Definir o conhecimento requerido de cargos específicos.
3. Avaliar o desempenho individual de funcionários em cargos específicos por competências do conhecimento.
4. Implementar as competências do conhecimento num sistema on-line.
5. Vincular o modelo de conhecimento a programas de treinamento.

O projeto SPUD utiliza uma estrutura do conhecimento de quatro tipos para avaliar a competência de funcionários. As competências de nível de entrada recaem na camada do conhecimento básico. Acima do nível básico estão as competências do conhecimento local ou exclusivo – habilidades avançadas que se aplicam a um tipo específico de trabalho. Um analista de rede, por exemplo, pode precisar de competência em diagnóstico de falhas em redes locais de computadores, as chamadas LANs. O nível seguinte é o conhecimento global, que se aplica a todos os funcionários de determinada área de trabalho ou organização. Todos os funcionários da organização controladora, por exemplo, deveriam ter o conhecimento da área de análise financeira; todos os funcionários de TI deveriam ter o conhecimento de arquiteturas de tecnologia. O mais alto nível da estrutura do conhecimento abrange as competências universais de todos os funcionários da empresa; por exemplo, o conhecimento de toda a área de atuação da empresa, dos produtos que ela vende e dos fatores propulsores da sua área de atividade.

Em cada um dos quatro níveis de competência do conhecimento há duas categorias diferentes. Competências do conhecimento explícito envolvem especialização em ferramentas ou métodos específicos (por exemplo, Excel ou SQL 6.0) e mudam freqüentemente em função do

mercado. Competências implícitas, tais como definição de requisitos, envolvem habilidades mais complexas de pensamento e raciocínio. Ao todo, há 137 competências implícitas e 200 explícitas na estrutura do conhecimento da Microsoft. Em cada tipo de competência do conhecimento há quatro níveis definidos de qualificação: básico, funcional, de liderança e especializado. Cada nível de qualificação de cada competência do conhecimento é descrito na forma de vários subitens que tornam o nível claro e mensurável.

Cada cargo da divisão de TI da Microsoft precisa ser avaliado por um gerente em termos das quarenta a sessenta competências do conhecimento requeridas para exercê-lo. Os funcionários são avaliados também quanto ao conhecimento que tenham demonstrado em seus atuais cargos. A avaliação inicial é feita de forma iterativa pelo funcionário e seu supervisor, e toda a equipe de trabalho pode participar.

A Microsoft está usando o processo de categorização de funcionários para elaborar um mapa de conhecimento que possa ser acessado pela empresa inteira. Um gerente que esteja formando uma equipe para um novo projeto pode acessar o sistema e solicitar: "Informar os cinco melhores candidatos com habilidades de liderança em 80 por cento das competências de conhecimento requeridas para este trabalho e que estejam localizados em Redmond [sede da Microsoft no estado de Washington]." O sistema roda num Servidor SQL e tem uma entrada para a Web para fácil acesso intranet em âmbito mundial.

Os tipos e níveis do conhecimento do sistema são também interligados a oportunidades específicas de cursos tanto dentro como fora da Microsoft. O grupo de recursos de aprendizado e comunicações espera chegar a poder recomendar não apenas cursos específicos, mas também material ou segmentos específicos de um dado curso que seriam apropriados para um determinado nível de conhecimento.

O mapa do conhecimento da Microsoft demonstra que a direção da empresa valoriza o conhecimento e apóia seu inter-

câmbio. Seu investimento de tempo e dinheiro constitui um ato simbólico de valor por si só, independentemente da capacidade real do mapa em si.

Não subestime o valor simbólico de um mapa do conhecimento para a cultura de sua empresa.

Ao mesmo tempo, o mapa facilita a localização do conhecimento e promove a idéia de que o conhecimento corporativo pertence à empresa como um todo e não está restrito a um grupo ou indivíduo. Uma vez que o sucesso ou fracasso de um trabalho voltado para conhecimento depende tão intensamente da cultura, esse benefício da presença de um mapa do conhecimento não deveria ser subestimado.

A Tecnologia de Mapeamento do Conhecimento

Conforme sugere o caso da Microsoft, a tecnologia de informática pode ajudar a fazer com que o mapa do conhecimento funcione; Páginas Amarelas ou um banco de dados de funcionários portadores do conhecimento podem ser colocados on-line para acesso por todos os usuários da rede corporativa, permitindo em geral que os usuários pesquisem por tópico ou palavra-chave, facilitando a localização e a comparação de fontes potenciais do conhecimento. E o aspecto mais importante é que um mapa eletrônico pode ser atualizado mais amiúde que um mapa impresso. Organizações são dinâmicas; mapas do conhecimento começam a ficar desatualizados no momento em que são criados. Páginas Amarelas eletrônicas editadas com frequência quase contínua serão mais úteis e confiáveis do que um documento que, por seu suporte de papel, torna-se cada vez mais inexato. Os computadores têm também o potencial de, melhor do que informações impressas em papel, comunicar o fato de que são pessoas que possuem o conhecimento. Em muitas empresas, as Páginas Amarelas do conhecimento mostram uma foto da pessoa possuidora do conhecimento procurado. Algumas organizações adotam o uso de um rápido videoclip em lugar da foto, aumentando ainda mais a personalização. Uma vez que as transações de conhecimento bem-sucedidas dependem tanto da confiança e da compatibilidade, o uso desses meios de personalização pode tornar o mapa ainda mais eficaz.

O Lotus Notes e os sistemas de browser/intranet da Web são ferramentas comuns para a publicação de mapas do conhecimento corporativo. Os laboratórios de pesquisa da Hewlett-Packard usam a tecnologia Internet para tornar mais acessível o conhecimento de seus pesquisadores; a empresa possui também um sistema semelhante para treinadores e educadores corporativos. Também a McKinsey, a Ernest & Young e a IBM Global Services usam o Notes em seus mapas do conhecimento. A

British Petroleum, que está criando uma edição de Páginas Amarelas para sua rede de trabalho em equipe virtual, utiliza ambos os recursos, de groupware e browsers de Internet, como parte de seu pacote de software de comunicações.

Em um nível mais rudimentar, pacotes gerais de recursos humanos (RH) tais como o PeopleSoft e o SAP têm capacidade limitada para inventariar as habilidades e o conhecimento de funcionários e o nível de qualificação requerido para ocupar certas posições. Como esses pacotes mais amplos são tipicamente usados também para folha de pagamento, as empresas podem vincular a remuneração ao conhecimento. Porém as categorias do conhecimento são simples e genéricas, e poucas empresas fazem uso desse recurso.

No nível seguinte de funcionalidade em sistemas de RH estão os pacotes orientados para currículos, pacotes esses que costumam operar em interface com sistemas maiores, como o PeopleSoft. Tais sistemas, incluindo o Restrac e o Resumix, operam por escaneamento de currículos, extraindo conceitos-chave do texto dos currículos e comparando-os com o conhecimento requerido em determinados cargos. Eles podem ser usados para candidatos internos ou externos, embora a maioria das empresas se concentre mais no mercado externo de trabalho. Eles podem também analisar currículos enviados via Internet ou intranet.

Os sistemas orientados para currículos são mais voltados à redução do custo e do tempo do processo de seleção do que para a avaliação do conhecimento de funcionários. As categorias do conhecimento, embora melhores que as dos sistemas gerais de RH, são ainda limitadas e genéricas. Mesmo em termos de avaliação das qualificações dos candidatos, as capacidades de procura e de análise de conceito desses sistemas são apenas um ponto de partida. Alguns dos sistemas atuais permitem que os gerentes de linha pesquisem os bancos de dados de candidatos diretamente, sem ter de passar pela área de RH.

Alguns fornecedores menores estão trabalhando diretamente a questão do conhecimento, produzindo sistemas orientados para campos específicos do conhecimento, notadamente o da tecnologia da informação. A Success Factor Systems, por exemplo, tem um software que permite que as empresas especifiquem os fatores de sucesso (conhecimento, qualificações, habilidades e comportamentos) para a organização, e depois avaliem a correlação entre cargos e candidatos. Na função de TI, um programa chamado Skillview possibilita a avaliação de até trezentas habilidades da área de TI

por funcionários, supervisores, colegas ou clientes. As habilidades são suficientemente granuladas para que o perfil de habilidades de um funcionário possa ser usado para criar um programa de treinamento individualizado.

Apesar desses recursos úteis, a tecnologia por si só não pode garantir que o mapa do conhecimento seja efetivamente usado numa organização. Aqui, como em qualquer outra área do trabalho do conhecimento, aplica-se a regra dos 33,3 por cento: se mais de um terço do total de recursos de tempo e dinheiro de um projeto for gasto em tecnologia, este torna-se um projeto de TI, não um projeto do conhecimento. Clareza de propósito, acurácia, disponibilidade e facilidade de uso são os fatores essenciais de um bom mapa do conhecimento. Embora a tecnologia possa ajudar a chegar até eles, são tais características que tornam o mapa valioso. De fato, alguns dos mais bem-sucedidos mapas sequer são eletrônicos.

No Chemical (agora Chase) Bank, foi elaborada certa vez uma lista de telefones da organização inteira – vários milhares de pessoas. Pela primeira vez, ela categorizava os funcionários por aquilo que eles realmente *faziam*. À semelhança de outras listas, ela usava categorias tradicionais de listagem por ordem alfabética de sobrenome, geografia e divisão. A inovação era fazer a listagem de funcionários por aquilo que faziam em suas funções (e presumivelmente pelo que possuíam de conhecimento). Pela primeira vez, por exemplo, todos os programadores C++ foram relacionados juntos. O livro fez um enorme sucesso junto aos funcionários, muitos dos quais observaram que, até a criação do diretório, nunca haviam conseguido encontrar colegas com formação e preferências semelhantes.

Os Rolodexes que costumavam ser usados pelos verificadores de fatos da Time Life eram um mapa do conhecimento *low-tech* altamente eficiente. Uma versão eletrônica das mesmas informações melhoraria a rapidez da pesquisa e facilitaria sua atualização (de fato, a Time Life acabou colocando o sistema Rolodex on-line para obter esses benefícios), mas o valor do mapa era claramente mais a qualidade e a profundidade das informações do que todos os alardeados recursos de um sofisticado sistema de armazenagem e recuperação de dados.

A Política do Mapeamento do Conhecimento

A maioria dos mapas tem uma dimensão política. Um mapa é uma representação da realidade, mas se a realidade for ambígua ou discutível, qual-

quer que seja o mapa, ele será visto como parcial, a favor de um ponto de vista em detrimento de outro. O próprio mapa torna-se uma força recriadora da realidade que ele supostamente deveria se limitar a descrever. O velho dito "o mapa não é o território" pode ser literalmente verdadeiro, porém, ao defini-lo e descrevê-lo, o mapa pode *influir* no território.

Mapas do conhecimento corporativo são também documentos políticos. Perguntas relativas a quem possui o conhecimento mais útil ficam abertas a interpretações (diversamente, digamos, da pergunta de onde estão localizados os bebedouros num prédio de escritórios). Se o conhecimento for genuinamente importante dentro da organização e aqueles que o possuem forem reconhecidos e recompensados, o mapa do conhecimento será tanto um retrato de sucesso e status como um localizador do conhecimento. Por exemplo, embora os verificadores de fatos da Time-Life tivessem condições de compartilhar o seu conhecimento, o esforço posterior de uma das revistas da empresa para documentar e compartilhar fontes do conhecimento entre editores e redatores acabou fracassando. Abrir mão de fontes próprias do conhecimento naquele ambiente específico era visto como abrir mão de poder e influência. Em qualquer listagem de quem sabe o quê, as pessoas vão se preocupar também com saber se seu nome está ou não no mapa e vão tentar influenciar os elaboradores do mapa para que as incluam. Quando uma empresa de alta tecnologia para a qual prestamos serviços tentou criar um mapa descrevendo os principais repositórios humanos e técnicos do conhecimento relativo a desenvolvimento de novos produtos, o projeto quase naufragou vítima das intensas manobras no sentido de estar "bem situado" no mapa. Conforme um dos autores observou em recente artigo: "Se a política não estiver em ação numa iniciativa de gestão do conhecimento, podemos apostar que a organização não está vendo nada de valor em jogo."⁶

Portanto, de certa forma, a presença de luta política na confecção de um mapa do conhecimento é bom sinal: ela mostra que o conhecimento tem importância. Mas ela suscita também questões de como impedir que a política distorça um mapa criado para refletir o conhecimento, não o poder. Quando criou um diretório de habilidades de funcionários no final dos anos 1980, Ted Lumley, chefe de computação técnica da área de exploração e produção da Mobil, solicitou às pessoas que avaliassem seus próprios níveis de qualificação. Ele descobriu que os *experts* eram modestos em relação aos próprios conhecimentos, ao passo que os neófi-

tos os superestimavam. É difícil dizer quanto isso tinha a ver com o fato de os funcionários mais novos honestamente não entenderem as dimensões do verdadeiro conhecimento e quanto era realmente jogo político por *status*, mas Lumley percebeu que a política desempenhava um papel importante. Quando, anos mais tarde, ele desenvolveu um novo mapa, excluiu as auto-avaliações.⁷

A luta política pode ser um bom sinal – ela revela que o conhecimento é considerado importante.

Criando Modelos do Conhecimento

A criação dinâmica de modelos tem uma longa história e uma reputação que costuma ser favorável quando ela é usada para ajudar os gerentes a entender e melhorar determinada operação. À semelhança da pesquisa de operações, a criação de modelos provou ser de grande utilidade quando regras, entidades e rotinas são estáveis; porém, há ainda muito a descobrir sobre o valor de sua aplicação a operações centradas no conhecimento.

Uma grande empresa de produtos de consumo para a qual trabalhamos construiu um modelo dinâmico de como novos produtos são desenvolvidos em suas unidades-chave. O modelo usa vários tipos e formas do conhecimento como dados de entrada e medidas tomadas por executivos como agentes transformadores, sendo o resultado os novos produtos. Um dos aspectos mais interessantes desse projeto é a tentativa da empresa de quantificar o valor das variáveis principais e dos atritos que impedem o fluxo e a utilização do conhecimento. Tais atritos podem ser falhas na infra-estrutura, impedimentos sociais, políticos, cognitivos e de comunicação, e problemas de vontade gerencial. Embora esse experimento ainda esteja sendo lapidado e seus resultados gerais sejam ainda desconhecidos, o ato de empreendê-lo já serviu para sinalizar o valor do conhecimento para os membros da empresa, e as discussões resultantes dele ajudaram a gerência a se concentrar no assunto. De modo geral, o maior valor da criação de modelos de processos do conhecimento não está em se chegar ao exato entendimento de dados de entrada, resultado e índices de fluxo do conhecimento, mas em se identificarem as variáveis do modelo que podem ser afetadas pela ações da gerência.

Captando o Conhecimento Tácito

Apesar da dificuldade de se codificar o conhecimento tácito, seu valor substancial compensa o esforço. O mapeamento de quem sabe o que numa organização acaba sendo um inventário da essência do conhecimento, porém nada faz para garantir a disponibilidade daquele conhecimento em regime contínuo. Ter acesso ao conhecimento somente quando seu portador tem tempo para compartilhá-lo ou perdê-lo definitivamente quando ele deixa a empresa são problemas importantes que ameaçam o valor do capital do conhecimento da organização. As empresas devem, portanto, ter estratégias para impedir tais perdas. Uma resposta parcial (que discutiremos no próximo capítulo) é tentar disseminar o conhecimento ao máximo através de processos de orientação ou aprendizado para que conhecimentos tácitos importantes não se concentrem numa única pessoa. Os recursos multimídia e os de hipertexto das intranets criaram a possibilidade de capturar pelo menos uma fração significativa do conhecimento de um especialista e tornar explícito o conhecimento tácito. Se Larry Prusak tivesse assistido filmes de Ted Williams batendo no beisebol ou, melhor, se tivesse podido usar um software multimídia interativo para estudar visualmente os movimentos de Ted, ele *poderia* ter aprendido um pouco mais sobre a arte de bater. Empresas estão começando a usar essas tecnologias para documentar as narrativas e nuances que contêm muito do valor real do conhecimento. O método da IBM de reter conhecimento importante em sua subsidiária Lotus Development inclui a tentativa de reter funcionários essenciais mediante a criação de programas especiais para identificar e recompensar funcionários possuidores do conhecimento essencial.⁸

O Valor das Narrativas

Seres humanos aprendem melhor com histórias. Conforme diz Karl Wick, “as pessoas pensam de forma narrativa, não argumentativa nem paradigmática”.⁹ Esse preceito sempre foi intuitivamente claro para aqueles que lecionam; pesquisas recentes, sobretudo a conduzida por Roger Schank, da Northwestern University, tendem a ressaltar sua importância.¹⁰ Seu trabalho foi confirmado por estudos recentes voltados para o exame do papel que a retórica desempenha na transmissão do conhecimento. Donald (hoje

Deidre) McCloskey observou a retórica na economia; Bob Eccles e Nitin Nohria, no comportamento organizacional.¹¹ Outros estudos concentraram-se no direito, na teologia e em outras áreas. Em todos esses campos, a pesquisa mostra que o conhecimento é comunicado com mais eficácia através de uma narrativa convincente, elegante e apaixonada.

Ao discutir o que é necessário para extrair sentido da informação (o que o conhecimento faz, em essência), Weick diz:

A resposta é ... algo que preserve a plausibilidade e a coerência, algo que seja razoável e memorável, algo que incorpore experiência e expectativas passadas, algo que encontre eco junto a outras pessoas, algo que possa ser construído retrospectivamente mas que também possa ser usado prospectivamente, algo que apreenda sentimentos e pensamentos, algo divertido de se fazer. Em resumo, para se extrair sentido da informação, o necessário é uma boa história.¹²

Esse conceito de história – a forma com que ela incorpora experiência e a aplica a futuras expectativas, sua base em sentimentos e pensamentos, sua natureza essencialmente humana – é semelhante à nossa definição do conhecimento e sugere por que ambos se correlacionam. Falamos sobre histórias de guerra que transmitem a verdade fundamental como sendo a mais efetiva maneira de comunicar não só a informação, mas também o conhecimento: um entendimento rico e complexo de um evento ou situação num contexto humano.

Uma boa história costuma ser a melhor forma de transmitir o conhecimento relevante.

O que a importância da narrativa sugere sobre a codificação do conhecimento? Tentar passar conhecimento para a forma de um código poderia parecer anular o propósito de comunicá-lo por meio de uma narrativa ressoante. Porém, desde que reconheçamos que as narrativas são a melhor maneira de ensinar e aprender coisas complexas, a maioria das vezes será possível *codificar* as histórias de forma a transmitir significado sem perder muito de seu poder de comunicação. Muitas empresas já estão fazendo algo parecido ao enviar para suas filiais vídeos para serem exibidos durante o horário de almoço. No passado, eles tendiam a conter uma declaração ou exortação proferida por um alto executivo. Cada vez mais, porém, as empresas estão distribuindo fitas que contam a

história de um importante evento de negócios, como, por exemplo, a forma como se conseguiu fechar uma grande venda. O conhecimento tende a ser mais absorvido se falar ao senso de verdade fundamental do ouvinte, se for transmitido com sentimento e se for colocado num contexto, ao menos em parte, compartilhado pelo público-alvo. Uma conhecida corretora de valores envia toda manhã por sua rede uma mensagem aos seus corretores com o que chama de informações úteis sobre uma determinada venda, um evento a se realizar em futuro próximo ou algum *feedback* importante de clientes. Tais mensagens quase sempre ganham a forma de uma história. Na Verifone (uma subsidiária recém-adquirida da Hewlett-Packard), onde os funcionários estão dispersos pelo mundo, histórias de comportamento empresarial desejável são distribuídas eletronicamente sob o título Excelência em Ação.

Temos visto muitos exemplos de fracasso desses tipos de esforços porque falta ao palestrante *insight* ou imaginação para entender de onde vêm seus ouvintes, isto é, o contexto no qual eles interpretam suas palavras. Em certa ocasião, o presidente de uma importante indústria do centro-oeste falou para todos os funcionários da empresa por rede via satélite para anunciar uma iniciativa de reengenharia. Infelizmente, sua fala foi tão carregada de jargões de negócios que muitos operários da fábrica não conseguiram entender. E o que é mais sério: ele não conseguiu abordar a ansiedade natural que os operários sentiam com relação a um processo de reengenharia. Com toda a atenção concentrada pela mídia na associação entre reengenharia e downsizing, ele deveria saber que os funcionários interpretariam até mesmo as propostas mais neutras sob uma luz negativa. Qualquer que fosse o conhecimento que ele pretendia compartilhar, ele não conseguiu, porque não se comunicou com seus funcionários numa linguagem que eles pudessem entender.

Conhecimento Implícito

Alguns conhecimentos que são muito complexos e tácitos de início podem ser externados e inculcados nos produtos ou serviços da empresa. Os portadores do conhecimento usam seu preparo para desenvolver um processo ou produto que contenha ao menos parte daquilo que sabem. Qualquer processo de manufatura, seja ele automatizado ou formalizado através de um conjunto de procedimentos, é construído a partir daquilo

que um dia foi o conhecimento individual de pessoas. Em teoria, esse conhecimento implícito é independente daqueles que o desenvolveram e portanto tem alguma estabilidade organizacional – um determinado especialista pode desaparecer sem causar a suspensão do processo nem reduzir o estoque do conhecimento implícito da empresa. Na prática, porém, é difícil localizar a linha divisória entre o conhecimento que está totalmente inserido num processo e o conhecimento humano tácito que mantém o processo operando. Conforme mencionamos no Capítulo 3, quando a EL Products, fabricante de lâmpadas eletroluminescentes, comprou a Grimes, que era um de seus concorrentes, os gerentes da ELP imaginaram que o conhecimento que a Grimes possuía de fabricar lâmpadas isentas de pó estava implícito no processo explícito de produção. Somente quando eles tentaram, sem sucesso, fazer o processo funcionar sem a ajuda dos operadores de linha da Grimes, é que eles entenderam quanto do conhecimento essencial só existia na cabeça de funcionários qualificados (ou, neste caso, de ex-funcionários).¹³

Codificando o Conhecimento em Sistemas

Um sistema especializado representa uma tentativa explícita de captar ou imitar o conhecimento humano através de sua transferência para um sistema formalizado, baseado em regras. Conforme descreveremos em detalhe no Capítulo 7, a história da inteligência artificial tem se caracterizado por excessivas alegações de proponentes subestimando a complexidade e o caráter contextual do pensamento humano e superestimando a capacidade dos computadores.

Por exemplo, alguns anos atrás uma grande empresa petrolífera decidiu construir um sistema especializado para absorver o conhecimento de um de seus intérpretes de fotografias aéreas, um homem reconhecido como sendo o melhor do mundo na localização de potenciais sítios para perfuração. Desejosa de formalizar esse valioso conhecimento para tê-lo ao seu alcance mesmo no caso de aquele funcionário não estar disponível, a empresa contratou um especialista em inteligência artificial para desenvolver o sistema. Ele passou a observar o trabalho do analista fotográfico, fazendo-lhe perguntas sobre como ele avaliava e ponderava aquilo que via nas fotografias, que pistas ele perseguia e que princípios ele aplicava. O processo foi longo e complexo: demoradas sessões tentando

tornar claro o conhecimento do especialista, seguidas da preparação de um elaborado código de computador para conter aquele conhecimento, seguida de mais sessões de esclarecimento e elaboração de código. Mesmo assim, o primeiro protótipo foi descartado e o projeto fracassou. O conhecimento era por demais sutil e complexo para ser escrito em linguagem de computador; o analista fotográfico artificial não conseguia sequer se aproximar do conhecimento do analista humano.

Todavia, sistemas especializados e sistemas de inteligência artificial podem desempenhar um papel limitado na codificação de conhecimento. Quanto mais delimitado, claro e baseado em regras for o conhecimento, tanto mais facilmente ele poderá ser infundido num sistema especializado. Computadores enxadristas, como o Deep Blue da IBM, conseguem agora competir com os melhores enxadristas humanos porque o xadrez, embora complexo, é um sistema fechado e com regras fixas e codificáveis. O tamanho do tabuleiro nunca varia, as regras são claras, os movimentos das peças são definidos e existe absoluta concordância em relação ao que significa ganhar ou perder. Mesmo com os avanços na lógica polivalente, os computadores ainda não estão equipados para operações ambíguas e intuitivas, nas quais as regras, quando existem, são de mais difícil definição.

Avaliando o Conhecimento Explícito

Como os princípios do sistema legal descritos no início deste capítulo, algumas formas do conhecimento já estão codificadas e explícitas. Patentes são uma forma do conhecimento codificado, uma representação em texto de um processo ou produto desenvolvido através do conhecimento especializado de cientistas ou inventores. Por definição, conhecimento patenteado é o conhecimento que pode ser expresso de forma explícita. A palavra "patente" significa "estar aberto" – a patente representa o conhecimento que é protegido através de sua descrição pública e da vinculação com seu proprietário. Da mesma forma, relatórios e outros documentos estruturados são exemplos de conhecimento já tornado explícito.

Mas o conhecimento estruturado e explícito de patentes e relatórios não se torna utilizável simplesmente em decorrência de sua codificação. Ele precisa ser avaliado e tornado acessível a pessoas que possam fazer algo com ele e beneficiar a organização. Quando Gordon Petrash foi

nomeado diretor de gestão de patrimônio intelectual da Dow Chemical, ele entendeu que muitas das 29.000 patentes da empresa representavam o capital intelectual que estava em grande parte inativo e, até mesmo, escondido porque a Dow havia “esquecido” o que elas continham. O conhecimento codificado nelas não estava sendo utilizado. O primeiro projeto assumido por Petrash e seu grupo foi avaliar as patentes para determinar quais podiam ser usadas, quais podiam ser vendidas e quais deveriam ser descontinuadas (é dispendioso manter em vigor patentes em desuso). O processo de se desfazer de patentes de pouco ou nenhum valor economizou US\$1 milhão em taxas nos primeiros dezoito meses e criou o potencial de desenvolvimento de novos produtos valiosos. Ademais, o ato de informar as unidades de negócios da Dow e parceiros potenciais de negócios sobre o valor ainda inexplorado existente em outras patentes criou retornos potenciais substancialmente mais altos. Como a iniciativa de Petrash deixa claro, avaliar conhecimento codificado e torná-lo acessível são parte integrante do processo de codificação.¹⁴

Um Caso Relevante: A Arquitetura de Gestão do Conhecimento da Monsanto

O projeto de arquitetura de gestão do conhecimento da Monsanto é um ambicioso esforço de codificação do conhecimento corporativo. Seu objetivo é possibilitar que os 30.000 funcionários da empresa compartilhem conhecimento e informações e, ao tornar o conhecimento global acessível localmente, combinar os benefícios do conhecimento de uma grande empresa (quantidade e diversidade do conhecimento) com os benefícios de uma pequena empresa (acessibilidade do conhecimento). Vários aspectos da abordagem da Monsanto ilustram importantes questões de codificação.

Na avaliação de seu conhecimento e informações existentes, a empresa faz distinção entre conteúdo quantitativo estruturado e conteúdo qualitativo relativamente não-estruturado. A arquitetura de gestão do conhecimento oferece diferentes ferramentas para se detectar, representar e recuperar os dois tipos de material. O conteúdo estrutural é armazenado num banco de dados relacional que é acessado por computador pessoal através de um software de busca apropriado. O conteúdo não-estruturado é representado em páginas de Internet e Lotus Notes. Essa

abordagem flexível significa que conhecimento relativamente amorfo não será destruído ao se forçar a sua inserção numa estrutura rígida. O material estruturado que se enquadra convenientemente no banco de dados pode ser recuperado mais fácil e sistematicamente do que se tivesse sido armazenado sob uma forma mais solta de organização.

*Harmonize o conhecimento
organizacional sem
homogeneizá-lo.*

A arquitetura de gestão do conhecimento inclui aquilo que a Monsanto chama de Sistema Empresarial de Dados de Referência, que fornece definições globais para termos-chave como cliente, produto e material. Sem um entendimento comum desses termos, a empresa não poderia organizar seu material intelectual num sistema único. Essas palavras podem parecer básicas demais para necessitar de definição. Na verdade, muitas organizações têm significados múltiplos e, por vezes, contraditórios de termos fundamentais, criando barreiras para a consolidação das informações e do conhecimento.¹⁵ Definições de entendimento comum não são necessárias apenas para fazer funcionar sistemas como a arquitetura de gestão do conhecimento; elas são o terreno comum necessário para que a comunicação exista em toda a extensão da empresa. Pessoas possuidoras do conhecimento não podem compartilhá-lo com eficiência se denotarem coisas diferentes quando usarem termos essenciais conhecidos. Senso comum e ordem têm seu custo; definições idiossincráticas locais podem expressar verdades locais, mas se perdem diante da adoção de um padrão global. Em qualquer processo de codificação, há uma tensão inerente entre as necessidades locais e as globais, entre o valor da particularidade do conhecimento e o valor de torná-lo compreensível a uma variedade de pessoas. Somente os termos mais essenciais compartilhados deveriam ser padronizados – e mesmo esses ainda não são completamente padronizados na Monsanto. O necessário é que haja uniformidade apenas em grau suficiente para fazer o sistema funcionar. O objetivo é harmonizar, sem homogeneizar, o conhecimento organizacional.

A Monsanto reconhece também a importância da avaliação e da interpretação de seu capital do conhecimento. Um repositório de material intelectual inédito pouco valor tem para a empresa. Os usuários precisam ser conduzidos ao material importante e receber um contexto no qual possam entendê-lo. Na Monsanto, analistas que anteriormente

havia sido guardiões de informações financeiras fornecem análises do conteúdo do armazém de dados financeiros da empresa, juntando seu conhecimento àquilo que antes constituía dados e informações relativamente não-diferenciados. Outros funcionários têm a responsabilidade de avaliar o conteúdo não-estruturado de intranet e Lotus Notes, analisando sua relevância para diferentes unidades de negócios e colocando suas análises on-line como guias para os usuários.

O Contínuo Desafio da Codificação

Codificar o conhecimento é fundamental para incrementar seu valor dentro da organização. A codificação dá permanência para o conhecimento que, de outra forma, existiria apenas na mente das pessoas. Ela representa ou insere, conhecimento em formatos que podem ser compartilhados, armazenados, combinados e manipulados numa variedade de maneiras. O desafio é codificar o conhecimento e, ainda assim, manter intactos seus atributos distintivos, implementando uma estrutura de codificação que seja tão veloz e flexível quanto o próprio conhecimento. Conforme discutimos anteriormente, histórias e recursos retóricas propiciam o mais rico e maleável método para a execução dessa tarefa. Tecnologias emergentes ampliarão o raio de aplicações possíveis, mas, no futuro previsível, a codificação continuará a ser mais arte que ciência, mais território da mente que das máquinas. Lofti Zadeh, pioneiro da área de inteligência artificial e criador de conceitos de lógica polivalente, declarou recentemente: "Nenhum computador consegue resumir o que você diz para ele." Essa tarefa, vital para a codificação de conhecimento, continua sendo humana.¹⁶

5

Transferência do Conhecimento

O homem não tem ouvidos para aquilo que a experiência não
lhe deu acesso.

– Friedrich Nietzsche

COMO PODE UMA organização efetivamente transferir o conhecimento? A resposta curta, e a melhor, é: contratar pessoas perspicazes e deixar que elas conversem entre si. Infelizmente, a segunda parte desse conselho é a mais difícil de se colocar em prática. Quase sempre as organizações contratam pessoas brilhantes e as isolam ou as sobrecarregam de tarefas que lhes deixam pouco tempo para pensar e nenhum para conversar. Examinaremos neste capítulo várias questões e estratégias de transferência do conhecimento; entretanto, muitas delas se resumem a descobrir maneiras eficazes de permitir que os indivíduos conversem e escutem o que se tem a dizer.

O conhecimento é transferido nas organizações, quer gerenciemos ou não esse processo. Quando um funcionário pergunta a um colega da sala ao lado como ele poderia elaborar um orçamento que lhe foi pedido, ele está solicitando uma transferência do conhecimento. Quando um representante de vendas que é novo numa dada região pergunta ao colega que está prestes a se aposentar quais são as necessidades de determinado cliente, eles estão trocando conhecimento. Quando um engenheiro pergunta a outro lá da ponta do corredor se ele já enfrentara determina-

do problema, o segundo engenheiro, se tiver capacidade e disposição para tanto, transferirá seu conhecimento.

Essas transferências cotidianas do conhecimento fazem parte da vida organizacional. Todavia, elas são localizadas e fragmentárias. Discutimos determinado problema com a colega do fim do corredor, porque ela está mais próxima e nos sentimos mais à vontade com ela – e não necessariamente porque ela seja a pessoa mais indicada para consultar sobre aquele assunto. Embora selecionemos entre os mais próximos que seria o mais apto a nos ajudar, raramente tentamos encontrar a pessoa de dentro da empresa que possui o conhecimento mais profundo daquele assunto. Esperamos obter informação satisfatória de alguém que esteja por perto. Este é mais um exemplo das implicações da racionalidade limitada – os limites humanos de quanta informação podemos absorver e de quanto esforço faremos para obtê-la. Quanto maior e mais complexa for a empresa, menor nossa probabilidade de encontrar o melhor conhecimento na sala ao lado ou em qualquer outro local de nossa unidade. Numa empresa de grande porte, são maiores as chances de o conhecimento de que precisamos existir em algum departamento, mas pode diminuir a probabilidade de sabermos como e onde encontrá-lo. Em um meio competitivo, dizer que algo é “satisfatório” costuma significar, na verdade, *insuficientemente* bom. A empresa que não faz o controle dos componentes necessários a um processo de produção provavelmente não prosperará. O mesmo se aplica a empresas que não fazem o controle de seus componentes do conhecimento – mais ainda neste caso, porque é difícil comprar ativos do conhecimento no mercado. Há uma profusão do conhecimento em nossas organizações, porém sua existência não assegura o seu uso.

Estratégias para a Transferência do Conhecimento

A transferência espontânea e não estruturada do conhecimento é vital para o sucesso de uma empresa. Embora o termo gestão do conhecimento implique a transferência formalizada, um de seus elementos essenciais é o desenvolvimento de estratégias específicas para incentivar essas trocas espontâneas. Isso é particularmente necessário em organizações cujo papel principal é criar o conhecimento. Talvez possamos encontrar as mais úteis lições de transferência do conhecimento em instalações de pes-

quisa localizadas em Austin, no Texas, onde dois consórcios de alta tecnologia, Microelectronics and Computer Corporation (MCC) e Sematech, vêm lutando para transferir tecnologias, idéias e resultados de pesquisa para as empresas que financiaram sua pesquisa na área de tecnologias de computador e de semicondutor, respectivamente. De acordo com um minucioso exame das duas organizações feito por David V. Gibson e Everett M. Rogers, a Sematech foi a mais bem-sucedida na transferência de tecnologia ou conhecimento.¹ Conforme comentou um pesquisador da MCC:

Há um monte de técnicas conhecidas para a transferência do conhecimento – volumes e volumes foram escritos. Na MCC, usamos contatos, prepostos, workshops, treinamento, relatórios técnicos, licenças de terceiros, produção e suporte de produtos (ao invés de protótipos) e muitas outras técnicas. Novamente, com base no resultado, podemos avaliar o método refletido nessas técnicas como tendo fracassado.²

A principal razão do sucesso da Sematech foi a estrutura organizacional e de recursos humanos voltada para a transferência da tecnologia. Mais especificamente, a organização devota grande atenção ao papel de prepostos das empresas patrocinadoras que procuram a Sematech para participar da pesquisa e depois vão embora levando idéias. De fato, quando uma gerente de transferência da tecnologia foi solicitada a descrever como a Sematech transferia conhecimento, ela comentou: “Temos documentos, bancos de dados de documentos, e intranet Web, groupware, o que você pensar. Mas os prepostos e as reuniões face a face que temos são de longe os mais importantes canais de transferência de tecnologia para as empresas-membros.”³

O conhecimento tácito e ambíguo é especialmente difícil de ser transferido de sua fonte de criação para as outras partes da organização. Talvez a forma mais confiável de se colocar o conhecimento em circulação seja emular a Sematech e transferir pessoas para dentro e para fora da fonte dedicada. Fazê-las passar um ou dois anos absorvendo e ajudando a gerar o conhecimento novo, o qual elas possam levar para novas designações. No Japão, por exemplo, é comum fazer o rodízio de executivos de engenharia para a produção, e vice-versa, de modo que os gerentes entendam todo o processo de desenvolvimento e de fabricação de novos produtos.

Bebedouros e Conversas

As conversas que acontecem no bebedouro ou no restaurante da empresa costumam ser ocasiões para a transferência do conhecimento. Influenciados por teorias ultrapassadas sobre a natureza do trabalho, os gerentes por vezes presumem que as conversas ao redor do bebedouro são perda de tempo. Embora parte da conversa seja sobre esporte e sobre como anda o tempo, a maioria das conversas em torno do bebedouro são sobre trabalho: as pessoas se perguntam sobre os projetos em curso trocam idéias e pedem conselho sobre como resolver problemas. Suas conversas são trabalho. Em seu artigo "What's So New About the New Economy", Alan Webber diz, "Na nova economia, conversar é a mais importante forma de trabalho. Conversar é a maneira pela qual os trabalhadores do conhecimento descobrem aquilo que sabem, compartilham esse conhecimento com seus colegas e, nesse processo, criam conhecimento novo para a organização".⁴

Na economia regida pelo conhecimento, conversar é trabalhar.

Quando a IBM precisou se reinventar para reagir quando as empresas passaram a não precisar dos computadores mainframe, o então presidente, John Akers, fez circular um memorando dizendo aos funcionários para se manterem longe dos bebedouros e voltar ao trabalho. Ele pensou que eles estavam evitando o trabalho quando, na verdade, eles estavam tentando encontrar meios de tirar a empresa da situação difícil em que se encontrava. Quando uma empresa está em dificuldades, as pessoas naturalmente se reúnem para discutir os problemas e compartilhar idéias sobre como resolvê-los. É provável que essas conversas gerem mais soluções criativas do que o isolamento dos funcionários em suas mesas, ocupados com suas tarefas individuais. O memorando de Akers refletiu uma atitude gerencial tradicional – "Pare de conversar e vá trabalhar!" Ao contrário, conforme diz Webber, "Comece a conversar e vá trabalhar!" é conselho melhor numa economia regida pelo conhecimento.

A transferência do conhecimento através de conversas pessoais está sendo ameaçada não só por gerentes da era industrial, mas também pela mudança para os escritórios virtuais. Muitas empresas estão adotando esquemas de trabalho nos quais os funcionários – particularmente aqueles em funções orientadas para clientes, tais como vendas e atendimento

— são estimulados a trabalhar em casa ou nas instalações do cliente. Embora esses esquemas ofereçam benefícios como maior flexibilidade do funcionário e mais tempo com o cliente, eles diminuem também a frequência da transferência informal do conhecimento. Empresas que introduzem programas de escritório virtual deveriam pelo menos incentivar os funcionários a comparecer no escritório nos mesmos dias, identificar formas de compensar a interação perdida e educar os funcionários com relação à efetiva transferência do conhecimento por computador ou telefone. A IBM, por exemplo, tomou algumas medidas para restabelecer as transferências do conhecimento perdidas ou reduzidas na transição para os escritórios virtuais. Os gerentes da empresa se preocuparam, por exemplo, com a tendência de os funcionários virtuais de campo que mantêm contato com os clientes diminuírem o repasse de comentários de clientes aos pesquisadores e ao pessoal envolvido com desenvolvimento e marketing de produtos. Em vista disso, cada uma dessas áreas funcionais deu início a programas nos quais funcionários anteriormente restritos a trabalho interno na empresa passam algum tempo em contato direto com os clientes. De fato, a empresa não mais espera que seu pessoal de vendas e serviços de campo atue como intermediário de informações.

As trocas que ocorrem no bebedouro são também pura sorte, em termos de lidar com um dado problema ou tomar uma decisão importante. Diante da necessidade de um conhecimento específico num ponto crítico de um projeto, não seria uma estratégia sensata postar-se ao lado do bebedouro na esperança de conseguir exatamente o que você procura junto a alguém que por acaso esteja com sede. Da mesma forma, se você soube de algo importante sobre algum cliente, concorrente ou fornecedor, não deveria contar com as conversas casuais e não estruturadas para passar a informação adiante. Porém essas transferências não-estruturadas do conhecimento efetivamente têm a vantagem de aumentar a probabilidade de que se façam descobertas felizes. Elas são oportunidades para encontros espontâneos de mentes e têm o potencial de gerar novas idéias ou resolver antigos problemas de formas inesperadas.⁵

Muitas empresas japonesas estabeleceram salas de bate-papo para incentivar esse tipo de entrosamento e intercâmbio criativo e improvisado. Conforme mencionamos anteriormente, na Dai-Ichi Pharmaceuticals há salas que oferecem chá e uma iluminação agradável para que os pesquisadores as visitem durante cerca de vinte minutos como parte normal de seu dia de trabalho. Nessas salas não são realizadas reuniões; as conversas

não são organizadas. A expectativa é de que os pesquisadores conversem sobre seu atual trabalho com a pessoa que estiver na sala e que essas conversas mais ou menos aleatórias criem valor para a empresa. É uma espécie de teoria de movimento browniano de intercâmbio do conhecimento; seu próprio caráter aleatório promove a descoberta de novas idéias que não surgiriam numa discussão mais especificamente dirigida.

Além disso, os gerentes japoneses passam muitas horas juntos depois do trabalho. Jantares em grupo e visitas a boates fazem parte da cultura corporativa japonesa. Eles funcionam como um importante mecanismo de compartilhamento do conhecimento e também como mecanismos para estabelecer confiança e (com a desculpa da embriaguez) oportunidades para a crítica. As empresas japonesas normalmente não usam o correio eletrônico; gerentes e funcionários preferem conversar pessoalmente. Quando um dos autores (Davenport) viajou para o Japão para discutir a gestão do conhecimento, ele sugeriu para um pequeno grupo de gerentes que eles poderiam ir para casa mais cedo se trocassem idéias eletronicamente. Eles riram e disseram que nem eles nem suas esposas queriam necessariamente chegar cedo em casa!

Davenport observou também o desenvolvimento de um repositório do conhecimento baseado em Lotus Notes numa grande firma japonesa de serviços financeiros. Na época, a equipe de implementação do Notes observou muitas barreiras culturais ao efetivo compartilhamento de informações e conhecimento dentro da firma. "Não temos uma cultura de *output*", disse um dos membros da equipe. "Nosso know-how está oculto dentro das pessoas. Se o conhecimento está no meu cérebro, será difícil colocá-lo para fora. A motivação de compartilhamento é muito difícil." Outro membro da equipe observou que a informação torna-se menos valiosa quando amplamente compartilhada. "Muito de nossa informação é segredo", ele observou. Um terceiro membro da equipe comentou: "Compartilhamos informação depois do trabalho, quando bebemos uns *drinks* e jantamos. Gostaríamos que o Notes assumisse algumas dessas funções, até porque somos uma empresa global e nem todos podem conversar pessoalmente. Mas será difícil."

A lição, neste caso, é que os métodos de transferência do conhecimento devem ser compatíveis com a cultura organizacional (e nacional). Não é possível e, em muitos aspectos, não seria desejável impor o modelo japonês às empresas americanas. A tentativa acima descrita de impor um método americano de transferência do conhecimento ao Japão pode

também fracassar. Devemos reconhecer o valor dos contatos tanto face a face quanto eletrônicos e propiciar oportunidades para ambos. Acima de tudo, precisamos alargar nossa definição de produtividade de modo a incluir o que poderia constituir conversas casuais muito produtivas, períodos de reflexão, e aprendizado.

A transferência informal do conhecimento fica ameaçada por um senso particularmente americano daquilo que é e do que não é trabalho “de verdade”. O funcionário que zelosamente lê e envia suas mensagens de correio eletrônico e que responde prontamente com suas próprias mensagens de correio eletrônico e memorandos supostamente é muito trabalhador, independentemente do valor daquilo que está sendo intercambiado. Por outro lado, o funcionário que lê um livro em sua mesa – supostamente um método eficaz de aquisição do conhecimento – é olhado com suspeita. Será que ele não tem trabalho a fazer? Ele não deveria deixar a leitura para suas horas de lazer? A suspeita existe ainda que o livro possa ampliar o conhecimento do funcionário de uma forma que venha a beneficiar a organização. Se é raro encontrar um funcionário que aumenta o seu conhecimento pela leitura de um livro, é quase impensável um colega ter a liberdade de perguntar sobre o que é o livro e entabular uma conversa sobre o assunto. A empresa que alega valorizar o conhecimento mas desestimula a leitura e a conversa durante o expediente, envia mensagens confusas. A mensagem mais convincente é a de que o conhecimento não é valorizado. Os gerentes precisam reconhecer que a disponibilidade de tempo para aprender e pensar pode ser um dos melhores indicadores da empresa voltada para o conhecimento.

Quando precisamos transferir conhecimento, o método deve ser sempre compatível com a cultura.

Feiras e Fóruns Abertos do Conhecimento

Há outras maneiras de as empresas estimularem o compartilhamento fortuito do conhecimento em seus departamentos ou unidades de negócios. Elas são basicamente as estratégias que descrevemos em nossa discussão sobre mercados do conhecimento: criar locais e ocasiões para os funcionários interagirem informalmente. Passeios promovidos pela empresa

criam oportunidade para o intercâmbio entre funcionários que nunca puderam se comunicar durante o expediente de trabalho. A feira do conhecimento é um fórum mais orquestrado para incentivar a troca do conhecimento, embora permita também a espontaneidade. Ela reúne pessoas sem concepções prévias sobre quem deve falar com quem.

A Ernst & Young, uma grande firma de consultoria e auditoria, realizou uma feira do conhecimento em Cleveland, na qual cerca de trinta unidades separadas de consultoria e pesquisa montaram stands para exibir informações e discutir seu trabalho. Os participantes podiam circular pela feira e consultar o que lhes parecesse de utilidade. A esperança, nascida de pesquisas voltadas para o evento, era de que os participantes iriam fazer novos contatos e descobrir novas sinergias diante da oportunidade de circular livremente.

A CSIRO, uma grande organização australiana de contratos de serviços de P&D, realizou recentemente sua primeira feira do conhecimento em local próximo a Melbourne, reunindo cientistas de todo o país que se comunicavam eletronicamente mas que não se conheciam pessoalmente. Um dos autores visitou a feira e sentiu no ar um entusiasmo palpável desses cientistas que finalmente tinham tido a chance de se encontrar. Embora muitos deles trocassem e-mails de forma intensiva, todos eles disseram (de uma forma ou de outra): “Há séculos que estou querendo conversar com esse colega. Mal posso esperar para falar com ele.”

Essas feiras do conhecimento funcionaram, em parte, porque eram relativamente não-estruturadas. Elas deram às pessoas a oportunidade de circular e conversar à vontade com quem quisessem. Elas não impuseram um roteiro, deixando os visitantes criar seus próprios itinerários e, na verdade, seus próprios mercados. Compare esse esquema àquele de uma grande empresa de alta tecnologia que reuniu mais de trezentos altos gerentes numa conferência de três dias que tinha por finalidade ser um fórum de intercâmbio do conhecimento. Ao contrário das feiras da E&Y e da CSIRO, a conferência foi organizada nos mínimos detalhes, com toda uma programação de palestras, workshops e eventos – três longos e estruturados dias. Não havia tempo para as pessoas conversarem sobre aquilo que estavam ouvindo ou sobre o seu trabalho. Alguns gerentes que se conheciam por telefone, mas não pessoalmente, não tiveram a chance de contato direto durante a conferência. No máximo, eles podiam trocar algumas palavras na correria entre uma atividade e outra. Embora o evento tenha custado uma fortuna – muito mais que uma feira

do conhecimento – as pesquisas feitas junto aos participantes classificaram-na como um fracasso. A lição a tirar não é que feiras sejam boas e conferências sejam ruins, mas que, em qualquer encontro, é necessário deixar espaço para escolher e tempo para conversar. O ato de conversar jamais deveria ser encarado como uma atividade extra-trabalho, a ser desenvolvida apenas no momento de lazer. Uma conferência que tente entupir as pessoas de conhecimento está operando com base numa premissa falsa de como o conhecimento funciona.

Defendemos fortemente a transferência do conhecimento através de reuniões face a face e de narrativas, além das formas mais estruturadas. Os sinais que convencem as pessoas de que elas efetivamente podem se comunicar são melhor transmitidos pessoalmente. Mas, conforme dissemos, dar às pessoas que trabalham num mesmo local oportunidades de conversar não resolve por si só o problema da transferência do conhecimento, especialmente em organizações de grande porte. As conversas devem ser incentivadas, porém elas não asseguram que uma inovação desenvolvida numa sonda de petróleo do Texas será adotada numa sonda no Alasca. Elas não eliminam a duplicidade de esforços no sentido da resolução de problemas entre unidades de negócios separadas por meio mundo de distância porque elas não propiciam bons mecanismos para uma eficiente disseminação do conhecimento. Assim sendo, precisamos considerar também meios mais formais e intencionais de compartilhamento do conhecimento nas organizações.

Que Tipos do Conhecimento?

Conforme deixamos claro em toda essa nossa discussão e especialmente em nosso capítulo sobre codificação, a relativa dificuldade de se absorver e transferir o conhecimento depende do tipo do conhecimento envolvido. O conhecimento mais ou menos explícito pode ser embutido em procedimentos ou representado em documentos e bancos de dados, e transferido com razoável acurácia. A transferência do conhecimento tácito geralmente exige intenso contato pessoal. O relacionamento de transferência pode ser uma parceria, uma relação de orientação ou uma relação de aprendizado, mas algum tipo de relação de trabalho costuma ser essencial. Tais relacionamentos tendem a envolver a transferência de vários tipos do conhecimento, do explícito ao tácito. Nem todo o conhe-

cimento comunicado será complexo e intuitivo, mas é o conhecimento tácito que não podemos transferir prontamente de qualquer outra forma.

No capítulo anterior, descrevemos uma tentativa fracassada de absorver o conhecimento de um analista de fotos aéreas num sistema especializado. Esse exemplo ilustra o quanto é difícil reproduzir o conhecimento tácito através de um conjunto de regras, mesmo as regras complexas de um sofisticado programa de computador. Todavia, embora o sistema não tenha conseguido aprender como ler fotos aéreas, o cientista de informática que foi trazido para desenvolver o sistema chegou a adquirir aquelas habilidades. O longo processo de tentar extrair e entender o conhecimento do especialista serviu de aprendizado. As atividades de manter amplas conversas, observar as fotos em conjunto, fazer perguntas e buscar esclarecimentos ensinaram ao consultor uma nova atividade especializada. No final do projeto, o sistema especializado revelou-se inútil, mas o projetista do sistema passou a ser considerado o segundo melhor analista de fotografias aéreas do mundo!

As empresas comprometidas com a transferência do conhecimento tácito costumam montar programas formais de orientação e tornar a transmissão do conhecimento para funcionários mais jovens uma parte explícita das descrições de cargo de pessoal qualificado de alto nível. Siderúrgicas japonesas, por exemplo, incentivam e esperam o relacionamento entre os funcionários das mais diversas faixas etárias, onde o funcionário mais antigo passa o seu conhecimento para a geração seguinte.⁶ A firma de consultoria Booz, Allen & Hamilton redesenhou seu processo de avaliação de consultores para incorporar a transferência do conhecimento através de mentores. Cada consultor facilita o aprendizado e o desenvolvimento de um colega um nível abaixo do seu.⁷

A infra-estrutura de transferência do conhecimento tácito pode também incluir (mas não se limitar à) tecnologia eletrônica. A Raychem, uma fabricante de aparelhos eletrônicos e de telecomunicações da Califórnia, implementou uma Rede Interna de Entrevistas de Informação, um banco de dados que relaciona os funcionários desejosos de se reunir com colegas e compartilhar informações.⁸ Essa rede é um tipo especializado de mapa do conhecimento. Os mapas do conhecimento são nitidamente parte integrante da infra-estrutura de transferência do conhecimento. O sistema de videoconferência do Trabalho em Equipe Virtual da BP é essencialmente uma rede de canais de transferência do conhecimento tácito, um mecanismo para interligar as pessoas possuidoras do conheci-

mento com as pessoas que dele precisam. Outro uso da tecnologia para transferir conhecimento tácito pode ser observado nos esforços de vários organizações no sentido de registrar em vídeo ou CD-ROM as histórias e a experiência de seus membros mais antigos antes que eles deixem a empresa.

Como regra geral, porém, quanto mais rico e tácito for o conhecimento, mais tecnologia deverá ser usada para possibilitar às pessoas compartilhar aquele conhecimento diretamente. Não é boa idéia tentar conter ou representar o próprio conhecimento usando tecnologia. (O conhecimento explícito pode ser melhor armazenado em algum tipo de repositório tecnológico como o Lotus Notes ou algum banco de dados altamente estruturado.) A ampla transferência do conhecimento não poderia acontecer em grandes empresas globais sem as ferramentas propiciadas pela tecnologia da informação, mas os valores, normas e comportamentos que constituem a cultura da empresa são as principais determinantes do grau de sucesso da transferência do conhecimento importante.

A Cultura da Transferência do Conhecimento

Há muitos fatores culturais que inibem a transferência do conhecimento. Chamamos esses inibidores de 'atritos' porque eles retardam ou impedem a transferência e tendem a erodir parte do conhecimento à medida que ele tenta se movimentar pela organização. Seguem abaixo os atritos mais comuns e formas de os superar.

Atrito

- Falta de confiança mútua
- Diferentes culturas, vocabulários e quadros de referência
- Falta de tempo e de locais de encontro; idéia estreita de trabalho produtivo
- *Status* e recompensas vão para os possuidores do conhecimento

Soluções Possíveis

- Construir relacionamentos e confiança mútua através de reuniões face a face
- Estabelecer um consenso através de educação, discussão, publicações, trabalho em equipe e rodízio de funções
- Criar tempo e locais para transferências do conhecimento: feiras, salas de bate-papo, relatos de conferências
- Avaliar o desempenho e oferecer incentivos baseados no compartilhamento

Atrito

- Falta de capacidade de absorção pelos recipientes
- Crença de que o conhecimento é prerrogativa de determinados grupos, síndrome do “não inventado aqui”
- Intolerância com erros ou necessidade de ajuda

Soluções Possíveis

- Educar funcionários para a flexibilidade; propiciar tempo para aprendizado; basear as contratações na abertura a idéias
- Estimular a aproximação não hierárquica do conhecimento; a qualidade das idéias é mais importante que o cargo da fonte
- Aceitar e recompensar erros criativos e colaboração; não há perda de *status* por não se saber tudo

Confiança Mútua e Senso Comum

Em 1990 e 1991, equipes cirúrgicas de cinco centros médicos do norte da Nova Inglaterra participaram de um estudo de compartilhamento do conhecimento. Seu objetivo era descobrir se um processo de compartilhamento do conhecimento que incluísse a observação do trabalho mútuo poderia melhorar o índice de sucesso de cirurgias de *bypass* coronariano nas quais todos eles eram especialistas. O projeto começou pelo fornecimento, a cada um dos vinte e três cirurgiões participantes, de informações sobre seu próprio índice de sucesso em relação aos dos outros do centro médico e estatísticas de toda a região. O projeto incluía treinamento em técnicas de aperfeiçoamento contínuo e visitas de campo durante as quais os profissionais visitantes observavam seus colegas em ação.

Após a realização dessas atividades, os hospitais demonstraram coletivamente uma redução de 24 por cento na taxa de mortalidade naquela cirurgia – setenta e quatro mortes a menos que o previsto por ano. Quatro dos cinco centros médicos – todos menos aquele que tinha a taxa mais baixa de mortalidade antes do estudo – demonstraram substanciais reduções. Além disso, os participantes atribuíram a adoção de mais de doze avanços em avaliação de pacientes, organização de pessoal e técnica cirúrgica às experiências que tiveram em suas visitas de campo.⁹

Alguns dos detalhes dessa bem-sucedida iniciativa de transferência lançam luz sobre questões relevantes a outros projetos de transferência. O fornecimento aos cirurgiões de informações sobre os índices melhores de sucesso de alguns de seus colegas criou motivação para aprender. Conforme David Kanouse e Itzhak Jacoby destacam em seu estudo de transferência de informação na profissão médica, médicos só são motivados a mudar comportamento habitual quando acreditam que seus pacientes não estão tendo resultados satisfatórios.¹⁰ Por que mudar algo que funciona tão bem quanto ou até melhor que qualquer outro método? Profissionais de todos os setores fazem a mesma pergunta; precisamos respondê-la com uma demonstração convincente de que uma nova idéia ou técnica é efetivamente superior.

Um aspecto importante do sucesso de qualquer projeto de transferência do conhecimento é a linguagem comum dos participantes. Compartilhando formação e experiência quase idênticas, trabalhando precisamente na mesma área de especialização, os cirurgiões e outros profissionais envolvidos no estudo de cirurgia cardíaca entendiam prontamente suas mútuas palavras e ações. A pesquisa não cansa de demonstrar que a existência de uma linguagem comum é essencial para a transferência produtiva do conhecimento. Sem ela, as pessoas não se entenderão nem confiarão umas nas outras. Reunidas, elas colidirão ou, simplesmente, não estabelecerão contato. Tanto a ênfase de Nonaka e Takeuchi na redundância – ou áreas coincidentes de especialização – como a discussão de Thomas Allen da dissonância cultural como barreira à transferência

da tecnologia – reconhecem a importância do entendimento comum. A efetiva transferência do conhecimento fica muito mais fácil quando os

Pessoas não podem compartilhar o conhecimento se não falam a mesma língua.

participantes falam a mesma língua ou línguas parecidas (por língua denotamos não só inglês ou espanhol mas também “engenharia mecânica” ou “vendas de campo”) ou, conforme diz Allen, quando há guardiães ou demarcadores de área para traduzir culturas e sistemas de valores.¹¹ A BP, por exemplo, emprega consultores para traduzir observações feitas por platformistas de sondas de petróleo do Mar do Norte para linguagem e conceitos que os executivos baseados em Londres possam melhor entender.

Às vezes a transferência do conhecimento só funciona quando as várias partes são reunidas fisicamente. Foi esta a experiência de uma grande empreiteira que era uma das principais participantes do projeto do túnel Boston Harbor. Eles haviam participado de um projeto semelhante na Nova Zelândia – um túnel interligando duas ilhas que tinha algumas das características do projeto de Boston. Os construtores do túnel da Nova Zelândia desenvolveram melhorias inovadoras num determinado processo de perfuração que alguns executivos queriam ver reproduzidas pelos trabalhadores do projeto de Boston. Eles tentaram transferir esse conhecimento de variadas formas, enviando memos e descrições, criando diagramas e manuais, até mesmo contratando consultores para dar palestras para as equipes de Boston. A empresa resistiu obstinadamente à reunião dos grupos por duas razões. A despesa era um fator, mas uma influência ainda mais forte era uma arraigada cultura de engenharia que os fazia acreditar firmemente que algum tipo de mediação tecnológica *devia* ser a maneira certa de transferir conhecimento. No final, porém, como nada houvesse funcionado, eles tiveram de colocar os trabalhadores do túnel da Nova Zelândia num avião de Wellington para Boston e deixar que os dois grupos de trabalhadores passassem algum tempo juntos. Regados a rodadas de cerveja, o grupo da Nova Zelândia discutiu e demonstrou suas inovações para os trabalhadores de Boston e puderam então transferir o grosso do seu conhecimento. Com o tempo, o pessoal de Boston interiorizou essas inovações e as empregou no túnel.

Essa história mostra o quanto pode ser difícil tornar explícito o conhecimento tácito e transferi-lo com facilidade e rapidez. As habilidades específicas envolvidas nesse processo não se prestavam a documentação codificada; essa forma de comunicação simplesmente não iria funcionar. O fato de que o conhecimento envolvido podia ser sutil e complexo demais para ser expressado em palavras é apenas uma das razões do fracasso. A resistência instintiva à mudança e a necessidade de confiança mútua são, no mínimo, igualmente importantes. Como pessoal que põe a mão na massa, os operários de construção de túneis de Boston podem não ter investido a palavra escrita de autoridade suficiente para que ela conseguisse mudar comportamentos arraigados. Como muitos de nós, eles podem ter sentido que o importante é ver para crer: somente uma demonstração ao vivo da nova técnica e de suas vantagens poderia convencê-los. Por que algumas folhas de papel vindas do outro lado do mundo iriam persuadi-los de que há uma forma melhor de fazer aquilo

que eles vêm fazendo há anos? Como a maioria de nós, eles precisam observar as pessoas que estão fornecendo o novo conhecimento antes de aceitá-lo. São gente normal? São bons operários? São genuinamente qualificados? São confiáveis?

Pessoas que compartilham a mesma cultura de trabalho podem comunicar-se melhor e transferir conhecimento de forma mais eficaz do que aquelas que não têm uma cultura em comum. Os trabalhadores da Nova Zelândia e de Boston conseguiram comunicar-se porque tinham interesses e experiências em comum. Eles podiam comunicar-se da mesma forma que o podem militares de todas as partes do mundo, e muitas vezes com mais facilidade do que quando conversam com seus vizinhos. Quanto mais próximas as pessoas estão da cultura do conhecimento que está sendo transferido, mais fácil é o compartilhamento e a troca.

Os casos dos cirurgiões e dos operários mostram o quanto é importante ter uma linguagem comum de trabalho e se comunicar em pessoa. A proximidade física ajuda os participantes a compartilhar essa linguagem e a estabelecer as bases para o respeito mútuo. O Exército dos Estados Unidos, cujo sistema CALL mencionamos anteriormente, efetivamente reserva tempo face a face nos planos de equipes do conhecimento.

Em alguns casos, não há substituto para o contato direto.

Eles acham esse contato direto essencial para estabelecer convívio e eliminar aquilo que eles reconhecem como um dos atritos básicos que impedem a efetiva transferência do conhecimento – a ausência de confiança mútua.

O Status do Possuidor do Conhecimento

Em grande medida, as pessoas julgam a informação e o conhecimento que obtêm com base em quem os transmite. Organizações que ignoram esse fato tendem a se desapontar com os resultados de projetos de transferência do conhecimento. É comum, por exemplo, as organizações enviarem engenheiros juniores para seminários porque a empresa pode abrir mão deles. Seu trabalho não é considerado tão importante quanto o do pessoal sênior, que não pode parar projetos essenciais. Os

engenheiros mais jovens costumam voltar dos seminários e dizer: "Aprendemos isso e aquilo. Aachamos que a companhia poderá se beneficiar se mudarmos nossos processos assim e assim". Porém, poucos os escutam, estejam eles certos ou errados. O conhecimento que eles trazem de volta será rejeitado pela mesma razão que eles foram escolhidos para comparecer ao seminário: eles não são percebidos como funcionários respeitados. Um problema semelhante afligiu a MCC, o consórcio de pesquisa de computador baseado em Austin. As empresas enviavam funcionários relativamente despreparados como prepostos porque eles eram dispensáveis. Eles não só não contribuíram para a pesquisa em si de forma tão efetiva quanto pesquisadores mais reputados, como também foram menos eficientes como agentes de transferência.

O presidente de uma grande indústria farmacêutica à qual um dos autores serviu como consultor há vários anos precisava de informações sobre as condições do mercado na Malásia. Ele solicitou relatórios da biblioteca da companhia, de um diretor de marketing e de um vice-presidente sênior responsável por planejamento estratégico. As informações recebidas da biblioteca foram de longe as melhores. Era um relatório cuidadosamente organizado usando dados recentes do Banco Mundial e de outras fontes importantes. O VP sênior reuniu alguns artigos de revistas semanais de negócios. Mas o presidente pensou que as informações do VP sênior eram as mais valiosas e deu menos importância ao relatório da biblioteca. O *status* do fornecedor (e provavelmente sua própria consideração para com seu planejador estratégico) contaminou seu julgamento. Quando o mesmo material foi mostrado a outros gerentes da empresa sem qualquer indicação da fonte, todos eles julgaram o relatório da biblioteca superior aos outros.

A reação do presidente foi um caso de julgamento por reputação, o que nem sempre é algo negativo. Todos nós fazemos isso. Reputação é o sinônimo de valor que usamos para avaliar a torrente de informações que chega até nós. Não temos tempo para olhar tudo cuidadosamente, de modo que selecionamos aquilo que pensamos ter valor com base na reputação do remetente. Dizemos: "Eu sei que Suzana é inteligente e ela já enviou material útil no passado, portanto vou prestar atenção àquilo que ela enviou." Mas às vezes podemos estar errados, sobretudo quando baseamos nossa decisão mais no *status* do que no desempenho anterior.

Transferência = Transmissão + Absorção (e Uso)

A transferência do conhecimento envolve duas ações: transmissão (envio ou apresentação do conhecimento a um receptor potencial) e absorção por aquela pessoa ou grupo. Se o conhecimento não for absorvido, ele não terá sido transferido. A mera disponibilização do conhecimento não é transferência. O acesso é necessário, mas de forma alguma é suficiente para garantir que o conhecimento será usado. O objetivo da transferência do conhecimento é melhorar a capacidade da organização de fazer as coisas e, portanto, aumentar seu valor. Mesmo a transmissão e a absorção juntas não têm valor útil se o novo conhecimento não levar a alguma mudança de comportamento ou ao desenvolvimento de alguma idéia nova que leve a um novo comportamento. É bastante comum peçoas entenderem e absorverem conhecimento novo mas não colocá-lo em uso por uma variedade de razões. Uma delas é não respeitar a fonte ou desconfiar dela. Outras são orgulho, teimosia, falta de tempo, falta de oportunidade e medo de assumir riscos (numa empresa que pune erros). Nossa auto-estima é baseada naquilo que sabemos e em como fizemos as coisas no passado. Se alguém chega e diz: “Meu jeito de fazer isso é melhor que aquilo que você vem fazendo nos últimos cinco anos”, tendemos a resistir. Conforme Kanouse e Jacoby destacam, “há boas razões para acreditar que a mudança de comportamento é um evento muito mais raro do que a aquisição do conhecimento”. Em *Wellsprings of knowledge*, Dorothy Leonard-Barton fala sobre “habilidades assinadas”, que ela define como as habilidades pelas quais a pessoa se identifica profissionalmente. O ego das pessoas apóia-se nessas habilidades; seu senso de competência e bem-estar no trabalho depende de seu uso. Elas resistirão a qualquer inovação que possa requerer que abandonem suas habilidades assinadas em favor de novas. A resistência à mudança é muito forte, mesmo em face de uma prova objetiva incontestável de que uma dada mudança faz sentido. Não somos criaturas cem por cento racionais. Nos Estados Unidos, a maioria das pessoas sabe dos perigos do excesso de gordura na dieta. No entanto, os americanos estão mais obesos do que nunca e crescem as vendas de *junk food* com alto teor de gordura. Saber não é o mesmo que fazer.

Se o conhecimento não for absorvido, ele não terá sido transferido.

Velocidade e Viscosidade

Todos os fatores que discutimos afetam o sucesso e a eficiência da transferência do conhecimento nas organizações. Eles irão influenciar a velocidade da transferência, isto é, a rapidez com que o conhecimento se movimenta pela organização. Qual a velocidade e a amplitude de sua disseminação? Com que rapidez as pessoas que precisam do conhecimento ficam sabendo de sua existência e têm acesso a ele? Naturalmente, computadores e redes distinguem-se na melhoria da velocidade de movimentação do conhecimento.

Viscosidade refere-se à riqueza (ou espessura) do conhecimento transferido. Quanto daquilo que tentamos comunicar é verdadeiramente absorvido e usado? Até que ponto o conhecimento original é transferido integralmente? Aquilo que foi absorvido guarda pouca semelhança com aquilo que tentamos transmitir e retém pouco de seu valor original? A viscosidade é influenciada por uma série de fatores, especialmente pelo método de transferência. O conhecimento transferido por meio de um longo processo de aprendizagem ou orientação tende a ter alta viscosidade: com o tempo, o receptor obterá um tremendo volume do conhecimento detalhado e sutil. O conhecimento obtido de um banco de dados on-line ou adquirido pela leitura de um artigo será muito menos espesso.

Obviamente, tanto a velocidade como a viscosidade são fatores importantes para gerentes do conhecimento na determinação do grau de eficiência com que a empresa utiliza seu capital do conhecimento. Com que rapidez ela coloca o conhecimento onde ele possa gerar valor e quanto dos ativos do conhecimento chega efetivamente aonde precisaria chegar? Pelo fato de o aprendizado genuíno ser uma atividade profundamente humana e pelo fato de que, não só absorver, mas *aceitar* novo conhecimento envolve tantos fatores pessoais e psicológicos, velocidade e viscosidade costumam estar em conflito. Aquilo que aumenta a velocidade pode diminuir a viscosidade. A maioria dos esforços de transferência do conhecimento procuram contemporizar com esses dois fatores.

A Mobil Oil oferece um exemplo útil. Os engenheiros da Mobil desenvolveram algumas formas sofisticadas de determinar quanto vapor é necessário para perfurar sob variadas condições. Eles aplicaram essas técnicas em seus campos de petróleo em Liberal, Kansas, e descobriram que poderiam reduzir dramaticamente o volume de vapor gerado por eles próprios e comprado de fontes externas. Como agora eles sabiam

precisamente de quanto necessitavam, as economias potenciais eram significativas, além de serem imensas as implicações financeiras de tornar esse conhecimento operacional em outros campos de petróleo da Mobil. Assim, eles incorporaram essas técnicas num sistema intrincado e inteligente — concentrando-se na melhoria da velocidade do conhecimento — e enviaram um memo a outras operações de perfuração da Mobil detalhando os novos cálculos e descrevendo os benefícios. Eles presumiram que outros campos iriam adotar rapidamente uma inovação cujo valor era incontestável. No entanto, nada aconteceu. Nada mudou. O nível efetivo de viscosidade do novo processo foi zero.

Após alguma investigação, Ted Lumley, gerente de informação da Mobil, decidiu que o meio de transmissão estava errado: um memo não era um veículo eficaz para a transferência do conhecimento. A informação poderia ser apresentada num memo, mas um pedaço de papel não tinha o poder de convencer pessoal experiente de que eles deveriam mudar aquilo que faziam há anos. Como os cirurgiões que não alterariam seus métodos testados e comprovados simplesmente porque haviam lido sobre métodos novos, era improvável que os engenheiros da Mobil absorvessem e usassem novas técnicas descritas num memorando. Os autores e alguns colegas foram solicitados a auxiliar na concepção de algum outro meio. Desenvolvemos um estudo de caso sobre a descoberta e chegamos até a fazer alguns vídeos do pessoal que havia projetado o novo processo. Recomendamos alguns dias de debate e de intensa discussão para que o pessoal pudesse interiorizar e se familiarizar com as novas técnicas, possibilitando assim apresentar um caso mais convincente em favor da mudança e dar a oportunidade às pessoas de ponderar seus benefícios e adotá-las como próprias.

Passados seis meses, o índice de adoção era de 30 por cento. Lembre-se de que se tratava de um processo cujos benefícios financeiros eram nítidos e imediatos. Provavelmente o índice subirá para 50 por cento, podendo, ou não, chegar à casa dos 100 por cento. Isso significa que o processo de transferência do conhecimento tenha sido um fracasso ou mal administrado? Pensamos que não. A adoção e a aplicação do conhecimento novo pode ser um processo lento e árduo, e o índice de sucesso será altamente influenciado pela cultura da empresa. É um fato da vida organizacional. Parte da cultura corporativa da Mobil — a desconfiança em relação à ostentação do sucesso — pode ter militado contra a plena expressão do valor da nova técnica e contra a receptividade a essa histó-

ria de sucesso. Mas a resistência a abandonar procedimentos que há anos vêm tendo sucesso é um fenômeno universal e não limitado à Mobil.

Um modelo mecanicista de comportamento humano preveria alta velocidade – a rápida aceitação – de uma inovação comprovadamente superior à velha maneira de se fazerem as coisas.

*A simples melhoria de um processo
não basta para conquistar a
adesão de todos.*

“A funciona melhor que B, portanto pare de fazer B e faça A” parece ser uma lógica inatacável. Mas nem organizações nem pessoas são estritamente lógicas. Com muito mais frequência, elas são “relativamente racionais”. Isto é, elas fazem o que lhes parece racional com base em suas próprias pautas e metas, por mais irracional que elas possam parecer para quem vê de fora. Para muitas pessoas voar de asa-delta é irracional por causa dos riscos envolvidos; para aqueles que acham que a adrenalina e o risco dão sabor à vida, o esporte faz pleno sentido. Da mesma forma, um gerente que opte por ignorar uma melhoria óbvia num processo que ele gerencia não é simplesmente irracional; sua resistência pode estar baseada num desejo razoável de continuar acreditando que a sua maneira é a melhor. Ele pode lembrar-se de outras inovações que não decolaram ou optar refletidamente pelo conforto de fazer as coisas do velho jeito em vez de enfrentar o desafio de aprender algo novo.

Um Caso Relevante: 3M

A 3M tem a justificável reputação de estimular novas idéias e transformar tais novas idéias em produtos e lucro. A empresa vende mais de 60.000 produtos diferentes; 30 por cento de sua receita vêm de produtos com menos de quatro anos de idade. No ano passado, a 3M produziu mais de 400 produtos novos. A meta do presidente Livio DeSimone é que 10 por cento da receita da empresa em 1997 sejam gerados por produtos com menos de um ano de idade.

Desenvolver inovações em tal escala certamente seria impossível sem uma efetiva transferência do conhecimento, já que novas idéias costumam surgir do acesso a idéias já existentes. A transferência do conhecimento é mais essencial ainda para passar da idéia para o produto. Esse processo exige a cooperação e as habilidades de uma série de pessoas que estão “na

mesma página” no sentido de resolver, de forma colaborativa, os complexos problemas inerentes à criação de um novo produto. Com seu impressionante sucesso na inovação, a 3M oferece um notável exemplo de cultura que incentiva e possibilita a transferência do conhecimento.

As profundas crenças e valores existentes na 3M têm promovido a transferência do conhecimento e levado a significativos investimentos nos mecanismos de transferência. Delegar responsabilidades, tolerar erros criativos e respeitar os talentos individuais em todos os níveis da empresa têm feito parte da cultura da empresa quase desde a sua fundação. Espera-se que pesquisadores de todos os níveis invistam 15 por cento de seu horário de trabalho em interesses pessoais de pesquisa. Todos são elegíveis a solicitar recursos para seus projetos de pesquisa e estimulados a envolver outros funcionários em seus projetos. Um dos mais famosos resultados dessa abertura e incentivo foi a invenção da fita Scotch por Dick Drew. Ele era um vendedor de lixa que, na maioria das empresas, ouviria que o desenvolvimento de produto não era função dele.

Reuniões e feiras realizadas regularmente dão aos pesquisadores da 3M tempo e espaço para se encontrar e trocar conhecimento. Um conselho técnico composto de líderes de importantes laboratórios da 3M reúne-se uma vez por mês para trocar idéias. O grupo faz também um retiro anual de três dias. Um fórum técnico de cientistas e tecnólogos promove anualmente uma feira do conhecimento de três dias, além de realizar reuniões mais freqüentes de membros com interesses em comum. Além disso, toda a empresa conta com a disponibilidade on-line de um banco de dados do conhecimento tecnológico. A 3M alimentou a crença de que o conhecimento técnico pertence à empresa, não ao indivíduo ou grupo que o desenvolveu. O ato de tornar o conhecimento amplamente disponível e dar aos pesquisadores tempo para absorvê-lo e manuseá-lo culminou em alguns novos produtos realmente notáveis. A invenção dos bilhetes Post-It por Art Fry foi em parte instigada por um memorando de outro cientista da 3M que convidava outros membros da companhia a dar uma olhada em seu recém-desenvolvido material autocolante. É difícil imaginar um exemplo mais claro de inovação induzida pela efetiva transferência do conhecimento dentro de uma empresa. Embora a tecnologia da informação desempenhe importante papel na 3M e possa ter estado tangencialmente envolvida na distribuição daquele memo, a transferência do conhecimento que resultou nessa rentável invenção não nasceu da tecnologia, mas sim de uma cultura de compartilhamento.¹²

Neste capítulo, tentamos discutir a transferência do conhecimento num contexto mais amplo do que o normal. Com demasiada frequência, a transferência do conhecimento tem estado confinada a conceitos tais como melhoria de acesso, comunicação eletrônica, repositórios de documentos, e assim por diante. Acreditamos que é chegada a hora de as empresas voltarem a sua atenção para os aspectos mais humanos – do acesso para a atenção, da velocidade para a viscosidade, dos documentos para as discussões. Obviamente, empresas precisam explorar os aspectos *hard* e *soft* da transferência do conhecimento, mas, na cultura corporativa ocidental, normalmente há muito poucos defensores do lado *soft*.

*As empresas precisam
redirecionar a sua atenção
dos documentos para as
discussões.*

Com este capítulo, concluímos nossa análise do processo do conhecimento – sua geração, codificação e transferência. Agora nos concentraremos em alguns facilitadores da gestão do conhecimento, incluindo funções de gestão do conhecimento e tecnologias da informação.

6

Funções e Qualificações da Área do Conhecimento

Podemos ser conhecedores com o conhecimento de outros,
mas não podemos ser sábios com a sabedoria de outros.

– Michel de Montaigne

PARA QUE A GESTÃO do conhecimento possa prosperar, as organizações precisam criar um conjunto de funções e qualificações para desempenhar o trabalho de apreender, distribuir e usar o conhecimento. Há muitas tarefas estratégicas e táticas a executar, sendo irrealista presumir que uma empresa possa simplesmente acrescentar atividades de gestão do conhecimento aos cargos existentes. Conforme temos enfatizado, os seres humanos agregam o valor que transforma dados e informações em conhecimento. Funcionários em funções determinadas e com responsabilidades específicas devem, portanto, desempenhar alguns aspectos desse processo. Neste capítulo descrevemos algumas dessas funções e os tipos de qualificação que elas exigem.

Por outro lado, a gestão do conhecimento não alcançará sucesso numa organização se ela for responsabilidade unicamente de um grupo – mesmo que seja grande – de funcionários. Em última instância, são os gerentes e funcionários que fazem outras coisas para ganhar o seu sustento (projeto e engenharia, produção, vendas e atendimento a clientes) que devem fazer o grosso das atividades cotidianas de gestão do conhecimento. Conforme discutiremos adiante, as empresas mais bem-sucedidas são

aquelas onde a gestão do conhecimento faz parte do trabalho de todos os seus membros. É óbvio que essa condição normalmente exige o esforço de alguns membros dedicados à área do conhecimento para transformar a gestão do conhecimento num fenômeno generalizado.

Neste capítulo, começaremos pela abordagem das funções mais importantes ligadas ao conhecimento – aquelas desempenhadas pelo pessoal da empresa em geral. Nosso objetivo é auxiliar as organizações a estimular cada funcionário a se tornar um gerente do conhecimento. Em seguida, descreveremos as tarefas de linha de frente do conhecimento e as funções da gestão de projetos do conhecimento. O capítulo conclui com uma discussão detalhada da mais alta função de conhecimento, o diretor do conhecimento, ou CKO.

Pessoal Orientado para o Conhecimento

Embora os especialistas sejam fundamentais para o sucesso da gestão do conhecimento, ainda mais importantes são as atividades e atitudes daqueles que são pagos para desempenhar outras tarefas que não a de gerir o conhecimento. Gerentes de planejamento, analistas de negócios, engenheiros de projeto e produção, profissionais de marketing e até mesmo secretárias e pessoal de suporte administrativo são os mais importantes gerentes do conhecimento.

Todos eles precisam criar, compartilhar, pesquisar e usar o conhecimento em sua rotina diária. Neste sentido, a gestão do conhecimento deve ser parte do trabalho de cada um dos membros da empresa.

Apesar do mantra corporativo de que o conhecimento do funcionário é um recurso valioso, a maioria das empresas não empreende esforços organizados no sentido de cultivar atividades orientadas para o conhecimento junto a seu pessoal. Discutiremos rapidamente duas exceções notáveis: uma de um setor intensamente baseado no conhecimento, a outra de um setor que não costuma ser visto sob essa perspectiva.

A McKinsey and Company talvez seja a empresa mais orientada para o conhecimento de um setor orientado para o conhecimento. Essa empresa de consultoria tem várias funções com a tarefa de gerir o conhecimento, seja a sua criação, armazenamento ou distribuição. Mas tem

*A gestão do conhecimento
deveria ser responsabilidade
de todos.*

havido algumas dificuldades na conceituação e implementação dessas funções, em parte porque, na McKinsey, conhecimento é função de todos – ou pelo menos de quase todos. O diretor-presidente da empresa chega até a chamar o conhecimento de essência da vida da McKinsey.¹ Espera-se que os consultores contribuam para o capital do conhecimento da empresa e o utilizem em seu trabalho junto a clientes. Consultores de linha escrevem livros e artigos com igual – ou maior – frequência que especialistas de setores ou funções industriais. Projetos de pesquisa e desenvolvimento de práticas são tipicamente conduzidos por consultores internos, que em seguida voltam para o seu atendimento a clientes. A McKinsey é um modelo de organização na qual todos os profissionais se dedicam à reflexão.

Isso não quer dizer que o ambiente do conhecimento seja perfeito na McKinsey – pelo menos não era há vários anos, quando um dos autores (Davenport) trabalhava lá. Ninguém esperava muito de secretárias ou administradores com relação, por exemplo, a criação, distribuição ou uso do conhecimento. E Tom Peters, um ex-consultor da McKinsey, destacou que, embora os consultores da empresa sejam excelentes em aprender uns com os outros, eles são medianos ou fracos em aprender com fontes externas.² Em nossa opinião, essa dinâmica é, em parte, inerente ao trabalho junto a clientes e, em parte, devida a uma atitude implícita da McKinsey de que o seu pessoal é o que há de melhor na área.

Se há um fator que seja, sozinho, o mais fundamental para o sucesso da McKinsey na gestão do conhecimento, acreditamos que ele esteja na ponta inicial – o tipo de pessoal que a empresa contrata. As entrevistas e os processos de seleção são projetados para identificar pessoas inteligentes, intelectualmente curiosas e interessadas na contínua aquisição do conhecimento. Os consultores da McKinsey são, portanto, plenamente capazes de ser criadores, compartilhadores e usuários do conhecimento. Ironicamente, sua orientação para conhecimento dificulta o trabalho dos especialistas em conhecimento – especialistas numa dada função ou setor de negócios; muitos consultores se sentem auto-suficientes e dispensam o aconselhamento de especialistas. A empresa vem lutando há anos com a função de especialistas do conhecimento.

O caso McKinsey é um impressionante exemplo de como as funções do conhecimento operam num setor regido pelo conhecimento. Ainda mais impressionante, porém, é o exemplo da Chaparral Steel, que a pesquisadora de Harvard Dorothy Leonard-Barton descreveu com algum

detalhe.³ A empresa é uma miniusina siderúrgica, um negócio onde dificilmente se esperaria que a área do conhecimento tivesse alguma primazia. Mas, na Chaparral, cada operário é considerado um operário do conhecimento. Os siderúrgicos de linha fazem visitas a clientes para entender melhor suas necessidades, comparecem a seminários do setor e conduzem experimentos ligados à produção. Idéias surgem de todos da organização. Uma pessoa que estava em visita à Chaparral observou que o segurança estava lendo um compêndio sobre siderurgia. Não há nenhuma divisão de mão-de-obra do conhecimento que separe as pessoas em pensadores e executores.

Para que se mantenha livre o fluxo do conhecimento, a cultura organizacional precisa ser extraordinária. Na Chaparral, a estrutura organizacional é notavelmente plana, tanto oficial quanto simbolicamente. A empresa tem um programa de aprendizado único para todos os trabalhadores da produção que inclui treinamento em sala de aula e no posto de trabalho. Assumir riscos é uma atitude incentivada. Os funcionários são selecionados por sua capacidade e sua atitude em relação ao aprendizado. Não há relógio de ponto e a empresa oferece um generoso sistema de participação nos lucros. Essas filosofias organizacionais e culturais estimulam os operários da Chaparral a adquirir e compartilhar conhecimento, e isto é visível.

Trabalhadores da Gestão do Conhecimento

As primeiras funções dedicadas ao conhecimento que descreveremos neste capítulo envolvem o trabalho cotidiano da gestão do conhecimento. Algumas dessas funções são estritamente técnicas: escrever textos HTML e Perl para páginas na Internet, estruturar e reestruturar bancos do conhecimento e instalar e manter pacotes de software orientados para o conhecimento, tais como o Lotus Notes. Mas tecnologia pura não basta. Até mesmo tecnólogos deveriam colocar forte ênfase no aspecto de como tornar o conteúdo do conhecimento atraente e como persuadir os possuidores do conhecimento a colocá-lo num rico banco de conhecimento.

Os novos cargos do conhecimento mais curiosos são, porém, os de integrador, bibliotecário, sintetizador, repórter e editor do conhecimento. Sejamos honestos: poucos são os funcionários capazes de esquemati-

zar e estruturar o seu próprio conhecimento, e menos ainda os que têm tempo disponível para colocar esse conhecimento num sistema. Uma equipe de engenharia pode ter projetado um ótimo produto novo, mas ninguém da equipe terá tempo, inclinação ou habilidade para descrever o que aconteceu no projeto e colocá-lo num repositório. Portanto, organizações precisam de pessoas para extrair o conhecimento daqueles que o têm, colocar esse conhecimento numa forma estruturada e mantê-lo ou aprimorá-lo ao longo do tempo. As universidades não ensinam realmente essas habilidades, mas a atividade mais próxima está nos currículos de jornalismo e biblioteconomia. Talvez algumas faculdades comecem a dar programas orientados especificamente para a gestão do conhecimento. Por ora, teremos de olhar o ensino de gestão do conhecimento como um subproduto de outras áreas.

Cargos de gestão do conhecimento estão proliferando rapidamente. A Andersen Consulting tem mais de uma centena deles; a Ernst & Young, a McKinsey e a IBM Consulting talvez estejam próximas disso. A Coca-Cola identificou quarenta; a Hewlett-Packard tem provavelmente vinte ou trinta. Um dos desafios desse campo emergente é conseguir que esses trabalhadores do conhecimento se identifiquem mutuamente e desenvolvam uma comunidade profissional. Um senso maior de associação profissional seria especialmente valioso diante dos variados níveis de funções envolvidos. A Andersen, por exemplo, tem integradores do conhecimento, que são bastante especializados em dada área para determinar qual conhecimento é o mais valioso e, depois, sintetizá-lo. A empresa tem também administradores do conhecimento, cujo trabalho concentra-se em captar, armazenar e manter o conhecimento produzido por outros.

O ideal é que os trabalhadores do conhecimento possuam habilidades técnicas e intuitivas.

Bons trabalhadores do conhecimento, de qualquer nível, deveriam ter uma combinação de habilidades *hard* (conhecimento estruturado, qualificações técnicas e experiência profissional) e de atributos *soft* (um claro senso dos aspectos culturais, políticos e pessoais do conhecimento). Uma boa cultura geral não é um atributo necessário a todos, mas é particularmente importante para aqueles que trabalham em contato direto com usuários do conhecimento. No mínimo, as equipes de gestão do conhecimento deveriam combinar essas

orientações, e cada membro se comprometeria a respeitar todos os conjuntos de habilidades requeridos.

Algumas empresas pinçam seus trabalhadores de gestão do conhecimento das fileiras de funcionários de linha. Na Ernst & Young, por exemplo, os funcionários que compilam e mantêm repositórios do conhecimento de setores ou práticas específicos são consultores que trabalharam nessas áreas. Eles atuam ciclicamente nessas funções de gestão do conhecimento, permanecendo nelas por um ou dois anos. Esse arranjo garante que os trabalhadores de gestão do conhecimento estejam familiarizados com o setor, ainda que lhes faltem qualificações profissionais para estruturar e redigir material ligado ao conhecimento.

As organizações estão também renomeando seus atuais grupos de trabalhadores – geralmente bibliotecários – como gerentes do conhecimento. O Centro do Conhecimento de Negócios da Ernst & Young era, anteriormente, uma biblioteca da prática de consultoria, embora novas funções tenham sido acrescentadas com a conversão para o novo nome. Na Owens-Corning, a biblioteca da empresa tornou-se o Centro de Recursos do Conhecimento, mas não foi só o nome que mudou: os antigos bibliotecários afastaram-se da rotina de pegar informações que os usuários sabiam que existiam, mas que não conseguiam achar, e passaram a estimular os usuários a pegar suas próprias informações através de pesquisas no banco de dados ou de transações bibliotecárias terceirizadas. Eles se concentraram na criação de ferramentas de navegação – mapas do conhecimento, conforme denominamos no Capítulo 4 – para familiarizar seus clientes com os recursos de conhecimento disponíveis e no aconselhamento sobre como utilizar melhor os recursos internos e externos do conhecimento.⁴ Para os bibliotecários prosperarem no novo mundo da gestão do conhecimento, eles terão de mudar seus objetivos, atividades e predisposições culturais.⁵

Uma alternativa para repórteres, editores e bibliotecários do conhecimento é o grupo que se tornou conhecido como engenheiros do conhecimento no auge dos sistemas especializados. Certamente alguns deles seriam candidatos a cargos de gestão do conhecimento, mas, em tais posições, muitos tendem a ser isolados, mais preocupados em escrever códigos de computador bem estruturados do que em captar e alavancar o conhecimento. Até mesmo o termo soa meio arrogante.

Finalmente, os participantes de um grupo de discussão on-line criticaram severamente um dos autores (Davenport) por não incluir comunica-

dores técnicos como potenciais gerentes do conhecimento. Alguns membros desse grupo, que também são conhecidos como escritores técnicos, disseram que no momento estavam trabalhando em projetos de gestão do conhecimento. Há realmente muita lógica por trás da idéia de que escritores técnicos poderiam entender certas formas do conhecimento – particularmente conhecimento técnico – e contribuir para um repositório eletrônico. Sem dúvida nenhuma, há nas organizações também outros grupos dotados de habilidades úteis para a gestão do conhecimento.

Gerentes de Projetos do Conhecimento

O nível médio da infra-estrutura formal de gestão do conhecimento é ocupado pelo gerente de projeto do conhecimento. Conforme argumentamos no Capítulo 8, muito do verdadeiro trabalho de gestão do conhecimento ocorre no contexto de projetos específicos para gerir formas determinadas do conhecimento ou melhorar certas atividades relacionadas ao conhecimento. Como em qualquer outro tipo de projeto de mudança, as iniciativas de gestão do conhecimento precisam de gerentes. Gerentes de iniciativa do conhecimento deveriam ter facilidade em gestão de projetos, gestão de mudança e gestão de tecnologia. Bons candidatos podem ter liderado bem-sucedidos projetos TI de pesquisa, reengenharia ou mudança de comportamento. Idealmente, o gerente de projeto do conhecimento deveria ter uma formação que enfatizasse a criação, a distribuição ou o uso do conhecimento.

O gerente de projeto do conhecimento desempenha tipicamente funções de gestão de projeto tais como:

- Desenvolvimento de objetivos do projeto
- Formação e gestão de equipes
- Determinação e gestão de expectativas de clientes
- Monitoramento de orçamentos e programações do projeto
- Identificação e resolução de problemas do projeto

Mas gerir projetos do conhecimento não é uma mera questão de gerir projetos. A função exige uma mistura incomum de habilidades tecnológicas, psicológicas e de negócios. Os gerentes de tais projetos deveriam sentir-se igualmente à vontade com bancos de dados acessados pela

Internet e com equipes autogeridas, com estruturas do conhecimento e com estruturas de remuneração. Quaisquer que sejam os tipos de trabalhadores do conhecimento envolvidos numa dada iniciativa, o gerente de projeto do conhecimento deve falar suas línguas e entender seus sistemas de valores.

Dependendo do tipo específico de projeto de gestão do conhecimento, o gerente de projeto pode ter de desempenhar outros tipos de atividade. Se o projeto for, por exemplo, um repositório, o gerente terá de lidar com questões como determinar a tecnologia para armazenar o conhecimento, persuadir os funcionários a contribuir para o repositório e criar uma estrutura para conter o conhecimento. Se o projeto envolver transferência do conhecimento, o gerente de projeto terá de identificar, desenvolver e monitorar canais humanos e tecnológicos para o compartilhamento do conhecimento. Os métodos de gestão de ativos do conhecimento podem envolver atividades como cálculo de valores do conhecimento, negociação com detentores internos e externos de capital do conhecimento desejado e gestão de um portfólio de ativos do conhecimento. Projetos envolvendo desenvolvimento de infra-estrutura abrangem tipicamente análise financeira, trabalho com fornecedores externos de tecnologias e serviços e desenvolvimento de métodos de gestão de recursos humanos.

O gerente de projeto do conhecimento precisa estar na dianteira dos aspectos *hard* e *soft* da gestão do conhecimento. Deve ter a disposição e a capacidade de discutir os pontos mais sutis do aprendizado organizacional e, ao mesmo tempo, assegurar a continuidade de sistemas orientados para o conhecimento. Está claro que o gerente de projeto deve também concluir as atividades de projetos orientados para o conhecimento dentro do prazo e do orçamento. Podemos ver muitos gerentes de projeto do conhecimento que eram muito bons para falar sobre o assunto mas não tão bons na hora de agir.

Mencionaremos mais um atributo do gerente de projeto do conhecimento que talvez você não tenha considerado. Gerentes que trabalham com o conhecimento precisam ter uma certa humildade. Um gerente de projeto do conhecimento da Hewlett-Packard foi ainda mais longe, apontando a necessidade da ausência de ego. Ele explicou que o conhecimento é um tema sensível. Se você é gerente de uma certa área do conhecimento, fica muito fácil acreditar que você é a principal fonte do conhecimento e o árbitro do conhecimento junto a toda a organização. E fica

mais fácil ainda os comuns mortais ficarem ressentidos com você e se afastarem, levando consigo seu o conhecimento.

Na Hoffmann-LaRoche, a grande indústria farmacêutica, um gerente de projeto do conhecimento confirmou esse problema ao falar sobre um colega. Ele representava o lado escuro da gestão do conhecimento, acreditando saber mais sobre desenvolvimento de novos

Um pouco de humildade representa muito quando você está gerindo um projeto do conhecimento.

medicamentos (o tema do repositório do conhecimento da empresa) do que qualquer outra pessoa da organização e, talvez, do mundo. Uma vez que existir mais conhecimento verticalizado sobre aspectos específicos do desenvolvimento de medicamentos do que um entendimento do processo como um todo – mesmo em empresas farmacêuticas –, ele poderia até ter motivos para sua autoconfiança. Seus colegas e clientes internos, porém, repudiaram sua arrogância intelectual. Embora o projeto tenha obtido sucesso de modo geral, sua personalidade dominadora dificultou o cumprimento dos objetivos.

O Diretor do Conhecimento

Muitas empresas dos Estados Unidos, e algumas na Europa, têm agora o cargo de diretor do conhecimento (CKO) para liderar a função de gestão do conhecimento. Outras criaram o cargo de 'diretor de aprendizado', uma função relacionada que envolve tanto a gestão do conhecimento como a facilitação do aprendizado organizacional. Ambas as posições são cargos de alta gerência, do mesmo nível de diretores da informação, diretores de recursos humanos e outros líderes funcionais e de unidades de negócios. Outras posições relacionadas são diretor de capital intelectual (um cargo da Skandia, a seguradora sueca), diretor de transferência do conhecimento (Buckman Laboratories) e diretor global de patrimônio intelectual/gestão de capital intelectual (Dow Chemical).

A função do diretor do conhecimento é complexa e multifacetada. Muitas empresas naturalmente não têm ainda algo como um CKO. Mesmo que a sua não tenha e você esteja decidido a gerir o conhecimento, alguém precisa assumir as tarefas em nível executivo. Se a sua empre-

sa está considerando a criação de tal cargo, ou se você mesmo está procurando assumir essa posição, você deve reconhecer que alguns verão essa função como um modismo passageiro. Para torná-la real, suas tarefas e responsabilidades específicas devem ser enumeradas com todo o cuidado. Apresentamos a lista dos componentes essenciais da posição de CKO; é um bom ponto de partida para as empresas que estejam querendo formular a estrutura dessa função.

O diretor do conhecimento de uma organização deve:

- Defender ou promover a “evangelização” em prol do conhecimento e do aprendizado a partir desse conhecimento. Diante do importante papel atual do conhecimento nas estratégias e processos de muitas empresas, fazem-se necessárias mudanças de longo prazo na cultura organizacional e nos comportamentos individuais em relação a ele. Tais mudanças exigirão uma defesa contínua e substancial em favor do conhecimento.
- Projetar, implementar e supervisionar a infra-estrutura do conhecimento da empresa, incluindo suas bibliotecas, bancos do conhecimento, redes humanas e computadorizadas do conhecimento, centros de pesquisa e estrutura organizacional orientada para o conhecimento.
- Gerir relacionamentos com fornecedores externos da informação e do conhecimento (por exemplo, parceiros acadêmicos ou empresas de bancos de dados) e negociar contratos com eles. Este já é um item muito dispendioso para muitas empresas; é importante que a gestão seja eficiente e eficaz.
- Fornecer material crítico para fomentar o processo de criação e o uso do conhecimento dentro da empresa (por exemplo, desenvolvimento de novos produtos, pesquisa de mercado e desenvolvimento de estratégia de negócios) e facilitar esforços de melhoria desses processos, se necessário.
- Elaborar e implementar métodos de codificação do conhecimento da empresa, conforme descrito no Capítulo 3. Tais métodos especificarão as categorias principais da informação ou do conhecimento que a empresa pretende abordar, implicando o mapeamento do estoque atual do conhecimento e de futuros modelos do conhecimento.

- Medir e gerir o valor do conhecimento, por meio da análise financeira convencional e da gestão de relatos de experiências. Se a organização não tiver uma idéia clara do valor do conhecimento e de sua gestão, a função terá vida curta.
- Gerir os gerentes do conhecimento da organização, transmitindo-lhes um senso de comunidade, estabelecendo padrões profissionais e administrando suas carreiras. Esses trabalhadores podem ser alocados entre o CKO e os gerentes das áreas nas quais a empresa concentra seus esforços de gestão do conhecimento (por exemplo, um mercado, um grupo de produtos ou um tipo específico de cliente).
- Liderar o desenvolvimento da estratégia do conhecimento, concentrando os recursos da empresa no tipo do conhecimento que ela mais precisa gerir e nos processos do conhecimento mais defasados.

De todas essas responsabilidades do CKO, três são particularmente críticas: construir uma cultura do conhecimento, criar uma infra-estrutura para a gestão do conhecimento e tornar toda a atividade do conhecimento economicamente compensadora. Os fatores culturais devem implicar uma mudança de longo prazo e provavelmente dependerão dos tipos de pessoas que a empresa contrata e das razões pelas quais elas foram parar lá. A curto prazo, porém, a empresa pode começar a promover uma cultura do conhecimento, através de meios como programas educacionais, programas de incentivo e exemplo da gerência.

O estabelecimento de uma infra-estrutura de gestão do conhecimento envolve mais que a mera tomada de decisão entre o Lotus Notes e um sistema intranet baseado na Internet. Conforme discutiremos no Capítulo 7, a gestão do conhecimento tem um componente substancial de tecnologia; a tarefa envolve estações de trabalho, redes, bancos de dados, mecanismos de pesquisa e ferramentas de processamento de texto e de editoração eletrônica. Mas as questões ligadas a recursos humanos – estabelecer estruturas para o desenvolvimento e manutenção de bancos do conhecimento em diferentes funções de departamentos – são mais difíceis de criar e gerir. Tais questões incluem redes humanas, algumas das funções e responsabilidades descritas neste capítulo e até mesmo relacionamentos entre empresas. Poucas organizações conseguiram construir uma infra-estrutura de plena capacidade. Por exemplo, John Peetz, CKO

da Ernst & Young, estabeleceu uma infra-estrutura organizacional substancial para a gestão do conhecimento. A empresa conta com conselhos do conhecimento em nível internacional, nacional e de unidade de negócios (auditoria, impostos, consultoria). Na organização de consultoria, a primeira a começar a gerir o conhecimento; há redes do conhecimento em cada área principal de prática. Criar e manter semelhante infra-estrutura exige bastante tempo e esforço, mas este é o preço para institucionalizar a gestão do conhecimento.

E nenhuma empreitada de gestão do conhecimento chegará longe se não estiver estreitamente atrelada a dólares, ienes e marcos. O CKO precisa determinar de que maneira uma melhor gestão do conhecimento ajudará a empresa a ganhar ou a economizar dinheiro e deve ser capaz de documentar essa inter-relação. Gordon Petrash, da Dow Chemical, economizou para a sua empresa mais de US\$4 milhões só pela melhor gestão de patentes. Na Buckman Laboratories, não há a disponibilidade de números totais, mas a gestão de relatos de experiências constitui um dos mais importantes pontos focais. A empresa tem uma série de exemplos de como o compartilhamento e o uso do conhecimento resultou em grandes vendas que de outra forma jamais haveriam se concretizado. Números e histórias são as armas supremas na hora da revisão do orçamento. Talvez o melhor exemplo de aferi-

A gestão de relatos de experiências pode ser a melhor ferramenta para o diretor do conhecimento justificar seu trabalho voltado para o conhecimento.

ção de valor econômico do conhecimento seja o da Skandia. Leif Edvinsson, diretor de capital intelectual da empresa, liderou um amplo esforço no sentido de aferir o capital intelectual da empresa, e publicou vários relatórios anuais sobre o progresso da empresa na acumulação desse tipo de capital.

Como ocorre em qualquer novo cargo introduzido nas organizações, as características pessoais do CKO são de fundamental importância. Na nossa ótica, alguns dos atributos abaixo relacionados seriam desejáveis num CKO (além dos atributos e qualificações gerais de um alto executivo). Se você está pensando que gostaria de se tornar um CKO, poderá testar o seu próprio preparo fazendo um comparativo com os seguintes critérios:

- Ampla experiência em algum aspecto da gestão do conhecimento, incluindo sua criação, disseminação ou aplicação.
- Familiaridade com organizações e tecnologias orientadas para o conhecimento (bibliotecas, groupware e assim por diante).
- Elevado nível do conhecimento relacionado diretamente com a própria estatura profissional.
- Familiaridade (e, idealmente, experiência pessoal) com os principais processos operacionais do negócio.

Conforme sugere essa lista, posições de CKO exigem uma mistura de habilidades técnicas, humanas e financeiras. Embora seja necessário se ter alguma experiência em iniciativas de uso de tecnologia para a captação e distribuição do conhecimento, um bom CKO combina uma orientação para o conhecimento explícito e baseado em tecnologia com uma percepção aguçada dos fatores culturais e comportamentais que impedem ou possibilitam o conhecimento. A confiança nas virtudes do conhecimento é uma característica importante, mas ela precisa estar combinada com um senso de negócios objetivo e resolutivo. Recrutadores de executivos e nossa experiência pessoal revelam que é difícil encontrar essa combinação de atributos *hard* e *soft* numa mesma pessoa.

A estrutura e os relacionamentos de subordinação da função de CKO e sua respectiva organização são também importantes – não só para as atividades cotidianas, mas também por seu valor simbólico. Nossa pesquisa mostra que há geralmente três opções para a localização da função de CKO no organograma da empresa. Pode ser um alto cargo independente ou então combinado com a função de recursos humanos (RH) ou de sistemas de informação (SI).

Descrevemos adiante algumas empresas que combinaram a gestão do conhecimento com a estrutura de RH ou de SI com algum grau de sucesso. Essas duas funções têm, porém, muitas responsabilidades que não envolvem o conhecimento de forma substancial. Combinar a gestão do conhecimento com elas tende a diluir a importância do conhecimento e enviar uma mensagem de que ele é menos importante que essas funções mais tradicionais.

A situação ideal é, portanto, uma função independente. Conforme descrito acima, o trabalho do CKO é importante e complexo e nitidamente dotado de substância bastante para existir de forma independente. Ademais, estabelecer uma função e infra-estrutura à parte para o conhe-

cimento envia uma importante mensagem para a organização. Embuti-lo numa outra função o faz parecer menos valioso e mais fácil de ser ignorado. Claro que, mesmo independente, um CKO terá de se manter em estreito contato com os executivos da tecnologia da informação e de gerenciamento de recursos humanos. As funções do conhecimento independentes que vimos até o momento reportam-se de modo geral ao presidente ou ao diretor-gerente da empresa, embora haja também exemplos de funções próximas da de um CKO cuja subordinação se dá através do diretor de P&D ou da tecnologia.

Uma questão relacionada, porém confusa, ligada aos relacionamentos de subordinação de altos executivos da conhecimento é o estabelecimento de parâmetros para a gestão do conhecimento, o aprendizado organizacional e o capital intelectual. Embora as três esferas estejam obviamente relacionadas, as altas funções criadas em torno delas tendem a envolver responsabilidades diferentes e titulares com diferentes formações. Acreditamos que as empresas deveriam integrar essas funções, mas somente algumas o fizeram.

Se uma empresa chama o cargo de diretor do conhecimento (CKO), há boas chances de que o principal foco da função envolva a captação e a alavancagem ao conhecimento estruturado, tendo a tecnologia da informação como facilitadora-mor. Gerentes que ocupam essas funções geralmente vêm de uma formação orientada para tecnologia, embora tenham também experiência em mudança cultural e organizacional. Nick Rudd, por exemplo, renunciou voluntariamente à sua posição de diretor da informação na Young & Rubicam, grande agência de propaganda, por um novo cargo de CKO na Wunderman Cato Johnson, um das unidades de negócios da Y&R. Havia anos que Rudd ansiava por tomar um rumo mais orientado para o conhecimento, mas ele sentiu que poderia exercer um impacto muito mais direto no nível de unidade de negócios, e essa unidade de negócios estava muito mais interessada do que qualquer outra em gerir conhecimento. Embora tenha atuado como gerente de tecnologia por mais de vinte anos, ele tem uma forte inclinação para questões de aprendizado e também de mudança. Da mesma forma, Mark Demerest, CKO da Sequent Computer, havia sido um dos gerentes do grupo de arquitetura de tecnologia da empresa, trabalhando no planejamento arquitetônico internamente e junto aos clientes.

Em contrapartida, se o alto cargo for chamado de diretor de aprendizados (CLO), pode apostar que o foco central da posição terá mais a

ver com treinamento e capacitação do que com a captação e a alavancagem do conhecimento estruturado. A posição tenderá também a envolver mais a função de recursos humanos do que o grupo de sistemas da informação. A maioria desses executivos são, no mínimo, responsáveis pelo desenvolvimento de executivos, chegando às vezes a responder por todo o treinamento de funcionários. CLOs tendem a provir da área de recursos humanos ou de desenvolvimento organizacional. O CLO da General Electric, Steve Kerr, ex-professor de comportamento organizacional, preside o centro de capacitação da GE, em Crotonville, Nova York. O primeiro CLO da Monsanto foi anteriormente chefe de recursos humanos. Ambos têm algum interesse na gestão do conhecimento explícito, mas seu foco principal está no desenvolvimento de executivos e funcionários.

Cargos que trazem em seu título termos como capital intelectual ou patrimônio intelectual tendem a ser centrais, com intenso foco na conversão do conhecimento em receita e lucro. Os dois ocupantes mais destacados dessas posições são Leif Edvinsson, na Skandia, e Gordon Petrash, na Dow Chemical. Edvinsson, conforme descrevemos acima, concentra-se em medir o valor do capital intelectual da Skandia e comunicar esse valor à comunidade investidora. Petrash, cujo cargo é diretor global de patrimônio intelectual/gestão de capital intelectual, tem uma forte formação em P&D e enfatiza a gestão da propriedade intelectual da Dow, incluindo patentes e licenças.

Uma das mais equilibradas abordagens da função do conhecimento em nível de alta gerência pode ser verificada na Coca-Cola. Judith Rosenblum tornou-se a primeira CLO em 1995, tendo sido anteriormente vice-presidente de aprendizado, educação e recursos humanos da Coopers & Lybrand. Seu trabalho na Coca-Cola, porém, vai muito além das atividades usuais de treinamento e de burocracia de RH. Inclui aprendizado organizacional, gestão do conhecimento e estabelecimento de sólidos vínculos entre conhecimento e aprendizado e valor para o acionista. Cada uma dessas áreas está sob a responsabilidade dos gerentes que se reportam a Rosenblum, cujo trabalho é integrá-las. Como John Peetz, na Ernst & Young, Rosenblum colocou forte ênfase na construção de uma infra-estrutura organizacional para o conhecimento e o aprendizado, treinando um grande contingente de gerentes de carreira rápida para liderar atividades do conhecimento em toda a empresa.

Funções de CKO são particularmente apropriadas em empresas nas quais o conhecimento é um recurso essencial para os negócios. Empresas de profissionais liberais têm essa característica e muitas delas – como a Ernst & Young, a IBM Consulting, a Coopers & Lybrand, a Booz, Allen & Hamilton e a EDS – estabeleceram funções de CKO. A Young & Rubicam e suas subsidiárias, inclusive uma que criou uma função CKO, são também empresas que vendem o conhecimento de propaganda e marketing. Todas essas organizações perceberam que seus clientes estão buscando não apenas os serviços de profissionais liberais, mas também o conhecimento agregado de seus quadros de pessoal atuantes em todo o mundo.

Na Ernst & Young, por exemplo, além de presidir a infra-estrutura organizacional acima descrita, o CKO trabalha em conjunto com tecnólogos no sentido de desenvolver uma infra-estrutura orientada para o conhecimento. Também faz parte de seu trabalho traduzir as instruções das unidades de negócios de auditoria, impostos e consultoria para requisitos específicos do conhecimento e para comportamentos desejáveis em relação ao conhecimento. A dispersão geográfica – a Ernst & Young tem sedes no Canadá, Reino Unido e Europa Continental –, embora implique diferentes práticas locais, não impede uma política do conhecimento: cada sede nomeou seu próprio CKO, e suas atividades são coordenadas por um comitê internacional do conhecimento.

CKOs são também apropriados em empresas nas quais o conhecimento esteja embutido nos produtos vendidos ou seja fundamental para os serviços oferecidos aos clientes. Esta é uma situação provável, por exemplo, na indústria de computadores. A Sequent Computer criou sua função CKO quando os gerentes perceberam que a gestão do conhecimento (na forma de um repositório on-line chamado Biblioteca Corporativa Eletrônica) era fundamental para as vendas de seus servidores de alto nível e para a área de serviços profissionais que ela iniciara recentemente.

CKOs vêm surgindo também em setores industriais que a princípio não seriam associados ao conhecimento, como o de seguros. A Sandia, na Suécia, e a Lincoln National Life, nos Estados Unidos, criaram posições semelhantes à do CKO, assim como algumas seguradoras canadenses. O setor de seguros contém de fato várias áreas importantes do conhecimento, incluindo o conhecimento de avaliação de risco, o conhecimento atuarial e o conhecimento de investimento. Nos anos 1980, as

seguradoras figuravam entre os criadores mais ativos de sistemas especializados de computador. Vários presidentes de seguradoras chegaram a declarar que sua real área de atividade era o conhecimento, não os seguros – embora, em nossa opinião, eles ainda precisem explicar as implicações dessas declarações.

No entanto, criar o cargo de CKO não para qualquer empresa. Mesmo em empresas onde a gestão do conhecimento seja muito popular, pode haver circunstâncias contrárias ao estabelecimento de uma posição de CKO. A organização pode ter uma estrutura organizacional tão descentralizada que um papel central ligado a conhecimento não seria recomendável. Na Hewlett-Packard, por exemplo, apesar do fato de que uma infinidade de iniciativas de gestão do conhecimento estarem em andamento em várias partes da empresa, os gerentes da HP têm dúvidas de que um cargo formal de CKO incremente o organograma corporativo. A empresa constitui-se de uma série de unidades de negócios descentralizadas e autônomas, e uma função centralizadora de CKO interferindo nos planos e políticas das divisões seria completamente incompatível com a cultura da HP.

As empresas também podem decidir contra a introdução de um CKO quando todas as funções importantes dessa posição já estão sendo desempenhas por outros gerentes. Na Andersen Consulting, já existem mais de duzentos gerentes do conhecimento em vários grupos setoriais ou de competência da empresa, mas a empresa não tem planos para um CKO. As responsabilidades do CKO estão atualmente divididas entre diversas funções, e, à semelhança de muitas parcerias, a Andersen antipatiza com funções de suporte administrativo de alto nível. A maioria das tarefas de liderança do conhecimento estão, porém, muito bem cobertas, uma vez que o repositório Knowledge Xchange da Andersen é um dos mais ambiciosos e bem-sucedidos esforços voltados para o conhecimento existentes hoje no mundo dos negócios. O repositório tem mais de 40.000 usuários, milhares de bancos de dados e muitos exemplos de aplicações bem-sucedidas no trabalho junto a clientes.

Quando houver obstáculos à criação de uma posição de CKO em si, sua combinação com outras funções pode ajudar. Vários diretores da informação, incluindo os da Hewlett-Packard e da General Motors, assumiram a gestão do conhecimento como componente de suas responsabilidades gerais. Na Buckman Laboratories, o então diretor de sistemas da informação tornou-se diretor de transferência do conhecimento, mantendo

do porém a supervisão dos sistemas da informação da empresa. Na Lincoln National, quando o CIO deixou a empresa, um novo diretor da informação e do conhecimento assumiu seu lugar. Uma vez que a construção e a manutenção da infra-estrutura de TI numa organização envolve pesadas responsabilidades, é mais fácil enfocar o conhecimento se algumas das atividades de TI migrarem para outros departamentos ou forem terceirizadas. Na General Motors, a gestão do conhecimento foi iniciada sob o chefia de TI, porém transferiu-se para um grupo mais orientado para marketing por ocasião da entrada de um novo CIO.

Os CKOs, em sua maioria, sentem que, sozinhos, podem realizar pouco; eles gerenciam outros que fazem o trabalho tático de gestão do conhecimento. Em pelo menos um caso,

Em organizações descentralizadas, o mais sensato é atribuir as funções do CKO a vários gerentes diferentes.

porém, o CKO é independente, ou melhor, depende de gerentes e funcionários que são profissionais da área do conhecimento. Nick Rudd, presidente da divisão Wunderman Cato Johnson da Young & Rubicam, evitou intencionalmente a formação de uma equipe porque sentiu que o trabalho de gestão do conhecimento é responsabilidade de trabalhadores do conhecimento. Ele tenta persuadir os gerentes da empresa de marketing direto a dar início a seus próprios projetos e a implementá-los com seu próprio pessoal. Como a Wunderman criou a função de Rudd há pouco tempo, talvez seja muito cedo para avaliar os resultados.

Exploramos quatro níveis de funções da gestão do conhecimento: trabalhadores de linha que precisam gerir o conhecimento dentro de suas próprias funções, trabalhadores da gestão do conhecimento, gerentes de projeto do conhecimento e altos executivos da área do conhecimento. Este é um bom panorama da estrutura organizacional do conhecimento em empresas líderes de mercado. Embora algumas empresas possam ter estruturas diferentes, alguém precisa desempenhar essas funções e atividades se a empresa estiver verdadeiramente comprometida com a gestão do conhecimento.

Mas lembre-se de que a gestão do conhecimento é ainda um campo emergente, que está sendo explorado sobretudo em empresas cujos ambientes organizacional e de negócios estão mudando rapidamente. Assim sendo, qualquer empresa que adote a gestão do conhecimento

deve estar preparada para fazer ajustes freqüentes em sua estrutura e funções. Veja o que disse um pesquisador com relação a estruturas organizacionais de empresas do Vale do Silício que estão sempre em processo de rápida mudança:

A importância fundamental das redes informais em empresas de alta tecnologia advém do fato de que a produtividade de entidades baseadas no conhecimento depende das habilidades, qualificações, compromissos, motivações e relacionamentos dos funcionários. Eles não podem ser programados em torno de funções e posições predeterminadas, numa hierarquia semelhante a uma máquina. Além disso, a mudança contínua costuma tornar funções e posições institucionalizadas algo obsoletas.⁶

Se existe um princípio supremo a se ter em mente com relação a funções e responsabilidades ligadas ao conhecimento, esse princípio é que elas devem ser cargos reais que exigem recursos específicos. Uma das razões pelas quais o conhecimento não foi bem gerido no passado é que ninguém era claramente responsável por ele. No conturbado ambiente atual dos negócios, poucos funcionários poderão combinar as responsabilidades da gestão do conhecimento corporativo com as suas funções atuais. Eles já podem se dar por satisfeitos se tiverem tempo para gerir o seu próprio conhecimento e compartilhá-lo com os outros.

7

Tecnologias para a Gestão do Conhecimento

O verdadeiro perigo não é que os computadores comecem a pensar como seres humanos, mas que os seres humanos comecem a pensar como computadores.

— Sydney J. Harris

CONFORME AFIRMAM EM todo o livro, a gestão do conhecimento é muito mais que tecnologia, mas a tecnologia certamente faz parte da gestão do conhecimento. De fato, a disponibilidade de certas tecnologias novas, como o Lotus Notes e a Internet, tem impulsionado o movimento da gestão do conhecimento. Uma vez que o conhecimento e o valor de sua utilização sempre estiveram conosco, deve ter sido o surgimento dessas novas tecnologias que jogou lenha na fogueira do conhecimento.

Um Caso Relevante: Hewlett-Packard

Na Hewlett-Packard, por exemplo, tecnologias do conhecimento estão pipocando em toda parte. Em torno de 1995, os gerentes de sistemas da informação da empresa começaram a notar que o real crescimento da área de aplicativos tinha menos a ver com dados do que com tecnologias ligadas à gestão do conhecimento, conhecimento especializado e documentos contendo esse conhecimento. Quando fizeram um workshop

para discutir os aplicativos da gestão do conhecimento, ficaram surpreendidos ao serem informados sobre mais de vinte deles. Como a maioria dos aplicativos envolvia intranets baseadas na Internet ou Redes Lotus, os gerentes de TI da HP estabeleceram uma política geral de que o Notes deveria ser usado para aplicações orientadas para a discussão, e a Internet, para finalidades editoriais. Claro que o emprego real dessas ferramentas foi muito mais complexo do que essas diretrizes.

Hoje, a Hewlett-Packard é um exemplo notável da gestão do conhecimento baseada na Internet. O sistema Electronic Sales Partner (ESP) da empresa contém centenas de milhares de documentos que ajudam a força de vendas de sistemas de computador da HP em seu processo de vendas. Relatórios, apresentações de vendas, especificações técnicas e indicações de materiais externos encontram-se disponíveis em âmbito mundial através de uma Web intranet. Qualquer funcionário da HP pode submeter um documento para possível inclusão no ESP; um pequeno grupo de revisores determina se os documentos submetidos são inéditos e apropriados para inclusão no sistema. Mais tarde, os documentos selecionados são classificados automaticamente, com base no metac conhecimento – classificações do tipo e do formato do conhecimento – fornecido pelo funcionário que o apresenta. O sistema inclui também um mecanismo de pesquisa, uma função para pesquisar documentos por categoria, ferramentas para monitorar os acessos por funcionários da HP e recursos de arquivamento para documentos que não tenham sido acessados recentemente. A julgar pela quantidade de inclusões e de acessos e pelas notícias do uso do ESP em esforços de vendas bem-sucedidos, o sistema parece funcionar muito bem. Chamando-o de “a mais bem-sucedida implementação de software que pude testemunhar nos últimos vinte anos”, o gerente da área de suporte a vendas relata “um feedback fenomenal, tanto da parte de contribuintes [da informação] como de usuários”. A única dificuldade mencionada pela HP envolve a navegação pela enorme quantidade de documentos – um problema que tende a piorar até que se chegue a alguma melhoria.

A HP tem outro sistema baseado na Internet, chamado Connex, em seus laboratórios de P&D para identificar especialistas. O Connex permite que um funcionário da HP procure um especialista da empresa que, por exemplo, seja Ph.D. em engenharia elétrica, conheça bem o ISDN e more na Alemanha. A empresa domina o lado técnico de seu serviço localizador, mas ainda tem dificuldades em motivar os cientistas a incluir

nele suas biografias e com as controvertidas conotações do termo especialista. O mesmo sistema vem sendo usado para identificar especialistas na comunidade de treinamento e educação.

A Hewlett-Packard usa o Notes para aplicativos do conhecimento internos e externos; um aplicativo chamado Trainers' Trading Post permite que treinadores e educadores de toda a HP troquem experiências com programas e ofertas educacionais. Externamente, um aplicativo baseado em Notes, chamado HP Newtwork News, permite que os revendedores de computadores HP obtenham o conhecimento sobre produtos e serviços sem ter de fazer um único telefonema.

Embora o Notes e a Web sejam as ferramentas do conhecimento mais visíveis da HP, há muitos elementos de infra-estrutura subjacentes que também dão suporte à gestão do conhecimento. O que faz os vários repositórios do conhecimento da empresa serem tão úteis é que a HP tem um conjunto comum de ferramentas para processamento de texto, apresentações e planilhas eletrônicas. Qualquer documento produzido dentro da empresa pode, portanto, ser lido e modificado por outros usuários. Muitos dos aplicativos do conhecimento incorporam também ferramentas de infra-estrutura como sistemas de gerenciamento de bancos de dados, mecanismos de pesquisa de documentos e a rede mundial de comunicações da HP. Os gerentes de tecnologia da HP estão agora explorando uma nova ferramenta chamada GrapeVINE, que permite a distribuição dirigida do conhecimento, com base em categorias de conteúdo especificadas por usuários do conhecimento.

Sem essas tecnologias orientadas para o conhecimento, o conceito de gestão do conhecimento seria, portanto, muito mais fraco na HP e em muitas outras empresas. A mais valiosa função da tecnologia na gestão do conhecimento é estender o alcance e aumentar a velocidade da transferência do conhecimento. A tecnologia da informação possibilita que o conhecimento de uma pessoa ou de um grupo seja extraído, estruturado e utilizado por outros membros da organização e por seus parceiros de negócios no mundo todo. A tecnologia ajuda também na codificação do conhecimento e, ocasionalmente, até mesmo em sua geração.

Todavia, tecnologia da gestão do conhecimento é um conceito amplo, que abrange muito mais que Notes e Web. As empresas podem aplicar uma ampla variedade de tecnologias aos objetivos da gestão do conhecimento; algumas estão disponíveis há muitos anos. Neste capítulo, vamos rever essas tecnologias, discutir sua aplicação em problemas da

gestão do conhecimento e descrever como combiná-las com métodos da gestão do conhecimento mais orientados para o ser humano e criar um ambiente do conhecimento dinâmico.

Sistemas Especializados e Inteligência Artificial

Embora a gestão do conhecimento seja um campo de estudo relativamente novo, tentativas no sentido de usar a tecnologia para captar e manipular o conhecimento vêm sendo empreendidas há décadas. Sob o nome de inteligência artificial, tais esforços concentram-se tipicamente na gestão de áreas delimitadas do conhecimento, como configurações de computador ou diagnóstico de determinado tipo de doença. Vamos rever rapidamente essas tecnologias – que incluem sistemas especializados, raciocínio baseado em casos e redes neurais –, uma vez que existe extensa literatura sobre o assunto.¹ Examinaremos principalmente o que vem ocorrendo com essas tecnologias em ambientes empresariais. Comentaremos também algumas tecnologias novas, como o Notes e a Web, que se tornaram populares na gestão do conhecimento orientado para negócios.

Como muitos outros campos da tecnologia, a área da tecnologia do conhecimento vem criando expectativas excessivamente altas e grande de alarde ao seu redor, particularmente com relação a sistemas especializados. Seria correto dizer que o apregoado potencial dos sistemas especializados jamais se concretizou. Aqui está um pronunciamento típico, escrito há pouco mais de uma década:

É cedo para estimar a magnitude da contribuição que os sistemas especializados darão à extensão da capacidade humana e à nossa eficácia como gerentes, e seria agora mais que imprudente emparelhá-lo com a máquina a vapor e a eletricidade. Mas a sua contribuição estará entrando nessa categoria e será realmente profunda.²

Outros autores especularam que sistemas especializados iriam “mudar a forma de operação das empresas ao mudar o modo de pensar das pessoas quanto à resolução de problemas”, “ajudar os Estados Unidos a resolver seus problemas de produtividade” e “ajudar as empresas a se reorganizar em organizações mais eficientes e eficazes”. Com tais sistemas, “os gerentes poderão monitorar mais atividades e pessoal e, ao mesmo tempo, aumen-

tar a qualidade e a quantidade de decisões”, “também o treinamento sofrerá uma revolução” e “em resumo, todo o ambiente de negócios se tornará muito mais racional”.³

Os exageros maiores vieram de adeptos que vislumbravam máquinas substituindo o poder do cérebro humano. Aqui está, por exemplo, uma previsão de 1970 do professor Marvin Minsky, do MIT:

Dentro de três a oito anos, teremos uma máquina com a inteligência geral de um ser humano mediano. Quero dizer uma máquina que será capaz de ler Shakespeare, lubrificar um carro, fazer política de escritório, contar piadas, brigar. Nesse momento, a máquina começará a se auto-educar com uma velocidade fantástica. Em poucos meses, ela terá atingido um nível de gênio e, poucos meses depois, seu poder será incalculável.⁴

Conforme sabemos, nem os sistemas especializados e nem qualquer outro ramo da inteligência artificial correspondeu a essa previsão. Não se divisa em lugar nenhum nem mesmo a perspectiva de um computador lubrificar carros. De fato, o sucesso limitado dos sistemas de inteligência artificial promoveu uma maior valorização do elevado grau de riqueza e complexidade do conhecimento humano. Veja o caso da McDonnell Douglas (hoje, parte da Boeing), que desenvolveu um sistema especializado para

As imperfeições da inteligência artificial deveriam valorizar o poder do cérebro humano.

fazer a varredura da pista, captar a aproximação de aeronaves e determinar se estavam posicionadas adequadamente para a aterrissagem. A empresa sabia que as experientes equipes em terra podiam dizer se um piloto precisava ajustar o *pitch* (levantar ou abaixar o nariz), a inclinação lateral, o alinhamento ou a velocidade só com um golpe de vista. Após observar milhares de aterrissagens, esse pessoal tinha interiorizado muita informação e sabia intuitivamente como era uma boa aterrissagem. Mas eles não estavam em posição de comunicar correções para os pilotos. Ademais, a McDonnell Douglas queria um sistema que funcionasse com pouca visibilidade. Então a empresa decidiu construir um sistema especializado que absorvesse o conhecimento humano. Eles entrevistaram e testaram as equipes ao máximo possível quanto ao que eles viam durante aquela observação visual. Depois incorporaram aque-

le material num sistema que mais tarde revelou ter 80 a 85 por cento da precisão do olhar humana em dois segundos, um nível de sucesso que justificou o esforço, segundo a McDonnell Douglas. Entretanto, o fato de que foram necessários dois anos e vultosas despesas para captar uma parcela relativamente pequena do conhecimento humano demonstra o quanto é difícil inserir conhecimento tácito num sistema desse tipo.

Um ramo diferente da inteligência artificial tenta combinar em computador o poder da narrativa com a codificação do conhecimento. Chamada de raciocínio baseado em casos (CBR), a tecnologia envolve a extração do conhecimento de uma série de narrativas, ou casos, sobre a área de problema. A tecnologia CBR vem obtendo sucesso comercial na resolução de problemas de atendimento a clientes: mais de quinhentas empresas usam o CBR para esta finalidade. Diferente dos sistemas especializados, que exigem regras bem estruturadas e isentas de duplicidade, as estruturas de casos podem refletir o pensamento fluido que se dá em nossa mente. Segundo um especialista nessa tecnologia:

O raciocínio baseado em casos é tanto um modelo de raciocínio cognitivamente plausível como um método para se construírem sistemas inteligentes. Ele é fundamentado em premissas e observações de senso comum da cognição humana e pode ser aplicado a uma variedade de tarefas de raciocínio fornecendo, em cada uma, um meio de obter maior eficiência e melhor desempenho.⁵

Resta saber, porém, se o raciocínio baseado em casos pode absorver outros tipos de conhecimento com sucesso comercial. Empresas têm aplicado o CBR para tarefas tais como planejamento, programação, projeto, raciocínio legal, entendimento de histórias e navegação robotizada, mas a tecnologia não conseguiu obter ampla aplicação comercial em nenhuma dessas áreas. Descrevemos adiante neste capítulo os consideráveis sucessos do CBR no atendimento a clientes, onde o rápido acesso ao conhecimento é elemento diferencial.

A realidade dos sistemas especializados e da inteligência artificial no mundo dos negócios tem sido muito menos espetacular do que se havia antecipado, embora certamente dotada de algum valor. Embora as organizações tenham implementado sistemas técnicos em ramos estreitos do conhecimento, os seres humanos não foram superados como provedores

do conhecimento. O campo da engenharia do conhecimento prospera em algumas áreas, porém jamais decolou num sentido mais geral. Assim sendo, acreditamos que o futuro previsível trará melhorias evolutivas para a tecnologia, não revolucionárias, e que as pessoas continuarão desempenhando um papel importante, sendo muito mais que meras usuárias das tecnologias do conhecimento.

Programas de raciocínio baseado em casos vêm apresentando melhorias marcantes no atendimento a clientes.

Implementando Tecnologias do Conhecimento

O conceito de tecnologias da gestão do conhecimento é não apenas amplo; é também relativamente difícil de definir. Algumas tecnologias de infra-estrutura, que normalmente não são vistas como integrantes dessa categoria, podem ser úteis na facilitação da gestão do conhecimento. Considere a videoconferência, por exemplo, ou até mesmo o telefone. Essas tecnologias não captam nem distribuem o conhecimento estruturado, mas são muito eficazes na viabilização da transferência de conhecimento tácito entre as pessoas.

O Programa de Trabalho em Equipe Virtual da BT discutido no Capítulo 1 envolveu nada mais que o fornecimento de uma infra-estrutura de videoconferência por computador para ajudar as pessoas a intercambiar o conhecimento a longa distância. Os especialistas da BP baseados na Itália e no Alasca, por exemplo, resolveram um problema na América Latina com o compressor de uma sonda de perfuração através de uma videoconferência. Em vez dos vários dias que teriam sido necessários para os especialistas voarem até lá e resolverem o problema – dias esses em que não se estaria extraindo petróleo do solo –, o defeito foi corrigido numa questão de horas.

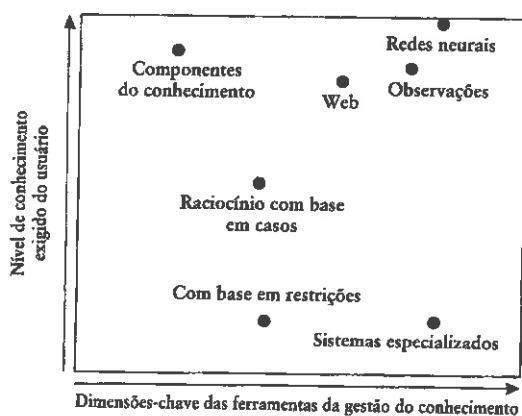
Todos nós usamos o telefone para a transferência do conhecimento. E qualquer gerente perceberá rapidamente que é improvável que os trabalhadores do conhecimento façam efetivo uso dos repositórios do conhecimento se não dispuserem de computadores em suas mesas de trabalho. Já que o computador pessoal, a videoconferência e o telefone são ferramentas conhecidas e entendidas, não nos concentraremos mais,

neste capítulo, nas tecnologias infra-estruturais que tornam possível a transferência do conhecimento. Mas se você for um gerente que tem como objetivo a facilitação do conhecimento, não deixe de considerá-las.

Voltaremos o nosso foco para as tecnologias que captam, armazenam e distribuem o conhecimento estruturado para ser usado pelas pessoas. O objetivo dessas tecnologias é absorver o conhecimento que existe na mente das pessoas e em documentos impressos e torná-lo amplamente disponível para toda a organização. Enfocaremos também a dimensão humana das tecnologias do conhecimento – como elas são usadas pelas pessoas nas organizações e a diferença que fazem nos processos, estruturas e culturas organizacionais.

Uma vez que é o valor agregado pelas pessoas – contexto, experiência e interpretação – que transforma dados e informações em conhecimento, é a capacidade de captar e gerir esses incrementos humanos que torna as tecnologias da informação particularmente apropriadas para lidar com o conhecimento. Embora as tecnologias projetadas para gerir dados sejam estruturadas e orientadas para números e abordem grandes volumes de observações, as tecnologias do conhecimento lidam mais freqüentemente com texto do que com números, e texto em formas relativamente não estruturadas, tais como orações, sentenças, parágrafos e até mesmo histórias. O volume pode ser o amigo do gerenciamento de dados, mas é o inimigo da gestão do conhecimento – simplesmente porque os seres humanos precisam passar a peneira por todo o volume para encontrar o conhecimento desejado. Quantidades enormes de dados podem ser processadas por computador sem grande intervenção humana. Já as tecnologias do conhecimento tendem mais a ser empregadas de forma interativa e iterativa por seus usuários. Assim sendo, o papel das pessoas nas tecnologias do conhecimento é parte integrante de seu sucesso.

Os diferentes papéis das pessoas são também fator crucial na distinção dos vários tipos de tecnologias do conhecimento. Algumas tecnologias envolvem a participação de grandes grupos no uso do conhecimento; outras envolvem apenas algumas pessoas. E um fator ainda mais crucial de diferenciação é o nível do conhecimento requerido para o uso bem-sucedido de uma dada tecnologia. Algumas ferramentas do conhecimento exigem efetivamente que o usuário seja algo especializado no assunto; outras presumem que o usuário é um participante mais passivo do processo do conhecimento. Essa dimensão é usada para estruturar muito da discussão que se segue, sobre ferramentas da gestão do conheci-



mento individual (ver diagrama). A outra dimensão-chave é o tempo requerido para encontrar uma solução da gestão do conhecimento numa determinada aplicação empresarial de uma ferramenta. Alguns ambientes do trabalho voltado para o conhecimento prevêm e oferecem tempo para pesquisa, síntese e reflexão; outros, como aqueles que envolvem perguntas e solicitações de clientes, exigem desempenho em tempo real ou próximo de tempo real.

Repositórios do Conhecimento Amplo

Um dos métodos mais conhecidos de uso de tecnologia na gestão do conhecimento é o repositório do conhecimento explícito estruturado – geralmente na forma de documentos. Tais repositórios têm estado presentes há décadas na forma de bancos de dados computadorizados de materiais publicados como, por exemplo, o Lexis/Nexis e o Dialog. Poucas empresas têm usado serviços externos on-line para armazenar repositórios do conhecimento interno. A Buckman Laboratories, por exemplo, empregou um ramo privado do serviço da CompuServe como repositório para documentos e discussões do conhecimento sobre clientes, produtos e concorrentes. A empresa migrou recentemente para um sistema intranet; porém, por quatro anos, empregou a CompuServe com muito sucesso, e pôde concentrar-se mais em questões de conteúdo do que de tecnologia.

O melhor exemplo de repositório do conhecimento amplo é a Internet. Como fonte do conhecimento externo, a Internet pode superar algumas das desvantagens da assimetria e do caráter localizado do conhecimento, uma vez que a pesquisa de um assunto trará resultados de todo o sistema. O caráter localizado não é uma questão porque não importa para o usuário onde o material esteja. O hipertexto que fez da World Wide Web (WWW) um sucesso permite que o conteúdo relacionado seja vinculado independentemente de sua localização física.

Embora tais sistemas resolvam em parte o problema da localização do conhecimento, eles costumam apresentar o problema do julgamento do conhecimento que está sendo fornecido. Conforme sabem todos aqueles que já fizeram uma pesquisa na Internet, a esmagadora maioria dos itens fornecidos pelos mecanismos de pesquisa é irrelevante ou sem valor. Pode-se perder um tempo enorme em meio ao cascalho até encontrar uns poucos diamantes. O nível de confiança no mercado do conhecimento da Internet é, portanto, justificadamente baixo. Talvez você se lembre do ex-diplomata que brandiu um relatório "secreto" revelando que o exército dos Estados Unidos havia derrubado o voo 800 da TWA – sem se dar conta de que o relatório vinha da Internet, onde numerosos teóricos da conspiração exercem suas atividades.

Futuras inovações técnicas, como maior velocidade e mecanismos de pesquisa mais sofisticados, provavelmente tornarão a Internet uma fonte melhor de pesquisa. Mas o surgimento de corretores ou bibliotecários humanos da Internet com reputação de localizar material de qualidade aumentaria mais significativamente o valor da rede como ferramenta do conhecimento do que melhorias puramente técnicas. Um empresário da área da informação está tentando desenvolver essa rede de bibliotecários.

No passado, os repositórios das organizações eram em sua grande maioria externos, e eram usados para obter inteligência competitiva, conhecimento de mercado ou conhecimento externo técnico, jurídico ou comercial. Hoje, porém, muitas empresas estão criando repositórios de conhecimento estruturado, obtido de fontes internas. Elas estão criando repositórios de conhecimento interno de produtos, conhecimento de marketing, conhecimento de clientes ou outros tipos de conhecimento.

O Lotus Notes e as webs baseadas em intranet são atualmente os principais conjuntos de ferramentas para gerir os repositórios do conhecimento. Embora funcionem de forma cada vez mais semelhante, ainda há diferenças entre elas. No início de 1997, o Notes destacou-se no

gerenciamento de bancos de dados, criação e gerenciamento de grupos de discussão e reprodução de bancos de dados para uso não-conectado e remoto de bancos de dados em campo. A web é ideal para publicar informações em múltiplos tipos de plataformas de computador, para bancos de dados multimídia e para exibir o conhecimento que esteja ligado a outros conhecimentos através de hipertextos. Num futuro relativamente próximo, tais recursos estarão disponíveis em ambas as tecnologias.

Por enquanto, o Notes é uma solução pronta mais abrangente que inclui muitos dos recursos que as organizações acabarão tendo de comprar para uso nas webs (reprodução, segurança e ferramentas de desenvolvimento de aplicativos). Todavia, o crescimento dos recursos da web é muito mais rápido, uma vez que não apenas uma, mas milhares de empresas estão trabalhando nelas. Se você está iniciando um projeto de gestão do conhecimento envolvendo publicação, discussão e pesquisa, recomendamos usar a web por causa de sua trajetória de amadurecimento e porque é muito mais simples de ser dominada pelos usuários. Se você vem desenvolvendo esse tipo de gestão do conhecimento há algum tempo, é provável que esteja usando o Notes, e não vemos motivo para mudar agora. Ele se destaca particularmente na forma de lições aprendidas da gestão do conhecimento que envolve discussão. O servidor de Lotus Domino da web permite que o conhecimento seja criado em Notes e depois distribuído pela web.

Profissionais liberais e empresas de consultoria foram alguns dos primeiros adotantes do Notes para a finalidade de gestão do conhecimento, sendo seguro dizer que eles expandiram os limites dessa ferramenta. Firmas como Ernst & Young, Andersen Consulting, Price Waterhouse e Coopers & Lybrand têm repositórios muito grandes do conhecimento de atendimento/prestação de serviços a clientes, muitos dos quais com mais de mil bancos de dados diferentes. O Notes é particularmente atraente para o ramo de serviços porque o trabalho desse setor costuma envolver viagem às instalações do cliente, e o recurso de reprodução do Notes permite que um funcionário remoto faça o rápido download de novos itens acrescentados aos bancos de dados de interesse e depois os examine off-line. Empresas fora do setor de serviços também adotaram o Notes para aplicações na área do conhecimento. A Chrysler, por exemplo, usou-o para criar um Livro de Conhecimento de Engenharia, um conjunto de lições aprendidas no processo de projeto e engenharia sobre determinados componentes dos carros.

Uma vez que é relativamente simples desenvolver aplicações para o Notes, muitas delas foram desenvolvidas por usuários isoladamente, e pode haver redundâncias na funcionalidade e no conteúdo. A maioria das arquiteturas do conhecimento em Notes dessas empresas são algo aleatórias; encontrar o documento que se procura a partir de tantos lugares diferentes é algo desafiador, mesmo com os aplicativos de Páginas Amarelas ou catálogo de cartões que a maioria dessas empresas desenvolveu. A Andersen Consulting, por exemplo, desenvolveu pelo menos três níveis de ferramentas de navegação para seu imenso sistema Knowledge Xchange, mas os usuários ainda acham difícil negociar entre os mais de dois mil e quinhentos bancos de dados de Notes existentes no repositório. No futuro, cada vez mais as empresas terão de adotar métodos rigorosos de gerenciamento para lidar com os bancos de dados e conteúdo do Notes, incluindo critérios para desenvolvimento de aplicativos, convenções de denominação para bancos de dados ou do conhecimento e o conteúdo neles existente, e criação de *templates* e objetos reutilizáveis de gestão do conhecimento. Esse nível de estrutura pode ser algo procustiano, mas é necessário no caso de o repositório de grande volume ser o mecanismo escolhido.

As implementações da gestão do conhecimento baseadas em Notes costumam ser acompanhadas de outras ferramentas, particularmente quando houver o envolvimento do conhecimento externo. Duas dessas ferramentas são o Hoover, da Sandpoint Systems (uma unidade da Dun & Bradstreet) e o GrapeVINE, da Grapevine Technologies. O Hoover pesquisa bancos de dados predeterminados e seleciona conhecimento identificado como relevante (com base em palavras-chave especificadas pelo usuário) para um indivíduo ou grupo da empresa. O cliente do Hoover não precisa especificar nem conhecer as fontes das quais o conhecimento é extraído. O Notes normalmente é empregado para enviar o conhecimento encontrado para o computador do usuário. A Monsanto, por exemplo, usa o Hoover e o Notes para distribuir o conhecimento do mercado externo pelas mesas de trabalho de cientistas que estejam desenvolvendo novos produtos químicos e pesquisando avanços genéticos. O objetivo da iniciativa é assegurar que os cientistas desenvolvam novos produtos que sejam não só tecnicamente bem-sucedidos, mas também compatíveis com as necessidades dos clientes e distintos das ofertas dos concorrentes. Programas de pesquisa automática similares ao Hoover são oferecidos pela Individual Inc. (NewsPage),

OneSource Information Services (Company Watch) e Bolt Beranek & Newman (Personal Internet Newspaper).

O GrapeVINE, um programa usado para gestão do conhecimento em empresas como HP, Andersen Consulting e Ford, é uma tecnologia ligeiramente mais estruturada para trazer conhecimento externo para dentro da organização. Ele também pode ser combinado com o Notes para distribuição e alinhamento com outros aplicativos da gestão do conhecimento. O GrapeVINE, como o Hoover, rastreia bancos de dados externos. Todavia, ele não pesquisa com base em meras palavras-chave, mas munido de um quadro de conhecimento – um mapa hierárquico dos termos e relacionamentos do conhecimento da organização. O quadro não é fácil de construir nem de manter, mas pode proporcionar uma perspectiva mais estratégica de qual conhecimento realmente interessa para a organização. O GrapeVINE permite também que editores do conhecimento designados comentem e priorizem – em outras palavras, agreguem valor – dados externos que o GrapeVINE trouxe para dentro e aumentem a importância de um item para garantir que ele chegue até os PCs dos funcionários e gerentes que necessitam dele. Se a organização estiver disposta a assumir um compromisso com a infra-estrutura organizacional e técnica requerida pelo GrapeVINE, ele pode ser um proveitoso veículo para a gestão do conhecimento externo.

Repositórios baseados na WWW estão ganhando força rapidamente. A web é uma tecnologia muito intuitiva e lida facilmente com representações do conhecimento gráficas e em áudio e vídeo. O conhecimento de uma área determinada costuma estar relacionado com outros conhecimentos, e a estrutura hipertexto da web facilita a movimentação de um conhecimento para outro. A maioria dos repositórios baseados na web são menores e mais fáceis de se negociar do que os construídos com base no Notes. Redes intranet são portanto a maneira mais fácil de se entrar na gestão do conhecimento.

Todavia, se você planeja usar tecnologia web na gestão do conhecimento (particularmente a pesquisa e recuperação do conhecimento estruturado, baseado em documentos, não pense que um browser e um software de servidor da web são tudo o que você precisa. Um complexo conjunto de ferramentas costuma ser necessário para captar a informação, armazená-la e propiciar amplo acesso a ela. Os requisitos usuais incluem ferramentas de editoração Hypertext Markup Language (HTML) para a geração de documentos para a web, um sistema de banco de dados rela-

cional para armazená-los, mecanismos de localização e recuperação e algum método para gerir o metaconhecimento que descreve e facilita o acesso ao conhecimento que você obteve – e mais, naturalmente, seu browser e servidor preferido para a Internet. Se isso parecer muito assustador, existem algumas organizações que vendem pacotes de recursos da gestão do conhecimento baseada na Internet como, por exemplo, os produtos e serviços Knowledge Depot da Sequent Computer.

A Sequent usou internamente todas essas ferramentas para desenvolver sua Sequent Corporate Electronic Library (SCEL), um repositório da informação e do conhecimento baseado na Internet. O desenvolvimento do sistema começou em 1994, tornando-o um dos mais antigos repositórios baseados na Internet. A princípio, o SCEL foi desenvolvido para dar suporte à força de vendas; o vice-presidente de arquitetura corporativa, Dave Rodgers, alegou que o sistema permitiria aos representantes de vendas tornarem-se mais produtivos em menos tempo, numa época em que a empresa tinha um movimento substancial de vendas de campo. Com o uso, porém, o SCEL tornou-se um lugar onde se encontravam a informação e o conhecimento de todos os tipos – da Declaração de Missão da empresa até cardápios de almoço em sua sede, em Portland, Oregon. Embora haja virtudes em se ter um único lugar concentrando todo o conhecimento baseado em computador, a idéia de colocar conteúdo altamente prosaico num repositório do conhecimento não nos atrai. Tememos que, à semelhança dos canais abertos de TV, o conteúdo ruim empurre o bom para fora.

Outro requisito para a gestão do conhecimento e sua pesquisa e recuperação é o desenvolvimento de um tesouro on-line. O conhecimento é volumoso para a estrutura e você descobrirá pesquisadores usando termos imprevisíveis na busca do conhecimento. A idéia que está por trás do tesouro é interligar os termos pelos quais você estruturou o conhecimento aos termos empregados pelo pesquisador. Isso não é tecnicamente tão difícil se você tiver comprado um mecanismo de pesquisa. É mais difícil compilar um conjunto de termos significantes, que o seu repositório do conhecimento reconheça.

Um bom tesouro é essencial para a maioria dos repositórios do conhecimento on-line.

A técnica subjacente nos repositórios do conhecimento baseados na web e no Notes é a pesquisa e a recuperação de texto. Embora essa tec-

nologia exista há décadas, ela apresenta vantagens e desvantagens para a gestão do conhecimento. No lado positivo, o conhecimento em si costuma ter muito contexto significativo que foi criado pelo autor original do artigo, peça processual ou biografia. Todavia, o conhecimento em bancos de dados textuais é indexado com base em palavras-chave e em sua proximidade com o texto. Estes são aspectos relativamente superficiais do conhecimento, e pode ser difícil extraí-lo em pesquisas efetuadas nessa base. Se a informação sobre um dado problema ainda não estiver em texto, sua colocação nessa forma vai exigir significativo tempo e trabalho humano.

O Notes e a web podem ser usados também para outras aplicações voltadas à gestão do conhecimento. Uma aplicação popular é, por exemplo, o localizador de especialistas, que permite aos usuários pesquisar uma série de biografias em busca de um especialista numa dada área do conhecimento. Esta é ainda uma forma de repositório, mas o objetivo não é localizar documentos, mas pessoas. Redes baseadas em intranet combinadas com software de gerenciamento de dados são a tecnologia mais popular para esse tipo de aplicação. Os dados relativos ao especialista podem incluir formação acadêmica, cargos ocupados dentro e fora da empresa, projetos ou responsabilidades atuais e qualificações específicas, como domínio de línguas estrangeiras ou de informática. O mais importante é que o localizador de especialistas deve incluir um guia, baseado em palavras-chave, das áreas de especialização existentes na empresa. Se alguém procurasse um especialista em marketing por banco de dados, por exemplo, seria fácil identificar especialistas naquela área pesquisando com aquele termo-chave.

A tecnologia associada a localizadores de especialistas é relativamente simples. Além de um servidor e um browser da Internet, o aplicativo tipicamente requererá algum sistema de gerenciamento de banco de dados e um mecanismo de pesquisa. À semelhança dos repositórios, o mecanismo de pesquisa deveria trabalhar com um tesouro, uma vez que a terminologia pela qual a especialidade é pesquisada nem sempre corresponderá aos termos usados pelo especialista para classificá-la. Pesquisas em marketing por banco de dados, por exemplo, deveriam encontrar também especialistas em marketing interativo, gestão de resposta e atendimento.

Todavia, as empresas costumam encontrar dificuldades não-tecnológicas na construção de seus sistemas localizadores de especialistas. Esses sistemas exigem considerável investimento de tempo da parte do especia-

lista (ou de algum intermediário) no sentido de colocar e atualizar as biografias no banco de dados, e pode ser difícil motivar os especialistas a executarem tais tarefas. Conforme deixamos claro em nossa discussão sobre mapeamento do conhecimento, a própria idéia de designar alguns funcionários como especialistas pode estar repleta de perigos políticos.

Mencionamos o sistema localizador de especialistas da Hewlett-Packard no começo do capítulo. Outra empresa que construiu esse tipo de sistema foi a Teltech, onde ele se encontra no centro dos negócios da empresa. O sistema da Teltech lida com uma rede de especialistas externos. De início, a empresa usou sistemas convencionais de bancos de dados textuais; agora, emprega tecnologia web para permitir que seus analistas e clientes possam procurar especialistas em ampla gama de áreas técnicas. O tesouro de terminologia técnica da empresa é fundamental para os usuários fazerem a correspondência entre a sua necessidade de conhecimento especializado e os especialistas disponíveis. A Teltech cria as biografias on-line a partir de documentos em papel e tem um serviço de consultoria para criar sistemas localizadores para clientes.

Todavia, não são todas as atividades da gestão do conhecimento que podem contar com suporte via Notes ou a web. Essas tecnologias funcionam bem para áreas amplas de conhecimento onde não existe uma resposta certa para cada um problema ou quando há muitas respostas possíveis espalhadas pela organização. O uso dessas ferramentas requer do usuário bastante tempo (para pesquisar o banco de dados e ler o conhecimento recuperado) e inteligência (para sintetizar e interpretar o conhecimento recuperado). Desnecessário dizer que nem todos os ambientes da gestão do conhecimento são aquinhoados com essas condições.

Muitas empresas adotaram tanto o Notes como a web para gestão do conhecimento. Já mencionamos o uso de ambos na Hewlett-Packard, por exemplo. Na National Semiconductor, os funcionários de marketing e de vendas migraram para o Notes na gestão do conhecimento sobretudo porque viajavam freqüentemente devido a suas funções e usavam o recurso de reprodução do Notes. Os engenheiros, porém, foram atraídos para a web por seus repositórios de conhecimento, porque estavam familiarizados com as ferramentas Unix que costumam ser empregadas na web e porque já eram usuários contumazes da Internet. Os

*Geralmente não há pressa
para implementar uma
estratégia de tecnologia
única.*

gerentes da empresa decidiram que não havia razão – ao menos por ora – para migrar para um padrão único de ferramentas do conhecimento. No nascer da implementação de iniciativas da gestão do conhecimento, uma estratégia tecnológica que não cerceie a multiplicidade de soluções pode ajudar no estímulo ao aprendizado e à exploração. Mais tarde, porém, o compartilhamento do conhecimento em toda a organização será mais fácil com um conjunto de ferramentas amplamente empregado e único.

Ambientes do Conhecimento Focalizado

Algumas organizações têm aglutinado o conhecimento em torno de áreas, em vez de compartimentalizá-lo por especialidades. É da melhor solução para sistemas especializados, pois possibilita que o conhecimento de um ou mais especialistas seja usado por um grupo muito maior de funcionários que precisem daquele conhecimento. Consideremos um grupo de vendedores de seguros que precisam ser capazes de fazer planejamento financeiro para seus clientes, mas que não conhecem muito de planejamento financeiro. O usuário normalmente precisa entabular um diálogo com o sistema, inserindo as informações sobre o problema ou situação, um processo que toma tempo. Sistemas especializados, os quais são tipicamente estruturados num conjunto de regras, podem realizar raciocínios muito complexos, como aquele requerido num planejamento financeiro detalhado. Para começo de conversa, pode ser difícil extrair conhecimento de um especialista – seja porque ele ou ela ignora o que sabe ou porque não quer ceder seu conhecimento. Por este motivo, as regras do sistema especializado devem ser cuidadosamente especificadas numa estrutura firme, e ele não deve conter redundâncias.

Os sistemas especializados têm mais um requisito: pelo fato de ser difícil manter e acrescentar conhecimento a esses sistemas altamente estruturados, a área de conhecimento deve ser razoavelmente estável. A American Express, por exemplo, ainda usa seu sistema especializado Authorizer's Assistant para autorização de crédito, porque os fatores que determinam riscos de crédito (ou devedores renitentes) têm se mantido razoavelmente constantes. Por outro lado, a Digital Equipment parou de usar o sistema de configuração XCON porque sua linha de produtos mudava constantemente, e a manutenção do sistema era muito difícil. Uma pesquisa recente revelou que apenas um terço dos sistemas especia-

lizados desenvolvidos nos anos 1980 continuavam em uso em 1992. Os sistemas foram abandonados, menos por razões técnicas do que por razões organizacionais – seu mentor partiu para outra, houve dificuldades políticas em extrair conhecimento de especialistas (ou em representar usuários como menos que especialistas) ou os sistemas eram vistos como sendo de manutenção e atualização demasiadamente caras.⁶

Outra opção para empresas com ambientes do conhecimento focalizado são os sistemas baseados em limitações, os quais são apropriados para situações que envolvem volume de dados grande, porém menor do que o requerido pelas redes neurais. À semelhança dos sistemas especializados, eles são apropriados para áreas relativamente delimitadas de problemas, como configuração ou determinação de preço de produtos. Os sistemas baseados em limitações captam e desenvolvem um modelo das limitações que governam a tomada de decisões complexas (determinando, por exemplo, que tipo de memória, disco rígido, modem e placa de vídeo funcionam num computador que tem determinado processador e sistema operacional). Pelo fato de que os sistemas baseados em limitações costumam ser intrinsecamente orientados para objetos (em vez de baseados em regras), eles são mais fáceis de atualizar do que os sistemas especializados; não há interações complexas a entender nem modificar.

Os sistemas baseados em limitações da Trilogy Development Group estão sendo empregados na configuração de produtos complexos – de aviões da Boeing a computadores da Digital e da Hewlett-Packard até *layouts* de móveis de escritório. Na Boeing, por exemplo, há literalmente milhões de configurações possíveis de modelos de aeronaves, números de cadeiras, opções e localização de copas e toaletes, e opções de motores. Manter-se em dia com as configurações válidas nos múltiplos departamentos funcionais e com as múltiplas mudanças de projeto é algo difícil demais para seres humanos ou sistemas comuns de computador. Embora a Boeing não tenha ainda concluído a implementação de seu sistema de configuração, ela espera chegar a reduzir em 50 por cento seu tempo de chegada ao mercado de um avião configurado, como também reduzir em 25 por cento seus custos de produção.⁷ A tecnologia Trilogy está por trás também de um aplicativo recentemente lançado que permite configurar, com rapidez e a custos razoáveis, sapatos italianos feitos sob encomenda. Ferramentas similares baseadas em limitações estão sendo desenvolvidas por outros fabricantes de software e serão inseridas em amplos pacotes

de planejamento de recursos empresariais que combinam configuração com produção, administração de inventário e sistemas financeiros.

Sistemas do Conhecimento em Tempo Real

Se você tem pouco tempo e usuários inteligentes, as ferramentas da gestão do conhecimento acima descritas serão menos apropriadas. Veja os aplicativos de suporte a cliente ou mesa de auxílio, por exemplo. Esses processos são executados normalmente por analistas brilhantes (especialmente em empresas fornecedoras de TI), mas o fator tempo costuma ser essencial porque o cliente está no telefone em tempo real. Em tal situação, há duas opções. Se os seus usuários são iniciados – capazes de entender problemas, mas não de resolvê-los nem classificar seus sintomas – então o raciocínio baseado em casos (CBR) é a sua melhor pedida. Os aplicativos CBR requerem que alguém insira uma série de casos, que representam o conhecimento sobre determinada área expressada na forma de uma série de características e soluções de problemas. Então, quando um analista cliente se vê diante de um problema, suas características podem ser comparadas com o conjunto de casos contido no aplicativo e a correlação mais próxima, selecionada. O CBR é um ramo da inteligência artificial que, nas empresas, é mais encontrado nos processos de atendimento e suporte a clientes.

A Inference Corporation é a empresa líder no fornecimento de ferramentas CBR, são usadas numa série de ambientes de suporte a clientes, incluindo a Hewlett-Packard, Compaq, PeopleSoft, Reuters, Xerox e Broderbund.⁸ A Broderbund oferece a seus clientes acesso via Internet a uma versão das ferramentas Inference: com o nome de Gizmo Tapper 586 LC, o *site* imita o diálogo com detetives do videogame Carmen Sandiego. A Xerox usa uma versão simples do CBR para permitir que seus atendentes de solicitação de serviço resolvam problemas com copadoras pelo telefone sem precisar mandar um técnico até o local. A Compaq construiu um aplicativo chamado SMART (Support Management Automated Reasoning Technology), criado e gerido por engenheiros do conhecimento especializados. Desde a sua implementação, os processos de suporte do SMART da Compaq envolvem uma curva de aprendizado mais rápida, são menos afetados por rotatividade, empregam um funcionário menos especializado de suporte e resolvem 95 por cento dos problemas do cliente em dez minutos.⁹

O CBR funciona melhor quando você conta com um ou mais especialistas para coligir os casos e cuidar de sua manutenção ao longo do tempo. Deve haver também um especialista de área – alguém que conheça profundamente a área objeto de suporte pelo sistema – que possa decidir quando um novo caso merece ser inserido, quando um caso antigo tornou-se obsoleto e se um caso recém-submetido está realmente correto. As tarefas de coleção e modificação de casos são algo complexas (embora estejam se tornando mais simples com as novas ferramentas) e exigem conhecimento do método CBR. Se você dispõe de um grande grupo de trabalhadores do conhecimento – especializados não no CBR, mas na área do conhecimento que for relevante – cuja especialização você deseje aproveitar, você deve criar ou um administrador de casos como intermediário ou explorar outras opções de conhecimento em tempo real.

Uma dessas opções é a ferramenta chamada SolutionBuilder, desenvolvida pela Primus Corporation para o Customer Support Consortium, um grupo de mais de sessenta empresas de alta tecnologia que trabalham em conjunto na resolução de problemas da gestão do conhecimento na área de suporte a clientes. A Primus desenvolveu uma forma de se gerir o conhecimento de suporte a cliente (que acabou se estendendo também para outras áreas) baseada no desmembramento do problema ou situação nos componentes do conhecimento (eles ainda não o batizaram, mas nós o chamaríamos de “análise dos componentes do conhecimento”). O analista de suporte pode classificar o conhecimento sobre o problema recebido do cliente ou acrescentar novo conhecimento sobre o problema, na forma de um dos seguintes componentes ou afirmações:

1. O *objetivo* ou tarefa que o cliente está tentando, mas não consegue, atingir ou executar
2. Um *fato* sobre o ambiente tecnológico do cliente
3. Um *sintoma* do problema do cliente
4. Uma *mudança* recente no ambiente tecnológico do cliente
5. Uma *causa* provável do problema
6. Uma *negação* ou um fato que é claramente irrelevante ao problema corrente
7. A *solução* do problema

Enquanto o analista classifica os componentes do problema, o SolutionBuilder pesquisa o banco de dados para obter soluções que tenham

semelhanças com os componentes do problema do cliente. Um banco de dados orientado para objeto é empregado com a finalidade de criar relacionamentos dinâmicos entre os componentes e gerar uma solução para o problema. Trata-se de um método autônomo e democrático da gestão do conhecimento, porém requer a capacidade de classificar o conhecimento, algo que nem todos os usuários necessariamente têm. Embora uma série de empresas estejam fazendo programas-piloto com o SolutionBuilder, ele ainda não é uma ferramenta produtiva realmente viável.

Sistemas de Análise de Prazo Mais Longo

Se você dispõe de muito tempo e de um usuário com Ph.D. em estatística, as redes neurais são a solução para transformar dados em conhecimento. Rede neural é uma ferramenta orientada para estatística que prima pelo uso de dados para classificar casos em categorias – por exemplo, se um cliente de financiamento tende a pagar ou não a sua dívida. Devido à sua natureza estatística, poderíamos questionar sua adequação ao conceito da gestão do conhecimento. Todavia, uma vez que um dos aspectos desses sistemas é que eles aprendem – isto é, sua classificação torna-se mais precisa à medida que aumenta o número de casos – em geral eles são discutidos no contexto da inteligência artificial e do conhecimento. As redes neurais exigem muitos dados (normalmente quantitativos) e um computador de alta capacidade. Elas podem gerar classificações de caso bastante precisas, mesmo na presença de muitas variáveis inter-relacionadas – um aspecto dos dados que, com a análise estatística convencional, pode criar problemas. Pelo fato de que a estruturação da análise e a interpretação de resultados podem ser tarefas complicadas, esses sistemas requerem usuários muito qualificados, pelo menos para estruturar o modelo inicial. Dados subseqüentes (por exemplo, os dados do último mês escaneados por uma empresa de produtos de consumo) podem ser analisados com o mesmo modelo; portanto, a conversão de dados para conhecimento pode acontecer mais rapidamente e com menor grau de especialização. Ainda assim, para que se possam tomar decisões com base nas recomendações das redes neurais, é muito útil saber como elas funcionam.

Todavia, as redes neurais são uma espécie de “caixa preta”; não é fácil explicar por que elas fizeram o que fizeram. Um dado caso será clas-

sificado de determinada forma de acordo com pesos variáveis e com os nós, tornando difícil a interpretação. Algumas ferramentas novas de redes neurais, como aquelas de uma empresa chamada Trajecta, escondem do usuário a complexidade e até certo ponto conseguem explicar por que o sistema fez o que fez. Homens e mulheres de negócios inteligentes, ao contrário de estatísticos inteligentes, podem, no entanto, não gostar delas por sua dificuldade de interpretação. Este é um dos motivos pelos quais a Fidelity Investments, que geralmente contrata usuários inteligentes como gerentes de fundos de investimento, não está mais usando redes neurais para selecionar ações em seu fundo de Disciplined Equity, e passou para um sistema mais algorítmico que presumivelmente é mais fácil de interpretar no contexto de gerenciamento de fundos.

Redes neurais e outras ferramentas de inteligência artificial, como a análise estatística mais convencional, são também usadas para a chamada prospecção de dados. Tal método recai na categoria da transformação de vastas quantidades de dados em conhecimento. Alguns defensores desse método sustentam que a identificação de padrões e a capacidade de correlação do software pode eliminar a intervenção humana. Eles afirmam, por exemplo, que um sistema de prospecção de dados pode, sozinho, descobrir que determinado grupo de clientes compra mais determinado produto em determinado dia do mês. Isso pode ser verdade, mas ainda assim é necessária a presença de um ser humano para (a) para começo de conversa, estruturar os dados, (b) interpretar os dados para entender o padrão identificado, e (c) tomar uma decisão com base naquele conhecimento. E, na prática, a maioria das organizações que conhecemos de perto usavam seres humanos para gerar a hipótese para análise. Na prática, portanto, a prospecção de dados é, em essência, um novo termo para uma prática relativamente convencional e bem entendida.

O Que as Tecnologias Não Podem Fazer

Embora essas tecnologias sejam empolgantes e estejam nitidamente se aperfeiçoando a olhos vistos, é importante ter em mente limitações de qualquer programa de gestão do conhecimento. Conforme observamos ao longo de todo o livro, a gestão do conhecimento eficaz só poderá ocorrer com a ampla mudança comportamental, cultural e organizacional. A instalação de software Notes ou web ou de raciocínio baseado em

casos não trará, por si só, a mudança. A tecnologia isoladamente não fará com que a pessoa possuidora do conhecimento o compartilhe com as outras. A tecnologia isoladamente não levará o funcionário desinteressado em buscar conhecimento a sentar diante do teclado e começar a pesquisar. A mera presença da tecnologia não criará uma organização de aprendizado contínuo, uma meritocracia nem uma empresa criadora do conhecimento.

A tecnologia isoladamente não transforma uma empresa em criadora do conhecimento.

A tecnologia é comum no campo da distribuição, porém ela raramente promove o processo de uso do conhecimento. A distribuição entrega o conhecimento ao computador do usuário potencial, porém não pode obrigá-lo a usar esse conhecimento. Seria interessante divisar tecnologias que ajudassem a gerir o conhecimento pessoal em sua aplicação a decisões e tomadas de ação, mas, além dos muito rudimentares gerentes da informação pessoal que permitem a pesquisa de frações de informação não relacionada, pouco progresso se fez na área de gerentes do conhecimento pessoal. Em nível de grupo, uma ferramenta interessante, embora não popular, tentou captar graficamente o processo de aplicação do conhecimento a decisões relacionadas com políticas. Esse Sistema Gráfico de Informações Baseadas em Questões foi desenvolvido no final dos anos 1980 e início dos 1990 pela Microelectronics and Computer Corporation, um consórcio de pesquisa baseado em Austin, e comercializado pela Corporate Memory Systems como o produto CM1. Todavia, talvez devido à sua complexidade e estranheza conceitual, ele jamais decolou.¹⁰

Também a tecnologia da informação torna-se relativamente menos útil no que se refere à criação do conhecimento, que em grande medida continua sendo um ato de indivíduos ou grupos e de seus cérebros. Existem tecnologias que procuram desenvolver essas atividades, mas, na melhor das hipóteses, elas operam na região marginal do problema. Os sistemas de suporte a decisões em grupo, por exemplo, envolvem um grupo relativamente pequeno de pessoas, em geral de uma mesma localidade, que tenta empregar a tecnologia na criação de alguma forma do conhecimento de grupo a partir de suas crenças e experiências. Ferramentas de construção de esboços, freqüentemente usadas por escritores, poderiam ser vistas como um meio de se converter o conhecimento tácito não-estruturado em conhecimento explícito e estruturado. Os

sistemas para a análise de dados clínicos poderiam ser julgados úteis na criação do conhecimento médico ou farmacêutico, da mesma forma que os sistemas para a análise de dados do mercado tentam transformar tais dados em conhecimento. Alguns sistemas começaram recentemente a abordar o problema da criatividade e inventividade, sugerindo invenções prospectivas baseadas num conjunto de regras empíricas. O suporte tecnológico à criação do conhecimento pode vir a melhorar no futuro, mas, por ora, é insignificante.

No entanto, se o apetite, as habilidades e a atenção para com o conhecimento já estiverem presentes na organização, a tecnologia pode expandir o acesso e tornar mais fácil o problema de fazer chegar o conhecimento certo até a pessoa certa no momento certo. A presença de tecnologias da gestão do conhecimento pode até ter um efeito positivo sobre a cultura do conhecimento da organização. Funcionários que virem suas empresas investindo tempo e dinheiro em sua página na Internet, por exemplo, podem sentir-se incentivados a encarar a gestão do conhecimento seriamente.

Nestes primórdios da gestão do conhecimento, o mais importante, numa estratégia da tecnologia do conhecimento, é tomar a sopa pelas bordas. Até que você construa um sistema e veja como a organização responde, não dá para saber nem até que ponto as pessoas estão dispostas a compartilhar conhecimento através de sistemas. Será difícil determinar que tipos de aplicativos se coadunam melhor com a organização até que se façam experimentos. No momento, não existe uma tecnologia certa para a gestão do conhecimento. Estamos todos começando a abrir nossas trilhas e, uma vez que a tecnologia não é o único aspecto do seu esforço da gestão do conhecimento, o elemento mais essencial é começar, seja com o que for.

8

Projetos de Gestão do Conhecimento na Prática

Existe o mundo das idéias e o mundo da prática.

– Mathew Arnold

QUANDO AS PESSOAS falam da gestão do conhecimento, a conversa geralmente deriva para enunciações altamente abstratas e filosóficas. Mas existe um mundo real da gestão do conhecimento – um mundo de orçamentos, prazos, política de escritório e liderança organizacional. É esta área que exploraremos neste capítulo, voltado para projetos da gestão do conhecimento. Tais projetos são tentativas de se fazer um uso prático do conhecimento, atingindo algum objetivo organizacional mediante a estruturação de pessoas, tecnologia e conteúdo do conhecimento. Tais projetos estão surgindo em todas as partes do mundo dos negócios e nós, em 1996, empreendemos um esforço no sentido de examinar uma série deles.¹

Ao selecionar um projeto da gestão do conhecimento como unidade de análise, ganhamos algumas perspectivas esclarecedoras sobre o tópico. Afinal, é através de projetos estruturados, ainda que imperfeitos, que se consegue realmente fazer algo concreto nas empresas. Através do estudo de práticas e praticantes da vanguarda da gestão do conhecimento, esperamos oferecer um pano de fundo para os não-iniciados e diretrizes práticas para os mais familiarizados com o assunto. Todavia, conforme veremos, nenhum desses projetos é o modelo ideal. Alguns permitem que se

questione se é realmente conhecimento que está sendo gerido e muitos não chegam nem a abordar a transformação organizacional baseada no conhecimento. É muito mais fácil falar dessas transformações do que concretizá-las.

Para entender como o conhecimento está realmente sendo gerido nas empresas hoje, estudamos trinta e um projetos diferentes da gestão do conhecimento em vinte empresas diferentes. Na maioria dessas empresas examinamos apenas um projeto; mas, para analisar profundamente a gestão do conhecimento numa única organização, observamos também dez projetos da Hewlett-Packard. Visitamos quatro dessas empresas e entrevistamos as restantes por telefone. Nossas fontes eram tipicamente os gerentes dos projetos do conhecimento ou da função da gestão do conhecimento de toda a organização. Ademais, muitas dessas empresas eram participantes de um programa de pesquisa sobre os múltiplos aspectos da gestão do conhecimento, programa patrocinado pela Ernst & Young.² Aprimoramos nossas idéias em duas sessões de revisão com os participantes do programa.

Na primeira parte do capítulo, antes de apresentar uma tipologia de alto nível dos projetos da gestão do conhecimento, discutimos rapidamente a gama de abordagens que pudemos observar. Em seguida, tentamos lançar alguma luz sobre o que determina o sucesso de um projeto ligado a conhecimento. Sucesso e fracasso tornam-se termos ambíguos quando aplicados a um campo incipiente como o da gestão do conhecimento, porém discutimos as características de projetos que estavam dando certo quando da nossa observação.

Concluímos o capítulo com um exame de algumas diferenças entre os fatores de sucesso dos projetos da gestão do conhecimento e os fatores de sucesso de outros tipos de iniciativas, tais como esforços da gestão da informação ou dos dados. Uma indicação de que a gestão do conhecimento difere da gestão dessas outras áreas é que os projetos abordam fatores diferentes. Naturalmente, pode ser muito tênue a linha que distingue os projetos voltados para informação dos voltados para conhecimento. Quando perguntamos aos nossos entrevistados como eles viam a diferença entre esses dois termos, vários deles admitiram a existência de pontos coincidentes. Muitos observaram que, embora seus esforços da gestão do conhecimento por vezes incluíssem informações (porém raramente dados), eles estavam sempre tentando agregar valor às informações para transformá-las em conhecimento. Seus projetos tendiam tam-

bém a dedicar substancial atenção às contribuições humanas, uma característica que geralmente distingue o conhecimento da informação ou dos dados.

Tipos de Projetos da Gestão do Conhecimento

A gestão do conhecimento é uma prática em evolução. Até mesmo os mais desenvolvidos e amadurecidos projetos da gestão do conhecimento que estudamos eram trabalhos em andamento e inacabados. A maioria de seus gerentes, porém, conseguia articular objetivos de negócios específicos e gestão do conhecimento, e alguns já haviam atingido alguns de seus objetivos.

Verificamos grande variação entre esses trinta e um projetos. Alguns eram autofinanciados, usando um método baseado em mercado que cobrava aos usuários pelos serviços do conhecimento. Outros eram financiados pelas empresas como despesas gerais indiretas. Alguns adotaram uma forma híbrida: dependem de financiamento corporativo durante a fase de implementação, mas prevêm se autofinanciar após algum tempo. Uma função centralizada da gestão do conhecimento geria ou coordenava alguns projetos, enquanto outros ocorriam de baixo para cima, de uma forma mais descentralizada. Enquanto algumas iniciativas eram fundamentais para o propósito e existência da empresa, outras eram periféricas; algumas lutavam com a justificação econômica e outras geravam receita proveniente de clientes externos.

Em muitos aspectos, esses projetos eram semelhantes. Além de objetivos definidos, todos tinham alguém responsável pelo esforço, algum comprometimento específico de recursos financeiros e humanos, e, naturalmente, um foco no conhecimento como algo distinto de informação ou de dados. Os projetos tinham também em comum três tipos de objetivos da gestão do conhecimento: tentativas de criação de repositórios de conhecimento, tentativas de melhoria de acesso ao conhecimento e tentativas de melhoria da cultura e ambiente do conhecimento.

Repositórios do Conhecimento

Grande parte da energia devotada à gestão do conhecimento foi dirigida para a tentativa de tratar o conhecimento como uma entidade indepen-

dente das pessoas que o criam e usam. Essa forma de abstração do conhecimento não é algo novo; na verdade, é tão antigo quanto o próprio advento do livro. O objetivo típico desse tipo de projeto é pegar o conhecimento incorporado em documentos – memorandos, relatórios, apresentações, artigos, e assim por diante – e colocá-lo num repositório onde possa ser facilmente armazenado e recuperado. Uma forma ligeiramente menos estruturada do conhecimento acumulado é o banco de dados de discussão, no qual os participantes registram suas próprias experiências num dado assunto e reagem aos comentários de outros. Em nossa pesquisa, detectamos três tipos básicos de repositório de conhecimento:

1. *Conhecimento externo* (exemplo: inteligência competitiva)
2. *Conhecimento interno estruturado* (exemplo: relatórios de pesquisa, materiais e métodos de marketing orientado para produtos)
3. *Conhecimento interno informal* (exemplo: bancos de dados de discussão repletos de know-how, também chamado de lições aprendidas)

Não encontramos em nossa pesquisa nenhum exemplo vigente de sistemas especializados baseados em regras, embora também esses possam ser classificados como repositórios de áreas delimitadas do conhecimento. Contrariamente às expectativas, conforme discutimos no Capítulo 7, há poucos exemplos comerciais dessa tecnologia no atual mundo dos negócios.

Uma montadora integrante do nosso estudo, por exemplo, compilou um repositório externo do conhecimento de inteligência competitiva. Tal repositório reunia relatórios de analistas, artigos de publicações especializadas e pesquisa externa de mercado sobre os concorrentes da indústria automobilística. Usando uma ferramenta chamada GrapeVINE (discutida no Capítulo 7), os gerentes do conhecimento desse projeto podiam enviar informações ou conhecimento relativo a diferentes tópicos para gerentes com interesses específicos. Itens de particular importância podiam ser priorizados e enviados para qualquer pessoa, tornando desta forma mais acessíveis e úteis as informações e conhecimentos existentes no sistema.

Nos exemplos dos projetos de repositório do conhecimento interno, observamos o armazenamento do conhecimento e da informação. Se a

distinção entre conhecimento e informação for vista mais como um continuum do que como uma marcada dicotomia, a maioria dos projetos voltados para o conhecimento interno trabalham com o meio do continuum – informação que representa conhecimento para certos usuários. Já mencionamos, por exemplo, o Electronic Sales Partner da Hewlett-Packard, um sistema que fornece informações técnicas de produtos, apresentações de vendas, táticas de vendas e marketing, informações sobre contas de clientes e qualquer outra coisa que possa beneficiar o pessoal de campo no processo de vendas. Os líderes desse projeto traziam o termo gerente do conhecimento em seus cartões de visita e, embora parte do conteúdo do sistema se parecesse mais com informação do que com conhecimento, os gerentes da HP, através de cuidadosa categorização e enxugamento, tentavam agregar valor a seu repositório. Descrevemos também o sistema da Sequent Computer; a Sun Microsystems e a Silicon Graphics implementaram repositórios semelhantes.

Finalmente, existe o conhecimento tácito, que está na mente das pessoas da organização, mas que não se encontra em forma estruturada e documentada. Descrevemos também diferentes métodos de codificação do conhecimento tácito e explícito anteriormente neste livro, e outros autores também o fizeram em outras obras.³ Nos projetos que estudamos, quando as empresas queriam extrair conhecimento tácito dos funcionários para colocá-lo num repositório, elas optavam por algum tipo de discussão eletrônica da comunidade. Por exemplo, na Divisão de Educação Corporativa da Hewlett-Packard, um projeto chamado Trainer's Trading Post procura inserir dicas, macetes, insights, experiências e observações num banco de dados do Lotus Notes que é compartilhado por todos os treinadores e educadores da empresa. Um em cada quinze funcionários da HP ocupa essas posições, mas esses funcionários estão espalhados por muitas localidades diferentes e antes não podiam compartilhar seu conhecimento com facilidade. Esse tipo de repositório do conhecimento tenta acelerar e ampliar o tradicional compartilhamento do conhecimento que ocorre com a socialização de novos integrantes, a geração de mitos e histórias organizacionais e a transmissão geral de rituais e rotinas culturais.⁴

*Repositórios do conhecimento
podem ajudar a reforçar os
rituais e rotinas culturais da
organização.*

Acesso e Transferência de Conhecimento

Outro tipo de projeto que detectamos era baseado no provimento de acesso ao conhecimento ou na facilitação de sua transferência entre os indivíduos. Enquanto os repositórios do conhecimento procuram captar o conhecimento em si, os projetos de acesso ao conhecimento concentram-se nos seus possuidores e nos seus usuários potenciais. Esses tipos de projetos reconhecem que encontrar a pessoa que tem o conhecimento de que alguém necessita e depois transferir esse conhecimento de uma pessoa para outra pode ser um processo de dimensões assustadoras. Se a metáfora da biblioteca é útil para se conceituarem projetos de repositório do conhecimento, então a metáfora das Páginas Amarelas do conhecimento é a melhor para simbolizar o propósito de projetos de acesso ao conhecimento. Os gerentes envolvidos em projetos de acesso ao conhecimento usam comumente expressões tais como chegar até o conhecimento que sabemos que temos, compartilhar o nosso conhecimento e assim por diante, que conotam uma necessidade de conectividade, acesso e transferência.

À semelhança dos projetos de repositório do conhecimento, os projetos de acesso ao conhecimento variam em sua orientação tecnológica. Por exemplo, testemunhamos vários casos de empresas que estavam construindo e gerindo redes especializadas (ou, para usar um de nossos próprios termos, mapas de fontes do conhecimento). Numa dessas empresas, a rede especializada não era uma melhoria direcionada para nenhum segmento da operação, mas a área principal de negócios em si. A empresa, a Teltech Resource Network Corporation, fornece um serviço de recomendação de especialistas técnicos através da manutenção de um abrangente banco de dados de especialistas técnicos externos. A Teltech fornece essas recomendações a engenheiros, pesquisadores e cientistas que trabalham em empresas que têm uma necessidade ocasional do conhecimento especializado. A empresa motiva os especialistas a participar da rede pagando-os para que respondam perguntas de clientes após terem sido contatados através do banco de dados. A empresa comercializa seus serviços junto a gerentes e profissionais técnicos das empresas clientes, procurando continuamente relembrar os clientes potenciais de que são um recurso disponível. Ao que parece, não é comum engenheiros pedirem ajuda, de modo que a Teltech trabalha muito para superar essa predisposição.

Já descrevemos diversos projetos que caem nessa categoria de acesso e transferência de conhecimento. O projeto SPUD da Microsoft, que consolida o conhecimento de seus desenvolvedores de sistemas, é um veículo de melhoria de acesso ao conhecimento pessoal. O Programa de Trabalho em Equipe Virtual da BP aborda a transferência do conhecimento tácito. Os esforços de transferência do conhecimento da Sematech concentram-se principalmente na comunicação humana, mas incluem também sistemas da informação.

Ambiente do Conhecimento

O último tipo de projeto tenta estabelecer um ambiente propício à gestão do conhecimento. Nesta categoria, vimos exemplos de projetos que tinham por objetivo medir ou melhorar o valor do capital do conhecimento, esforços no sentido de promover a conscientização e a receptividade cultural, iniciativas em prol da mudança de comportamento em relação ao conhecimento e tentativas de melhoria do processo da gestão do conhecimento.

Algumas empresas que estudamos estavam fazendo tentativas combinadas no sentido de tratar o conhecimento como um ativo tão real quanto qualquer outro que aparece em seus balanços. A Skandia faz anualmente uma auditoria interna de seu capital intelectual e emite um relatório para os acionistas e a comunidade investidora. Um dos objetivos dessa análise é persuadir os investidores do valor do capital do conhecimento da Skandia. Outras empresas, através de atividades como licenciamento ou gestão de patentes, concentram-se mais na gestão do valor do ativo do que na sua medição.

Algumas empresas estão tratando o conhecimento como mais um tipo de bem imobilizado.

Várias empresas adotaram esforços de nível mais alto e menos focalizados para mudar a atitude em geral da organização em relação ao conhecimento. Numa grande empresa da área de computadores, vários esforços contínuos vêm sendo empreendidos para incentivar a reutilização de um tipo específico do conhecimento: projetos de componentes. Ao longo dos anos, verificamos também uma gradual mudança na atitude.

de de engenheiros no sentido de valorizar o tempo de chegada ao mercado em detrimento da originalidade do projeto. Numa empresa de marketing direto que estudamos, a meta dos esforços da gestão do conhecimento era elevar o nível de conscientização e reutilizar o conhecimento incorporado nos relacionamentos com clientes. A empresa nomeou um diretor do conhecimento que não tinha uma equipe própria; ele trabalhava na educação e mobilização das outras pessoas.

Algumas empresas fazem do comportamento de funcionários em relação ao conhecimento uma meta específica de seus projetos. Uma grande consultoria, por exemplo, reformulou seu sistema de avaliação de desempenho para incluir contribuições para o banco do conhecimento da firma como fator importante para as decisões relativas à remuneração. A firma estava fazendo significativas incursões pela mudança da percepção dos funcionários em relação ao próprio trabalho – incentivando consultores a pensar em si mesmos como criadores e distribuidores do conhecimento de gestão.

Finalmente, algumas empresas concentram-se nos processos de criação, compartilhamento e uso do conhecimento. Em um nível mais simples, a orientação para processos significa desenvolver métodos de medição da velocidade, custo, impacto e satisfação do cliente, das atividades da gestão do conhecimento. A Teltech, por exemplo, liga para cada cliente, após uma recomendação, para avaliar a qualidade do especialista e do conhecimento especializado. Em alguns projetos, observamos também a melhoria e a reengenharia de processos sendo aplicadas diretamente à gestão do conhecimento. Tais métodos envolvem a descrição – ao menos em alto nível – das etapas desejadas do processo da gestão do conhecimento.

Projetos com Características Múltiplas

Vemos os projetos recém-discutidos como exemplos de tipos conceitualmente puros ou ideais. Está claro que, na vida real, esses ideais raramente são atingidos. Quase todos os projetos que estudamos eram combinações de diferentes tipos de projetos. Na Young & Rubicam, por exemplo, o diretor do conhecimento de divisão Nick Rudd estava lutando para inculcar uma cultura amiga do conhecimento e estabelecendo, ao mesmo tempo, programas formais de transferência do conhecimento face a face.

A consultoria que pesquisamos adotou quase todos os tipos de projeto acima descritos, incluindo:

- Desenvolvimento de uma rede especializada
- Desenvolvimento de repositórios de documentos internos
- Esforços para a criação do conhecimento novo
- Desenvolvimento de bancos de dados de lições aprendidas
- Uma descrição de alto nível do processo da gestão do conhecimento
- Uso dos sistemas de avaliação e remuneração para mudar o comportamento

Embora seja ainda muito cedo para uma afirmação peremptória, seria de se esperar que projetos de gestão do conhecimento que trabalhem em múltiplas frentes sejam mais eficazes que aqueles que empregam um único tipo de iniciativa; algo condizente com a abordagem ecológica da gestão da informação e do conhecimento que defendemos em outro trabalho.⁵

Um inconveniente dessa abordagem é que a ausência de demarcações claras de tipos de projeto pode originar problemas de medição. A falta de clareza de objetivos do projeto dificulta também a rápida quantificação. Como priorizar os diferentes aspectos de um projeto composto, por exemplo, de 20 por cento de cultura, 45 por cento de transferência e 35 por cento de repositório? Ademais, como medir a mudança cultural e ratear os resultados entre os investimentos? Finalmente, empresas não pedem aos acionistas que desembolsem dinheiro para fins de co-propriedade, para ter uma cultura de compartilhamento do conhecimento ou uma força de vendas dotada do conhecimento. Acionistas esperam que as empresas ganhem dinheiro; estabelecer uma correlação entre conhecimento e desempenho financeiro é, na melhor das hipóteses, delicado.⁶ Assim sendo, voltemos a nossa atenção para a questão de como medir o sucesso de projetos da gestão do conhecimento.

Sucesso em Projetos da Gestão do Conhecimento

O que constitui sucesso na gestão do conhecimento? Uma vez que sempre foi difícil quantificar retornos provenientes do conhecimento, preci-

samos nos basear em indicadores mais gerais de sucesso. E pelo fato de que observamos esses projetos apenas por um período limitado, não podemos saber ao certo se os atuais indicadores de sucesso persistirão ao longo do tempo. Ainda assim, os indicadores de sucesso de projetos da gestão do conhecimento não são tão diferentes dos critérios que as empresas usam para medir o sucesso de outros tipos de projetos de mudança corporativa. Aqui estão os principais atributos que usamos para definir o sucesso na gestão do conhecimento:

- Crescimento dos recursos vinculados ao projeto, incluindo pessoal e orçamentos
- Crescimento no volume de conteúdo e de uso do conhecimento (por exemplo, o número de documentos ou de acessos aos repositórios, ou de participantes de projetos de bancos de dados de discussão)
- Probabilidade de que o projeto se sustente na ausência de um ou dois indivíduos específicos, ou seja, o projeto é uma iniciativa organizacional, não um projeto individual
- Familiaridade com os conceitos de conhecimento e gestão do conhecimento em toda a organização
- Alguma evidência de retorno financeiro, seja com relação à atividade da gestão do conhecimento em si (se ela for vista como um centro de lucros) ou à organização como um todo. Essa correlação não precisa ser rigorosamente especificada; pode ser apenas perceptiva

Ao entrevistar os gerentes dos projetos do conhecimento, não perguntamos se eles achavam que seus projetos estavam sendo bem-sucedidos; indagamos sobre esses indicadores específicos de sucesso. A presença ou ausência desses indicadores tornou relativamente fácil a classificação dos projetos como bem-sucedidos, tendentes ao fracasso ou ainda sem sucesso. Cerca de metade dos projetos enquadrou-se na categoria de bem-sucedidos. Houve dois projetos que achamos que era muito cedo para fazer a classificação de seu grau de sucesso.

Os projetos que definimos como bem-sucedidos apresentavam a maioria ou todos esses indicadores de sucesso. Vários não demonstravam ainda benefícios financeiros, embora tivessem planos de desenvolvê-los no futuro. Em contrapartida, os projetos tendentes ao fracasso ou ainda

sem sucesso tinham poucas ou nenhuma dessas características. Os gerentes tinham de batalhar por recursos. Eles lutavam por conseguir fazer com que os membros das organizações contribuíssem para os repositórios ou para os bancos de dados de discussão. Uns poucos visionários – embora solitários – defendiam esses projetos. E qualquer senso de que tais projetos pudessem gerar dinheiro para suas empresas estava muito distante ou ainda pendente de exame. Embora as condições pudessem mudar no futuro, no presente esses projetos não estavam conseguindo alçar vôo.

Ao avaliar esses projetos, observamos dois graus de sucesso. O tipo mais impressionante envolvia a transformação radical de uma empresa, algo muito raro – apenas três casos – e discutível, mesmo nas empresas nas quais sentimos sua presença. O outro tipo de sucesso envolvia a melhoria operacional limitada a um determinado processo ou função. Com seus projetos da gestão do conhecimento, os gerentes pretendiam empreender melhorias específicas em desenvolvimento de novos produtos, suporte a clientes, educação e treinamento, desenvolvimento de software, gestão de patentes e muitas outras funções e processos. Foi esta a principal forma de sucesso que encontramos, embora seja difícil especular como a melhoria nessas áreas relativamente estreitas pode traduzir-se num sucesso organizacional mais amplo.

Na grande firma de consultoria que estudamos, o conhecimento era supostamente responsável por uma importante mudança da firma. A transformação foi ampla, com impacto tanto na extensão como na profundidade, havendo uma marcada melhoria dos resultados financeiros durante o período da gestão do conhecimento. Os consultores de linha faziam intenso uso dos centros do conhecimento concentrado da firma, acessando apresentações feitas anteriormente a outros clientes, especificações de desenho de processos e sistemas, planos de trabalho e outros artefatos e elementos colaterais orientados para projetos. A empresa aumentou seu índice de vitórias em propostas a clientes.

No consórcio de P&D da Sematech, a criação e o compartilhamento de conhecimento têm sido fundamentais para a existência da organização. Como ela tem empregado métodos da gestão do conhecimento desde o início, é difícil afirmar que essas táticas levaram a uma transformação, mas a sobrevivência é uma forma de sucesso igualmente importante. Outra empresa onde a gestão do conhecimento foi fundamental para a sobrevivência é a Teltech. Os métodos da gestão do conhecimento

que ela adotou pareciam funcionar, considerando que a empresa estava crescendo quando a estudamos.

Fatores que Levam ao Sucesso dos Projetos do Conhecimento

Os indicadores acima descritos revelam se um projeto teve ou não sucesso, porém não determinam o que estabelece o sucesso. Após classificar os projetos, tentamos identificar as variáveis mais reveladoras: encontramos nove fatores que eram comuns a todos os projetos bem-sucedidos. Esse esforço foi altamente exploratório, e os fatores causais que identificamos devem ser vistos apenas como hipóteses sobre aquilo que estabelece o sucesso de um projeto. Feita a ressalva, eis os fatores:

- Uma cultura orientada para o conhecimento
- Infra-estrutura técnica e organizacional
- Apoio da alta gerência
- Vinculação ao valor econômico ou setorial
- Alguma orientação para processos
- Clareza de visão e linguagem
- Elementos motivadores não-triviais
- Algum nível da estrutura do conhecimento
- Múltiplos canais para a transferência do conhecimento

Cultura Orientada para o Conhecimento

Em nossa pesquisa, a cultura amiga do conhecimento foi claramente uma das condições mais importantes para o sucesso de um projeto. Talvez seja esse o fator mais difícil de ser construído a partir do zero. A cultura amiga do conhecimento é formada por uma série de componentes diferentes:

- Uma orientação positiva para o conhecimento: os funcionários são inteligentes e intelectualmente curiosos, mostram-se desejosos de explorar e livres para isso, e suas atividades criadoras do conhecimento contam com a credibilidade dos executivos

- Ausência de inibidores do conhecimento na cultura: as pessoas não têm ressentimentos em relação à empresa e não temem que o compartilhamento do conhecimento lhes custe o emprego
- O tipo do projeto da gestão do conhecimento é compatível com a cultura

Embora acreditemos que todas as empresas deveriam ter uma orientação positiva em relação ao conhecimento em suas culturas, muitas não a têm. Em nossa ótica, o fator mais importante no estabelecimento de uma cultura do conhecimento positiva é o tipo de pessoas que a empresa atrai e contrata. Funcionários que buscaram e aplicaram o conhecimento na escola e em empregos anteriores, provavelmente continuarão a fazê-lo. Infelizmente, o sistema educacional dos Estados Unidos não forma uma grande proporção desses funcionários orientados para conhecimento. Naturalmente, é possível perseguir o conhecimento à custa de outros objetivos do cargo, e esse pode ser um outro lado da moeda de uma cultura excessivamente orientada para o conhecimento. Encontramos esse tipo de cultura positiva em várias das empresas que estudamos – de organizações de consultoria a fabricantes de alta tecnologia até organizações pequenas e regidas pelo conhecimento como a Teltech.

É fundamental construir uma cultura positiva em relação ao conhecimento.

Dados os processos de downsizing por que passaram muitas empresas americanas durante a última década, não seria surpresa encontrar atitudes negativas em relação ao compartilhamento do conhecimento em certas culturas organizacionais. Os funcionários podem, por exemplo, sentir que o seu conhecimento é crucial para valorizá-lo como empregado e, portanto, para sua permanência na organização. Em tais circunstâncias, eles podem relutar em compartilhar seu conhecimento. Encontramos pouca evidência dessa hipótese em nossa amostragem, talvez porque empresas com esse tipo de cultura dificilmente tentassem introduzir um projeto da gestão do conhecimento. Ainda assim, esse é um fator que poderia ocasionar o fracasso de um projeto.

Todavia, notamos outros aspectos culturais que efetivamente interferem nos objetivos dos projetos. Na Young & Rubicam, o diretor do conhecimento contou-nos que, no lado criativo do negócio, havia grande pressão no sentido de se ser dinâmico e original. A atitude predominante

de derrogar o derivado perpetuava a aversão ao compartilhamento e ao uso do conhecimento já criado. Na indústria da propaganda, publicações especializadas e prêmios do setor reforçam o valor da criatividade e dão menos prestígio ao trabalho baseado na eficácia da campanha – fazer o consumidor comprar o produto ou serviço do cliente da agência. Para conseguir que o pessoal de criação compartilhasse seu conhecimento com os colegas, a firma precisou mudar seus sistemas de incentivo e de remuneração.⁷ Embora o CKO sinta-se gratificado com algumas mudanças de comportamento observadas por ele, ainda é muito cedo para dizer que o programa foi um sucesso. Só o futuro dirá se e como os sistemas internos podem ser mudados para superar as normas e expectativas existentes em nível institucional. Empresas de alta tecnologia também lutam com todas as forças contra esse problema; numa grande empresa de telecomunicações que estudamos, os engenheiros tinham a mentalidade do herói, respeitando apenas as vitórias individuais na área de projetos. Os chefes interpretavam o uso de um projeto existente como um sinal de fraqueza, uma admissão de que o engenheiro não conseguia desincumbir-se sozinho do projeto.

Uma terceira questão é a compatibilidade entre a cultura da organização e suas iniciativas da gestão do conhecimento. Projetos que não se coadunam com a cultura dificilmente darão certo. Na Hewlett-Packard, por exemplo, projetos da gestão do conhecimento estão pipocando por toda parte, embora sejam altamente descentralizados. A cultura da empresa, de unidades de negócios altamente autônomas, não suportaria facilmente um projeto corporativo coordenado e imposto de cima para baixo, nem um alto executivo do conhecimento de nível corporativo.

Infra-estrutura Técnica e Organizacional

Projetos do conhecimento têm maior probabilidade de sucesso quando lançam mão de uma infra-estrutura mais ampla de tecnologia e de organização. Das duas, a mais fácil de implementar é a infra-estrutura tecnológica. Conforme o Capítulo 7 descreve em detalhe, parte dessa estrutura é formada por tecnologias orientadas para o conhecimento, tais como o Lotus Notes e a WWW. Se tais ferramentas e as qualificações para usá-las já estiverem presentes, será mais fácil alavancar uma iniciativa específica. A maioria das empresas que entrevistamos empre-

gam ferramentas múltiplas, algo que consideramos apropriado nessa fase inicial da gestão do conhecimento.

Outro aspecto da infra-estrutura tecnológica para projetos da gestão do conhecimento é a existência de um conjunto uniforme de tecnologias para computação e comunicação. No nível mais simples, isso significa a presença, em cada mesa ou em cada pasta de trabalho, de um PC potente e interligado em rede, com ferramentas padronizadas de produtividade pessoal (processamento de texto, software para apresentações) para possibilitar o fácil intercâmbio de documentos por toda a organização. Infra-estruturas computacionais mais complexas e funcionais podem também ser a base de alguns tipos de projetos de gestão do conhecimento, como, por exemplo, o uso da tecnologia de videoconferência pela BP.

Construir uma infra-estrutura organizacional para a gestão do conhecimento significa estabelecer um conjunto de funções, estruturas organizacionais e qualificações, que beneficie cada projeto; algo difícil de fazer, segundo a opinião da maioria das empresas que entrevistamos, talvez porque envolva gastar dinheiro em novas funções. Algumas empresas, porém, haviam conseguido estabelecer múltiplos níveis de novas funções, de diretores do conhecimento e gerentes do projeto do conhecimento a repórteres e editores do conhecimento e facilitadores da rede do conhecimento. Na consultoria Ernst & Young, por exemplo, há facilitadores de vinte e duas diferentes redes do conhecimento, gerentes de várias novas organizações orientadas para o conhecimento que criam ou distribuem conhecimento, um diretor do conhecimento e diversos comitês novos para priorizar projetos do conhecimento e estabelecer estratégias do conhecimento. Embora essas novas funções e estruturas sejam dispendiosas, elas significam que qualquer projeto pode servir-se de seu apoio e deslançar rapidamente. Descrevemos essas funções organizacionais em detalhe no Capítulo 6.

Apoio da Alta Gerência

Como quase todos os outros tipos de programa de mudança, os projetos da gestão do conhecimento beneficiam-se com o apoio da alta gerência. Verificamos que o forte apoio dos executivos era crucial para projetos transformacionais do conhecimento, porém menos necessário em esforços no sentido de usar o conhecimento para melhorar funções ou processos específicos. Os tipos úteis de apoio incluíam:

- Envio de mensagens à organização de que a gestão do conhecimento e o aprendizado organizacional são fundamentais para o sucesso da empresa
- Abertura de espaço e provisão de recursos para a infra-estrutura.
- Esclarecimento do tipo do conhecimento que é mais importante para a empresa

Verificamos que os executivos que defendiam as iniciativas do conhecimento eram, eles próprios, relativamente cerebrais e conceituais. Eram cultos e bem formados e eles é que davam o tom para uma cultura orientada para o conhecimento.

Vinculação ao Valor Econômico ou Setorial

A gestão do conhecimento pode ser dispendiosa e deve, portanto, ser vinculada ao benefício econômico ou ao sucesso no setor. A Buckman Laboratories, uma empresa de produtos químicos especiais, estima que gasta 2,5 por cento de sua receita na gestão do conhecimento. A Ernst & Young calcula 6 por cento, e a McKinsey & Co., 10 por cento. Em empresas do conhecimento como essas, nas quais o conhecimento é claramente a chave do sucesso junto aos clientes, os ganhos provenientes de projetos podem ser de fato quantificáveis. Em empresas mais convencionais, porém, talvez seja necessário explicitar o cálculo dos benefícios.

*A gestão do conhecimento
pode ser vinculada ao
valor econômico*

Os benefícios mais notáveis da boa gestão do conhecimento envolvem economias ou ganhos monetários. O foco da Dow Chemical na melhor gestão das patentes da empresa gerou resultados que ficaram visíveis em seus balanços. A Texas Instruments teve sucesso similar quando perseguiu a estratégia de aumentar sua receita através do licenciamento de patentes e de propriedade intelectual.

Os cálculos de benefícios podem ser também indiretos, talvez através de medições de processos, como tempo de ciclo, satisfação do cliente ou até mesmo chamadas telefônicas evitadas. Uma indústria farmacêutica que estudamos estava tentando gerir seu conhecimento de desenvolvimento de medicamentos para reduzir o tempo de ciclo do processo. Vários projetos da gestão do conhecimento no processo de suporte a cliente estavam

tentando melhorar a satisfação do cliente através da diminuição do tempo de espera na linha de telefonemas solicitando suporte ou da provisão de conhecimento on-line. Na Hewlett-Packard, por exemplo, um sistema de gestão do conhecimento para revendedores de computador reduziu substancialmente o número de chamadas de solicitação de suporte humano e, portanto, o número de pessoas necessárias na área de suporte.

Alguma Orientação para Processos

Conforme mencionamos acima, o principal objetivo de alguns projetos que observamos era desenhar um novo processo da gestão do conhecimento. Todavia, mesmo em se tratando de outros tipos de projetos, sentimos ser recomendável, em geral, a adoção de aspectos de uma perspectiva processual. O gerente de projeto do conhecimento deve ter uma boa visão de seu cliente e seu grau de satisfação e da produtividade e qualidade dos serviços oferecidos. Entretanto, os gerentes de projeto de nosso estudo não achavam útil, na maioria dos casos, descrever em detalhe as providências relativas a processos usadas na gestão do conhecimento. Isso confirma descobertas anteriores sobre a melhoria de processos do trabalho do conhecimento (talvez seja seguro concluir que gestão do conhecimento é trabalho do conhecimento).⁸ Houve uma empresa que efetivamente levou a abordagem de processos a um nível bem detalhado, descrevendo um processo de aprendizado organizacional, quatro subprocessos, quinze sub-subprocessos e cinquenta e três sub-sub-subprocessos. Alguns podem alegar que isso é excessivo, principalmente se se considerar que apenas cerca de 5 por cento dos processos redesenhados foram efetivamente implementados.

Clareza de Visão e de Linguagem

A clareza de propósito e de terminologia é fator fundamental de qualquer tipo de projeto de mudança organizacional, mas é um elemento particularmente importante da boa gestão do conhecimento. Os termos usados nessa esfera – conhecimento, informação, aprendizado – estão sujeitos a uma infinidade de interpretações. O conceito de aprendizado organizacional, por exemplo, pode incluir tudo, desde o mais prosaico treinamento até as mais amplas mudanças na cultura corporativa.

Dos projetos da gestão do conhecimento que observamos, os que tiveram sucesso abordaram essa questão de uma forma ou outra, excluindo muitas vezes determinados termos e conceitos de seus códigos internos. Conforme observamos acima, alguns tiveram o cuidado de excluir a idéia de dados. A Chrysler, por exemplo, tentou garantir que dados brutos não fossem adicionados a seus repositórios do conhecimento sobre engenharia e projeto de componentes automobilísticos principais, fazendo esse tipo de distinção semântica clara. Outras empresas excluíram as expressões educação e treinamento ou mudança cultural das diretrizes de seus projetos.

Elementos Motivadores Não-triviais

O conhecimento, por estar intimamente ligado ao ego e à ocupação das pessoas, não emerge nem flui com facilidade. Assim sendo, os funcionários precisam ser motivados a criar, compartilhar e usar o conhecimento. Tais elementos motivadores ou incentivos não podem ser triviais, conforme aprenderam alguns de nossos gerentes de projeto. Um deles oferecia milhagem aérea de passageiro freqüente para consultas e contribuições para um banco de dados de discussão. Ele verificou que as milhas grátis eram suficientes para motivar o uso inicial do sistema, porém insuficientes para garantir a continuidade da motivação. Outro gerente de uma rede especializada oferecia picolés com cobertura de chocolate – de uma marca de primeira linha – a qualquer especialista que contribuísse com sua biografia para o sistema. Desnecessário dizer, um incentivo que não motiva o bastante.

O sucesso de um projeto pode depender dos incentivos de longo prazo que a empresa oferece a seus funcionários.

Formas de motivação para comportamentos relacionados ao conhecimento devem ser incentivos duradouros e vinculados ao restante da estrutura de avaliação e remuneração. Tanto a Ernst & Young como a McKinsey & Co., por exemplo, avaliam seus consultores em parte com base no conhecimento que eles acrescentam aos repositórios e redes humanas. Se os incentivos forem de curto prazo, devem ser altamente visíveis. Na Buckman Laboratories, os gerentes identificam anualmente

os cinquenta maiores compartilhadores do conhecimento em redes e repositórios on-line e os recompensam com uma reunião de comemoração numa estação de veraneio.

Algum Nível de Estrutura do Conhecimento

Projetos bem-sucedidos de gestão do conhecimento beneficiam-se de algum grau – porém não demasiadamente alto – de estrutura do conhecimento. Pelo fato de que o conhecimento é naturalmente fluido e estreitamente ligado às pessoas que o possuem, suas categorias e significados mudam frequentemente. Em outras palavras, o conhecimento geralmente resiste à engenharia.

Todavia, se um repositório do conhecimento for completamente desprovido de estrutura, não conseguirá servir à sua finalidade. Uma empresa prestadora de serviços profissionais tentou criar um repositório do conhecimento totalmente não-estruturado e passível de pesquisa com base em qualquer palavra existente no banco de dados. Era virtualmente inutilizável, gerando sempre itens demais ou de menos. As empresas que estão construindo um banco do conhecimento ou uma rede especializada devem, portanto, criar categorias e palavras-chave, além de elaborar um tesouro para auxiliar os usuários. Na Teltech, por exemplo, um tesouro de termos técnicos permite aos usuários consultar e pesquisar sua rede especializada através de termos que lhes são familiares. Os funcionários da Teltech atualizam o sistema registrando os termos que os usuários empregam nas pesquisas e acrescentando-os diariamente ao tesouro. Desta forma, a estrutura do conhecimento sempre reflete o padrão de uso. Qualquer gerente do conhecimento deveria estar preparado para redefinir com frequência a estrutura do banco do conhecimento da empresa.

Múltiplos Canais para a Transferência do Conhecimento

Gerentes do conhecimento bem-sucedidos perceberam que o conhecimento é transferido através de múltiplos canais que se reforçam mutuamente. Algumas empresas que possuíam repositórios do conhecimento perceberam que tinham de reunir os contribuintes regularmente num

ambiente que possibilitasse o contato face a face. Nessa situação de “banda larga” é possível estabelecer a confiança mútua, desenvolver estruturas de conhecimento e resolver questões difíceis. O pesquisador Tom Allen, do MIT, verificou, em muitos estudos, que cientistas e engenheiros trocam conhecimento na proporção direta de seu nível de contato pessoal.⁹ Nesses tempos de web, Lotus Notes e sistemas que cobrem o mundo inteiro, é fácil esquecer a necessidade de um local comum a todos. Ainda existe uma grande necessidade daquilo que o Exército dos Estados Unidos chama de face time, ou tempo para reuniões face a face.

Construindo um Alicerce do Conhecimento

Sem dúvida nenhuma, há outros fatores que influenciam o sucesso de projetos do conhecimento, mas as empresas que abordarem os nove itens acima estarão trilhando o caminho do sucesso. Embora seja impossível colocar esses itens em ordem de prioridade a partir de observações qualitativas das entidades pesquisadas, temos uma certa intuição dos fatores mais importantes que, infelizmente, também são os mais difíceis de desenvolver: cultura orientada para o conhecimento, infra-estrutura humana e apoio da alta gerência (sobretudo no caso de objetivos transformacionais). Obviamente, tais circunstâncias estão inter-relacionadas. Um quadro de diretores comprometido com a gestão do conhecimento provavelmente já terá criado alguns aspectos da cultura orientada para o conhecimento e tenderá a estar aberto à idéia de estabelecer uma infra-estrutura organizacional para a gestão do conhecimento. Na falta dessas três condições, a empresa só deve dar início à gestão do conhecimento em pequena escala, com objetivos envolvendo eficiência ou eficácia de uma única função ou processo orientado para o conhecimento.

Os gerentes do conhecimento deveriam também considerar com todo o cuidado a seqüência em que assumirão esses objetivos. Pode haver um ciclo de vida na construção de práticas efetivas e processos da gestão do conhecimento. À semelhança do que ocorre na construção civil, a empresa deve primeiramente construir o alicerce. Embora ele não agregue valor por si só – ninguém jamais morou num alicerce – uma certa infra-estrutura ajudará a criar valor mais tarde. Projetos de ambiente do conhecimento estabelecem as condições necessárias para a prosperidade de subseqüentes projetos de alavancagem do conhecimento.

Em Que os Projetos do Conhecimento são Diferentes?

Os gerentes estão se tornando cada vez mais familiarizados com programas de mudança dos mais variados tipos, e certamente alguns dos fatores de sucesso acima descritos são semelhantes àqueles de projetos de sistemas de informação, projetos de reengenharia, programas de empowerment, e assim por diante. Como conclusão, examinaremos a diferença entre os projetos da gestão do conhecimento e outros tipos de projeto conhecidos.

Todos os projetos são beneficiados pelo apoio da alta gerência, mas os atributos dos altos gerentes que apóiam os projetos do conhecimento variam em nossa pesquisa. De modo geral, porém, eles são mais inclinados ao pensamento conceitual e têm uma fé implícita em que a gestão do conhecimento trará benefícios para suas organizações (embora eles também queiram ver, sempre que possível, a quantificação desses benefícios). Vários dos presidentes das empresas que estudamos fizeram comentários públicos do tipo: "Nosso negócio é o conhecimento."

Todos os projetos são beneficiados por uma cultura organizacional solidária, mas não exigem a cultura intensamente orientada para o conhecimento que encontramos nos projetos do conhecimento bem-sucedidos. Todos os projetos podem se beneficiar de uma orientação processual, mas os limites do valor dos processos tendem a ser mais pronunciados nos projetos do conhecimento. Os projetos de sistemas da informação, em particular, têm em comum com os projetos do conhecimento a necessidade de algum tipo de combinação de elementos técnicos e humanos. Todavia, nas iniciativas da gestão do conhecimento que observamos o nível de questões e problemas humanos era muito mais alto que na maioria dos projetos de gerenciamento de dados ou de informação. Em virtude do valor do elemento humano no conhecimento, uma estrutura flexível e evolutiva é desejável. Ademais, é fundamental a presença de fatores motivadores na criação, compartilhamento e uso do conhecimento. Dados e informações são constantemente transferidos por meio eletrônico, mas o conhecimento parece transitar com mais eficiência através de redes humanas.

Conforme observamos ao longo de todo o livro, o sucesso da gestão do conhecimento exige uma combinação incomum de habilidades humanas, técnicas e econômicas. Tais atributos devem estar presentes não apenas no esforço global da gestão do conhecimento da empresa, mas tam-

bém em projetos individuais. Costuma ser difícil reuni-los ou inculcá-los todos numa equipe de projeto, mas é possível. Um dos aspectos estimulantes dos projetos da gestão do conhecimento que estudamos é que metade deles já davam sinais de sucesso, e talvez uma parcela ainda maior seja bem-sucedida. Que tantos projetos estejam indo bem em tão tenra fase da história da gestão do conhecimento pode ser uma espécie de prenúncio das boas perspectivas de longo prazo do movimento.

9

A Pragmática da Gestão do Conhecimento

A grande finalidade do conhecimento não é
conhecer, mas agir.

– Thomas Henry Huxley

DEPOIS DE SOBREVIVER a todas essas páginas pontificais sobre a gestão do conhecimento, você deve estar mais do que pronto para a largada nessa área. Se os seus esforços da gestão do conhecimento já estão em andamento, talvez tenhamos dito algo que ajude a renovar ou redirecionar o seu compromisso. Seja como for, decerto você está pronto para alguns conselhos estritamente pragmáticos com relação à gestão do conhecimento – onde começar, como obter ajuda, erros a evitar. Neste capítulo de fechamento discutiremos vários pontos de partida da gestão do conhecimento, âncoras de métodos de gestão existentes e algumas ciladas comuns.

Senso Comum em Relação à Gestão do Conhecimento

A boa notícia sobre a gestão do conhecimento é que o bom senso conta muito. Se você sentar e pensar cuidadosamente a respeito, provavelmente chegará a conclusões sensatas, tais como:

- O lugar por onde começar é o conhecimento de alto valor
- Comece com um projeto-piloto focado e deixe que a demanda determine as iniciativas adicionais
- Trabalhe em múltiplas frentes simultaneamente (tecnologia, organização, cultura)
- Não adie aquilo que lhe causa mais problemas até que seja tarde demais
- Obtenha ajuda junto à organização inteira o mais rápido possível

Resistiremos à tendência dos livros de gestão de negócios de dizer que a gestão do conhecimento é algo totalmente novo, que você deve deixar tudo o mais de lado e adotar a nossa poção mágica, e que você não conseguirá chegar lá sem muita ajuda de gente muito cara. Em primeiro lugar, não é totalmente novo. A gestão do conhecimento baseia-se em recursos existentes, com os quais a sua organização pode já estar contando – uma boa gestão de sistemas de informação, uma gestão de mudança organizacional e boas práticas da gestão de recursos humanos. Se você tem uma boa biblioteca, um sistema de banco de dados textuais ou até mesmo programas educativos eficazes, provavelmente a sua empresa já está fazendo alguma coisa que poderia ser chamada de gestão do conhecimento. Tudo o que você pode precisar fazer é expandir ou melhorar essas práticas para poder se autodenominar gerente do conhecimento.

Talvez você se lembre de outros entusiasmos gerenciais que exigiam de seus adeptos colocar tudo o mais de lado: “esqueça a qualidade, é hora de fazer reengenharia”; “esqueça a reengenharia, é hora de pensar em competir pelo futuro”. Bem, esqueça isso. A gestão do conhecimento coexiste bem com a estratégia de negócios, com gestão de processos, com estar próximo dos clientes, e assim por diante. Ela pode ajudá-lo a fazer melhor uma variedade de coisas que você já faz. Por fim, o trabalho da gestão do conhecimento precisa ser combinado com essas outras atividades; caso contrário, é muito improvável que seja eficaz.

E, embora ambos os autores ganhem parte de seu sustento fazendo trabalho de consultoria, não diríamos que é impossível fazer um bom trabalho da gestão do conhecimento sem a ajuda de consultores. De modo geral, é a empresa que tem de tomar suas próprias decisões relação a qual conhecimento é mais importante gerir, como motivar as pessoas a compartilhar e utilizar o conhecimento e o que fará um projeto ter sucesso

em seu ambiente próprio e específico. Consultores podem ajudar no projeto e construção de grandes sistemas do conhecimento, no mapeamento do conhecimento com algum nível de detalhe, no levantamento do estado atual do conhecimento e na educação de gerentes e funcionários sobre os fundamentos do conhecimento. Embora muitas pessoas contratem consultores por causa das idéias que eles trazem para um projeto, nossa visão é de que idéias são baratas (você acabou de comprar um monte delas neste livro por cerca de um centavo cada). A parte difícil é a implementação de projetos da gestão do conhecimento na prática, e diríamos que faria mais sentido recorrer a ajuda externa na implementação de um projeto do que em seu desenho.

Para ajuda, também é sensato fazer uma ampla busca interna na organização. Conforme destacamos no Capítulo 6, é útil ter algumas funções dedicadas exclusivamente a isso na empresa, mas, para que a gestão do conhecimento possa prosperar, todos precisam ajudar. Mesmo que a sua empresa tenha estabelecido uma função formal do conhecimento, haverá muitas outras fontes potenciais de assistência de outras funções: sistemas da informação podem ajudar na infra-estrutura de tecnologia; recursos humanos, a motivar as pessoas a compartilhar e usar conhecimento e a identificar nós do conhecimento – indivíduos, equipes e redes; finanças e contabilidade, a descobrir como avaliar o conhecimento e os esforços para geri-lo. Outras funções podem ajudar a dominar certas áreas do conhecimento: marketing e vendas com o conhecimento de clientes; engenharia e P&D, de produto e serviço ao cliente, de serviço. Quando você está tentando gerir o conhecimento, não é hora de exclusivismos; quanto mais pessoas e grupos você trazer para a atividade, maior a sua chance de sucesso.

Começando a Gerir o Conhecimento

Somos partidários da crença de que é melhor realizar algo primeiro e depois falar a respeito do que o contrário. Muitas iniciativas de reengenharia que observamos, por exemplo, saíram dos trilhos quando a onda sobre o que elas iriam conseguir aumentou as expectativas para muito além daquilo que era verdadeiramente possível. Assim sendo, na gestão do conhecimento, é importante começar pequeno, realizar de fato alguma coisa e depois anunciar aos quatro ventos o que se conseguiu.¹ Não

publique um informativo nem produza um vídeo nem defenda a inclusão do seu projeto no relatório anual até que você tenha feito algo que realmente valha a pena ser divulgado.

A gestão do conhecimento deve começar por um problema empresarial reconhecido relacionado com o conhecimento. Perda de clientes, produtos mal desenhados, perda de pessoal-chave ou redução do índice de vitórias de contratos de prestação de serviços são todos problemas empresariais que podem ser atribuídos a uma má gestão do conhecimento.² Atacar esses problemas, identificar seu componente do conhecimento e usar o valor empresarial de resolvê-los como justificativa para esforços do conhecimento são boas maneiras de se lidar com a gestão do conhecimento.

Não fale sobre o seu projeto até que você tenha algo digno de ser divulgado.

Os fatores mais importantes na hora de decidir por onde começar são a importância da área específica do conhecimento para a empresa e a viabilidade do projeto. Por exemplo, o conhecimento relacionado com clientes é obviamente crucial para a maioria das organizações e oferece grande potencial de retorno. Se esse for um elo fraco da sua empresa, talvez seja um bom ponto de partida. Mas se você acha que é um problema tão delicado ou difícil que jamais vai conseguir resolvê-lo, ataque uma parte dele. Tente gerir o conhecimento sobre contas nacionais ou clientes de determinado produto ou unidade de negócios. Mais tarde você pode expandi-lo para acrescentar conhecimento de outros tipos de clientes. Talvez seja desnecessário dizer, mas não escolha uma área do conhecimento só porque ela está à mão ou sob o seu controle. Se você for o chefe de TI e um entusiasta da gestão do conhecimento, não tente gerir, por exemplo, o conhecimento de suporte a TI como o seu primeiro projeto (a menos que seja esse o negócio da sua empresa, como seria o caso de uma terceirizada de TI). Mesmo que você tivesse sucesso, ninguém prestaria grande atenção.

A gestão do conhecimento pode envolver também muita atividade abstrata que às vezes não se paga em termos de comportamentos modificados e resultados tangíveis. O mapeamento do conhecimento, por exemplo, pode consumir um bocado de tempo e de dinheiro, sobretudo se executado com alto nível de detalhamento. Da mesma forma que muitos modelos de dados empresariais minuciosos jamais foram aplicados no

desenvolvimento de sistemas da informação, mapas do conhecimento altamente detalhados e complexos correm o risco de extrapolar a capacidade da organização de usá-los. Aqui é extremamente importante começar pequeno – criar um mapa do conhecimento nos mínimos detalhes de uma área do conhecimento relativamente circunscrita. Em outras palavras, faça o suficiente para testar o conceito. Se as pessoas o acharem útil e começarem a consultá-lo regularmente, mais tarde você pode expandir o detalhamento e o raio de alcance.

Para fazer progressos com a gestão do conhecimento, é geralmente recomendável fazer uma série de coisas em múltiplas frentes – técnica, organizacional, cultural – em vez de se concentrar num único tópico. O conhecimento é um fenômeno por demais complexo para ser confiado a programas de mudança de metas estreitamente delimitadas. A desvantagem de se adotarem programas multifacetados, porém, é que a mudança leva mais tempo para acontecer, e os resultados podem ser menos óbvios do que numa iniciativa de foco único.

Alavancando os Métodos Existentes

Alguns parágrafos atrás, mencionamos que a gestão do conhecimento tinha suas raízes em outras áreas, e que é tolice fingir que é algo novo. Sempre que possível, as empresas deveriam tentar usar seus atuais métodos e táticas de gestão para ajudar no encaminhamento da gestão do conhecimento. Iniciativas e programas em curso podem dar a partida na gestão do conhecimento porque muitos deles geram melhor aquilo que a organização conhece como sendo um componente importante. Virtualmente todas as organizações de médio ou grande portes já terão em andamento um dos tipos de programas descritos a seguir.

Começando pela Tecnologia

A maioria das empresas dá o seu primeiro passo rumo à gestão do conhecimento na área da tecnologia. Elas instalam o Notes ou uma intranet e depois começam a buscar conteúdo para distribuir com essas ferramentas. Ao longo de todo o livro alertamos contra uma gestão do conhecimento centrada na tecnologia, mas sustentamos também que uma infra-

estrutura tecnológica é um ingrediente necessário para o sucesso de projetos do conhecimento. É também verdade que a maioria das empresas implementa software orientado para o conhecimento para servir também a outros propósitos (correio eletrônico, exibição de dados ou informações, e assim por diante). Portanto, não é que começar a gestão do conhecimento pela tecnologia seja uma perda de tempo; você acabará tendo de implementá-la de qualquer forma.

Todavia, se você estiver implementando nova tecnologia apenas para a finalidade da gestão do conhecimento, pode ser uma perda de dinheiro. Os comportamentos ligados ao conhecimento que você está procurando obter dos usuários de sistemas de conhecimento podem demorar para emergir. A inserção de conteúdo naqueles sistemas também pode demorar um pouco. Estabelecer uma infra-estrutura organizacional para a gestão do conhecimento – uma medida necessária, se você deseja formar capital do conhecimento – pode exigir a contratação de pessoal novo, treinamento desse pessoal em novas habilidades e criação de novos processos e procedimentos. Uma vez que o valor de mercado, digamos, de um potente servidor para um repositório do conhecimento diminui cerca de 7 por cento ao mês, seria mais recomendável que você comprasse os computadores e pacotes de software depois de ter outros elementos já implementados. Infelizmente, costuma ser mais difícil obter um consenso organizacional com relação a mudança de comportamento e novas funções do que com relação a tecnologia – e se você começar pela tecnologia, os outros fatores necessários podem jamais vir a se concretizar.

Um exemplo de empresa que deu início a seus esforços da gestão do conhecimento pela tecnologia é a Andersen Consulting. Apesar das ressalvas acima mencionadas, a firma tem obtido grande sucesso com essa abordagem, que ainda gira em torno do sistema Knowledge Xchange (KX). No final dos anos 1980, a Andersen começou a assentar os alicerces tecnológicos da gestão do conhecimento. Ela adotou o Lotus Notes e as ferramentas do Office da Microsoft para que os consultores pudessem compartilhar e usar documentos em âmbito mundial. A começar pelos sócios sênior, os consultores receberam laptops e treinamento no uso desses novos computadores. Além do sistema KX, mais e mais aplicativos

Implementar a gestão do conhecimento através de novas tecnologias pode ser uma opção arriscada.

foram sendo acrescentados à plataforma do Notes, incluindo um sistema de registro de tempo e despesas e um sistema de avaliação de pessoal.

Após implementar a tecnologia, a Andersen começou a criar mais funções de gerência do conhecimento, desenvolver novas ferramentas de navegação em conhecimento e modificar estruturas de remuneração e recompensa para motivar o compartilhamento e o uso individual do conhecimento pelos consultores. A firma já tinha uma cultura voltada para o conhecimento, portanto isso não foi problema. Todavia, conforme declarou um dos sócios: "Quando você já está pedindo que alguém trabalhe oitenta horas semanais, você precisa ter mais que uma cultura de compartilhamento para motivar essa pessoa a entrar no KX às 11 da noite num quarto de hotel e compartilhar o que aprendeu naquele dia." A Andersen Consulting é certamente uma firma orientada para a tecnologia, e a abordagem que a prioriza daria mais certo lá do que na maioria das organizações. O mais importante, contudo, é que a Andersen foi além da tecnologia, abordando também outras questões importantes.

Começando pela Qualidade/Reengenharia/Melhores Práticas

Talvez o segundo método mais popular para iniciar a gestão do conhecimento seja pelos esforços de qualidade e reengenharia da empresa. Um objetivo comum desses programas de mudança de processos é compilar e alavancar as melhores práticas ou maneiras efetivas de executar um processo ou subprocesso que tenham sido identificadas dentro ou fora da empresa. Essas melhores práticas costumam ser armazenadas em repositórios eletrônicos para que sejam compartilhadas por toda a organização e se tornem o núcleo de uma iniciativa da gestão do conhecimento.

Na Texas Instruments, por exemplo, o compartilhamento de melhores práticas tornou-se um ponto focal muito intenso após o conceito ter sido fortemente endossado por Jerry Junkins, então presidente da empresa. "Não podemos tolerar ter um desempenho internacional quase medíocre simplesmente porque não temos um método de implementação de melhores práticas", observou ele num discurso feito em 1994.³ Em resposta à exortação de Junkins, a empresa desenvolveu um conjunto comum de termos e métodos em torno do compartilhamento das melhores práticas, chamado TI Business Excellence Standard (TI-BEST). O período inicial de compartilhamento das melhores práticas nas treze uni-

dades fabricantes de semicondutores da empresa (conhecidas por *fabs*) reduziu substancialmente o tempo de ciclo e a variabilidade de desempenho, resultando em melhorias de capacidade equivalentes à construção de uma nova *fab*.

Para ampliar o compartilhamento das melhores práticas para a empresa inteira, a Texas Instruments formou seu Escritório de Melhores Práticas, com pessoal da TI que tinha experiência anterior em gestão, reengenharia e qualidade. O escritório concentrou-se inicialmente na formação de um acervo de melhores práticas, contatando as pessoas dotadas de conhecimento especializado e documentando seu conhecimento num catálogo de cartões informativo de melhores práticas. Os cartões – originalmente de papel e, mais tarde, computadorizados – traziam uma breve descrição da prática e do problema resolvido por ela, indicadores de melhoria e informação sobre quais funcionários da TI consultar para obter mais detalhes. Cada cartão era consultado por suas palavras-chave, o processo de trabalho que envolvia e critérios internos da TI estabelecendo sua categorização de classe internacional. O objetivo não era especificar todo o conhecimento sobre uma prática melhor, mas fornecer informação suficiente para permitir que um funcionário interessado qualificasse a prática e contatasse o especialista para obtenção de mais detalhes.

O Escritório de Melhores Práticas percebeu que seus esforços isolados não seriam suficientes para facilitar a identificação e a transmissão de melhores práticas e tomou outras providências para a construção de uma infra-estrutura organizacional e técnica. Eles identificaram 138 funcionários da TI em todo o mundo para trabalhar em período parcial como facilitadores de compartilhamento de melhores práticas para identificar e documentar as melhores práticas de suas áreas, comunicá-las em interações pessoais e promover o uso de ferramentas de compartilhamento. A TI criou também o Banco de Conhecimento de Melhores Práticas no Lotus Notes, contendo o catálogo, um banco de dados de discussão e melhores práticas e referenciais externos. O Escritório de Melhores Práticas desenvolveu também um *site* intranet para maior acesso à TI. Conforme mencionamos no Capítulo 3, a empresa realizou uma Feira do Compartilhamento em 1996, na qual foi entregue o primeiro prêmio anual Não Foi inventado Aqui, Mas Fui Eu Que Consegui. Foram cinquenta e duas indicações, com referências a economias de mais de um bilhão de dólares. (Estamos espe-

rando pela empresa que criará um prêmio com título baseado no provérbio “bem roubado é meio caminho andado”).

Apesar do sucesso da Texas Instruments (e de outras empresas que iniciaram a gestão do conhecimento pelas melhores práticas, entre elas a Chevron e o Citicorp), acreditamos que um foco forte no conhecimento ligado a melhores práticas pode ser limitante. Há muitos outros tipos de conhecimento que podem ser compartilhados nas organizações: os que nos ocorrem de imediato são os ligados a clientes, produtos e área técnica. É uma ótima idéia usar as melhores práticas como um trampolim para outras formas da gestão do conhecimento, mas isso pode ser problemático se elas forem vistas como a única forma do conhecimento que merece ser coligida e compartilhada. Além disso, as empresas não devem subestimar as dificuldades de transmitir melhores práticas entre as partes da organização – ou, mais difícil ainda, entre empresas. As melhores práticas podem ser tão contextuais e específicas de uma organização que não funcionam em um novo ambiente. Finalmente, programas da gestão do conhecimento orientados para melhores práticas lidam apenas com práticas articuladas e documentadas. Não é fácil resumir numa melhor prática grande parte do conhecimento tácito de como determinado trabalho é feito; em geral são necessárias iniciativas mais amplas da gestão do conhecimento para incorporar certos tipos do conhecimento complexo no acervo do conhecimento da organização.

Começando pelo Aprendizado Organizacional

Começar a gestão do conhecimento pelo aprendizado organizacional seria uma boa idéia, mas as empresas raramente o fazem. Dependendo da escola de aprendizado organizacional pela qual a empresa opte, os conceitos e métodos envolvidos podem incluir:

- Pensar na organização como um ‘sistema’
- Construir e facilitar comunidades de aprendizado e prática
- Concentrar-se em questões de desenvolvimento pessoal
- Criar estruturas organizacionais menos hierárquicas e mais auto-organizadoras
- Planejar com o uso de cenários

Cada um desses conceitos tem seu valor como meio de promover a gestão do conhecimento. Uma vez que abordam amplamente as questões culturais e comportamentais, normalmente as mais difíceis de se mudar, eles podem ser um foco inicial mais apropriado do que problemas relativamente fáceis de se resolver como a tecnologia. Mas é raro iniciativas de aprendizado organizacional levarem à gestão do conhecimento porque muitas organizações orientadas para aprendizado ignoram as possibilidades de estruturação e alavancagem do conhecimento. Apenas algumas empresas, como a Coca-Cola e a Monsanto, estão trabalhando simultaneamente em questões de aprendizado organizacional e nos problemas mais tangíveis da gestão do conhecimento.

Peter Senge, o prestigioso autor de *A Quinta Disciplina*, afirmou recentemente que as organizações que estão se dedicando à gestão do conhecimento colocaram demasiada ênfase na tecnologia da informação e na gestão da informação.⁴ Concordamos com ele. Todavia, o mundo do aprendizado organizacional coloca muito pouca ênfase no conhecimento estruturado e no uso da tecnologia para captar e alavancar esse conhecimento. De fato, a palavra conhecimento pode aparecer em alguma parte do reflexivo livro de Senge, mas não consta do índice. Acreditamos que, sem um método para gerir o conhecimento estruturado, o aprendizado organizacional é por demais conceitual e abstrato para fazer alguma diferença de longo prazo nas organizações.

Portanto, podemos dizer que tomar o caminho do aprendizado organizacional é similar a outros pontos de partida num aspecto. É um importante componente do sucesso na gestão do conhecimento – talvez mais que os outros. Mas, insuficiente por si só.

Começando pelo Processo Decisório

O que torna o conhecimento valioso para as empresas é, em última instância, a capacidade de tornar melhores as decisões e medidas tomadas a partir dele. Se o conhecimento não melhora o processo decisório, então para que geri-lo? Por esta razão, poucas organizações estão adotando o método da gestão do conhecimento baseado na tomada de decisões. Elas estão tentando monitorar e acompanhar quem sabe o que e quando para determinar de que forma o conhecimento se reflete em decisões específicas.

Embora admiremos o esforço de se correlacionar conhecimento e decisões, é uma via espinhosa por, pelo menos, duas razões. Primeira, é simplesmente difícil demais vincular um conhecimento específico ou mesmo informações específicas a resultados específicos de decisões. Conforme destacou James March, eminente especialista em decisões organizacionais, essa visão racional do conhecimento e das decisões significa que o analista precisa de informações realmente muito boas: "Determinar estratégia, código, investimento ou estrutura da informação ideal exige informações completas sobre requisitos de opções, qualidade, processamento e entendimento da informação. Exige uma especificação precisa das preferências que resolvem complicadas trocas no tempo e espaço."⁵ E é claro que tais circunstâncias raramente estão presentes na vida real.

Ainda que soubéssemos tudo o que ia pela mente do tomador de decisões, há outro problema na correlação de conhecimento e decisões – a política. Muitas vezes pensamos, por exemplo, que uma forma de se determinar o valor do conhecimento seria a mesma que as empresas usam para medir o valor da qualidade – calculando quanto ela custa quando está ausente. Da mesma forma que o valor da qualidade é na verdade o custo da má qualidade, o valor do conhecimento equivale ao custo da estupidez. Basta pensar em todas as más decisões que os gerentes tomaram em nossas organizações e como as empresas estariam mais ricas se o conhecimento certo tivesse sido aplicado àquelas decisões! Altos gerentes, por exemplo, poderiam rejeitar a idéia de examinar as próprias decisões em detalhe para entender que conhecimento aplicaram e qual foi o resultado da decisão.

Mas há exceções. O Exército dos Estados Unidos examina a relação entre conhecimento e decisões no contexto de suas 'Revisões das Ações' (AAR). Soldados e oficiais são perguntados sobre o que sabiam a respeito da situação e como decidiram agir com base naquele conhecimento. O exército considera a relação entre o conhecimento e a tomada de decisões um aspecto fundamental do ato de aprender pela experiência. Todavia, conforme discutimos no Capítulo 1, o exército desenvolveu uma admirável cultura que possibilita esse tipo de discussão sem culpas nem recriminações. Uma premissa básica do programa AAR é que advém um nível mais alto de aprendizado quando erros são cometidos e reconhecidos. O exército é também escrupuloso no sentido de separar aquilo que acontece nas sessões de AAR dos processos de avaliação de carreira.

Se a sua organização tem esse tipo de cultura, então faz muito sentido vincular conhecimento a processo decisório. Se ela não tem, cuidado com a política.

A General Motors é a maior empresa a tentar vincular conhecimento e decisões (naturalmente, é também a maior de todas as empresas e ponto final). Devido principalmente aos esforços do pesquisador de mercado e gerente de informação Vince Barabba, a GM está realmente entrevistando os gerentes para descobrir que conhecimento usaram ao tomar decisões muito importantes. Barabba estabeleceu também, anos atrás, um processo especificando os tipos de informação e conhecimento que os engenheiros deveriam usar ao tomar decisões relacionadas com desenvolvimento de carros novos.⁶ Embora a GM esteja ainda nas fases iniciais do processo de inter-relacionar conhecimento e decisões, Barabba informa que até o momento não houve problemas políticos pela recusa de gerentes a submeterem suas decisões a exame.

Começando pela Contabilidade

Não é segredo que os sistemas de contabilidade sejam um reflexo precário do ativo intangível e intelectual das empresas. Algumas organizações ficaram muito impacientes com essa situação, a ponto de criar sua própria contabilidade interna do capital intelectual e do conhecimento. Conforme mencionamos anteriormente, a seguradora Skandia é a adepta mais tenaz desse método. Leif Edvinsson, diretor do capital intelectual da Skandia, tornou-se um ferrenho defensor da mudança dos sistemas contábeis para refletir o capital intelectual, a ponto de escrever um livro sobre o assunto.⁷ Edvinsson chegou também a convocar outras empresas para reuniões conjuntas com o propósito de começar a mudar o sistema contábil nas economias ocidentais.

Embora concordemos com Edvinsson e outros em que o sistema contábil precisa de reformas, não recomendamos essa área como ponto de partida na gestão do conhecimento. Não vemos grandes sinais de mudança próxima dos sistemas e práticas contábeis, e uma empresa abraçar tal mudança como uma causa seria um exercício sisífico. Até mesmo empresas como a Microsoft, que nitidamente têm muito mais capital do conhecimento do que capital físico, não advogam a completa reformulação do sistema.⁸

Selecionando a Âncora Certa

Ao decidir onde ancorar seu esforço da gestão do conhecimento, é importante iniciar com um estilo que seja coerente com a cultura da empresa. Algumas organizações são fortemente baseadas em tecnologia (por exemplo, a IBM ou a Andersen Consulting), sendo portanto razoável que elas ergam sua gestão do conhecimento sobre a base de suas iniciativas e planos de tecnologia. Outras empresas serão mais orientadas para finanças e contabilidade, para qualidade ou para programas de mudança organizacional. Aquilo que pode parecer conceitualmente atraente como âncora da gestão do conhecimento pode não se coadunar com a realidade da cultura corporativa. Assim sendo, os gerentes do conhecimento deveriam dedicar algum tempo ao exame da cultura de sua empresa antes de decidir sobre que base erguer seu esforço de gestão do conhecimento.⁹

Dê uma boa olhada na sua cultura antes de lançar uma iniciativa ligada ao conhecimento.

Se você quer que a gestão do conhecimento prospere e se institucionalize, a sua organização precisa adotar múltiplas âncoras para a gestão do conhecimento. Qualquer dos métodos acima descritos pode ser suficiente para fazer decolar uma iniciativa do conhecimento, mas mantê-la no ar vai requerer o apoio e os talentos de vários grupos de diferentes partes da empresa. Nenhum método isolado proporcionará a base institucional de que a gestão do conhecimento precisa para prosperar ao longo do tempo.

Ciladas da Gestão do Conhecimento

Apesar do valor do bom senso gerencial na gestão do conhecimento, vimos muitas organizações perderem o rumo. Dedicaremos, portanto, o restante deste capítulo à descrição das ciladas mais comuns em que as empresas caem na hora de gerir o conhecimento. De modo geral, sabemos quando uma empresa perdeu o rumo quando ouvimos uma ou duas sentenças curtas que resumem toda uma síndrome de problemas na gestão do conhecimento. Uma vez que essas frases sintomáticas geralmente tomam a forma de sabedoria convencional, gostaríamos de refutá-las

uma a uma e assinalar por que você não deve se deixar apanhar por elas. Fizemos referência a alguns desses conceitos equivocados em outras partes do livro, mas pode ser útil juntar todos esses avisos de alerta num só lugar. Como todos os mitos, o fato de que cada expressão tem algum elemento de verdade torna-os ainda mais sedutores.

Se Construírmos...

Eles não virão. Pelo menos o fato de você o construir pouco tem a ver com a hipótese de eles virem ou não. Naturalmente, a construção aqui referida é um sistema baseado em informações para armazenar e distribuir o conhecimento. Você pode comprar quantas licenças quiser de Notes ou Netscape; você pode criar uma página muito atraente na web; você pode até colocar alguns aplicativos interativos baseados no Java em seu sistema – mas isso não significa que alguém vá usar nem obter valor de seus investimentos em tecnologia e programação sofisticada.

Lembre-se da regra dos 33 1/3: se você estiver gastando mais de um terço de seu tempo, esforço e dinheiro com tecnologia, estará negligenciando os outros fatores que os ajudarão a vir – conteúdo, cultura organizacional, métodos de motivação, e assim por diante. Quase diariamente vemos implementações de Lotus Notes que não vão além de correio eletrônico, ou repositórios do conhecimento baseados em intranet aos quais ninguém acrescenta conhecimento. Mencionamos isso por diversas vezes justamente porque o foco excessivo na tecnologia é a cilada mais comum da gestão do conhecimento. Quando as empresas tiram os olhos do conhecimento, elas caem na tecnologia porque ela é mais fácil de comprar, implementar e mensurar.

Vamos Colocar o Manual do Funcionário On-Line!

Essa síndrome do fracasso soa mais ou menos como: “Agora que a nossa intranet já está funcionando, precisamos enchê-la de conhecimento. Ei, que tal o manual do funcionário, o manual de procedimentos, os menus do restaurante e a programação dos ônibus?” Concordamos como vacas de presépio. A web e o Notes são tecnologias estimulantes. Será que elas foram criadas para isso?

Embora a contragosto, admitimos que digitar esse tedioso conteúdo tem lá suas vantagens de eficiência e, tanto quanto qualquer outra pessoa, somos pela economia de árvores. Mas não me venha chamar isso de conhecimento, e não chame o sistema em que você instala esses sonolentos tomos de sistema da gestão do conhecimento. Colocar os seus documentos de papel on-line vai simplesmente tirar a força da sua moeda terminológica, e se mais tarde você decidir colocar algum conhecimento de verdade nesse repositório ninguém vai sequer notar. Usemos as tecnologias que deflagraram a ascensão da gestão do conhecimento para armazenar e disseminar conhecimento que tenha valor agregado, seja recheado de *insight* e induza à sabedoria. Seja agressivo e veemente na defesa à inserção do conteúdo compensador. Sua base do conhecimento crescerá mais lentamente, mas ninguém disfarçará um sorriso de escárnio quando você mencioná-la.

Ninguém Ousa Chamá-lo de Conhecimento

Como a maioria de nós aprende rapidamente no primário, vivemos numa sociedade antiintelectual. Nas empresas onde alguns solitários indivíduos se empenham pela gestão do conhecimento, a concessão ao nada saber costuma soar mais ou menos como: "Temos medo de usar o termo conhecimento porque todo mundo aqui na empresa é muito pragmático, e por isso o chamamos de melhores práticas." Há uma certa lógica em tentar adaptar-se à cultura predominante, mas achamos que tentar disfarçar aquilo que você está fazendo atribuindo-lhe um nome diferente é enganar a si próprio. Se na sua empresa a palavra conhecimento é suspeita, o mais provável é que o seu programa da gestão do conhecimento não tenha mesmo sucesso.

Eis por que é uma má idéia referir-se a conhecimento como melhores práticas, *benchmarks*, recursos de informação ou qualquer outro eufemismo pragmático da preferência do seu chefe. Para começar, nenhum desses termos faz justiça a tudo o que o conhecimento abrange. Se você o chamar de melhores práticas, por exemplo, o que dizer do conhecimento da situação comercial e das necessidades de um cliente, que não envolve prática alguma? Se você o chamar de algo relacionado com informação, será trágico de volta ao atoleiro dos sistemas informatizados da empresa que na verdade envolvem dados.

E, o que é mais importante, a incapacidade de usar a palavra conhecimento sugere que a diretoria da sua empresa não apóia a idéia maior que está por trás da gestão do conhecimento – que aquilo que as pessoas sabem e podem aprender é mais valioso que qualquer outro recurso empresarial. Esses filisteus vão acabar cortando o orçamento do seu centro de recursos de informação ou do seu banco de dados de melhores práticas quando descobrirem o que você está querendo realmente fazer.

*Não tenha medo de colocar
“gerente do conhecimento”
em seu currículo.*

Portanto, dizemos, dê a ele o seu verdadeiro nome, e mande às favas o pragmatismo pseudo-racional americano. Gaste o seu tempo discutindo o valor do conhecimento logo na linha de frente para, mais tarde, não ter de ficar lutando com a retaguarda. E se a sua empresa não gosta da palavra conhecimento, tenha orgulho em colocar gerente do conhecimento no seu currículo e procure outra que goste.

Todos São Gerentes do Conhecimento

Esse problema está ligado ao anterior. Neste caso, a sentença reveladora é mais ou menos: “Achamos que gerir o conhecimento é trabalho de todos. Portanto, não vamos construir uma superestrutura de gerentes do conhecimento para fazer um trabalho que todos deveriam estar fazendo.” É óbvio que esse conceito equivocado traz alguma verdade porque, se assim não fosse, não teríamos dito algo parecido no Capítulo 6. Deveria ser o trabalho de todos criar, compartilhar e usar o conhecimento – até certo ponto.

Encaremos a realidade. Todos os engenheiros da sua empresa devem estar criando e usando o conhecimento de desenvolvimento de novos produtos. Mas nem todos os engenheiros podem fazer ou farão um bom trabalho na hora de escrever aquilo que sabem. Todas as pessoas devem refletir sobre a vida, mas nem todas podem escrever poemas ou romances sobre suas meditações. A gestão do conhecimento não terá sucesso se não houver trabalhadores e gerentes cujo principal trabalho envolva extrair e editar o conhecimento daqueles que o têm, facilitar redes do conhecimento e implantar e gerir infra-estruturas de tecnologia do conhecimento.

A próxima vez que alguém nos disser isso, pretendemos retorquir: “Então, já que é trabalho de todos monitorar os custos e aumentar os lucros, vocês estão eliminando também as divisões de finanças e contabilidade?”

Justificativa com a Fé

Esse conceito é um pouco menos comum que os outros, mas igualmente falso. Sabemos que está vigorando quando ouvimos: “O nosso presidente é um grande seguidor da gestão do conhecimento. Por isso, não sentimos necessidade de justificar o nosso trabalho de gestão do conhecimento com números ou relatos – nós temos fé!” Bem, a fé pode nos levar ao Paraíso, mas não vai nos ajudar a manter o nosso emprego de gerente do conhecimento por muito tempo. A cada uma ou duas semanas topamos com um ex-gerente de reengenharia cujo chefe costumava ter fé naquele conceito – e hoje todas essas pessoas estão procurando emprego.

Mesmo que a sua alta gerência esteja superentusiasmada com a questão do conhecimento, a hora da verdade vai chegar. A empresa vai ter um mau trimestre, um novo presidente vai entrar, alguma nova onda vai chegar. E um poderoso dirá as palavras fatais: “O que exatamente todos esses gerentes do conhecimento estão fazendo pela empresa?”

Portanto, mesmo que ninguém esteja interessado hoje, comece a medir o valor daquilo que você faz. Se possível, converta o conhecimento que você gerencia em números, dinheiro que a empresa ganhou ou economizou porque ela tem a sorte de ter você como gerente do conhecimento. Se isso parecer impossível (mas não esqueça, até os contadores andam criativos nesses tempos), faça algum trabalho sério de gestão de relatos de experiências, com o testemunho assinado do gerente regional de vendas dizendo: “Esta venda não teria sido fechada sem o conhecimento contido no seu Xpert Xchange.” Pense em reproduzir essas declarações em seu informativo semestral. Se a sua empresa repudia a divulgação dos sucessos internos, mantenha esses números e relatos dentro da sua gaveta até o momento que precisar deles.

Acesso Restrito

Aqui está outra sintomática frase fatal: “Nosso foco está em criar um melhor acesso ao nosso conhecimento.” Os autores deste livro talvez estejam sozinhos no mundo em sua aversão pelo termo acesso. Achemos que acesso é uma palavra supervalorizada, superusada e superexaurida. Você realmente acha que a razão de ninguém jamais ter dado uma olhada nos relatórios de pesquisa de mercado foi porque tinha de subir um lance de escadas para chegar até eles? Que a força de vendas não consultou o material sobre desempenho de produto porque tinha de fazer um telefonema para obter uma cópia? Lógico, é espantoso quão preguiçosos todos nós podemos ser, e pudemos ler pesquisas sugerindo que certos tipos de funcionários (engenheiros são os mais notórios) andarão apenas alguns metros para buscar o conhecimento que estejam precisando. Melhor acesso não aumenta a probabilidade das fontes do conhecimento serem consultadas. Mas é justamente o primeiro passo, e geralmente o mais fácil.

*Tente não ficar mesmerizado
pelo mantra do acesso.*

A próxima vez que alguém da sua equipe de projeto usar a palavra “A”, responda com alguns substitutos. Que tal “atenção” – em como conseguimos fazer alguém prestar atenção àquilo que estamos fazendo? Que tal “apetite” – alguém está realmente faminto por nosso conhecimento? Por que não “adesão” – uma certa circunlocução, mas como podemos fazer as pessoas se sentirem suficientemente leais e confiantes para compartilhar o seu conhecimento com os próprios colegas?

Acima os Abaixo!

Em algumas organizações, ouve-se esse tipo de conversa: “A gestão do conhecimento não é um negócio hierárquico aqui na companhia. Não precisamos de aprovação da diretoria; de qualquer forma, não são eles mesmo que têm o conhecimento. O conhecimento está horizontalizando o organograma, tornando a nossa organização mais democrática.” Nessas empresas supostamente planas o presidente costuma arranjar para si um grande número de opções de ações.

Por milhares de anos o conhecimento tem estado fortemente associado à hierarquia, e não vemos qualquer evidência de que as coisas sejam diferentes hoje. Aqueles que sabem têm poder; aqueles que têm poder terão controle sobre quem sabe o quê. A gestão do conhecimento é um empreendimento altamente político. Você precisa tratar com cuidado a questão de dar acesso (lá vem aquela palavra de novo) ao conhecimento àqueles que antes careciam dele; caso contrário, é quase certo que você entrará em rota de colisão com alguém poderoso, para quem as suas atividades da gestão do conhecimento são ameaçadoras.

Uma ligeira variação dessa síndrome é a falsa noção de que a gestão do conhecimento pode prosperar sem o apoio dos altos executivos. É verdade que você pode construir um pequeno repositório do conhecimento em algum domínio fora do caminho, como compras ou laboratório de pesquisa, sem o apoio da alta gerência. Mas é impossível transformar a empresa através da gestão do conhecimento se o presidente e sua equipe de diretores não ombrear com você nas linhas de frente da gestão do conhecimento.

Uma Última Palavra

É inegável que existem outras síndromes problemáticas que poderíamos discutir, mas achamos importante manter essa lista relativamente curta porque assim ficará um pouco mais fácil você se segurar antes de cair numa dessas relativamente poucas e comuns armadilhas. Também não queremos dizer que a gestão do conhecimento esteja repleta de perigos. Não se trata da ciência dos foguetes (na verdade, um executivo do Jet Propulsion Laboratory disse-nos certa vez que até mesmo a ciência dos foguetes não é mais tão difícil assim). É bom senso e fundamentos gerenciais. Contanto que você trabalhe em múltiplas frentes e não acredite que qualquer ferramenta ou método isolado seja a resposta do sucesso da gestão do conhecimento, o seu esforço de gestão do conhecimento tem boas chances de decolar. Então a sua empresa poderá dizer que está realmente gerindo seu mais valioso ativo.

Da mesma forma que é necessário equilíbrio no uso de diferentes métodos da gestão do conhecimento, o equilíbrio é também necessário na troca da gestão do conhecimento por outros métodos de mudança e na realização do trabalho cotidiano da organização. Se o sucesso nos

negócios é uma mistura de aprender e fazer, precisamos ter cuidado para não gastar tempo demais adquirindo e gerindo o conhecimento pelo conhecimento em si. Conhecimento e aprendizado devem sempre servir aos propósitos maiores da organização. Caso contrário, na pior das hipóteses, ele se torna um passivo e, na melhor, uma distração. Da mesma forma que não deveríamos encetar qualquer empreitada sem examinar o que podemos aprender com ela, não deveríamos aprender nada sem relacionar o aprendizado à prática. Uma tensão saudável entre conhecimento e ação é a chave do sucesso organizacional (e, provavelmente, também do sucesso individual).

Notas

Apresentação

1. Ver, por exemplo, Richard Rumelt, org., *Fundamental issues in strategy* (Boston: Harvard Business School Press, 1993); Giovanni Dosi e Franco Materba, orgs., *Organization and strategy in the evolution of the enterprise* (Londres: Macmillan, 1996); e Cynthia Montgomery, org., *Resource-based and evolutionary theories of the firm* (Boston: Kluwer, 1995).
2. O primeiro economista moderno a analisar esta e outras questões relacionadas ao conhecimento foi Fritz Machlup. Ver sua obra de três volumes, *Knowledge: its creation, distribution, and economic significance* (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1980-84). Um livro editado por Machlup, *The study of information: interdisciplinary messages* (Nova York: Wiley, 1983), é uma boa e ainda útil coleção de ensaios sobre informação e conhecimento.
3. Os melhores resumos do problema dos modismos estão em *Beyond the hype: rediscovering the essence of management*, de Robert Eccles e Nitin Nohria, com James Berkeley (Boston: Harvard Business School Press, 1992), e em *A coragem de administrar*, de Eileen Shapiro (Editora Campus, 1998).
4. Os resultados desse trabalho podem ser vistos em *Managing information strategically*, de James McGee e Laurence Prusak (Nova York:

- Wiley, 1992); *Process innovation*, de Thomas H. Davenport (Boston: Harvard Business School Press, 1993); e *Information ecology*, de Thomas H. Davenport e Larry Prusak (Nova York: Oxford University Press, 1997).
5. Sidney G. Winter, "On Coase, Competence, and the Corporation", in *The nature of the firm*, Oliver Williamson e Sidney Winter orgs. (Oxford University Press, 1994), 189.
 6. Ver, por exemplo, *Capital intelectual* de Tom Stewart (Rio de Janeiro: Campus, 1998) e *Intellectual capital*, de Leif Edvinsson e Michael Malone (HarperCollins, 1997). Para uma coletânea de ensaios mais acadêmica sobre o assunto, ver Georg von Krogh e Johan Roos, orgs., *Managing knowledge* (Londres: Sage, 1996). Para uma coleção de artigos sobre ferramentas da gestão do conhecimento, ver Rudy L. Ruggles III, org., *Knowledge management tools* (Boston: Butterworth-Heinemann, 1996). Coleções similares sobre a gestão do conhecimento e o desenho organizacional são *Knowledge management and organizational design*, de Paul Myers, org. (Boston: Butterworth-Heinemann, 1996) e *Knowledge in organizations*, de Larry Prusak (Boston: Butterworth-Heinemann, 1997).

Capítulo 1

1. Alan M. Webber, "What's So New About the New Economy?", *Harvard Business Review* (Janeiro-Fevereiro 1993): 27.
2. Se você estiver interessado em examinar a idéia da sabedoria, ver Robert J. Sternberg, org., *Wisdom: its nature, origins, and development* (Nova York: Cambridge University Press, 1989).
3. Em inglês, *data* é um substantivo plural, mas optamos por adotar a forma mais popular de uso no singular.
4. As informações relativas ao CALL provêm de um estudo realizado por Lloyd Baird, John Henderson e Stephanie Watts, da Escola de Administração da Boston University, e de um livro de Gordon R. Sullivan e Michael Harper, *Hope is not a method* (Nova York: Random House, 1996).
5. Compare a descrição da entrada da Honda no mercado norte-americano de Richard Pascale (nenhum Tolstói, embora seja um astuto observador de pessoas e organizações) com as de consultores e

- outros estrategistas. Tal debate é narrado em "CMR Forum: The 'Honda Effect' Revisited", *California Management Review* (verão de 1996): 78-117.
6. Karl Weick, *Sensemaking in organizations* (Thousand Oaks, California: Sage Publications, 1995), 34-35.
 7. Karl Weick, "Cosmos vs. Chaos: Sense and Nonsense in Electronic Contexts", *Organization Dynamics* (Outono de 1985): 57.
 8. Ikujiro Nonaka e Hirotaka Takeuchi, *Criação de conhecimento na empresa* (e Rio de Janeiro: Campus, 1998).
 9. Thomas H. Davenport, "Saving IT's Soul: Human-Centered Information Management", *Harvard Business Review* (Março-Abril, 1994): 121.
 10. Três livros recentes defendem esse ponto com base em ampla comprovação e análise. Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento, *Employment and growth in the knowledge-based economy* (Paris: OCDE, 1996); Peter Howitt, org., *The implications of the knowledge-based growth for micro-economic policies* (Calgary: University of Calgary Press, 1996); Gunnar Eliasson, org., *The knowledge-based information economy* (Estocolmo: Instituto Industrial de Pesquisa Econômica e Social, 1996).
 11. Webber, "What's So New About the New Economy?", 26.
 12. Citado por Nonaka e Takeuchi em *Criação de conhecimento na empresa*, 7.
 13. Emily Thornton, "Japan Lays Off Its Robots", *Far Eastern Economic Review* (Hong Kong, 21 de março de 1996). Reproduzido em *World Press Review* (julho de 1996): 31-32.
 14. Lee Berton, "Many Firms Cut Staff in Accounts Payable and Pay a Steep Price", *Wall Street Journal*, 5 de setembro de 1996, 1, 6.
 15. Citado em *Managing on the edge*, de Richard Tanner Pascale (Nova York: Touchstone, 1990).
 16. Webber, "What's So New About the New Economy?", 26-27.
 17. Liz Seymour, "Custom Tailored for Service: VF Corporation", *Hemispheres* (março de 1996): 26-27.
 18. Debra M. Amidon Rogers, "Analog Devices Invests in Intellectual Assets", *Knowledge Inc.*, junho de 1996, 3.
 19. Paul M. Romer, "Two Strategies for Economic Development: Using Ideas and Producing Ideas", Ata da Conferência Anual do Banco Mundial sobre Economia do Desenvolvimento, Banco Mundial, 1993, 64.

20. Isso foi ilustrado com relação a um sistema orientado para conhecimento em "If We Build It, They Will Come: Designing Information Systems that Users Want to Use", de M. Lynne Markus e Mark Keil, *Sloan Management Review* (verão de 1994): 11-25.
21. Esta questão está bem ilustrada em "Learning from Notes: Organizational Issues in Groupware Implementation", de Wanda Orlikowski, *Knowledge Management Tools*, ed. Rudy L. Ruggles III (Boston: Butterworth-Heinemann, 1996), 231-246.
22. Nonaka e Takeuchi, *Criação de conhecimento na empresa*, 115.

Capítulo 2

1. Na verdade, é aquilo que os economistas chamam de "quase mercado", uma vez que suas transações não podem ser estabelecidas por contratos formais.
2. Ver os comentários de White em *Economics and sociology*, Richard Swedborg, org. (Princeton: University Press, 1994).
3. Esse conceito de pesquisa é ligeiramente modificado por James March e Herbert Simon em seu *Organizations* (Oxford: Blackwell, 1993) e em muitos trabalhos subseqüentes, baseados nos *insights* de ambos.
4. Ver "Information Politics" de Thomas H. Davenport, Robert G. Eccles e Larry Prusak, *Sloan Management Review* (outono de 1992): 53-65.
5. Michael L. Tushman e Thomas Scanlan, "Characteristics and External Orientations of Boundary Spanning Individuals", *Academy of Management Journal* 24, no. 1 (1981): 83-98.
6. Com relação à importância da fofoca nas organizações, ver "Gossip, Information, and Decision-Making", de James March, em sua coleção *Decisions and organizations* (Oxford: Blackwell, 1988).
7. Ver *Closing the corporate library*, de Jim Matarazzo (Washington, D.C.: Special Libraries Association, 1987).
8. Uma análise interessante da confiança como valor econômico e social é o livro *Trust*, de Francis Fukayama (Nova York: Free Press, 1995).
9. John Seely Brown e Paul Duguid, "Organizational Learning and Communities-of-Practice: Toward a Unified View of Working,

- Learning, and Innovation”, *Organization Science*, nº 1 (fevereiro de 1991): 40-57.
10. March e Simon, *Organizations*.
 11. Ikujiro Nonaka e Hirotaka Takeuchi, *Criação de conhecimento na empresa* (Rio de Janeiro: Campus, 1998).
 12. Ver Carlos Cipolla, *Guns, sails, and empire* (Lawrence, Kansas: Sunflower Books, 1984).
 13. Para uma completa descrição deste conceito, ver “Understanding Corporate Coherence” de David J. Teece, Richard Rumelt, Giovanni Dosi e Sidney Winter, *Journal of Economic Behavior and Organization* 23 (1994): 1-30.
 14. Citado por Karl Weick, *Sensemaking in organizations* (Thousand Oaks, California: Sage Publications, 1995), 38.
 15. Nonaka e Takeuchi, *Criação de conhecimento na empresa*.
 16. *Ib.*

Capítulo 3

1. Thomas H. Davenport, Sirkka L. Jarvenpaa e Michael C. Beers, “Improving Knowledge Work Processes”, *Sloan Management Review* (verão de 1996): 53-65.
2. Ikujiro Nonaka e Hirotaka Takeuchi, *Criação de conhecimento na empresa* (Rio de Janeiro: Campus, 1998); Dorothy Leonard-Barton, *Wellsprings of knowledge* (Boston: Harvard Business School Press, 1995).
3. Uma análise abrangente desse tipo de aquisição é oferecida por Joseph Badaracco, Jr., em seu *The knowledge link* (Boston: Harvard Business School Press, 1991).
4. Essas instituições estão começando, porém, a olhar seriamente essa questão. Ver, por exemplo, o livreto da OCDE, de Real Miller, e *Employment and growth in the knowledge-based economy*, da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (Paris: OCDE, 1996).
5. Leonard-Barton, *Wellsprings of knowledge*, 171.
6. Ver, por exemplo, *The multinational corporation and the resource cost of international technology transfer*, de D.J. Teece (Cambridge, Mass.: Ballinger Publishing Co., 1976).

7. Joseph Badaracco, Jr., *The knowledge link*, 5.
8. Para um pensamento mais recente nesse campo, ver *The new production of knowledge*, de M. Gibbons e col. (Londres: Sage, 1996).
9. Doug Smith e Robert C. Alexander, *Fumbling the future* (Nova York: William Morrow, 1988).
10. Nonaka e Takeuchi, *Criação de conhecimento na empresa*.
11. Leonard-Barton, *Wellsprings of knowledge*, 63-64.
12. *Ib.*, 59.
13. Nonaka e Takeuchi, *Criação de conhecimento na empresa*.
14. As informações relativas à IDEO provêm do artigo de Robert Sutton e Andrew Hardagon, intitulado "Brainstorming Groups in Context: Effectiveness in a Product Design Firm", *Administrative Science Quarterly* 41, no. 4 (1996): 685-718, e de conversas mantidas com os autores.
15. *At Home in the universe*, de Stuart Kaufman (Nova York: Oxford University Press, 1996) e *Hidden order*, de John Holland (Reading, Mass: Addison-Wesley, 1996) são bons lugares para examinar essas idéias.
16. Richard H. Thaler, *The winner's curse* (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1997).
17. Citado em *Wellsprings of knowledge*, de Leonard-Barton, 29.
18. *Ib.*, 31, 260.
19. Citado em *Criação de conhecimento na empresa*, de Nonaka e Takeuchi.
20. Uma escola de pensamento estratégico que costuma ser chamada de teoria baseada em recursos fornece muito da base estratégica e econômica daquilo que estamos dizendo aqui. Ver, por exemplo, *The theory of the growth of the firm*, de Edith Penrose, 2a. ed. (Nova York: Oxford University Press, 1995) e *The resource-based theory of the firm*, de Cynthia Montgomery, org. (Boston: Kluwer, 1995).
21. Ver *Networks and organizations*, de Nitin Nohria e Robert Eccles (Boston: Harvard Business School Press, 1994) para um excelente resumo do pensamento mais recente relativo a redes nas organizações.
22. David Krackhardt e Jeffrey Hanson, "Informal Networks: The Company behind the Chart", *Harvard Business Review* (julho-agosto de 1993): 104-111, e Erik von Hippel, *The sources of innovation* (Nova York: Oxford University Press, 1988).

Capítulo 4

1. Sidney G. Winter, "Knowledge and Competence as Strategic Assets", in *The competitive challenge*, org. D.J. Teece (Cambridge, Mass.: Ballinger, 1987), 170.
2. Os trabalhos clássicos sobre esse tema são *The tacit dimension* (Nova York: Doubleday, 1957) e *Personal knowledge* (Chicago: University of Chicago Press, 1984), de Michael Polanyi.
3. Há uma volumosa e algo depreciativa literatura sobre a questão de se o conhecimento tácito pode ser efetivamente apreendido, uma vez que o tema está no centro do debate sobre inteligência artificial. Estamos tecnicamente mal equipados para entrar nessa briga. Para algumas argumentações representativas contra e a favor, ver *Speaking minds*, de Peter Baumgartner e Sabine Payr, orgs. (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1995) e *The AI debate*, de Stephen Graubard (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1988).
4. Carol Hildebrand, "Guiding Principles", *CIO*, julho de 1995.
5. Existe a disponibilidade de software específico para mapear rotas e fluxos do conhecimento, como, por exemplo, o analisador de rede da IBM, Aegis, e o Blue Marble.
6. Thomas H. Davenport, "Some Principles of Knowledge Management", *Strategy and Business* (inverno de 1996), reprint n. 96105.
7. Hildebrand, "Guiding Principles", 6.
8. *The Economist*, 20 de abril de 1996. Reproduzido em *World Press Review* (julho de 1996).
9. Karl E. Weick, *Sensemaking in organizations* (Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications, 1995), 127.
10. Ver seu *Dynamic memory* (Cambridge University Press, 1982) e, com R. Abelson, *Scripts, plans, goals, and understanding* (Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum, Inc., 1977).
11. D. McLoskey, *Rhetoric and explanation in economics* (Cambridge University Press, 1993); Robert Eccles e Nitin Nohria, com James Berkeley, *Beyond the hype: rediscovering the essence of management* (Boston: Harvard Business School Press, 1992).
Weick, *Sensemaking in organizations*, 60-61.
13. Citado em *Wellsprings of knowledge*, de Dorothy Leonard-Barton (Boston: Harvard Business School Press, 1995), 171.

14. Entrevista com Gordon Petrash e Thomas Stewart, "Your Company's Most Valuable Asset: Intellectual Capital", *Fortune*, 3 de outubro de 1994.
15. Para uma discussão sobre essa questão, ver "Saving IT's Soul: Human-Centered Information Management", *Harvard Business Review* (março-abril de 1994): 122-123.
16. In *Speaking minds*, 307.

Capítulo 5

1. David V. Gibson e Everett M. Rogers, *R&D collaboration on trial* (Boston: Harvard Business School Press, 1994). O tema da transferência de tecnologia na MCC é descrito no Capítulo 5; a transferência de tecnologia na Sematech é descrita nas páginas 521-527.
2. Memorando de Jeff Conklin para Craig Fields citado em *R&D collaboration on trial*, de Gibson e Rogers, 326.
3. Marilyn Redmond, entrevista com os autores, Sematech, Austin, Texas, maio de 1996.
4. Alan W. Webber, "What's So New About the New Economy?", *Harvard Business Review* (janeiro-fevereiro de 1993): 28.
5. Um estudo interessante sobre esse assunto pode ser lido em "The Influence of Deliberations on Learning in New Product Development Teams", de Ronald Purser, William Passmore e Ramakrishnan Tenkasi, *Journal of Engineering and Technology Management* 9, nº 2 (1992): 1-28.
6. "How Japan Remembers", *The Economist*, 20 de abril de 1996, 52.
7. Britton Monasco e Lewis Perelman, "Booz Allen's Global Knowledge Strategy", *Knowledge Inc.* no 1 (1996): 4.
8. IBM Consulting Group, "The Learning Organization: Managing Knowledge for Business Success" (The Economist Intelligence Unit, Nova York, 1996), 108-109.
9. Gerald T. O'Conner e col., "A Regional Intervention to Improve the Hospital Mortality Associated with Coronary Artery Bypass Graft Surgery", *Journal of the American Medical Association* (20 de março de 1996): 841-845.
10. David Kanouse e Itzhak Jacoby, "When Does Information Change Practitioners' Behavior?", *International Journal of Technology Assessment in Health Care* 7, nº 2 (1988): 30.

11. Thomas Allen, "People and Technology Transfer", The International Center for Research on the Management of Technology, agosto de 1990, 5.
12. As informações sobre a cultura da 3M foram extraídas de entrevistas com gerentes da 3M em Austin, Texas, e de "The Learning Organization", 41-44.

Capítulo 6

1. Christopher Bartlett, "Managing Knowledge and Learning at McKinsey & Company" (Harvard Business School, estudo de caso, 1996).
2. Tom Peters, *Liberation management* (Nova York: Knopf, 1992), 408.
3. Dorothy Leonard-Barton, *Wellsprings of knowledge* (Boston: Harvard Business School Press, 1995).
4. Soubemos da situação da Owens-Corning através de entrevistas com gerentes da empresa e do artigo de Nancy Lemon, "Climbing the Value Chain", *Online* 20, nº 6 (novembro-dezembro de 1996): 1-3.
5. Discutimos esse assunto antes num artigo intitulado "Blow Up the Corporate Library", *International Journal of Information Management* (inverno de 1993): 405-412.
6. Homa Bahrami, "The Emerging Flexible Organization: Perspectives from Silicon Valley", *in Knowledge management and organizational design*, org. Paul. S. Myers (Boston: Butterworth-Heinemann, 1996), 64-65.

Capítulo 7

1. Sobre sistemas especializados da área de negócios, ver *The rise of the expert company*, de Edward Feigenbaum, Pamela McCorduck e H.P. Nii (Nova York: Times Books, 1988); sobre raciocínio baseado em casos, ver *Case-based reasoning*, de Janet Kolodner (San Mateo, Califórnia: Morgan Kaufman Publishers, 1993).
2. Robert L. Sproull, "Foreword", *in Expert systems: artificial intelligence in business*, de Paul Harmon e David King (Nova York: Wiley, 1985), ix.

3. Harmon e King, *Expert systems*, 1-2.
4. Citado por Theodore Roszak em "The Virtual Duck and the Endangered Nightingale", *Digital Media*, 5 de junho de 1995, 68-74.
5. Kolodner, *Case-based reasoning*, 563.
6. Grandon Gill, "Early Expert Systems: Where Are They Now?", *MIS Quarterly* 19, no. 1 (março de 1995): 51-81.
7. M. Mehler, "Boeing Leaves Past Behind with Production Redesign", *Investors Business Daily*, 23 de maio de 1995, A8.
8. Para fins de transparência, cabe mencionar que Thomas H. Davenport é um dos diretores da Inference Corporation.
9. Bruce Arnold, "Expert System Tools Optimizing Help Desks", *Software Magazine* 13, nº 1 (janeiro de 1993).
10. Para uma discussão sobre essas ferramentas, ver "gIBIS: A Hypertext Tool for Exploratory Policy and Discussion", de J. Conklin e M.L. Begelman, *Proceedings of the 1988 Conference on Computer-Supported Cooperative Work* (Portland, Or., 1988), n.p.

Capítulo 8

1. Dave DeLong e Michael Beers também participaram desse projeto de pesquisa. Ambos escreveram minutas de papéis de trabalho, os quais também utilizamos neste capítulo.
2. O projeto maior foi denominado Managing the Knowledge of the Organization, gerido pelo Centro de Inovação de Negócios da Ernst & Young. Quinze empresas patrocinaram esse programa em 1996.
3. As informações sobre a Texas Instruments provêm do livro de Ikujiro Nonaka e Hirotaka Takeuchi, *Criação de conhecimento na empresa* (Rio de Janeiro: Campus, 1998).
4. Lynne Zucker, "The Role of Institutionalism in Cultural Persistence", *in The new institutionalism in organizational analysis*, eds. Walter W. Powell e Paul J. DiMaggio (University of Chicago Press, 1991), 83-107. Ver também *A behavioral theory of the firm*, de Cyert e March, 2 ed. (Cambridge, Mass.: Blackwell, 1992) para uma discussão sobre aprendizado organizacional.
5. Thomas H. Davenport com Larry Prusak, *Information ecology, mastering the information and knowledge environments* (Nova York: Oxford University Press, 1997).

6. Para uma tentativa de relacionar aprendizado com desempenho financeiro, ver *The balanced scorecard*, de Robert Kaplan e David Norton (Boston: Harvard Business School Press, 1996).
7. Randy Russell, "Providing Access: The Difference between Sharing Information or Just Reporting", *Information Strategy: The Executive Journal* 12, nº 2 (inverno de 1996): 28-33.
8. Thomas H. Davenport, Sirkka Jarvenpaa e Michael C. Beers, "Improving Knowledge Work Processes", *Sloan Management Review* (verão de 1996): 53-65.
9. Muitos desses estudos são relatados por Thomas J. Allen em seu *Managing the flow of technology* (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1977).

Capítulo 9

1. Nos círculos de pesquisa de operações, isso é conhecido como o método do "semear, selecionar e ampliar".
2. Para um exemplo do que pode acontecer quando está faltando conhecimento na área financeira, ver "Financial Risk and the Need for Superior Knowledge Management", de Chris Marshall, Larry Prusak e David Shpilberg, *California Management Review* 38, no. 3 (primavera de 1996): 77-102.
3. As informações relativas ao exemplo da Texas Instruments provêm de discussões com os gerentes da empresa e do documento da TI, denominado "Information Technology Award Nomination Information Document" (ComputerWorld Smithsonian Awards, TI Office of Best Practices, janeiro de 1997).
4. Peter Senge, *The fifth discipline: the art and practice of the learning organization* (Nova York: Doubleday/Currency, 1990). Os argumentos de Senge em relação à gestão do conhecimento encontram-se também disponíveis num videotape intitulado *Creating transformational knowledge* (Cambridge, Mass.: Pegasus Communications, 1996).
5. James G. March, *A primer on decision making* (Nova York: Free Press, 1997), 27.
6. Esse processo de diálogo/decisão é descrito em detalhe no livro de Barabba intitulado *Meeting of the minds* (Boston: Harvard Business School Press, 1995).

7. Leif Edvinsson e Michael Malone, *Intellectual capital* (Nova York: HarperCollins, 1997).
8. O diretor financeiro da Microsoft, Mike Brown, manifestou-se contra tais mudanças numa palestra que proferiu na conferência Knowledge Imperative do Fórum de Questões Estratégicas da Ernst & Young, San Diego, California, 10 de dezembro de 1996.
9. Para uma categorização útil de tipos culturais, ver "Three Cultures of Management: The Key to Organizational Learning", de Edgar Schein, *Sloan Management Review* (outono de 1996): 9-21.

Índice

- A**
Abrasão criativa, 74
Ação, e conhecimento, 2
Acesso e transferência do conhecimento, 178-79
Adaptação, conhecimento gerado através da, 75-79
Ágora grega, a, 54
Akers, John, 110
Allen, Thomas, 119, 192
Altruísmo, e o preço do conhecimento, 39-40
Aluguel do conhecimento, 68-70
Ambiente do conhecimento, 179-80
Ambiente de trabalho, mudanças no, 67
Ambientes do conhecimento focalizado, 165-67
América Latina, 90
American Airlines, xii
American Express, 165
Amostragem da bola de neve, 90
Analog Devices, 19
Andersen Consulting, 70, 145, 159, 161, 201
e funções da gestão do conhecimento, 133
e o repositório Knowledge Xchange, 8, 145, 160, 200
Apoio dos membros da direção, como fator de sucesso, 187-88
Apple Computer, 60, 71
Aquisição do conhecimento, 64-68
Aristóteles, ix
AT&T, xii
e compra da NCR, 65
Ativo corporativo, o conhecimento como, 14-22
Atritos, mais comuns, 118
- B**
Badaracco, Joseph, Jr., 68
Banco Mundial, 122
Barabba, Vince, 206
Barreiras comerciais, e mercados do conhecimento, 52-53
Bebedouros e transferência do conhecimento, 110-13
"Bem roubado é meio caminho andado", 64, 203

- Bibliotecários corporativos, como corretores do conhecimento, 34
 Boeing, 77, 153, 166
 Bold Beranek & Newman, 161
Bonfire of the Vanities, 37
 Booz, Allen & Hamilton, 116, 144
 British Petroleum, 77, 119
 e o prêmio Ladrão do Ano, 64
 lições aprendidas através do Programa de Trabalho Virtual em Equipe, 28
 princípios da gestão do conhecimento refletidos pelo Programa de Trabalho Virtual em Equipe, 28
 Programa de Trabalho Virtual em Equipe da, 22-28, 41, 46, 54, 88, 95, 179
 Projeto Andrew da, 25
 Broderbund, e Gizmo Tapper 586 LC, 167
 Brown and Root, 25
 Browne, John, 22, 27
 Buckman Laboratories, 137, 140, 145, 188, 190
- C**
 Canon, 77
 Caos criativo, 73
 CBR, *ver* raciocínio baseado em casos
 Chaparral Steel, 131
 Chase Manhattan Bank, 96
 e os caixas eletrônicos, 19
 Chemical Bank, *ver* Chase Manhattan Bank
 Chevron, 203
 Chrysler Corporation, e os Livros do Conhecimento de Engenharia, 8, 21, 40, 159, 190
 Ciências políticas, como lente para ver as organizações, 31
 Citibank, 46
 e os caixas eletrônicos, 19
 Citicorp, 203
- CKO, *ver* diretor do conhecimento
 Clareza de visão e linguagem, como fator de sucesso, 189-90
 Coca-Cola, 18, 143, 204
 e funções de gestão do conhecimento, 133
 Codificação do conhecimento
 e coordenação, 83-106
 princípios básicos da, 84-88
 Coerência corporativa, e mercados do conhecimento, 58-59
 Company Watch, 161
 Compaq, 167
 Comparação, e conhecimento, 7
 Compartilhamento
 do conhecimento, e downsizing, 185
 de habilidades, e cirurgia de *bypass* coronariano, 117
 versus entesouramento do conhecimento, 33
 Competências centrais, ix, 78
 Componentes do conhecimento, e o SolutionBuilder, 168
 Compradores, e mercados do conhecimento, 32-33
 CompuServe, 157
 Comunicadores técnicos, 134-35
 Comunidades da prática, e mercados do conhecimento, 45-46
 Conexões, e conhecimento, 7
 Confiança
 e preço do conhecimento, 40-42
 e transferência do conhecimento, 117-21
- Conhecimento**
 aspecto localizado do, 48-49
 assimetria do, 48
 codificando diferentes tipos do, 85-86
 como ativo corporativo, 14-22
 como vantagem competitiva sustentável, 18-20
 comparado à partícula atômica, 6
 corporativo, IX

- definição do, 6
- definição prática do, 2-7
- e a sociedade antiintelectual, 209
- e complexidade, 11-12
- e experiência, 9
- e julgamento, 12
- em sistemas, codificando, 102-6
- e regras práticas e intuição, 12-13
- e sua gestão, xiii
- e valores e crenças, 13-14
- em ação, 7-14
- espécies do, 115-17
- explícito, avaliando o, 103-4
- externo, como tipo de repositório do, 176
- implícito, 101-2
- interno
- estruturado, como tipo de repositório do, 176
- informal, como tipo de repositório do, 176
- mapeamento do, 88-98
- modelos do, 98
- organizacional, 13
- como foco para dar início à gestão do, 206
- estudos do, xiv
- harmonização, não homogeneização, 105
- verdade fundamental, 9-11
- tácito
- aprendendo o, 99-102
- e codificação, 86-88
- Conseqüências, e conhecimento, 7
- Consórcios indústria-universidade, 69
- Consultores
- e gestão do conhecimento, 196
- como conhecimento alugado, 8
- Consultoria do conhecimento, ix
- Consumer Reports*, 47
- Contabilidade, como foco para se dar início à gestão do conhecimento, 206
- Conversação, e conhecimento, 7
- Conversar, valor de, 46
- Coopers & Lybrand, 143, 159
- Corporate Memory Systems, 171
- Corretores, 119-202
- e mercados do conhecimento, 33-35
- Cough, Arthur Hugh, 29
- Crenças e valores, e conhecimento, 13-14
- Criação de conhecimento na empresa*, xiv, 22, 64, 73
- Criando modelos do conhecimento, e variáveis afetadas pela ação da gerência, 98
- Cross, John, 23
- CSIRO, 69, 114
- Cultura da organização, e iniciativas de gestão do conhecimento, 186
- Cultura orientada para o conhecimento, como fator de sucesso, 184-86
- Customer Support Consortium, 168
- D
- Dados, definição de, 2-3
- Dai-Ichi Pharmaceuticals, 55, 111
- Demarcadores de área, 119, *ver também* corretores
- Demerest, Mark, 142
- DeSimone, Livio, 126
- Determinação, e conhecimento, 2
- Dialog, 157
- Digital Equipment Corporation, 53, 60, 76, 165, 166
- Diretor do aprendizado, 137, 142
- Diretor do Conhecimento (CKO), 137-47
- características pessoais do, 140-141
- relacionamentos de subordinação do, 141
- tarefas e responsabilidades do, 138-39
- Dissonância cultural, como barreira à transferência da tecnologia, 119
- Diversidade da força de trabalho, 73
- Dow Chemical, xiv, 104, 137, 140, 143
- Downsizing
- e compartilhamento do conhecimento, 185
- e escassez do conhecimento, 51-52

Drew, Dick, e a fita Scotch, 127

Drucker, Peter, xiv, 2, 4

Dun & Bradstreet, 160

E

EC, 66

Eccles, Bob, 100

Economia

ou valor da indústria, vinculação a,
como fator de sucesso, 188-89

como lente para ver as organizações,
31

EDS, 144

Educação e posição, e mercados do conhe-
cimento, 43-44

Edvinsson, Leif, 140, 143, 206

EL Products, 67, 102

Elementos motivadores não triviais, como
fator de sucesso, 190-91

Emerson, Ralph Waldo, 63

Empresa, definição de, 15

Engenharia do conhecimento, 155

Engenheiros do conhecimento, 134

Entendimento comum, e transferência do
conhecimento, 117-21

Erikson, Erik, 39

Ernst & Young, xiv, 94, 114, 134, 140,
143-40, 159, 174, 187, 190

e funções da gestão do conhecimento,
133

e o Centro do Conhecimento de
Negócios, 134

e o Centro da Inovação de Negócios,
70

Escassez artificial, e mercados do conheci-
mento, 51-52

Escritórios virtuais, 110

Especialistas, 9, 164, 178

Êsquilo, 6

Estado de ânimo da força de trabalho, e
mercados do conhecimento, 58

Estoque do conhecimento, 59-60

Estrutura do conhecimento, como fator de
sucesso, 191

Estupidez, custo da, 205

Executivos, questionando o próprio
conhecimento, 74

Exemplos de casos

Arquitetura de gestão do conhecimen-
to da Monsanto, 104-6

Hewlett-Packard, 149-52

Javelin Development Corporation,
49-50

Mapa do conhecimento da Microsoft,
91-94

Programa de trabalho virtual em equi-
pe da British Petroleum, 22-28

3M, 126-28

Exército dos Estados Unidos

e o Center for Army Lessons Learned
(CALL), 9, 121

e o programa After Action Review
(AAR), 10, 205

e tempo para reuniões face a face, 41,
121, 192

Experiência, e conhecimento, 95

Explosão do conhecimento, x

Corretores do conhecimento, *ver* cor-
retores

F

FASB, 66

Fast Company, revista, 19

Federal Drug Administration, xiv

Feiras e fóruns abertos de conhecimento,
113-15

Ferramentas da gestão do conhecimento,
dimensões primordiais de, 155-56

Fidelity Investments, 170

Fifth discipline, *the*, 204

Foco na estratégia, ix

Ford, xi, 17, 161

Foro romano, 54

Fortune, revista, xiv, 16

França, 18

Franklin, Benjamin, ix
 Fry, Art, e Post-It Notes, 127
 Funções e habilidades do conhecimento,
 129-47
 diretor do conhecimento (CKO),
 137-47
 gerentes de projeto do conhecimento,
 135-37
 pessoal orientado para o conhecimen-
 to, 130-32
 trabalhadores de gestão do conheci-
 mento, 132-35
 Fusão, conhecimento gerado através da,
 72-75

G

GATT, 66
 General Electric, 143
 General Motors, 145, 206
 Geração do conhecimento, 63-81
 adaptação de, 75-79
 aquisição de, 64-68
 em rede, 79-81
 fusão de, 72-75
 recursos dedicados de, 70-72
 Gerente do conhecimento, 176, 196, 210
 Gerente de projeto do conhecimento, ati-
 vidades desempenhadas, 135-37
 Gestão do conhecimento, xiv
 a pragmática da, 195-214
 alavancando métodos existentes de,
 199-207
 liderando com aprendizado organizacio-
 nal, 203-4
 liderando com contabilidade, 206
 liderando com esforços de qualidade/reen-
 genharia/melhores práticas, 201-3
 liderando com o processo decisório, 204-6
 selecionando a base certa, 207
 armadilhas da, 207-13
 cinco princípios da, 75
 dando início à, 197

e abordagem orientada para decisões,
 203
 e consultores, 197
 e porte corporativo, 20-21
 implementação da, 155-57
 limitações da, 170-72
 sistemas de análise de mais longo prazo,
 169-70
 sistemas de conhecimento de tempo real,
 167-69
 senso comum com relação à, 195-97
 tecnologias de, 149-72
 ambientes do conhecimento focalizado,
 165-67
 inteligência artificial, 153-55
 raciocínio baseado em casos (CBR), 153-
 55
 repositórios do conhecimento amplo, 157-
 58
 sistemas baseados em limitações, 166
 sistemas especializados, 153-55
 Gestão do conhecimento de localização e
 recuperação, 162
 Gestão
 de dados, avaliando a, 3
 de informações, aferições quantitati-
 vas da, 4
 Gibson, David V., 109
 Grapevine Technologies, 160
 GrapeVINE, 151, 160, 176
 Graphical Issue-Based Information System,
 171
 Grimes, 67, 102
 Guardiães, 119, *ver também* corretores
 Guare, John, 90
 Guerra do Vietnã, 10
 Guerra e paz, 10

H

Haiti, 10
 Hewlett-Packard, xiii, xv, 32, 101, 145,
 149-53, 161, 164, 166, 167, 174,

- 186, 189 e funções de gestão do conhecimento, 133, 136
 e o Connex, 150
 e o projeto Trainer's Trading Post, 177
 e o sistema ESP (Electronic Sales Partner), 150, 177
 Hirshberg, Gerald, 72, 75
 Histórias de guerra, 100
 Hoeschst, 69
 Hoeschst-Celanese, 80-81
 Hoffman-LaRoche, xiv, 137
 e o mapa do conhecimento, 89
 projeto do conhecimento Right First Time da, 84
 Honda, 84
 Hoover, 160
 Hughes Aerospace, 33
 Hughes Communications Knowledge Highway, 89
 Hughes Space and Communications, 87
 Huxley, Thomas Henry, 195
 Hypertext Markup Language (HTML), 161
- I**
 IBM Consulting, xiv, 70, 133, 144
 IBM e seu Deep Blue, 103
 IBM Global Services, 94
 IBM, xii, 17, 99, 110-11
 e a compra da Lotus, 65
 e a compra da ROLM, 68
 Ideias, e potencial de crescimento, 20
 IDEO, 74
 Ilusões de exatidão, 11
 Individual Inc., 160
 Inference Corporation, e ferramentas CBR, 167
 Inflexibilidades centrais, 77
 Informação
 definição de, 4-5
 limitação da, 47-48
- Infra-estrutura técnica e organizacional, como fator de sucesso, 186-87
 Inovação, 73
Insights, xii
 e conhecimento, 2
 Instituto Biológico Molecular do Hospital Geral de Massachusetts, 69
 Inteligência artificial, 169
 Intercâmbio do conhecimento e redes de computador, 21-22
 International Harvester, xi
 Internet, xi, 4, 22, 46, 55, 95, 158
 Intuição, e normas práticas, 12-13
- J**
 Jacoby, Itzhak, 119, 123
 Japão, estrutura corporativa do, 112
 Java, 208
 Javelin Development Corporation, 49-50
 Jet Propulsion Laboratory, 213
 Jobs, Steve, 60, 71
 Johnson, Jerry, 19
 Julgamento, 12
 Junkins, Jerry, 201
- K**
 Kaka, Ryuzaburo, 77
 Kanouse, David, 119, 123
 Kao, 59
 Kerr, Steve, 143
- L**
 Land, Edwin, 60
 Lee Jeans, 19
 Lei Nacional de Pesquisa Cooperativa de 1984, 69
 Leonard-Barton, Dorothy, xiv, 64, 67, 72, 74, 77, 123, 131
 Lexis/Nexis, 157
 Lincoln National Life, 144, 146

- Linguagem compartilhada, como essencial à transferência do conhecimento, 119
- Loder Drew & Associates, 18
- Loder, Richard, 18
- Lotus Development, 99
- Lotus Notes, xi, 4, 22, 65, 94, 104, 106, 112, 117, 132, 139, 149-52, 158, 160, 161-63, 170, 177, 186, 192, 199, 202, 208
- Lumley, Ted, 97, 125
- M**
- Macintosh, 71
- MacPherson, C.B., 40
- Mapa do conhecimento, 88-89, 199
exemplo de, 90
montando o, 90-91
- Mapeamento do conhecimento, 88-98
política de, 96-98
tecnologia de, 94-96
- March, James, 31, 45, 48, 205
- Marx, Karl, 31
- Massachusetts General Hospital Molecular Biological Institute, 69
- Matsushita Electric, 18, 22
e a máquina automática de fazer pão, 73
- Matsushita, Konosuke, 18
- McCloskey, Donald (Deidre), 99-100
- McDonald's, 70
- McDonnell Douglas Corporation, 77, 153
- McDonnell, John F., 77
- McKinsey & Company, xiv, 94, 130, 133, 188, 190
- McLuhan, Marshall, 5
- Medium is the message*, 5
- Melhores práticas, como foco para se dar início à gestão do conhecimento, 201-3
- Mensagem, como informação, 4
- Mercados do conhecimento, xiii
benefícios periféricos dos, 58-60
cenário de remuneração dos, 37
confiança como condição essencial dos, 41
desenvolvendo, 53-57
economia política dos, 31-35
compradores, 32-33
corretores, 33-35
vendedores, 33
ineficiências dos, 46-50
patologias dos, 50-53
barreiras comerciais, 52-53
escassez artificial, 51-52
monopólios, 51
promessa e desafio dos, 29-61
reconhecendo, 31
sinais de, 43-46
sistema de preços de, 36-42
valor de, criando e definindo, 56-57
- Mercados, como construir, 54-56
- Merck, 70
- Meritocracia de idéias, e mercados do conhecimento, 59
- Microelectronics and Computer Corporation (MCC), 109, 122, 171
- Microsoft Office, 200
- Microsoft, 16, 66
e o projeto SPUD, 91-92, 179
- Mill, John Stuart, 31
- Minsky, Marvin, 153
- Mizukami, Tomiaki, 17
- Mobil Exploration and Producing, 97
- Mobil Oil, 32, 124
- Monopólios, e mercados do conhecimento, 51
- Monsanto, 79, 143, 204
projeto de Arquitetura de Gestão do Conhecimento da, 104-6
- Motorola, 70
- Movimento pela qualidade, x
- Movimento pelo conhecimento, x
- N**
- Narrativas, valor das, 99-101
- National Semiconductor, 164

NationsBank, e o Projeto Ágora, 55
 NCR, e compra pela AT&T, 65, 68
 NEC, 17
 Netscape, 208
 NewsPage, 160
 Nietzsche, Friedrich, 107
 Nissan Design International, 72
 Nohria, Nitin, 100
 Nonaka, Ikujiro, xiv, 14, 22, 51, 59, 64, 73, 74, 119
 Northwestern University, 13
 NYNEX, 34

O

OCDE, 66
 Olsen, Ken, 53, 60
 OneSource Information Services, 161
 Organização de aprendizado contínuo, ix
 Organograma *versus* mapa do conhecimento, 89
 Orientação para processos, como fator de sucesso, 189
 Owens-Corning, e o Centro de Recursos do Conhecimento, 134

P

P&D, departamentos de, 70
 Páginas amarelas do conhecimento eletrônico, 54, 94, 178
 Páginas amarelas *on-line*, 54, 94, 178
 Peetz, John, 139, 143
 PeopleSoft, 95, 167
 Personal Internet Newspaper, 161
 Pessoal orientado para o conhecimento, 130-32
 Pessoas, e seu papel em tecnologias do conhecimento, 156
 Peters, Tom, 131
 Petrash, Gordon, 103, 140, 143
 PIB dos Estados Unidos, e mudanças na economia global, 15-16
 PIMS, método, 66

Platão, ix
 Platt, Lew, xiii
 Polanyi, Michael, 87
 Polaroid, 60
 Polavision, 60
 Porte corporativo, e gestão do conhecimento, 20-21
 Porte da organização, e transferência do conhecimento, 108
 Posição e educação, e mercados do conhecimento, 43-44
 Post-It Notes, 127
 Pragmática da gestão do conhecimento, 195-214
 Prepostos, 109, 122
 Previdência Social dos Estados Unidos, administração da, 3
 Price Waterhouse, 159
 Primus, empresa, 168
 Princípios da gestão do conhecimento refletidos pelo Programa de Trabalho Virtual em Equipe da British Petroleum, 28
 Problemas do conhecimento, não esperando que um software resolva, 30
 Produto e serviço, convergência de, 16-18
 Programa de qualidade, como foco para se dar início à gestão do conhecimento, 201-3
 Programa de Trabalho Virtual em Equipe da British Petroleum, 22-28
 Projeto do túnel do porto de Boston, e os construtores de túneis da Nova Zelândia, 120
 Projetos do conhecimento
 diferenças entre, 193-94
 fatores que levam ao sucesso dos, 184-92
 algum grau de estrutura do conhecimento, 191
 apoio dos membros da direção, 188-89
 clareza de visão e linguagem, 189-90
 correlação com valor econômico ou para o setor industrial, 188-89

- cultura orientada para conhecimento, 184-86
 - elementos motivadores não-triviais, 190-91
 - infra-estrutura técnica e organizacional, 186-87
 - múltiplos canais de transferência do conhecimento, 191-92
 - uma pitada de orientação de processo, 189
 - Projetos de gestão do conhecimento
 - na prática, 173-94
 - sucesso em, 181-84
 - atributos básicos usados para definir, 182
 - tipos de, 175-81
 - acesso e transferência do conhecimento, 178-79
 - ambiente do conhecimento, 179-80
 - projetos com múltiplas características, 180-81
 - repositórios do conhecimento, 175-77
 - Prospecção de dados, 170
 - Proximidade física, e transferência do conhecimento, 121
 - Prusak, Larry, história de infância de, 86-87
- Q**
- Quadro do conhecimento, 161
 - Quinn, James Brian, 17
- R**
- Raciocínio baseado em casos (CBR), xv
 - aplicações do, 167
 - tecnologia do, 153-54
 - Raychem, e a Rede Interna de Entrevistas de Informação, 116
 - Receita Federal dos Estados Unidos, Departamento de, 3
 - Reciprocidade, e preço do conhecimento, 37-38
 - Recursos dedicados, geração do conhecimento através de, 70-72
 - Redes de computador e intercâmbio do conhecimento, 21-22
 - Redes informais, e mercados do conhecimento, 44-45
 - Redes neurais, 169-70
 - Redes, 4
 - conhecimento gerado através de, 79-81
 - Redundância, 51
 - Reengenharia, e infra-estrutura do mercado do conhecimento, 53
 - Reengenharia, programa de, como foco para se dar início à gestão do conhecimento, 201-3
 - Regras práticas e intuição, 12-13
 - Repositórios do conhecimento amplo, 157-64
 - Repositórios do conhecimento, 175-77
 - tipos de, 176
 - valor de mercado dos, 200
 - Reputação, e preço do conhecimento, 38-39
 - Restrac, 95
 - Resumix, 95
 - Reuniões face a face, e transferência do conhecimento, 115, 192
 - Reuters, 167
 - Rodgers, Dave, 162
 - Rogers, Everett M., 109
 - ROLM, 68
 - Romer, Paul, xiv, 20
 - Roseblum, Judith, 143
 - Ruanda, 10
 - Rudd, Nick, 142, 146, 180
- S**
- Sabedoria, e conhecimento, 2
 - Salas de conversa, e transferência do conhecimento, 111
 - Sandia National Laboratories, 52
 - SAP, software, 70, 95
 - Schank, Roger, 13, 99
 - Schoeffler, Sid, 66

- Sears, 76
- Seemann, Patricia, 84
- Sematech, 109, 179, 183
- Senco Products, 85
- Senge, Peter, 204
- Sensemaking in organizations*, 11
- Senso comum em relação à gestão do conhecimento, 195-97
- Sequent Computer, 142, 144, 177
e o Knowledge Depot, 162
- Sequent Corporate Electronic Library (SCEL), 162
- Serviço e produto, convergência de, 16-18
- Sharp, 72
- Silicon Graphics, 177
- Simon, Herbert A., 48
- Sistema de preços de mercados do conhecimento, 36-42
altruísmo, 39-40
confiança, 40-42
reciprocidade, 37-38
reputação, 38-39
- Sistemas baseados em limitações, 166
- Sistemas de análise de mais longo prazo, 169-70
- Sistemas do conhecimento em tempo real, 167-69
- Sistemas especializados, ix, 145, 165
- Six degrees of separation*, 90
- Skandia, 137, 140, 143, 179, 206
- Skillview, 95
- SMART (Support Management Automated Reasoning Technology), 167
- Sociologia, como lente para ver as organizações, 31
- SolutionBuilder, 168
- Somália, 10
- Standard Life, 79
- Standpoint Systems, 160
- Stasey, Robert, 19
- Status* da pessoa que sabe, 121-22
- Steelcase, 17
- Stewart, Tom, xiv
- Sturgeon, Theodore, 75, 77
- Sucess Factor Systems, 95
- Sucesso em projetos da gestão do conhecimento, atributos básicos usados para definir o, 182
- Sun Microsystem, 177
- T
- Takeuchi, Hirotaka, xiv, 14, 22, 51, 59, 64, 74, 119
- Taurus, equipe de projeto do, xi
- Tecnologia da informação, 5
usando com sabedoria a, 53-54
- Tecnologia, como foco para se dar início à gestão do conhecimento, 201-3
- Tecnologias do conhecimento, implementando, 155-57
- Tecnologias, limitações de, 170-72
- Teltech Resource Network Corporation, 164, 178, 180, 185, 191
- Tempo ocioso para aprender e pensar, importância de, 113
- Tempo para reuniões face a face, e o Exército dos Estados Unidos, 41, 121, 192
- Teoria do movimento browniano, 111
- Tesouro *on-line*, 162, 163, 191
- Texas Instruments, 188
e a Share Fair, 55, 202
e o Office of the Best Practices, 202
e o TI Business Excellence Standard (TI-BEST), 201
e o prêmio Not Invented Here, but I Did It Anyway, 64, 202
- Time Life Information Center, 90, 96
- Time*, 90
- Timex, 31
- Tolstói, Leon, 10
- Tomada de decisões, como foco para se dar início à gestão do conhecimento, 205
- Tomadores de decisões, e política, 205

- Trabalhadores de gestão do conhecimento, 132-35
- Trafalgar House, 25
- Trajecta, 170
- Transferência = transmissão + absorção (e uso), 123
- Transferência do conhecimento, 107-28
 cultura de, 117-21
 e bebedouros, 110-13
 e confiança, 117-21
 e linguagem compartilhada, 119
 e porte da organização, 108
 e proximidade física, 121
 e reuniões face a face, 115
 e salas de conversa, 111
 e senso comum, 117-21
 e velocidade e viscosidade, 124-26
 estratégias de, 108-17
- bebedouros, 110-13
- feiras e fóruns abertos do conhecimento, 113-15
- salas de conversa, 111
 múltiplos canais de, como fator de sucesso, 191-92
- 3M, 17, 126-28
- Trilogy Development Group, 166
- TWA, voo 800 da, 158
- U
- Ungson, Geraldo, 58
- V
- Valores e crenças, e conhecimento, 13-14
- Vantagem competitiva sustentável, 18-20
- Variedade de requisitos, 73
- Veblen, Thorstein, 31
- Velocidade e viscosidade, e transferência do conhecimento, 124-26
- Vendedores, e mercados do conhecimento, 33
- Verdade fundamental, 100
 e conhecimento, 9-11
- Verifone, 101
- VF, 19
- W
- Wal-Mart, 76, 78
- Walsh, James, 58
- Wang Laboratories, 60, 76
- Wang, An, 60
- Ward, Arian, 33, 87, 89
- Webber, Alan, 16, 19, 110
- Weick, Karl, 11, 13, 99, 100
- Wellsprings of knowledge*, xiv, 64, 123
- White, Harrison, 31
- Williams, Ted, 87, 99
- Winter, Sidney, xiii, 15, 85
- Wolfe, Tom, 37
- World Wide Web, xi, 104, 132, 139, 150-53, 163, 164, 170, 172, 186, 192, 199, 202, 208
- Wunderman Cato Johnson, 124, 146
- X
- Xerox Palo Alto Research Center (PARC), 70, 71
 e o computador de interface gráfica, 71
- Xerox, 17, 167
- Y
- Young & Rubicam, 142, 144, 146, 180, 185
- Z
- Zadeh, Lofti, 106
- Zildjian, fabricante de pratos de bateria, 18-19

CONHEÇA TAMBÉM DA EDITORA CAMPUS:

DESPERTE O LÍDER EM VOCÊ

Mudança organizacional a partir do autoconhecimento

Quinn, R. E.

COMO CRIAR E ADMINISTRAR EMPRESAS HORIZONTAIS

Lições práticas e valiosas para garantir mudanças bem-sucedidas

Spector, B. A.

SUN TZU E A ARTE DOS NEGÓCIOS

Seis princípios estratégicos para executivos

McNeilly, M.

A NOVA RIQUEZA DAS ORGANIZAÇÕES

Gerenciando e avaliando patrimônios de conhecimento

Sveiby, K. E.

CRESCER PARA LUCRAR SEMPRE

Desvendando os mitos do crescimento

Gertz, D. L./ Baptista, J. P. A.

LIDERANDO MUDANÇA

Kotter, J. P.

FAZENDO A MUDANÇA ACONTECER

10 princípios para motivar e deslanchar o desempenho das empresas

Smith D. K.

O MUNDO NA HORA CERTA

The World on Time®

Os 11 princípios gerenciais que tornaram a Federal Express um sucesso da noite para o dia

Wetherbe, J. C.

MIGRAÇÃO DO VALOR

Como se antecipar ao futuro e vencer a concorrência

Slywotzky, A. J.

REVOLUÇÃO EM TEMPO REAL

Gerenciando a tecnologia da informação

McGowan, W. G. (Prefácio)

A GRANDE VIRADA

Inovação e escolha estratégica em uma era de transição

Imparato, N./Harari O.

COMPETÊNCIAS CRÍTICAS

Dez novas idéias para revolucionar a empresa

Band, W. A.

ORQUESTRANDO EMPRESAS VENCEDORAS
Guia prático da administração de estratégias e mudanças
Bornholdt, W.

A ESTRATÉGIA EM AÇÃO
Balanced Scorecard
Kaplan, R. S./Norton D. P.

CRIAÇÃO DE CONHECIMENTO NA EMPRESA
Como as empresas japonesas geram a dinâmica da inovação
Nonaka, I./Takeuchi, H.

A MENTALIDADE ENXUTA NAS EMPRESAS
Elimine o desperdício e crie riqueza
Womack J. P./Jones D. T.

A SEGUNDA CURVA
Estratégias radicais para enfrentar mudanças aceleradas
Morrison, I.

MEGATENDÊNCIAS – ÁSIA
Oito megatendências asiáticas que estão transformando o mundo
Naisbitt, J.

QUANDO OS GIGANTES APRENDEM A DANÇAR
Dominando os desafios de estratégia, gestão e carreiras nos anos 90
Kanter, R. M.

CLASSE MUNDIAL
Uma agenda para gerenciar os desafios globais em benefício das empresas e das comunidades
Kanter, R. M.

OS VERDADEIROS LÍDERES DA MUDANÇA
Real Change Leaders, como promover o crescimento e o alto desempenho na sua empresa
Katzenbach, Jon R.

AVANÇO RÁPIDO
As melhores idéias sobre o gerenciamento de mudanças nos negócios
Champy, J./Nohria, N. (org.)

A ESTRATÉGIA DA LEALDADE
A força invisível que mantém clientes e funcionários e sustenta crescimento, lucros e valor
Reichheld F. F.

Nossos livros se encontram em todas as boas livrarias.

Se você tiver alguma dificuldade em encontrá-los ou quiser maiores informações entre em contato conosco através do (0800) 265340 ou <http://www.campus.com.br>

Outras maneiras fáceis de receber informações sobre nossos lançamentos e ficar atualizado.

- ligue grátis: **0800-265340** (2ª a 6ª feira, das 8:00 h às 18:30 h)
- preencha o cupom e envie pelos correios (o selo será pago pela editora)
- ou mande um e-mail para: **info@elsevier.com.br**



Nome: _____
Escolaridade: _____ ☐ Masc ☐ Fem Nasc ____/____/____
Endereço residencial: _____
Bairro: _____ Cidade: _____ Estado: _____
CEP: _____ Tel.: _____ Fax: _____
Empresa: _____
CPF/CNPJ: _____ e-mail: _____
Costuma comprar livros através de: ☐ Livrarias ☐ Feiras e eventos ☐ Mala direta
☐ Internet

Sua área de interesse é:

☐ **UNIVERSITÁRIOS**

- ☐ Administração
- ☐ Computação
- ☐ Economia
- ☐ Comunicação
- ☐ Engenharia
- ☐ Estatística
- ☐ Física
- ☐ Turismo
- ☐ Psicologia

☐ **EDUCAÇÃO/
REFERÊNCIA**

- ☐ Idiomas
- ☐ Dicionários
- ☐ Gramáticas
- ☐ Soc. e Política
- ☐ Div. Científica

☐ **PROFISSIONAL**

- ☐ Tecnologia
- ☐ Negócios

☐ **DESENVOLVIMENTO
PESSOAL**

- ☐ Educação Familiar
- ☐ Finanças Pessoais
- ☐ Qualidade de Vida
- ☐ Comportamento
- ☐ Motivação

20299-999 - Rio de Janeiro - RJ

O SELO SERÁ PAGO POR
Elsevier Editora Ltda

CARTÃO RESPOSTA
Não é necessário selar



e inicia uma discussão franca do papel, em geral superestimado, da tecnologia da informação na gestão do conhecimento.

Em última instância, dizem os autores, conhecimento é experiência, verdade fundamental, complexidade, normas práticas, intuição, valores e crenças.

Essas características humanas, qualidades que agregam valor, tornam um desafio o trabalho de gerir e maximizar o conhecimento em vez de expandir os ativos físicos. A aplicação dos *insights* e das práticas contidos em *Conhecimento Empresarial* é o primeiro passo rumo ao sucesso de longo prazo.



Wyatt McSpadden

THOMAS H. DAVENPORT é professor de gerenciamento da informação na Universidade do Texas, em Austin, e dirige o Information Management Program. Ele dirigiu a área de pesquisa da Ernest & Young, McKinsey e CSC Index. Escreveu diversos livros, entre os quais *Reengenharia de Processos* (Editora Campus, 1994) e *Ecologia da Informação* (Futura Editora, 1998). Seus artigos foram publicados na *Harvard Business Review*, *Sloan Management Review* e *Management Review*.

LAURENCE PRUSAK é diretor do IBM Consulting Group, em Boston, e líder mundial da prática de gestão de conhecimento da IBM, tendo atuado anteriormente como pesquisador/consultor na Ernest & Young e na Mercer Management Consulting. Trabalhou como professor de história econômica e social em diversas universidades e foi pesquisador da biblioteca Baker na Harvard Business School. Laurence Prusak escreveu vários livros, entre os quais *Gerenciamento Estratégico da Informação* (Editora Campus, 1994), em co-autoria com James McGee.